



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CVE-2026-6368 *Resolución de 4 de agosto de 2026, por la que se publica el catálogo y la concreción curricular de los módulos profesionales optativos autorizados de los ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Cantabria.*

Por Orden EDU/19/2026, de 2 de junio de 2026, por la que se establece la ordenación y se regulan determinados aspectos organizativos de los módulos profesionales optativos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Cantabria y se modifica la Orden EDU/47/2024, de 30 de septiembre, se estableció que la relación de los módulos profesionales optativos de los ciclos formativos de grado medio y superior en Cantabria, así como su concreción curricular, se publicará a través de una resolución de la dirección general competente en formación profesional.

De conformidad con dicho mandato se publica el catálogo y la concreción curricular de los módulos profesionales optativos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En consecuencia, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 35 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente,

RESUELVE

Primero.- Publicar el catálogo y la concreción curricular de los módulos profesionales optativos de los ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Cantabria que serán incorporados a la oferta de ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Cantabria a partir de la entrada en vigor de la presente resolución.

Segundo.- Los módulos profesionales optativos a los que se refiere esta resolución están clasificados en los correspondientes anexos:

Anexo I. Módulos optativos por centros.

Anexo II. Módulos optativos de oferta general.

Anexo III al Anexo XXV: Módulos optativos de oferta específica por familias profesionales.

Anexo XXVI. Módulos optativos de diseño propio por parte de los centros.

Tercero.- Habilitar los medios necesarios para la adecuada aplicación y difusión de lo dispuesto en la presente resolución, en el ámbito de sus competencias.

Cuarto.- La presente Resolución se publicará en el Portal de Transparencia del gobierno de Cantabria y en la página web de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades.

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

Quinto.- Efectos.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 4 de agosto de 2026.

La directora general de Formación Profesional y Educación Permanente,
Cristina Montes Barrio.

CVE-2026-6368



ANEXO I
MÓDULOS OPTATIVOS POR CENTROS

DENOMINACIÓN	NIVEL	OFERTA	CÓDIGO	OPTATIVAS CURSO 2026/2027	IMPLANTACIÓN	TIPO
CC Academia Crespo	CFGM	Gestión Administrativa	CADG01	Comercialización de productos y servicios en la pequeña empresa	2025/2026	Familia profesional
CC Academia Crespo	CFGM	Sistemas Microinformáticos y Redes	CIFC04	Fundamentos de la Programación	2025/2026	Familia profesional
CC Academia Crespo	CFGS	Administración y Finanzas	CADG02	Dirección de microempresas	2025/2026	Familia profesional
CC Academia Crespo	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Web	CIFC02	Introducción a DevOps	2025/2026	Familia profesional
CC Academia Crespo	CFGS	Guía, Información y Asistencia Turísticas	CHOT03	Inglés Profesional II	2025/2026	Familia profesional
CC Ángeles Custodios	CFGM	Farmacia y Parafarmacia	CSAN02	Formulación en dermatocósmica	2025/2026	Familia profesional
CC Ángeles Custodios	CFGM	Gestión Administrativa	CADG04	Fiscalidad aplicada: IRPF para autónomos y particulares	2025/2026	Familia profesional
CC Ángeles Custodios	CFGM	Peluquería y Cosmética Capilar	CIMP01	La marca personal y el profesional de la belleza	2025/2026	Familia profesional
CC Calasanz	CFGM	Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre	CAFD01	Actividades de últimas tendencias en la animación sociodeportiva	2025/2026	Familia profesional
CC Ceinmark	CFGM	Gestión Administrativa	CADG04	Fiscalidad aplicada: IRPF para autónomos y particulares	2025/2026	Familia profesional
CC Ceinmark	CFGS	Administración y Finanzas	CADG01	Comercialización de productos y servicios en la pequeña empresa	2026/2027	Familia profesional
CC Ceinmark	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma	CIFC03	Fundamentos del lenguaje Python	2026/2027	Familia profesional
CC Ceinmark	CFGS	Documentación y Administración Sanitarias	CSAN03	Hábitos saludables y promoción de salud	2025/2026	Familia profesional
CC Centro de Conductores Villa	CFGM	Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC Centro de Conductores Villa	CFGS	Formación para la movilidad segura y sostenible	CSSC05	Conducción eficiente	2025/2026	Diseño de centro
CC Corazón de María	CFGM	Farmacia y Parafarmacia	CSAN02	Formulación en dermatocósmica	2025/2026	Familia profesional



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

CC Corazón de María	CFGM	Gestión Administrativa	COP002	Profundización en inglés profesional	2025/2026	Oferta general
CC Corazón de María	CFGS	Gestión de Ventas y Espacios Comerciales	CCOM02	Inglés para la actividad comercial	2025/2026	Familia profesional
CC Decroly	CFGM	Gestión Administrativa	CADG04	Fiscalidad aplicada: IRPF para autónomos y particulares	2025/2026	Familia profesional
CC Decroly	CFGM	Sistemas Microinformáticos y Redes	COP002	Profundización en Inglés Profesional	2026/2027	Oferta general
CC Decroly	CFGS	Administración de Sistemas Informáticos en Red	CIFC04	Fundamentos de Programación	2025/2026	Familia profesional
CC Decroly	CFGS	Administración y Finanzas	CADG01	Comercialización de productos y servicios en la pequeña empresa	2025/2026	Familia profesional
CC Decroly	CFGS	Asistencia a la Dirección	CADG02	Dirección de microempresas	2025/2026	Familia profesional
CC Decroly	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Web	CIFC01	Computación en la nube	2025/2026	Familia profesional
CC Decroly	CFGS	Marketing y Publicidad	CCOM03	Informática para comercio y marketing	2025/2026	Familia profesional
CC Decroly	CFGS	Transporte y Logística	CCOM03	Informática para comercio y marketing	2025/2026	Familia profesional
CC Equipo formación y empleo	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Web	COP004	Herramientas digitales	2026/2027	Oferta general
CC Equipo formación y empleo	CFGS	Marketing y Publicidad	CCOM03	Informática para comercio y marketing	2025/2026	Familia profesional
CC Fundación Laboral de la Construcción	CFGM	Excavaciones y sondeos	CIEX01	Soldadura aplicada al mantenimiento y reparación de maquinaria pesada	2026/2027	Diseño de centro
CC Fundación Laboral de la Construcción	CFGM	Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación	CEOC02	Nuevas técnicas constructivas	2025/2026	Familia profesional
CC Fundación Laboral de la Construcción	CFGS	Energías Renovables	CENA03	Eficiencia energética	2025/2026	Diseño de centro
CC Hernán Cortés	CFGM	Actividades Comerciales	COP003	Emprendimiento e innovación aplicada	2026/2027	Oferta general
CC Hernán Cortés	CFGM	Gestión Administrativa	COP002	Profundización en Inglés Profesional	2026/2027	Oferta general
CC Hernán Cortés	CFGS	Administración y Finanzas	CADG03	Asistencia al contribuyente en la gestión administrativa tributaria	2025/2026	Familia profesional
CC Hernán Cortés	CFGS	Integración Social	CSSC02	Comunicación y oratoria	2025/2026	Familia profesional
CC Instituto	CFGS	Comercio Internacional	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC Cualificaciones para el Empleo FP Aspasia	CFGM	Atención a Personas en Situación de Dependencia	CSSC03	Prácticas de autocuidado para profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad	2025/2026	Familia profesional
CC López Vicuña	CFGM	Sistemas Microinformáticos y Redes	CIFC06	Montaje y mantenimiento de equipos portátiles	2025/2026	Familia profesional

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

CC López Vicuña	CFGS	Educación Infantil	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC López Vicuña	CFGS	Higiene Bucodental	CSAN04	Odontopediatría	2025/2026	Familia profesional
CC Puente	CFGM	Gestión Administrativa	CADG01	Comercialización de productos y servicios en la pequeña empresa	2025/2026	Familia profesional
CC Puente I	CFGM	Gestión Administrativa	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC Puente I	CFGM	Instalaciones de Telecomunicaciones	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC Puente I	CFGS	Administración y Finanzas	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC Puente I	CFGS	Asistencia a la Dirección	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC Sagrado Corazón	CFGM	Atención a Personas en Situación de Dependencia	COP001	Profundización en digitalización	2026/2027	Oferta general
CC Salesianos Santander - María Auxiliadora	CFGM	Instalaciones Eléctricas y Automáticas	CELE03	Representación 2D y 3D	2025/2026	Familia profesional
CC Salesianos Santander - María Auxiliadora	CFGM	Mecanizado	CFME02	Fabricación aditiva (Fabricación mecánica)	2025/2026	Familia profesional
CC Salesianos Santander - María Auxiliadora	CFGS	Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos	CELE01	Introducción a tecnologías IoT	2025/2026	Familia profesional
CC San José	CFGM	Video Disc-Jockey y Sonido	COP003	Emprendimiento e innovación aplicada	2026/2027	Oferta general
CC San Juan Bautista	CFGM	Actividades Comerciales	CCOM02	Inglés para la actividad comercial	2025/2026	Familia profesional
CC San Juan Bautista	CFGM	Carrocería	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC San Juan Bautista	CFGM	Electromecánica de Vehículos Automóviles	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC San Juan Bautista	CFGM	Gestión Administrativa	COP002	Profundización en inglés profesional	2025/2026	Oferta general
CC San Juan Bautista	CFGM	Instalaciones Eléctricas y Automáticas	CELE03	Representación 2D y 3D	2025/2026	Familia profesional
CC San Juan Bautista	CFGS	Administración y Finanzas	CADG03	Asistencia al contribuyente en la gestión administrativa tributaria	2025/2026	Familia profesional
CC San Juan Bautista	CFGS	Automoción	CTMV01	Sistemas de vehículos híbridos y eléctricos	2025/2026	Familia profesional
CC San Juan Bautista	CFGS	Mecatrónica Industrial	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC Santísima Virgen de Valvanuz	CFGM	Gestión Administrativa	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
CC Torreánaz	CFGM	Gestión Administrativa	CADG01	Comercialización de productos y servicios en la pequeña empresa	2025/2026	Familia profesional
CC Torreánaz	CFGS	Educación Infantil	CSSC02	Comunicación y oratoria	2025/2026	Familia profesional
CEPA Berria	CFGM	Cocina y Gastronomía	CHOT06	Cocina en miniatura: Tapas, pinchos y aperitivos	2026/2027	Familia profesional

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

CEPA Margarita Salas	CFGM	Gestión Administrativa	CADG01	Comercialización de productos y servicios en la pequeña empresa	2025/2026	Familia profesional
CEPA Margarita Salas	CFGs	Administración y Finanzas	CADG03	Asistencia al contribuyente en la gestión administrativa tributaria	2025/2026	Familia profesional
CEPA Potes	CFGM	Atención a Personas en Situación de Dependencia	CSSC03	Prácticas de autoeducación para profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad	2025/2026	Familia profesional
CEPO Bajo Deva	CFGs	Educación Infantil	CSSC01	Desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad	2025/2026	Familia profesional
CEPO Bajo Deva	CFGs	Integración Social	CSSC01	Desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad	2025/2026	Familia profesional
CIFP Nº 1	CFGM	Carrocería	CTMV02	Mantenimiento de bicicletas	2025/2026	Familia profesional
CIFP Nº 1	CFGM	Electromecánica de Vehículos Automóviles	CTMV01	Sistemas de vehículos híbridos y eléctricos	2025/2026	Familia profesional
CIFP Nº 1	CFGM	Instalaciones de Telecomunicaciones	CELE01	Introducción a tecnologías IoT	2025/2026	Familia profesional
CIFP Nº 1	CFGM	Instalaciones Eléctricas y Automáticas	CELE02	Automatismos neumáticos y electropneumáticos	2025/2026	Familia profesional
CIFP Nº 1	CFGM	Mantenimiento Electromecánico	CIMA02	Fabricación aditiva (Instalación y Mantenimiento)	2025/2026	Familia profesional
CIFP Nº 1	CFGM	Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario	CTMV04	Reparaciones rápidas en carrocería	2026/2027	Familia profesional
CIFP Nº 1	CFGM	Mecanizado	CFME01	Diseño y fabricación asistido por ordenador (CAD-CAM)	2025/2026	Familia profesional
CIFP Nº 1	CFGs	Automoción	CTMV03/ COP002	Diagnóstico avanzada en vehículos, unidades de control electrónico (UCE) / Profundización en inglés profesional	2025/2026	Familia profesional/Oferta general
CIFP Nº 1	CFGs	Electromedicina clínica	CELE06	Prototipado de dispositivos electromédicos	2025/2026	Familia profesional
CIFP Nº 1	CFGs	Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
CIFP Nº 1	CFGs	Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
CIFP Nº 1	CFGs	Mantenimiento Electrónico	CELE07/ COP002	Programación en Python e inteligencia artificial / Profundización en inglés profesional	2025/2026	Familia profesional/Oferta general
CIFP Nº 1	CFGs	Mecatrónica Industrial	CIMA02	Fabricación aditiva (Instalación y Mantenimiento)	2025/2026	Familia profesional
CIFP Nº 1	CFGs	Programación de la Producción en Fabricación Mecánica	CFME02	Fabricación aditiva (Fabricación mecánica)	2025/2026	Familia profesional

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

CIFP N° 1	CFGS	Sistemas Electrotécnicos y Automatizados	CELE08/ COP002	Programación de Sistemas Secuenciales con PLC / Profundización en inglés profesional	2025/2026	Familia profesional/O oferta general
CIFP La Granja	CFGM	Actividades Ecuéstras	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
CIFP La Granja	CFGM	Elaboración de Productos Alimenticios	CINA01	Procesos básicos en la producción de bebidas fermentadas	2025/2026	Familia profesional
CIFP La Granja	CFGM	Electromecánica de Maquinaria	CTMV/04	Reparaciones rápidas de carrocería	2025/2026	Familia profesional
CIFP La Granja	CFGM	Jardinería y Floristería	CAGR06	Arte floral	2025/2026	Familia profesional
CIFP La Granja	CFGM	Producción Agroecológica	CAGR03	Exhibiciones y concursos de ganado	2025/2026	Familia profesional
CIFP La Granja	CFGM	Producción Agropecuaria	CAGR03	Exhibiciones y concursos de ganado	2025/2026	Familia profesional
CIFP La Granja	CFGM	Sanidad Ambiental Aplicada		No se imparte 2º curso		
CIFP La Granja	CFGS	Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal	CAGR04	Salud podal en bóvidos	2025/2026	Familia profesional
CIFP La Granja	CFGS	Gestión Forestal y del Medio Natural	CAGR05	Aplicaciones cartográficas y tecnología aplicada UAS	2025/2026	Familia profesional
CIFP La Granja	CFGS	Paisajismo y Medio Rural	CAGR06	Arte floral	2025/2026	Familia profesional
CIFP La Granja	CFGS	Química y salud ambiental	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
CIFP Puerto de Laredo	CFGM	Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones	CMAPO2	Energía solar a bordo de embarcaciones	2025/2026	Familia profesional
CIFP Puerto de Laredo	CFGM	Navegación y Pesca de Litoral		Procedimientos Operacionales SMSSM/GMDSS	En tramitación	Diseño de centro
CIFP Puerto de Laredo	CFGS	Transporte Marítimo y Pesca de Altura		Procedimientos Operacionales SMSSM/GMDSS	En tramitación	Diseño de centro
IES Alisal	CFGM	Estética y Belleza	CIMP01	La marca personal y el profesional de la belleza	2025/2026	Familia profesional
IES Alisal	CFGM	Gestión Administrativa	COP002	Profundización en inglés profesional	2025/2026	Oferta general
IES Alisal	CFGM	Sistemas Microinformáticos y Redes	CIFC04	Fundamentos de Programación	2025/2026	Familia profesional
IES Alisal	CFGS	Administración de Sistemas Informáticos en Red	CIFC01	Computación en la nube	2025/2026	Familia profesional
IES Alisal	CFGS	Asistencia a la Dirección	COP002	Profundización en inglés profesional	2025/2026	Oferta general
IES Alisal	CFGS	Estética Integral y Bienestar	CIMP02	Cuidado integral de la imagen para clientes en procesos oncológicos	2025/2026	Familia profesional
IES Ataulfo Argenta	CFGM	Atención a Personas en Situación de Dependencia	CSSC01	Desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad	2026/2027	Familia profesional
IES Ataulfo Argenta	CFGM	Sistemas Microinformáticos y Redes	CIFC01	Computación en la nube	2026/2027	Familia profesional
IES Ataulfo Argenta	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma	CIFC03	Fundamentos del lenguaje Python	2025/2026	Familia profesional

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

IES Ataulfo Argenta	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Web	CIFC03	Fundamentos del lenguaje Python	2025/2026	Familia profesional
IES Augusto González de Linares	CFGM	Gestión Administrativa	CADG01	Comercialización de productos y servicios en la pequeña empresa	2025/2026	Familia profesional
IES Augusto González de Linares	CFGM	Sistemas Microinformáticos y Redes	CIFC06	Montaje y mantenimiento de equipos portátiles y dispositivos móviles	2025/2026	Familia profesional
IES Augusto González de Linares	CFGS	Administración de Sistemas Informáticos en Red	CIFC01	Computación en la nube	2025/2026	Familia profesional
IES Augusto González de Linares	CFGS	Administración y Finanzas	CADG03	Asistencia al contribuyente en la gestión administrativa tributaria	2025/2026	Familia profesional
IES Augusto González de Linares	CFGS	Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos	CIMS03	Creación de proyectos audiovisuales y escénicos basados en la música	2025/2026	Familia profesional
IES Augusto González de Linares	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma	CIFC03/ COP002	Fundamentos del lenguaje Python / Profundización en inglés profesional	2025/2026	Familia profesional/Oferta general
IES Augusto González de Linares	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Web	CIFC02	Introducción a DevOps	2025/2026	Familia profesional
IES Augusto González de Linares	CFGS	Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen	CIMS03	Creación de proyectos audiovisuales y escénicos basados en la música	2025/2026	Familia profesional
IES Augusto González de Linares	CFGS	Producción de audiovisuales y espectáculos	CIMS04	Creación de contenidos en redes sociales para la promoción de audiovisuales y espectáculos	2026/2027	Diseño de centro
IES Augusto González de Linares	CFGS	Proyectos de Edificación	CEOC01	Metodología BIM	2025/2026	Familia profesional
IES Augusto González de Linares	CFGS	Proyectos de Obra Civil	CEOC01	Metodología BIM	2025/2026	Familia profesional
IES Besaya	CFGM	Cocina y Gastronomía	CHOT06	Cocina en miniatura: Tapas, pinchos y aperitivos	2026/2027	Familia profesional
IES Besaya	CFGM	Servicios en Restauración	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
IES Besaya	CFGS	Educación Infantil	CSSC02	Comunicación y oratoria	2026/2027	Familia profesional
IES Besaya	CFGS	Integración Social	CSSC02	Comunicación y oratoria	2026/2027	Familia profesional
IES Besaya	CFGS	Transporte y Logística	CCOM03	Informática para comercio y marketing	2025/2026	Familia profesional
IES Cantabria	CFGM	Emergencias Sanitarias	CSAN01	Bienestar físico y mental	2025/2026	Familia profesional
IES Cantabria	CFGM	Farmacia y Parafarmacia	CSAN02	Formulación en dermocosmética	2025/2026	Familia profesional
IES Cantabria	CFGM	Operaciones de Laboratorio	CQUI01	Iniciación al control microbiológico en industrias alimentarias	2025/2026	Familia profesional
IES Cantabria	CFGS	Anatomía Patológica y Citodiagnóstico	CSAN05	Laboratorio de ciencias forenses	2025/2026	Familia profesional
IES Cantabria	CFGS	Documentación y Administración Sanitarias	CSAN06	Investigación y documentación científica y sanitaria	2025/2026	Familia profesional

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

IES Cantabria	CFGS	Higiene Bucodental	CSAN04	Odontopediatría	2025/2026	Familia profesional
IES Cantabria	CFGS	Laboratorio Clínico y Biomédico	CSAN05	Laboratorio de ciencias forenses	2025/2026	Familia profesional
IES Cantabria	CFGS	Laboratorio de Análisis y Control de Calidad	CQU102	Técnicas analíticas aplicadas en la industria láctea	2025/2026	Familia profesional
IES Estelas de Cantabria	CFGM	Instalaciones de Producción de Calor	CIMA01	Representación gráfica de instalaciones térmicas y de fluidos	2025/2026	Familia profesional
IES Estelas de Cantabria	CFGM	Instalaciones Frigoríficas y de Climatización	CIMA01	Representación gráfica de instalaciones térmicas y de fluidos	2025/2026	Familia profesional
IES Estelas de Cantabria	CFGM	Redes y estaciones de tratamiento de aguas	CENA01	Representación gráfica de redes e instalaciones de agua	2026/2027	Familia profesional
IES Estelas de Cantabria	CFGS	Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica	CENA02	Gestión eficiente de la electricidad en edificación	2025/2026	Familia profesional
IES Estelas de Cantabria	CFGS	Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos	CIMA05	Mejora del rendimiento de instalaciones térmicas mediante energías renovables y domótica	2025/2026	Familia profesional
IES Foramontanos	CFGM	Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural	CAGR01	Mecanización del aprovechamiento maderero	2025/2026	Familia profesional
IES Foramontanos	CFGM	Confección y Moda	CTCP02	Confección para vestuario corporativo y colectividades	2025/2026	Familia profesional
IES Foramontanos	CFGM	Mantenimiento Electromecánico	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
IES Foramontanos	CFGS	Educación y control ambiental	CSEA02	Ecoturismo	2025/2026	Familia profesional
IES Foramontanos	CFGS	Gestión Forestal y del Medio Natural	CAGR05	Aplicaciones cartográficas y tecnología aplicada UAS	2025/2026	Familia profesional
IES Foramontanos	CFGS	Mecatrónica Industrial	CIMA02	Fabricación activa (Instalación y Mantenimiento)	2025/2026	Familia profesional
IES Foramontanos	CFGS	Patronaje y moda	CTCP04	Patronaje para vestuario corporativo y colectividades	2025/2026	Familia profesional
IES Fuente Fresnedo	CFGM	Carrocería	CTMV02	Mantenimiento de bicicletas	2025/2026	Familia profesional
IES Fuente Fresnedo	CFGM	Cocina y Gastronomía	CHOT06	Cocina en miniatura: Tapas, pinchos y aperitivos	2025/2026	Familia profesional
IES Fuente Fresnedo	CFGM	Electromecánica de Vehículos Automóviles	CTMV04/COP002	Reparaciones rápidas de carrocería / Profundización en inglés profesional	2025/2026	Familia profesional/Oferta general
IES Fuente Fresnedo	CFGM	Gestión Administrativa	CADG01/COP002	Comercialización de productos y servicios en la pequeña empresa / Profundización en inglés profesional	2025/2026	Familia profesional/Oferta general

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

IES Fuente Fresnedo	CFGM	Servicios en Restauración	CHOT01	Elaboración de cervezas, sidras, vinagres, vinos aromatizados y derivados	2025/2026	Familia profesional
IES Fuente Fresnedo	CFGS	Administración y Finanzas	CADG03/ COP02	Asistencia al contribuyente en la gestión administrativa tributaria / Profundización en inglés profesional	2025/2026	Familia profesional/Oferla general
IES Fuente Fresnedo	CFGS	Agencias de Viajes y Gestión de Eventos	CHOT04	Turismo y gastronomía	2025/2026	Familia profesional
IES Fuente Fresnedo	CFGS	Automoción	CTMV03/ COP02	Diagnosis avanzada en vehículos, unidades de control electrónico (UCE) / Profundización en inglés profesional	2026/2027- 2025/2026	Familia profesional/Oferla general
IES Fuente Fresnedo	CFGS	Dirección de Cocina	CHOT07	Comercialización de elaboraciones propias de quinta gama	2025/2026	Familia profesional
IES Fuente Fresnedo	CFGS	Guía, Información y Asistencia Turísticas	CHOT04	Turismo y gastronomía	2025/2026	Familia profesional
IES Jesús de Monasterio	CFGM	Cocina y Gastronomía		No se imparte 2º curso		
IES Jesús de Monasterio	CFGM	Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre	CAFD03	Bases del entrenamiento deportivo y salud	2025/2026	Diseño de centro
IES José del Campo	CFGM	Atención a Personas en Situación de Dependencia	CSSC03	Prácticas de autocuidado para profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad	2025/2026	Familia profesional
IES José del Campo	CFGM	Mecanizado	CFME01	Diseño y fabricación asistido por ordenador (CAD-CAM)	2025/2026	Familia profesional
IES José del Campo	CFGS	Educación Infantil	CSSC02	Comunicación y oratoria	2025/2026	Familia profesional
IES José del Campo	CFGS	Integración Social	CSSC01	Desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad	2025/2026	Familia profesional
IES José del Campo	CFGS	Mecatrónica Industrial	CIMA02	Fabricación aditiva (Instalación y Mantenimiento)	2025/2026	Familia profesional
IES José Hierro	CFGS	Higiene Bucodental		No se imparte 2º curso		
IES José Zapatero Domínguez	CFGM	Gestión Administrativa	CADG05	Liquidación fiscal en PYME. Renta IRPF	2026/2027	Diseño de centro
IES José Zapatero Domínguez	CFGM	Instalaciones Eléctricas y Automáticas	CELE02	Automatismos neumáticos y electroneumáticos	2025/2026	Familia profesional
IES José Zapatero Domínguez	CFGS	Administración y Finanzas	CADG05	Liquidación fiscal en PYME. Renta IRPF	2026/2027	Diseño de centro
IES José Zapatero Domínguez	CFGS	Automatización y Robótica Industrial	CELE04	Visión Artificial	2025/2026	Familia profesional
IES José Zapatero Domínguez	CFGS	Transporte y Logística	CCOM03	Informática para Comercio y Marketing	2026/2027	Familia profesional
IES La Albericia	CFGM	Preimpresión Digital	CARG02	Herramientas generativas y automatización en preimpresión digital	2025/2026	Familia profesional

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

IES La Albericia	CFGS	Acondicionamiento Físico	CAFD02	Actividades de últimas tendencias en el mundo del fitness y la actividad física	2025/2026	Familia profesional
IES La Albericia	CFGS	Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia	CARG01	Diseño gráfico aplicado a la identidad corporativa	2025/2026	Familia profesional
IES La Albericia	CFGS	Enseñanza y animación sociodeportiva	CAFD01	Actividades de últimas tendencias en la animación sociodeportiva	2025/2026	Familia profesional
IES Las Llamas	CFGM	Actividades Comerciales	CCOM02	Inglés para la actividad comercial	2025/2026	Familia profesional
IES Las Llamas	CFGS	Comercio Internacional	CCOM03	Informática para comercio y marketing	2026/2027	Familia profesional
IES Las Llamas	CFGS	Gestión de Ventas y Espacios Comerciales	CCOM03	Informática para comercio y marketing	2025/2026	Familia profesional
IES Las Llamas	CFGS	Marketing y Publicidad	CCOM03	Informática para comercio y marketing	2025/2026	Familia profesional
IES Las Llamas	CFGS	Transporte y Logística	CCOM03	Informática para comercio y marketing	2025/2026	Familia profesional
IES Lope de Vega	CFGM	Elaboración de Productos Alimenticios	CINA01	Procesos básicos en la producción de bebidas fermentadas	2025/2026	Familia profesional
IES Lope de Vega	CFGS	Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria	CINA03	Industria 4.0 y gestión del mantenimiento aplicado a la industria alimentaria	2025/2026	Familia profesional
IES Manuel Gutiérrez Aragón	CFGM	Planta Química	CQUI04	Seguridad y medio ambiente en planta química	2025/2026	Familia profesional
IES Manuel Gutiérrez Aragón	CFGS	Química Industrial	CQUI03	Manejo y operación de calderas industriales	2025/2026	Familia profesional
IES María Telo	CFGM	Atención a Personas en Situación de Dependencia	CSSC03	Prácticas de autocuidado para profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad	2026/2027	Familia profesional
IES María Telo	CFGS	Educación Infantil	CSSC03	Prácticas de autocuidado para profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad	2026/2027	Familia profesional
IES Marismas	CFGM	Instalaciones de Telecomunicaciones	CELE01	Introducción a tecnologías IoT	2025/2026	Familia profesional
IES Marismas	CFGS	Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos	CELE01	Introducción a tecnologías IoT	2026/2027	Familia profesional
IES Marqués de Manzanedo	CFGM	Peluquería y Cosmética Capilar	CIMP01	La marca personal y el profesional de la belleza	2025/2026	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGM	Carrocería	CTMV01	Sistemas de vehículos híbridos y eléctricos	2025/2026	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGM	Electromecánica de Vehículos Automóviles	CTMV01	Sistemas de vehículos híbridos y eléctricos	2025/2026	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGM	Gestión Administrativa	CADG04	Fiscalidad aplicada: IRPF para autónomos y particulares	2025/2026	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGM	Mecanizado	CFME04	Diseño 2D/3D aplicado a la fabricación y construcción mecánica	2025/2026	Familia profesional

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

IES Miguel Herrero Pereda	CFGM	Sistemas Microinformáticos y Redes	CIFC06	Montaje y mantenimiento de equipos portátiles y dispositivos móviles	2025/2026	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGS	Administración de Sistemas Informáticos en Red	CIFC01	Computación en la nube	2025/2026	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGS	Administración y Finanzas	CADG03	Asistencia al contribuyente en la gestión administrativa tributaria	2025/2026	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGS	Automoción	CTMV01	Sistemas de vehículos híbridos y eléctricos	2026/2027	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma	CIFC02	Introducción a DevOps	2025/2026	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Web	CIFC02	Introducción a DevOps	2025/2026	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGS	Diseño en Fabricación Mecánica	CFME02	Fabricación aditiva (Fabricación mecánica)	2025/2026	Familia profesional
IES Miguel Herrero Pereda	CFGS	Programación de la Producción en Fabricación Mecánica	CFME03	Mantenimiento mecánico industrial	2025/2026	Familia profesional
IES Montescarlos	CFGM	Electromecánica de Vehículos Automóviles	CTMV01	Sistemas de vehículos híbridos y eléctricos	2025/2026	Familia profesional
IES Montescarlos	CFGM	Gestión Administrativa	CADG04	Fiscalidad aplicada: IRPF para autónomos y particulares	2025/2026	Familia profesional
IES Montescarlos	CFGM	Mantenimiento Electromecánico	CIMA06	Robótica industrial práctica e iniciación a impresión 3D	2025/2026	Diseño de centro
IES Montescarlos	CFGM	Mecanizado	CFME05	Diseño, preparación y mecanizado de piezas de gran volumen	2025/2026	Diseño de centro
IES Montescarlos	CFGS	Administración y Finanzas	CADG03	Asistencia al contribuyente en la gestión administrativa tributaria	2025/2026	Familia profesional
IES Montescarlos	CFGS	Programación de la Producción en Fabricación Mecánica	CFME06	Mecanizado en piezas de grandes dimensiones	2025/2026	Diseño de centro
IES Montescarlos	CFGS	Sistemas Electrotécnicos y Automatizados	CELE09	Programación de sistemas microcontrolados	2025/2026	Familia profesional
IES Ntra. Sra. De los Remedios	CFGM	Instalaciones Eléctricas y Automáticas	CELE10	Instalaciones electroneumáticas	2025/2026	Diseño de centro
IES Ntra. Sra. De los Remedios	CFGM	Mecanizado	CFME01	Diseño y fabricación asistido por ordenador (CAD-CAM)	2025/2026	Familia profesional
IES Ntra. Sra. De los Remedios	CFGM	Soldadura y Calderería	CFME07	Tecnologías avanzadas de soldado y automatización industrial	2026/2027	Diseño de centro
IES Ntra. Sra. De los Remedios	CFGS	Automatización y Robótica Industrial	CELE12	Procesos productivos inteligentes	2025/2026	Diseño de centro
IES Ntra. Sra. De los Remedios	CFGS	Construcciones Metálicas	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general
IES Peñacastillo	CFGM	Cocina y Gastronomía	CHOT08	Elaboraciones básicas de bar y cafetería	2025/2026	Familia profesional

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

IES Peñacastillo	CFGM	Panadería, repostería y confitería	CINA02	Análisis sensorial y maridaje de alimentos y bebidas	2025/2026	Familia profesional
IES Peñacastillo	CFGM	Servicios en Restauración	CHOT03	Inglés profesional II	2025/2026	Familia profesional
IES Peñacastillo	CFG	Agencias de Viajes y Gestión de Eventos	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
IES Peñacastillo	CFG	Dirección de Cocina	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
IES Peñacastillo	CFG	Dirección de Servicios de Restauración	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
IES Peñacastillo	CFG	Gestión de Alojamientos Turísticos	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
IES Peñacastillo	CFG	Guía, Información y Asistencia Turísticas	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
IES Ricardo Bernardo	CFGM	Carpintería y mueble	CMAM02	Maquetas y prototipo	2025/2026	Familia profesional
IES Ricardo Bernardo	CFGM	Instalación y Amueblamiento	CMAM02	Maquetas y prototipo	2025/2026	Familia profesional
IES Ricardo Bernardo	CFGM	Instalaciones Eléctricas y Automáticas	CELE02	Automatismos neumáticos y electropneumáticos	2025/2026	Familia profesional
IES Ricardo Bernardo	CFG	Diseño y Amueblamiento	CMAM02	Maquetas y prototipo	2025/2026	Familia profesional
IES Ricardo Bernardo	CFG	Enseñanza y animación sociodeportiva	CAFD02	Actividades de últimas tendencias en el mundo del fitness y la actividad física	2025/2026	Familia profesional
IES Ricardo Bernardo	CFG	Sistemas Electrotécnicos y Automatizados	CELE05	Virtualización de procesos industriales	2025/2026	Familia profesional
IES Santa Clara	CFGM	Atención a Personas en Situación de Dependencia	CSSC03	Prácticas de autocuidado para profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad	2025/2026	Familia profesional
IES Santa Clara	CFG	Animación Sociocultural y Turística	CSSC01	Desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad	2025/2026	Familia profesional
IES Santa Clara	CFG	Educación Infantil	CSSC03	Prácticas de autocuidado para profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad	2025/2026	Familia profesional
IES Santa Clara	CFG	Integración Social	CSSC03	Prácticas de autocuidado para profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad	2025/2026	Familia profesional
IES Santa Clara	CFG	Mediación Comunicativa	CSSC02	Comunicación y oratoria	2025/2026	Familia profesional
IES Santa Clara	CFG	Promoción de Igualdad de Género	CSSC01	Desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad	2025/2026	Familia profesional
IES Santa Cruz	CFGM	Gestión Administrativa	CADG04	Fiscalidad aplicada: IRPF para autónomos y particulares	2025/2026	Familia profesional
IES Santa Cruz	CFGM	Instalaciones Eléctricas y Automáticas	CELE03	Representación 2D y 3D	2026/2027	Familia profesional
IES Santa Cruz	CFG	Asistencia a la Dirección	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general
IES Santa Cruz	CFG	Sistemas Electrotécnicos y Automatizados	COP004	Herramientas digitales	2025/2026	Oferta general

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153

IES Valentín Turienzo	CFGM	Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre	CAFD02	Actividades de últimas tendencias en el mundo del fitness y la actividad física	2025/2026	Familia profesional
IES Valentín Turienzo	CFGS	Enseñanza y animación sociodeportiva	CAFD02	Actividades de últimas tendencias en el mundo del fitness y la actividad física	2025/2026	Familia profesional
IES Valle de Camargo	CFGM	Gestión Administrativa	CADG01	Comercialización de productos y servicios en la pequeña empresa	2025/2026	Familia profesional
IES Valle de Camargo	CFGM	Peluquería y Cosmética Capilar	CIMP04	Tendencias en peinados y maquillaje para eventos	En tramitación	Diseño de centro
IES Valle de Camargo	CFGM	Sistemas Microinformáticos y Redes	CIFC04	Fundamentos de la Programación	2025/2026	Familia profesional
IES Valle de Camargo	CFGS	Administración y Finanzas	CADG03/ COP002	Asistencia al contribuyente en la gestión administrativa tributaria / Profundización en inglés profesional	2026/2027- 2025/2026	Familia profesional/Oferta general
IES Valle de Camargo	CFGS	Estética Integral y Bienestar	CIMP03	Técnicas de maquillaje para potenciar la armonía del rostro	2026/2027	Diseño de centro
IES Valle de Camargo	CFGS	Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos	CELE01	Introducción a tecnologías IoT	2025/2026	Familia profesional
IES Valle de Camargo	CFGS	Termalismo y bienestar	CIMP05	Técnicas de bienestar integral en Termalismo	2026/2027	Diseño de centro
IES Vega de Toranzo	CFGM	Sistemas Microinformáticos y Redes	CIFC04	Fundamentos de la Programación	2025/2026	Familia profesional
IES Zapatón	CFGM	Estética y Belleza	CIMP01	La marca personal y el profesional de la belleza	2025/2026	Familia profesional
IES Zapatón	CFGM	Instalaciones de Telecomunicaciones	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general
IES Zapatón	CFGM	Instalaciones Eléctricas y Automáticas	CELE02	Automatismos neumáticos y electropneumáticos	2025/2026	Familia profesional
IES Zapatón	CFGM	Peluquería y Cosmética Capilar	CIMP01	La marca personal y el profesional de la belleza	2025/2026	Familia profesional
IES Zapatón	CFGM	Video Disc-Jockey y Sonido	CIMS02	Principios físicos y electrónicos del sonido	2025/2026	Familia profesional
IES Zapatón	CFGS	Asesoría de Imagen Personal y Corporativa	CIMP01	La marca personal y el profesional de la belleza	2025/2026	Familia profesional
IES Zapatón	CFGS	Automatización y Robótica Industrial	CELE04	Visión Artificial	2025/2026	Familia profesional
IES Zapatón	CFGS	Estética Integral y Bienestar	CIMP02	Cuidado integral de la imagen para clientes en procesos oncológicos	2025/2026	Familia profesional
IES Zapatón	CFGS	Estilismo y dirección de peluquería	CIMP02	Cuidado integral de la imagen para clientes en procesos oncológicos	2025/2026	Familia profesional
IES Zapatón	CFGS	Mantenimiento Electrónico	CELE11	Montaje y mantenimiento de drones	2025/2026	Diseño de centro
IES Zapatón	CFGS	Sonido para Audiovisuales y Espectáculos	COP002	Profundización en inglés profesional	2026/2027	Oferta general

CVE-2026-6368



MARTES, 11 DE AGOSTO DE 2026 - BOC NÚM. 153



VIRTUAL									
DENOMINACIÓN	NIVEL	OFERTA	CÓDIGO	OPTATIVAS CURSO 2026/2027	IMPLANTACIÓN	TIPO			
CIFP Nº 1	CFGM	Instalaciones Eléctricas y Automáticas	CELE002	Automatismos neumáticos y electroneumáticos	2026/2027	Familia profesional			
CIFP Nº 1	CFGS	Prevención de Riesgos Profesionales	COP001	Profundización en digitalización	2026/2027	Oferta general			
CIFP Nº 1	CFGS	Sistemas Electrotécnicos y Automatizados	CELE008	Programación de sistemas secuenciales con PLC	2026/2027	Familia profesional			
CIFP La Granja	CFGM	Producción Agroecológica	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
CIFP La Granja	CFGM	Producción Agropecuaria	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Alisal	CFGS	Administración de Sistemas Informáticos en Red	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Augusto González de Linares	CFGM	Gestión Administrativa	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Augusto González de Linares	CFGS	Administración y Finanzas	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Augusto González de Linares	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Augusto González de Linares	CFGS	Desarrollo de Aplicaciones Web	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Cantabria	CFGM	Emergencias Sanitarias	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Cantabria	CFGM	Farmacia y Parafarmacia	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Cantabria	CFGS	Higiene Bucodental	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Estelas de Cantabria	CFGS	Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica	CENA02	Gestión eficiente de la electricidad en edificación	2026/2027	Familia profesional			
IES Foramontanos	CFGM	Mantenimiento Electromecánico	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Fuente Fresnedo	CFGS	Dirección de Cocina	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES José del Campo	CFGS	Mecatrónica Industrial	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES José Zapatero Domínguez	CFGS	Automatización y Robótica Industrial	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			
IES Las Llamas	CFGS	Transporte y Logística	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general			

CVE-2026-6368



IES Lope de Vega	CFGS	Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general
IES Miguel Herrero Pereda	CFGM	Electromecánica de Vehículos Automóviles	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general
IES Miguel Herrero Pereda	CFGM	Sistemas Microinformáticos y Redes	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general
IES Ntra. Sra. De los Remedios	CFGM	Soldadura y Calderería	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general
IES Peñacastillo	CFGM	Cocina y Gastronomía	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general
IES Santa Clara	CFGM	Atención a Personas en Situación de Dependencia	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general
IES Santa Clara	CFGS	Educación Infantil	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general
IES Santa Clara	CFGS	Integración Social	COP001	Profundización en digitalización	2025/2026	Oferta general

ANEXO II

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA GENERAL

Módulo optativo	Profundización en digitalización	Código: COP001
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Cualquier ciclo formativo de cualquier familia profesional, tanto de grado medio como de grado superior.		
Atribución docente: - Profesorado con atribución docente en la familia profesional.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Analiza la identidad y los perfiles digitales valorando su impacto en la reputación profesional y su aplicación en distintos sectores productivos.

Criterios de evaluación:

- Describe el papel de la transformación digital en distintos sectores productivos y su influencia en la gestión del talento y la competitividad.
- Explica la estructura y funciones de un perfil digital profesional, relacionándolo con la marca personal y la empleabilidad.
- Evalúa casos reales donde los perfiles digitales han mejorado la imagen corporativa o profesional.
- Propone estrategias para proteger los datos personales en entornos digitales, aplicando la normativa vigente sobre privacidad y seguridad.

2. Aplica buenas prácticas en el uso profesional de internet, utilizando métodos de autenticación segura y herramientas de comunicación y colaboración digital, con criterios éticos y de ciberseguridad.

Criterios de evaluación:

- Identifica distintos métodos de autenticación digital, valorando su eficacia en la protección de la identidad profesional.
- Utiliza herramientas y plataformas digitales para compartir información de forma segura en entornos profesionales.
- Aplica principios de ética digital en la comunicación y colaboración en línea, demostrando responsabilidad profesional.
- Reconoce riesgos en la navegación por *internet* e implementa medidas de seguridad y privacidad para proteger la información profesional.

3. Utiliza sistemas de identificación electrónica aplicando procedimientos reales en contextos administrativos y profesionales, de acuerdo con la normativa vigente.

Criterios de evaluación:

- Explica el concepto, funcionamiento y utilidad de los sistemas de identificación electrónica en el ámbito profesional.
- Utiliza correctamente el sistema Cl@ve para acceder a servicios electrónicos de la Administración.

c) Solicita y gestiona un certificado digital, siguiendo los pasos y requerimientos legales establecidos.

d) Realiza trámites administrativos electrónicos simulados utilizando medios de identificación digital (certificado, DNIe, Cl@ve), valorando su funcionalidad y seguridad.

4. Utiliza de manera eficiente programas informáticos específicos del entorno profesional para resolver tareas concretas, optimizar procesos y presentar resultados de acuerdo con los estándares del sector.

Criterios de evaluación:

a) Se ha seleccionado adecuadamente el programa informático específico en función de la tarea profesional a realizar.

b) Se han ejecutado las funciones y herramientas principales del programa o programas seleccionados con precisión y autonomía.

c) Se ha aplicado el *software* para resolver casos prácticos o situaciones reales del entorno profesional, cumpliendo con los requerimientos establecidos.

d) Se han presentado los resultados obtenidos mediante el programa de forma clara, organizada y conforme a los estándares del sector.

Módulo optativo	Profundización en inglés profesional	Código: COP002
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Cualquier ciclo formativo de cualquier familia profesional, tanto de grado medio como de grado superior.		
Atribución docente: - Inglés.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Comprende información oral y escrita en contextos profesionales específicos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la intención comunicativa de mensajes orales y escritos en contextos profesionales, adaptando la comprensión al propósito del mensaje.

b) Se ha reconocido y comprendido el vocabulario técnico propio del sector profesional.

c) Se ha extraído información relevante de textos y discursos técnicos, identificando las ideas principales y detalles importantes.

d) Se ha interpretado correctamente la jerga técnica y se ha contextualizado adecuadamente la información.

e) Se ha demostrado capacidad para identificar la finalidad de mensajes índole profesional y se ha analizado su estructura.

2. Produce mensajes orales claros, coherentes y especializados en situaciones profesionales formales e informales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha demostrado la capacidad para participar en conversaciones orales formales e informales, ajustando el nivel de formalidad al contexto y a los interlocutores.

b) Se ha utilizado adecuadamente vocabulario y estructuras gramaticales propias del ámbito profesional para expresar ideas de forma coherente.



- c) Se ha mostrado la capacidad de expresar opiniones, experiencias y hechos profesionales de manera clara, con un uso adecuado de conectores y secuencias discursivas.
- d) Se ha demostrado capacidad para participar en diálogos sobre temas profesionales, utilizando recursos discursivos para asegurar la comprensión mutua.
- e) Se ha respondido de forma adecuada a preguntas y comentarios en un entorno profesional, ajustando el tono y el contenido según las normas del contexto.

3. Redacta textos profesionales claros y adaptados a las convenciones del sector.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha utilizado correctamente el léxico técnico y las estructuras gramaticales adecuadas para redactar textos profesionales, tales como correos electrónicos, informes sencillos o presentaciones.
- b) Se ha organizado la información de manera coherente y lógica en textos escritos, manteniendo la cohesión y la claridad en los mismos.
- c) Se ha redactado documentación profesional, aplicando las fórmulas de cortesía, convenciones y normas propias del ámbito profesional.
- d) Se han elaborado resúmenes claros de textos técnicos, identificando las ideas principales y organizando la información de manera efectiva.
- e) Se ha demostrado la capacidad para escribir textos de naturaleza profesional, utilizando los registros adecuados y respetando los protocolos escritos del sector.

4. Utiliza recursos lingüísticos y culturales en la comunicación profesional, ajustándose al contexto intercultural.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha utilizado correctamente el léxico en función de la naturaleza del mensaje y el contexto profesional.
- b) Se ha demostrado la capacidad para ajustar el estilo comunicativo y las fórmulas de cortesía a las diferentes situaciones interculturales y profesionales.
- c) Se ha utilizado apropiadamente el lenguaje no verbal y gestual en la comunicación profesional, respetando las convenciones culturales del interlocutor.
- d) Se ha aplicado el uso de herramientas lingüísticas (diccionarios, traductores, glosarios) para facilitar el aprendizaje autónomo y la comprensión de textos.
- e) Se ha demostrado la capacidad para adaptarse a las normas de interacción social y profesional propias del país o contexto en el que se opera.

Módulo optativo	Emprendimiento e innovación aplicada	Código: COP003
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Cualquier ciclo formativo de cualquier familia profesional, tanto de grado medio como de grado superior.		
Atribución docente: - Profesorado con atribución docente en la familia profesional.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica las características clave de una marca personal efectiva, evaluando su impacto en el desarrollo de su sector profesional.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido los elementos fundamentales que componen una marca personal.
- b) Se ha analizado un perfil profesional en redes sociales que refleje la identidad y valores personales.
- c) Se ha elaborado un portafolio personal que demuestre las competencias y logros profesionales.

2. Comprende los conceptos y herramientas fundamentales del *marketing* digital, evaluando su aplicación en diferentes contextos de su sector profesional.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado conceptos y herramientas básicas de *marketing* digital como SEO, SEM y analítica *web*.
- b) Se han aplicado conceptos y herramientas básicas de *marketing* digital como SEO, SEM y analítica *web*.
- c) Se ha diseñado una campaña de *marketing* digital básica.
- d) Se ha ejecutado una campaña de *marketing* digital básica aplicada a su sector profesional.
- e) Se han identificado formas de medir los resultados de las campañas.
- f) Se han analizado las métricas y resultados de campañas digitales para evaluar su efectividad.

3. Conoce los principios y roles de metodologías ágiles (SCRUM, KANBAN...) en proyectos de su sector profesional.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los roles y responsabilidades dentro del equipo.
- b) Se han realizado simulaciones aplicando principios y prácticas de la/s metodología/s ágil/es elegida/s.
- c) Se ha evaluado la implementación de metodologías ágiles en proyectos, destacando sus beneficios y desafíos.

4. Identifica oportunidades de emprendimiento con impacto social en su sector productivo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y analizado oportunidades de emprendimiento social en diferentes contextos.
- b) Se ha investigado un plan de negocio para un proyecto de emprendimiento social.
- c) Se ha evaluado la viabilidad y el impacto social de los proyectos de emprendimiento social del sector en el contexto regional.
- d) Se ha presentado una propuesta de idea de emprendimiento con impacto social.

5. Aplica técnicas de creatividad para la generación de ideas innovadoras, evaluando su aplicabilidad en contextos profesionales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado técnicas de creatividad como lluvia de ideas, SCAMPER y mapas mentales para generar propuestas.
- b) Se han seleccionado ideas viables considerando criterios de factibilidad, innovación y valor añadido.
- c) Se han elaborado y justificado propuestas de solución a partir de problemas reales o simulados del entorno profesional, teniendo en cuenta criterios sociales y medio ambientales.

6. Desarrolla habilidades de comunicación y presentación, adecuando el mensaje y el lenguaje al público objetivo.

Criterios de evaluación:

- Se ha estructurado y organizado adecuadamente el contenido de una presentación oral.
- Se ha estructurado y organizado adecuadamente el contenido de una presentación escrita.
- Se han utilizado recursos tecnológicos de distintos tipos para presentaciones y comunicaciones.
- Se ha adaptado el lenguaje, tono y estilo comunicativo al tipo de audiencia teniendo en cuenta los grupos de interés del sector productivo.
- Se ha expuesto con seguridad y claridad, gestionando el tiempo y respondiendo a preguntas de forma pertinente.

Módulo optativo	Herramientas digitales	Código: COP004
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Cualquier ciclo formativo de cualquier familia profesional, tanto de grado medio como de grado superior.		
Atribución docente: - Profesorado con atribución docente en la familia profesional.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, relacionándolas con sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- Se han creado, editado y formateado documentos utilizando un procesador de textos con eficacia.
- Se han elaborado hojas de cálculo aplicando fórmulas, funciones y gráficos adecuados a distintas tareas.
- Se han diseñado presentaciones utilizando herramientas multimedia y organizando la información de forma clara.
- Se han comparado las distintas aplicaciones del paquete ofimático valorando su funcionalidad según el objetivo propuesto.

2. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su funcionalidad y prestaciones.

Criterios de evaluación:

- Se han utilizado navegadores, motores de búsqueda y servicios *web* para localizar y filtrar información relevante.
- Se han configurado cuentas de correo electrónico, almacenamiento en la nube u otras herramientas básicas de *Internet*.
- Se ha evaluado la utilidad de aplicaciones *web* (calendarios, formularios, mapas, etc.) en distintos contextos laborales.
- Se ha hecho un uso responsable y eficiente de los recursos en línea, respetando las condiciones de uso y licencias.



3. Aplica herramientas colaborativas y de trabajo en la nube para gestionar y compartir información, valorando su utilidad en entornos profesionales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han compartido y gestionado documentos en plataformas colaborativas respetando los permisos de acceso.
- b) Se ha participado en actividades de trabajo en equipo a través de aplicaciones de comunicación y gestión de tareas.
- c) Se ha integrado el uso de herramientas colaborativas en la organización de proyectos o trabajos comunes.
- d) Se ha valorado la eficiencia y versatilidad de estas herramientas en diferentes situaciones profesionales.

4. Gestiona la seguridad y protección de datos personales y profesionales en el uso de aplicaciones informáticas e Internet, aplicando buenas prácticas y normativa vigente.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los principales riesgos de seguridad digital (*phishing*, *malware*, acceso no autorizado, etc.).
- b) Se han aplicado medidas básicas de protección: contraseñas seguras, copias de seguridad, cifrado y antivirus.
- c) Se ha actuado conforme a la normativa de protección de datos personales (como el RGPD) en el uso de herramientas digitales.
- d) Se han adoptado hábitos de navegación y comportamiento seguro en entornos digitales personales y profesionales.



ANEXO III

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (AFD)

Módulo optativo	Actividades de últimas tendencias en la animación sociodeportiva	Código: CAFD01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas.		
Atribución docente: - Educación Física.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conoce los elementos principales de la actividad y su influencia, teniendo en cuenta las variables (que puede haber) para la elaboración de las diferentes propuestas didácticas.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los componentes técnico-tácticos de las diferentes actividades.
- Se han desarrollado todas las habilidades y gestos técnicos, así como sus adaptaciones y variables en función de los participantes.
- Se han identificado la estructura principal de la actividad a desarrollar.
- Se han tenido en cuenta las características y condiciones de seguridad, así como todos los equipamientos específicos para desarrollar la actividad con garantías de éxito.
- Se han tenido en cuenta las posibles variables materiales, adaptaciones...

2. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de las actividades definiendo los criterios de eficacia, seguridad y responsabilidad.

Criterios de evaluación:

- Se han seleccionado las instalaciones, los equipamientos y los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades, buscando la máxima participación y en condiciones de máxima seguridad.
- Se ha definido la organización de las personas, la ubicación de los materiales y la utilización del tiempo y del espacio en las actividades.
- Se han diseñado herramientas para el control permanente del estado del material, los equipamientos y las instalaciones.
- Se han seleccionado los recursos de apoyo y consulta (informáticos, bibliográficos y audiovisuales, entre otros).



e) Se ha concretado la vestimenta y el material personal como técnico superior y el que deben aportar los participantes para garantizar su idoneidad con las actividades físico-deportivas, así como las responsabilidades definidas para el correcto desarrollo de las actividades (higiene, puntualidad, asistencia, implicación...)

f) Se ha demostrado responsabilidad, compromiso y proactividad en el desarrollo de las actividades y tareas vinculadas con el desempeño profesional, tanto con los usuarios como con los compañeros.

g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos relativo a su área de responsabilidad.

h) Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad y prevención de riesgos relativos a su área de responsabilidad en la enseñanza de las actividades.

3. Diseña sesiones de enseñanza relacionándolas con el programa de base, con el tipo de actividad y con el grupo de referencia.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las fases de la sesión.

b) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y metodología de la sesión, de acuerdo con la programación general.

c) Se han integrado los contenidos técnicos y los táctico-estratégicos en la secuencia de tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas.

d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación de las actividades.

e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices específicas, en función de las características de los participantes.

f) Se han previsto los medios y soportes de refuerzo informativo propios de las actividades físico-deportivas.

g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las contingencias que puedan presentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio.

h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse en el desarrollo de las actividades, proponiendo las medidas de seguridad y prevención de riesgos necesarias.

4. Dirige y dinamiza sesiones, adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de la sesión, con un enfoque motivacional hacia la participación en las actividades.

b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de las mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando diferentes canales de información.

c) Se ha utilizado una comunicación correcta, cercana, acorde al tipo de colectivo participante en la actividad. Utiliza un lenguaje técnico y a la vez claro, entendible para todos los participantes demostrando seguridad y dominio de lo que está haciendo.

d) Se han demostrado las acciones motrices específicas con la calidad suficiente, para posibilitar al alumnado la representación mental adecuada de la tarea que debe realizar.

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características de los participantes, variando los espacios, el material y la información que se transmite.

f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en los momentos oportunos.

g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece la desinhibición de los participantes, promoviendo las relaciones interpersonales y la máxima implicación de los mismos y atajando las conductas que perturban el desarrollo de la actividad y/o el clima relacional apropiado.

h) Se ha demostrado responsabilidad, compromiso y proactividad en el desarrollo de las actividades y tareas vinculadas en la dirección de la sesión, con el desempeño profesional, tanto con los usuarios como con los compañeros.

i) Se han definido los criterios para la organización y control de las competiciones.

j) Organiza y gestiona el espacio, el tiempo, los materiales y el grupo correctamente en función de la actividad a desarrollar y resuelve las contingencias surgidas.

5. Evalúa el programa de enseñanza, analizando los indicadores que permiten su optimización.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los aspectos técnicos y tácticos significativos en la evaluación del aprendizaje de las actividades de últimas tendencias en la animación sociodeportiva.

b) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para evaluar los aprendizajes técnicos, en función de los objetivos planteados.

c) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para evaluar los aprendizajes tácticos, en función de los objetivos planteados.

d) Se han diseñado herramientas para la evaluación del proceso metodológico, siguiendo criterios de máxima participación y satisfacción de los participantes.

e) Se han elaborado propuestas de mejora a partir del análisis de la información y las conclusiones recogidas en la evaluación de todo el proceso.

Módulo optativo	Actividades de últimas tendencias en el mundo del <i>fitness</i> y la actividad física	Código: CAFD02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas.		
Atribución docente: - Educación Física.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Conoce los elementos principales de la actividad y su influencia, teniendo en cuenta las variables (que puede haber) para la elaboración de las diferentes propuestas didácticas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los componentes técnico-tácticos de las diferentes actividades.

b) Se han desarrollado todas las habilidades y gestos técnicos, así como sus adaptaciones y variables en función de los participantes.

c) Se han identificado la estructura principal de la actividad a desarrollar.

d) Se han tenido en cuenta las características y condiciones de seguridad, así como todos los equipamientos específicos para desarrollar la actividad con garantías de éxito.

e) Se han tenido en cuenta las posibles variables materiales, adaptaciones...

2. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de las actividades definiendo los criterios de eficacia, seguridad y responsabilidad.

Criterios de evaluación:

a) Se han seleccionado las instalaciones, los equipamientos y los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades, buscando la máxima participación y en condiciones de máxima seguridad.

b) Se ha definido la organización de las personas, la ubicación de los materiales y la utilización del tiempo y del espacio en las actividades.

c) Se han diseñado herramientas para el control permanente del estado del material, los equipamientos y las instalaciones.

d) Se han seleccionado los recursos de apoyo y consulta (informáticos, bibliográficos y audiovisuales, entre otros).

e) Se ha concretado la vestimenta y el material personal como técnico superior y el que deben aportar los participantes para garantizar su idoneidad con las actividades físico-deportivas, así como las responsabilidades definidas para el correcto desarrollo de las actividades (higiene, puntualidad, asistencia, implicación...)

f) Se ha demostrado responsabilidad, compromiso y proactividad en el desarrollo de las actividades y tareas vinculadas con el desempeño profesional, tanto con los usuarios como con los compañeros.

g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos relativo a su área de responsabilidad.

h) Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad y prevención de riesgos relativos a su área de responsabilidad en la enseñanza de las actividades.

3. Diseña sesiones de enseñanza relacionándolas con el programa de base, con el tipo de actividad y con el grupo de referencia.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las fases de la sesión.

b) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y metodología de la sesión, de acuerdo con la programación general.

c) Se han integrado los contenidos técnicos y los táctico-estratégicos en la secuencia de tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas.

d) Se han seguido criterios técnicos, tácticos fisiológicos y/o de motivación en la secuenciación de las actividades.

e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices específicas, en función de las características de los participantes.

f) Se han previsto los medios y soportes de refuerzo informativo propios de las actividades físico-deportivas.

g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las contingencias que puedan presentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio.

h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse en el desarrollo de las actividades, proponiendo las medidas de seguridad y prevención de riesgos necesarias.

4. Dirige y dinamiza sesiones, adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de la sesión, con un enfoque motivacional hacia la participación en las actividades

b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas motrices propuestas, resaltando los aspectos relevantes de las mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando diferentes canales de información.

c) Se ha utilizado una comunicación correcta, cercana, acorde al tipo de colectivo participante en la actividad. Utiliza un lenguaje técnico y a la vez claro, entendible para todos los participantes demostrando seguridad y dominio de lo que está haciendo.

d) Se han demostrado las acciones motrices específicas con la calidad suficiente, para posibilitar al alumnado la representación mental adecuada de la tarea que debe realizar.

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características de los participantes, variando los espacios, el material y la información que se transmite.

f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en los momentos oportunos.

g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece la desinhibición de los participantes, promoviendo las relaciones interpersonales y la máxima implicación de los mismos y atajando las conductas que perturban el desarrollo de la actividad y/o el clima relacional apropiado.

h) Se ha demostrado responsabilidad, compromiso y proactividad en el desarrollo de las actividades y tareas vinculadas en la dirección de la sesión, con el desempeño profesional, tanto con los usuarios como con los compañeros.

i) Se han definido los criterios para la organización y control de las competiciones.

j) Organiza y gestiona el espacio, el tiempo, los materiales y el grupo correctamente en función de la actividad a desarrollar y resuelve las contingencias surgidas.

5. Evalúa el programa de enseñanza, analizando los indicadores que permiten su optimización.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los aspectos técnicos y tácticos significativos en la evaluación del aprendizaje de actividades de nuevas tendencias en el mundo del fitness y la actividad física.

b) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para evaluar los aprendizajes técnicos, en función de los objetivos planteados.

c) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para evaluar los aprendizajes tácticos, en función de los objetivos planteados.

d) Se han diseñado herramientas para la evaluación del proceso metodológico, siguiendo criterios de máxima participación y satisfacción de los participantes.

e) Se han elaborado propuestas de mejora a partir del análisis de la información y las conclusiones recogidas en la evaluación de todo el proceso.



ANEXO IV

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (ADG)

Módulo optativo	Comercialización de productos y servicios en la pequeña empresa	Código: CADG01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Administración y Gestión.		
Atribución docente: - Administración de Empresas. - Procesos de Gestión Administrativa.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Se han organizado las acciones necesarias para la venta de productos y servicios en función de la estrategia comercial y de *marketing* definidas en la planificación del negocio, para optimizar los recursos disponibles.

Criterios de evaluación:

- Se ha analizado la estrategia de *marketing* del negocio o de la microempresa.
- Se ha analizado la previsión y evolución de las ventas del negocio o de la microempresa.
- Se ha analizado las expectativas y circunstancias del mercado.
- Se ha analizado datos de clientes potenciales, se han segmentado y se ha definido el/los perfil/es de cliente/s objetivo del negocio o de la microempresa.
- Se han concretado los objetivos de ventas definiendo plazos y cantidades, en función del marco analizado de la empresa, sus clientes objetivo y su mercado.

2. Se ha realizado un plan para la difusión y promoción de los productos/servicios del pequeño negocio o microempresa, utilizando técnicas de *marketing* con el fin de promover e incrementar las ventas y fidelizar los clientes.

Criterios de evaluación:

- Se han valorado y definido en el marco propio del negocio o de la microempresa, las posibilidades existentes en cuanto a las tecnologías de información, el público objetivo al que se dirigen, medios de comunicación, impacto y eficacia de los mismos, así como los usos habituales en el sector.
- Se han seleccionado y temporalizado las acciones de promoción de los productos y/o servicios del pequeño negocio o microempresa teniendo en cuenta sus posibilidades, y su estrategia de *marketing*, incluyendo acciones tanto de *marketing* tradicional como de *marketing* digital.
- Se han definido las formas de mantener el contacto y relaciones con los clientes, reales y potenciales, aplicando técnicas de *marketing* directo convencionales -visitas personales, buzoneo, entre otros- o telemáticas -formularios *online*, sms, correos electrónicos, entre otros-, teniendo en cuenta la imagen, estrategia comercial de fidelización y presupuesto disponible.

d) Se han definido los canales de comercialización y la forma de gestionar - convencional o telemáticamente - las relaciones con el mismo de forma que se mantenga una relación fluida y beneficiosa para ambos.

e) Se han definido indicadores clave (KPI) que reflejen los objetivos perseguidos por el plan desarrollado.

3. Se ha ejecutado el plan de difusión elaborado para la difusión y promoción de los productos/servicios del pequeño negocio o microempresa, utilizando técnicas de *marketing* con el fin de promover e incrementar las ventas y fidelizar los clientes.

Criterios de evaluación:

a) Se han elaborado los soportes sencillos de promoción y difusión -folletos publi-promocionales, carteles, página *Web*, *banners*, redes sociales u otros- considerando los objetivos, identidad e imagen corporativa, información del producto y negocio, utilizando aplicaciones ofimáticas adecuadas de edición.

b) Se ha ejecutado el plan diseñado de acuerdo con lo planteado en el mismo.

c) Se ha revisado el nivel de consecución de los indicadores clave (KPIs) y los objetivos establecidos, y, en su caso, se han redefinido a través de la detección y análisis de las desviaciones.

4. Se ha realizado la venta y postventa de productos y/o servicios, atendiendo a los clientes, personal o telemáticamente, para la consecución de los objetivos de venta, satisfacción y fidelización de los clientes.

Criterios de evaluación:

a) Se ha realizado la atención al cliente -personal, telefónica o telemática- se realiza aplicando fórmulas de tratamiento específicas en función del canal de comunicación.

b) Se ha realizado la venta de productos y/o servicios aplicando las técnicas de venta y refutación de objeciones adaptados al perfil del cliente y respetando la normativa vigente.

c) Se ha realizado el servicio postventa -garantía, reparaciones, repuestos, resolución de reclamaciones, otros- atendiendo las incidencias o necesidades de los clientes con diligencia y llevando a cabo las gestiones necesarias.

Módulo optativo	Dirección de microempresas	Código: CADG02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Administración y Gestión.		
Atribución docente: - Administración de Empresas. - Procesos de Gestión Administrativa.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Determina las acciones para la adquisición o el arrendamiento de activos fijos (inmovilizados) en base al plan de negocio y presupuesto disponible para el desarrollo de la actividad.

Criterios de evaluación:

a) Se han definido los criterios esenciales en la selección de ofertas de proveedores para la adquisición de los activos fijos (materiales o tecnológicos) previstos en el presupuesto de inversiones y para el arrendamiento de los activos fijos previstos en la planificación de la organización.

- b) Se han comparado las ofertas de varios proveedores y arrendadores de activos fijos, seleccionando la más ventajosa, de acuerdo con los parámetros de coste, calidad, forma de pago, plazo y condiciones de entrega, servicios añadidos y otros).
- c) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en los procesos de adquisición o arrendamiento de activos fijos.
- d) Se ha considerado la política de amortizaciones, la evolución del mercado y las innovaciones tecnológicas como aspectos clave para la toma de decisiones sobre la renovación de los activos fijos.
- e) Se han elaborado documentos relativos a la adquisición o arrendamiento de inmovilizados (contrato de compra-venta, de arrendamiento, seguros, facturas, otros), utilizando, en su caso, aplicaciones ofimáticas específicas, y verificando su exactitud e idoneidad.

2. Define las actividades diarias en la dirección de un pequeño negocio o microempresa, a partir de la planificación, programando las acciones, asignando los recursos y controlando los procesos a fin de optimizar los resultados.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha establecido un calendario para la programación de los procesos, actividades y tareas del proceso productivo o de prestación del servicio del pequeño negocio, en función de factores tales como la previsión de ventas, las órdenes de pedido recibidas, contratos firmados con clientes, entre otros.
- b) Se ha descrito la asignación de recursos (materiales y humanos) y tareas en función de las necesidades y las disponibilidades, para optimizar los procesos y cumplir con las condiciones pactadas.
- c) Se ha realizado el seguimiento periódico de los resultados en la actividad, en base a los indicadores de control establecidos en la programación, detectando desviaciones e ineficiencias.
- d) Se han analizado las causas de las incidencias y desviaciones detectadas en los procesos de la actividad, valorando distintas medidas de ajuste o acciones correctoras y sus posibles efectos sobre la actividad del negocio.

3. Gestiona personas en pequeños negocios o microempresas, estableciendo políticas de comunicación, motivación, trabajo en equipo y formación, orientadas a resultados, a fin de promover su implicación y asegurar la consecución de los objetivos definidos en el plan de negocio.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha definido la política de motivación a partir de criterios objetivos y transparentes, basados en reconocer el trabajo y el esfuerzo, compartir la información, hacer partícipe al equipo en los éxitos y crear un clima de confianza, definiendo incentivos de diversa índole y fomentando el desarrollo profesional de los trabajadores.
- b) Se han concretado estrategias específicas de comunicación formal e informal, coherentes con un estilo de dirección empático basado en la coherencia y el respeto mutuo, para prevenir conflictos y lograr un clima laboral cordial y colaborativo.
- c) Se han identificado pautas para fomentar el trabajo en equipo, basadas en definir y comunicar los objetivos compartidos, valorar las aportaciones individuales, mantener el respeto a las diferencias, hacerles partícipes de la información, las responsabilidades de equipo e individuales, los avances y logros, entre otras.
- d) Se han establecido procedimientos para transmitir las instrucciones de trabajo con criterios de calidad y transparencia, y para delegar las funciones y responsabilidades en base a la autonomía inherente a cada puesto de trabajo, comprobando que la comunicación ha sido comprendida sin equívocos, mediante diferentes estrategias tales como preguntas, aclaraciones, ejemplificaciones u otras.

e) Se han descrito métodos para el seguimiento individualizado de las personas, con indicadores de evaluación precisos y objetivos que permitan establecer de forma imparcial sus aptitudes, rendimiento y resultados en el trabajo.

f) Se ha valorado la importancia de la formación individualizada de las personas, detectando sus necesidades mediante la observación, la evaluación del trabajo y la iniciativa del propio trabajador, y proponiendo acciones y recursos de formación ofertados por asociaciones profesionales, administraciones públicas u otras entidades.

4. Gestiona y controla la adquisición y el aprovisionamiento de las materias primas y otros materiales para ejecutar los procesos de producción y/o prestación de servicios, de acuerdo con las actividades programadas y las necesidades previstas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las necesidades de aprovisionamiento de materias primas y otros materiales, en función de los consumos de inputs previstos en la programación de actividades y teniendo en cuenta las posibles variaciones de la demanda.

b) Se han definido los criterios esenciales para la adquisición de los materiales, solicitando ofertas a proveedores en función de las necesidades y seleccionando la más ventajosa, delimitando las condiciones de compra (precio, calidad, transporte, plazo de entrega, servicios añadidos, otros), describiendo técnicas de negociación.

c) Se han determinado políticas para el seguimiento periódico de los indicadores sobre el aprovisionamiento, según lo establecido en la planificación, detectando incidencias y desviaciones, analizando sus causas y valorando

d) Se han analizado las causas de las incidencias y desviaciones detectadas, valorando distintas acciones correctoras y sus posibles efectos.

5. Gestiona y controla el almacenamiento de materiales y productos, conforme a criterios de optimización de recursos y espacios, para asegurar la capacidad de respuesta de la actividad del pequeño negocio o microempresa.

Criterios de evaluación:

a) Se ha secuenciado el proceso de verificación de los materiales recibidos en almacén, para comprobar su conformidad en cuanto a calidad y cantidad, y con la documentación correspondiente (albaranes, notas de entrega).

b) Se ha determinado la organización del almacén en función de las características de las existencias (grado de desgaste, calidad, valor económico, otras), del espacio del almacén y del coste de logística.

c) Se ha establecido el *stock* mínimo de seguridad en función de los periodos medios de aprovisionamiento, producción y venta, y del programa de producción establecido.

d) Se han descrito las acciones para el registro de las entradas y salidas de artículos en las fichas de almacén y la realización del inventario periódico, utilizando aplicaciones ofimáticas de gestión de *stocks*, a fin de comprobar existencias y detectar desviaciones, mermas, robos u otras incidencias.

e) Se ha realizado el seguimiento periódico de los indicadores de control relativos al almacenamiento de materiales y productos, detectando desviaciones, analizando las causas de éstas y valorando los posibles efectos de las distintas medidas de ajuste o acciones correctoras.

6. Gestiona la contratación del personal y de los colaboradores o servicios externos respetando la normativa laboral y mercantil vigente, utilizando en su caso asesoramiento externo cuando la complejidad lo requiera, a fin de mejorar la competitividad del pequeño negocio o microempresa.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido las pautas para la selección del personal y de los colaboradores externos en función de las necesidades, mediante distintos instrumentos como entrevistas, cuestionarios o pruebas aptitud, entre otros, o a través de organizaciones especializadas en selección de recursos humanos.



b) Se han determinado los tipos de contratos laborales o mercantiles en función del presupuesto disponible y de las ventajas fiscales de cada uno de ellos, valorando el recurso al asesoramiento externo cuando la complejidad lo requiera.

c) Se han determinado las condiciones de la relación laboral o mercantil (política remunerativa, permisos, vacaciones, entre otros) con el personal o colaboradores externos (agentes comerciales, distribuidores y otros), en función de la normativa vigente y describiendo técnicas de negociación para alcanzar los acuerdos más ventajosos.

7. Establece sistemas de gestión de la calidad y/o medioambiental en pequeños negocios o microempresas, implantando y controlando los procedimientos de actuación necesarios, utilizando aplicaciones ofimáticas específicas, y solicitando, cuando la dificultad lo requiera, la colaboración de asesoría externa, para mejorar la competitividad del pequeño negocio.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las normas, modelos y reglamentos que soportan los sistemas de gestión la calidad y/o medioambiental, en función del tamaño y sector de actividad, para determinar y documentar los procedimientos de trabajo, las instrucciones técnicas y las responsabilidades relacionadas con el desarrollo de las actividades, valorando el recurso al asesoramiento externo cuando la complejidad lo requiera.

b) Se han determinado los protocolos internos y su modo de implantación y difusión dentro de la organización, incluyendo responsables, fechas, resultados esperados y plan de seguimiento, a partir de las normas de los sistemas de gestión de la calidad y/o medioambiental.

c) Se ha confeccionado la documentación técnica asociada a los productos y/o servicios, y los documentos que definen la relación con terceros (clientes, proveedores, administraciones públicas, y otros), y se han clasificado, archivado y actualizado para dar cumplimiento a las exigencias de calidad establecidas.

d) Se han determinado normas para la comprobación periódica del buen funcionamiento de los equipos, instalaciones, sistemas y procedimientos, identificando herramientas de seguimiento y definiendo indicadores de control para detectar las no conformidades, describiendo medidas para corregirlas y, en su caso, revisando la política y los objetivos de calidad, en virtud del principio de mejora continua.

e) Se ha valorado la importancia de las auditorías internas de calidad y medio ambiente, utilizando asesoramiento externo cuando la complejidad lo requiera, para cumplir las instrucciones, planes y procedimientos establecidos en el sistema, e informar de la situación en los procesos y/o servicios.

Módulo optativo	Asistencia al contribuyente en la gestión administrativa tributaria	Código: CADG03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas.		
Atribución docente: - Administración de Empresas. - Procesos de Gestión Administrativa.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Aplica procedimientos de registro de documentación tributaria distinguiendo los diferentes modelos en función de su naturaleza y finalidad, e identificando las Unidades Administrativas a las que corresponde su tramitación en cada caso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han definido con precisión las distintas clases de documentación tributaria existente, así como la naturaleza de cada una de ellas.
- b) Se han identificado las Unidades administrativas que gestionan cada una de las clases de documentación tributaria en función de su naturaleza y de la fase del proceso en la que se encuentre.
- c) Se han establecido los requisitos legales necesarios en el procedimiento de registro de la documentación según la naturaleza y finalidad de la misma –cotejos, compulsas u otros–.
- d) Se han enumerado los procedimientos legales de recogida de la información en función de su naturaleza y finalidad.
- e) Se han relacionado los requisitos de confidencialidad y seguridad que deben ser aplicados en cada proceso de recogida y registro de información tributaria.
- f) En un supuesto práctico en que se proporciona información debidamente caracterizada acerca de presentación y registro de información tributaria:
 - Se ha identificado la naturaleza de la información presentada.
 - Se ha comprobado, en su caso, los requisitos legales correspondientes a la recepción de la misma –compulsa, cotejo u otros–.
 - Se ha seleccionado el procedimiento de recepción de la documentación distinguiendo sus fases.
 - Se han establecido los requisitos de confidencialidad a mantener en el tratamiento de dicha información.
 - Se ha identificado la/las Unidad/unidades a las que debe remitirse dicha documentación.

2. Analiza, en función de un perfil fiscal determinado, las diferentes alternativas de tributación en IRPF e IVA de las actividades y rendimientos económicos, diferenciado los distintos regímenes de aplicación y sus obligaciones formales y materiales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes regímenes de tributación de las actividades económicas en IRPF.
- b) Se han establecido las correspondencias entre las modalidades de tributación en IRPF de los rendimientos de las actividades económicas y las modalidades de tributación de IVA.
- c) Se han determinado los distintos plazos para efectuar la elección de las distintas alternativas de IVA e IRPF.
- d) Se han identificado los requisitos de adscripción de los contribuyentes a las Unidades de Módulos.
- e) Se han identificado los libros registro, declaraciones y demás obligaciones formales y materiales a que están obligados los contribuyentes adscritos a las Unidades de Módulos.
- f) Se han descrito las distintas unidades de módulos establecidas en la legislación del IRPF y del IVA y su correcta cuantificación.
- g) Se han identificado los impresos de autoliquidación de módulos de IVA e IRPF: modelos 310 y 131.
- h) En un supuesto práctico en el que se proporciona información convenientemente caracterizada sobre una consulta acerca de la elección del régimen fiscal de IVA e IRPF de determinadas actividades económicas:

- Se ha calculado el rendimiento de la actividad en la modalidad de estimación directa de IRPF y los pagos fraccionados correspondientes.
- Se ha calculado el rendimiento de la actividad en la modalidad de módulos de IRPF y los pagos fraccionados correspondientes.
- Se han determinado las cuotas de IVA en el régimen simplificado.
- Se ha contrastado el rendimiento de la actividad obtenido aplicando el régimen de módulos con el obtenido aplicando el de estimación directa normal o simplificada.
- Se han identificado las obligaciones formales, los libros y los justificantes del contribuyente en cada modalidad de tributación y los plazos para llevarlas a cabo.
- Se ha establecido, en su caso, si el contribuyente cumple los requisitos de tributación del régimen de estimación objetiva del IRPF, y de los regímenes especiales simplificado y de agricultura, ganadería y pesca del IVA.
- Se ha seleccionado la opción económicamente más ventajosa en cada caso.

3. Aplica las técnicas del procedimiento de liquidación de impuestos estatales, autonómicos y locales en función de sus características propias, analizando la normativa aplicable y realizando los cálculos oportunos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han definido las fases del procedimiento de liquidación del IRPF, IVA e IS, identificando sus elementos y cálculos esenciales en base a la legislación vigente.
- b) Se han especificado los elementos que intervienen en el cálculo de la deuda tributaria de conformidad con la legislación fiscal.
- c) En un supuesto práctico en el que se proporciona información fiscal convenientemente caracterizada sobre una actividad económica societaria:
 - Se ha calculado el rendimiento de la sociedad determinando los ingresos y los gastos fiscalmente deducibles según la normativa aplicable y las cuentas anuales.
 - Se ha calculado la base imponible del período realizando los ajustes oportunos en función de la normativa vigente.
 - Se ha determinado la cuota íntegra aplicando el tipo de gravamen en función del tipo de entidad.
 - Se han establecido las posibles deducciones y bonificaciones a que tiene derecho calculando su importe en base a la normativa aplicable.
 - Se ha calculado la deuda tributaria teniendo en cuenta las retenciones, pagos a cuenta, sanciones u otros del período impositivo.
 - Se ha determinado la cuantía de los pagos fraccionados realizando los cálculos necesarios en base a la legalidad vigente.
 - Se han cumplimentado los modelos oficiales de liquidación en cada caso.
- d) En varios supuestos prácticos en los que se proporciona información fiscal convenientemente caracterizada sobre personas físicas:
 - Se han identificado las rentas exentas y no exentas en base a la legislación vigente.
 - Se ha determinado el rendimiento de las distintas fuentes de renta en función de los gastos deducibles y reducciones establecidos por la normativa aplicable.
 - Se han calculado las partes general y especial de la base imponible del período realizando las operaciones de integración y compensación de rentas establecidas en la normativa vigente.
 - Se han determinado las bases liquidables en función de las reducciones establecidas en la legislación vigente.
 - Se han calculado las cuotas íntegras estatal y autonómica aplicando las escalas y tipos de gravamen correspondientes.
 - Se ha determinado la cuantía de las cuotas líquidas estatal y autonómica teniendo en cuenta las deducciones legalmente reconocidas y realizando los cálculos oportunos.



- Se ha determinado, en su caso, la cuantía de los pagos fraccionados realizando los cálculos necesarios en base a la legalidad vigente.
 - Se ha calculado la deuda tributaria teniendo en cuenta las retenciones, pagos a cuenta, sanciones u otros del período impositivo.
 - Se han cumplimentado los modelos oficiales de liquidación en cada caso.
- e) En varios supuestos prácticos en los que se proporciona información fiscal convenientemente caracterizada sobre empresas o profesionales sujetos a régimen general de IVA:
- Se han identificado las cuotas de IVA soportado deducible en base a la normativa aplicable.
 - Se ha seleccionado el tipo de gravamen aplicable a las operaciones descritas en el supuesto en función de la legislación vigente.
 - Se ha determinado el importe a ingresar o a devolver/compensar en cada período realizando los cálculos necesarios y teniendo en cuenta las cuotas a compensar de períodos anteriores.
 - Se han cumplimentado los modelos oficiales de liquidación en cada caso.
- f) En varios supuestos prácticos debidamente caracterizados en los que se proporciona información relevante sobre liquidación de impuestos autonómicos y locales:
- Se ha determinado la base imponible realizando, en su caso, los cálculos necesarios en aplicación de la normativa aplicable.
 - Se ha calculado la cuota tributaria aplicando, en su caso, el tipo de gravamen correspondiente en función de lo previsto en la regulación del impuesto.
 - Se ha determinado la deuda tributaria en función del régimen de deducciones y bonificaciones aplicable y otros conceptos.
 - Se han cumplimentado, en su caso, los modelos oficiales de liquidación.
- 4. Utiliza las aplicaciones informáticas de cumplimentación de declaraciones y autoliquidaciones, reconociendo los diferentes conceptos que constituyen una declaración o autoliquidación.**

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes programas de ayuda asociados a cada tributo.
- b) Se han descrito las principales aplicaciones de cada uno de ellos.
- c) En un supuesto práctico en el que se proporciona información debidamente caracterizada sobre obligaciones formales de diversos tributos:
- Se ha seleccionado la aplicación informática adecuada para la declaración, autoliquidación o liquidación de cada tributo.
 - Se han cumplimentado las diferentes declaraciones, autoliquidaciones utilizando la aplicación informática de ayuda adecuada a cada caso.

Módulo optativo	Fiscalidad aplicada: IRPF para autónomos y particulares	Código: CADG04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa.		
Atribución docente: - Administración de Empresas. - Procesos de Gestión Administrativa.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Analiza la estructura y finalidad del sistema tributario español, identificando los tipos de tributos, su normativa aplicable, y los principales conceptos relacionados con la liquidación y extinción de las obligaciones tributarias.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica, reconociendo la jerarquía normativa aplicable al sistema tributario.
- b) Se han identificado los diferentes tipos de tributos, diferenciando entre impuestos directos e indirectos y discriminando sus principales características.
- c) Se han descrito los elementos que componen la declaración-liquidación de los tributos, analizando su estructura y función.
- d) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias, evaluando su aplicación en diferentes contextos fiscales.
- e) Se ha explicado la relación entre las características de los tributos y su impacto en la recaudación y sostenibilidad económica.

2. Gestiona las obligaciones fiscales relativas al IRPF, aplicando la normativa vigente, cumplimentando los modelos establecidos y utilizando herramientas digitales para su declaración y presentación telemática.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables.
- b) Se han seleccionado y cumplimentado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender el procedimiento de declaración-liquidación.
- c) Se han identificado los plazos establecidos para cumplir con las obligaciones fiscales, asegurando su adecuación al marco normativo.
- d) Se han generado y preparado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los impuestos, valorando la eficacia de este método.
- e) En supuestos prácticos de tributación de personas físicas, en el que se aporta información, documentación, características y contexto de varios contribuyentes, con el uso de aplicaciones informáticas:
 - Se han identificado las rentas sujetas y exentas, determinándolas en base a si los importes y tipos de renta percibidos tienen o no la obligación de presentar la declaración del IRPF, consultando la normativa tributaria aplicable del impuesto.
 - Se ha determinado el rendimiento neto de las distintas fuentes de renta una vez descontados los gastos y reducciones, consultando la normativa aplicable del impuesto.
 - Se ha calculado la integración y compensación de rentas en la base imponible general y del ahorro, consultando la normativa del impuesto, y determinando las bases liquidables en función de las reducciones a que tenga derecho.
 - Se han calculado las cuotas íntegras estatal y autonómica, aplicando las escalas y tipos de gravamen.
 - Se ha determinado la cuantía de las cuotas líquidas estatal y autonómica, teniendo en cuenta las deducciones legalmente reconocidas y realizando los cálculos.
 - Se ha calculado la cuantía de los pagos fraccionados, determinando los plazos de presentación y pago.
 - Se ha calculado la deuda tributaria, teniendo en cuenta las retenciones y demás pagos a cuenta del período impositivo.
 - Se han cumplimentado los modelos oficiales de liquidación, manejando las herramientas virtuales habilitadas por la Administración Tributaria.



ANEXO V

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: AGRARIA (AGA)

Módulo optativo	Mecanización del aprovechamiento maderero	Código: CAGR01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Aprovechamientos y Conservación del Medio Natural. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural.		
Atribución docente: - Operaciones y Equipos de Producción Agraria. - Procesos de Producción Agraria.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Analiza los problemas relacionados con el aprovechamiento maderero para planificar la corta desde un criterio técnico.

Criterios de evaluación:

- Se ha reconocido el lote del aprovechamiento maderero.
- Se han recogido datos del aprovechamiento.
- Se han analizado las condicionantes limitantes impuestos para el desplazamiento y estacionamiento seguro de la maquinaria.
- Se han estudiado los impactos que generan los aprovechamientos madereros
- Se ha descrito el funcionamiento de los equipos de trabajo.
- Se han identificado los factores de riesgo que existen en el aprovechamiento maderero.
- Se han seleccionado los equipos de trabajo en función de los condicionantes impuestos.

2. Plantea soluciones adecuadas a problemas generados con maquinaria pesada durante el aprovechamiento maderero.

Criterios de evaluación:

- Se han analizado las perspectivas de la mecanización forestal en el aprovechamiento maderero.
- Se han identificado los impactos de las vías de aprovechamiento forestal.
- Se han descrito medidas preventivas y correctoras a los impactos de las vías del aprovechamiento forestal.
- Se han identificado los impactos de la ejecución y saca de los aprovechamientos madereros mecanizados.
- Se han descrito medidas preventivas y correctoras a los impactos de la ejecución y saca del aprovechamiento forestal.
- Se ha organizado el aprovechamiento siguiendo las prescripciones técnicas y el pliego de condiciones técnico-facultativas.
- Se han evaluado ambientalmente los impactos de los aprovechamientos forestales.

3. Conoce los fundamentos de la maquinaria pesada empleada en el aprovechamiento maderero.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los conceptos generales relacionados con el avance, la estabilidad y la maniobrabilidad.
- b) Se ha descrito el sistema mecánico de la maquinaria pesada para el arrastre de madera.
- c) Se han caracterizado los principales componentes del sistema mecánico para el arrastre de madera.
- d) Se ha descrito el sistema hidráulico de la maquinaria pesada de aprovechamientos madereros.
- e) Se han caracterizado los principales componentes del sistema hidráulico de la maquinaria pesada.
- f) Se han descrito otros sistemas de la maquinaria pesada utilizada para la mecanización de aprovechamientos.

4. Describe los elementos que forman parte de la maquinaria pesada y los caracteriza en función de la tipología de la máquina.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha supervisado los elementos que caracterizan a la maquinaria de corta mecanizada.
- b) Se han supervisado los elementos que caracterizan a la maquinaria de saca de madera por arrastre.
- c) Se han supervisado los elementos que caracterizan a la maquinaria de saca de madera por plataforma.
- d) Se han descrito las particularidades de la maquinaria de neumáticos.
- e) Se han descrito las particularidades de la maquinaria de cadenas.
- f) Se han analizado las características de la maquinaria de obra pública adaptada al aprovechamiento maderero.
- g) Se ha descrito la maquinaria para el aprovechamiento y elaboración de la biomasa forestal.

5. Conoce las técnicas y equipos necesarios para la realización del aprovechamiento maderero

Criterios de evaluación:

- a) Se ha organizado el trabajo para la realización de cortas de regeneración.
- b) Se ha organizado el trabajo para la realización de cortas selectivas.
- c) Se han descrito técnicas para dirigir la caída de los árboles.
- d) Se han descrito sistemas de trabajo para el apilado y clasificación de la madera.
- e) Se han analizado los criterios para la distribución de las pilas de madera.

6. Maneja maquinaria pesada de aprovechamientos forestales en condiciones de seguridad asegurando la eficiencia de los procesos de corta y desembosque.

Criterios de evaluación:

- a) Se han comprobado los sistemas básicos de funcionamiento de la máquina.
- b) Se han calibrado los elementos relacionados con el sistema de corte y medición del cabezal procesador.
- c) Se ha transitado con la procesadora por el lote del aprovechamiento maderero asegurando la integridad de la máquina.
- d) Se ha realizado la maniobra de aproximación al árbol permitiendo la visión del maquinista y el funcionamiento correcto de la máquina durante la ejecución del apeo.
- e) Se ha realizado el apeo y tronzo mecanizado con el cabezal procesador, reconociendo los parámetros de calidad y destino de la madera.
- f) Se ha realizado la reunión de la madera apilando las trozas en función del destino de estas.

- g) Se han apilado las rollas de madera en el autocargador de manera eficiente.
h) Se ha transitado con el autocargador realizando el desembosque de madera de forma segura.

7. Regula los elementos de la procesadora y autocargador forestal relacionados con los parámetros de calidad y destino de la madera.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ajustado los elementos básicos del cabezal procesador.
b) Se ha configurado el lugar de trabajo registrando el volumen de producción en la base de datos.
c) Se han configurado las instrucciones para el tronzado en función de la lista de precios, calidades y clases de longitud y/o diámetro.
d) Se ha configurado la transmisión para la conducción eficiente del maquinista
e) Se ha regulado la sensibilidad de la grúa a partir de los ajustes del sistema hidráulico.
f) Se han regulado parámetros del motor a la conducción eficiente del maquinista
g) Se han regulado otros elementos de la máquina

8. Aplica las medidas de prevención de riesgos, de seguridad personal y de protección ambiental valorando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha evaluado el orden y limpieza de las instalaciones y equipos como primer factor de seguridad.
b) Se han diseñado planes de actuación preventivos y de protección, evitando las situaciones de riesgos más habituales.
c) Se han empleado las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva, previstas para la ejecución de las distintas operaciones.
d) Se han manipulado materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo, evitando situaciones de riesgo.
e) Se han elaborado organigramas de clasificación de los residuos atendiendo a su toxicidad, impacto medioambiental y posterior retirada selectiva.
f) Se ha aplicado la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección medioambiental y sostenibilidad en las operaciones realizadas

Módulo optativo	Mantenimiento de maquinaria, parcelas y zonas verdes en explotaciones equinas	Código: CAGR02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Actividades Ecuestres.		
Atribución docente: - Operaciones y Equipos de Producción Agraria. - Procesos de Producción Agraria.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Efectúa la revisión y mantenimiento de la maquinaria y equipos de la explotación equina, conservándolos en estado de funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han interpretado las indicaciones e instrucciones técnicas del programa de mantenimiento.
b) Se ha realizado el mantenimiento de la maquinaria y equipos de la explotación equina en estado de uso con los procedimientos establecidos, revisándolos con la periodicidad indicada en los manuales técnicos.

- c) Se han reparado, con las operaciones y los repuestos requeridos, las averías sencillas de maquinaria y equipos.
- d) Se han identificado las averías cuya reparación es necesario realizar en un taller especializado.
- e) Se han ordenado la maquinaria, equipos, útiles y herramientas, tras su uso, en los lugares requeridos y en condiciones de uso para la próxima utilización.
- f) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal y la de prevención de riesgos laborales en las tareas realizadas.

2. Mantiene la motosierra y la desbrozadora identificando sus partes e interpretando los manuales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han secuenciado las tareas de mantenimiento de la motosierra.
- b) Se han interpretado los manuales de mantenimiento de motosierra y desbrozadora.
- c) Se han identificado los elementos de seguridad de la motosierra.
- d) Se ha montado, desmontado y afilado la cadena de la motosierra.
- e) Se ha realizado la limpieza, el engrasado y el afilado de las herramientas manuales de corte.
- f) Se ha realizado la puesta a punto de la desbrozadora manual.
- g) Se han cumplimentado los partes de mantenimiento.
- h) Se han cumplido las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, y las medidas y equipos para prevenirlos.

3. Prepara los tractores y equipos de tracción para su desplazamiento y utilización en las labores/operaciones programadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los equipos, siguiendo las especificaciones técnicas para la labor a realizar.
- b) Se han acoplado los aperos y equipos al tractor, regulándolos en función de la labor a realizar y de las variables de trabajo.
- c) Se ha señalado el tractor desplazado por vía pública.
- d) Se han conducido los tractores, realizando la labor requerida, controlando su funcionamiento, la precisión y el ritmo de trabajo establecido, siguiendo las normas técnicas y de seguridad específicas de cada uno de ellos.
- e) Se ha aplicado la normativa ambiental y la de prevención de riesgos laborales en las tareas realizadas.

4. Realiza operaciones de soldadura básica justificando los materiales y métodos empleados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las herramientas y equipos más utilizados para realizar operaciones de soldadura básica.
- b) Se han descrito los procesos de soldadura utilizados en el taller de una explotación equina.
- c) Se han caracterizado los equipos de soldadura según el procedimiento que se va a utilizar.
- d) Se han realizado uniones de elementos y recargas de material.
- e) Se ha controlado que la soldadura obtenida no presente defectos.
- f) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal y la de prevención de riesgos laborales en las tareas realizadas.

5. Mantiene y restaura las fincas y zonas verdes de las explotaciones equinas describiendo los métodos y técnicas de conservación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las labores de mantenimiento y de limpieza.
- b) Se ha elaborado el calendario de tareas en función de las necesidades de las fincas y zonas verdes.
- c) Se han aplicado los tipos de poda según especies y funcionalidad.
- d) Se han realizado las labores de conservación de las fincas y zonas verdes.
- e) Se han eliminado o reciclado los residuos vegetales.
- f) Se han seleccionado, utilizado y mantenido herramientas y maquinaria en función de la labor que se va a realizar.
- g) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal y la de prevención de riesgos laborales en las tareas realizadas.

Módulo optativo	Exhibiciones y concurso de ganado	Código: CAGR03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agropecuaria. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción Agroecológica.		
Atribución docente: - Operaciones y Equipos de Producción Agraria. - Procesos de Producción Agraria.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Selecciona, doma y entrena al animal para su participación en exhibiciones y concursos, interpretando los reglamentos de estos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito la tipología de exhibiciones y concursos para el ganado, describiendo sus principales características.
- b) Se han definido las cualidades que se deben destacar en los animales y se han seleccionado los ejemplares conforme a dichas cualidades para su participación en exhibiciones y concursos.
- c) Se ha domado y entrenado al animal, empleando las técnicas adecuadas (amarre, paseo...), para su participación en exhibiciones y concursos.
- d) Se han definido las necesidades del animal que participa en exhibiciones y concursos en cuanto a alimentación, alojamiento y ordeño, y se han llevado a cabo en la explotación.
- e) Se ha identificado, seleccionado y usado los diferentes materiales y equipos necesarios en las fases de doma y entrenamiento en instalaciones adecuadas.
- f) Se ha trabajado con orden y limpieza, con autonomía y responsabilidad, aplicando la normativa ambiental, de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales, proponiendo alternativas y finalizando las tareas de forma profesional.



2. Prepara al animal para su participación en exhibiciones y concursos, aplicando las técnicas correspondientes e interpretando el reglamento de estos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las diferentes fases a seguir en la preparación de los animales para su presentación en exhibiciones y concursos, según el reglamento de los concursos o exhibiciones.
- b) Se ha realizado el control de ordeño en las razas de aptitud lechera.
- c) Se han realizado las diferentes operaciones de acondicionamiento del animal (lavado, pelado, arreglo de pezuñas, arreglo de plumaje...) según los estándares de la raza y el reglamento del concurso o exhibición.
- d) Se ha identificado, seleccionado y usado el material de preparación de los animales para su presentación en exhibiciones y concursos, en función de la edad y características del animal.
- e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los utensilios y equipos empleados en la preparación de los animales para su presentación en exhibiciones y concursos.
- f) Se ha trabajado con orden y limpieza, con autonomía y responsabilidad, aplicando la normativa ambiental, de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales, proponiendo alternativas y finalizando las tareas de forma profesional.

3. Presenta el ganado en exhibiciones y concursos, realizando todas las etapas siguiendo el reglamento de estos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y reconocido las diferentes etapas que configuran la participación de un animal en un concurso y/o exhibición (preparación, transporte, previa a entrada en pista, presentación en pista y posterior a presentación en pista).
- b) Se ha identificado y cumplimentado la documentación necesaria relativa a la participación en un concurso y/o exhibición.
- c) Se han caracterizado y ejecutado los diferentes roles del personal (jueces, preparadores, manejadores...) que interviene en las exhibiciones y concursos, así como su indumentaria y funciones.
- d) Se han definido y preparado las condiciones y estado de las instalaciones del lugar del concurso y/o exhibición (*stand* y pista).
- e) Se ha manejado y presentado el animal/ ganado conforme a las normas del concurso, interpretando las indicaciones de los jueces y organizadores del concurso y/o exhibición.
- f) Se ha valorado al animal/ganado conforme al reglamento del concurso y/o exhibición.
- g) Se trabaja con orden y limpieza, con autonomía y responsabilidad, aplicando la normativa ambiental, de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales, proponiendo alternativas y finalizando las tareas de forma profesional.

Módulo optativo	Salud podal en bóvidos	Código: CAGR04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal.		
Atribución docente: - Operaciones y Equipos de Producción Agraria. - Procesos de Producción Agraria.		

CVE-2026-6368

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Comprende la anatomía, fisiología y biomecánica de la pezuña, inspeccionando su estado y relacionándolo con el movimiento del animal.

Criterios de Evaluación:

- a) Se han descrito las partes anatómicas externas e internas de la pezuña, incluyendo huesos, tendones y estructuras córneas.
- b) Se ha descrito la fisiología de la pezuña, considerando su crecimiento y renovación.
- c) Se ha explicado la biomecánica de la pezuña, analizando cómo las estructuras internas y externas interactúan durante el movimiento.
- d) Se ha determinado el grado de cojera observando al bóvido estático y en movimiento, utilizando escalas de evaluación reconocidas.
- e) Se han identificado las principales alteraciones y enfermedades de la pezuña en bovinos.
- f) Se han identificado las principales alteraciones y enfermedades de la pezuña en pequeños rumiantes.
- g) Se ha aplicado la normativa de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales en las tareas realizadas.

2. Selecciona, prepara, maneja y mantiene herramientas, materiales y equipos de podología.

Criterios de Evaluación:

- a) Identifica los distintos equipos, herramientas y materiales utilizados en podología bovina, relacionándolos con su función.
- b) Identifica los distintos equipos, herramientas y materiales utilizados en podología de pequeños rumiantes, relacionándolos con su función.
- c) Se han preparado los equipos, herramientas y materiales necesarios, atendiendo al tipo de rumiante y procedimiento a realizar.
- d) Se ha realizado el mantenimiento adecuado de las herramientas y los equipos, asegurando su correcto funcionamiento y seguridad.
- e) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal y la de prevención de riesgos laborales en las tareas realizadas.

3. Maneja equipos de contención utilizados en podología.

Criterios de Evaluación:

- a) Describe los distintos sistemas de inmovilización utilizados en podología de bóvidos, relacionándolos con la especie a la que están destinados.
- b) Dirige al bóvido hacia el potro de contención, minimizando el estrés y asegurando su bienestar.
- c) Introduce al animal y lo inmoviliza de forma segura, detallando las funciones del ayudante en los casos necesarios.
- d) Se han sujetado las diferentes extremidades en bovino, verificando la estabilidad del animal y la seguridad del operario.
- e) Se ha aplicado la normativa de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales.

4. Realiza el recorte preventivo de pezuñas.

Criterios de Evaluación:

- a) Se ha descrito la técnica para realizar el recorte preventivo de pezuñas acorde a la especie destino, siguiendo protocolos establecidos.
- c) Se han identificado los signos que indican la necesidad de recorte preventivo.
- d) Se ha aplicado la secuencia correcta de movimientos y uso de herramientas durante el recorte.

- b) Se ha realizado la limpieza y el acondicionamiento del lugar de trabajo, gestionando los residuos generados y respetando las normas de bioseguridad.
- e) Se han evaluado los resultados del recorte preventivo, garantizando el equilibrio y la funcionalidad de la pezuña.
- f) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal y la de prevención de riesgos laborales en las tareas realizadas.

5. Realiza el recorte terapéutico de pezuñas.

Criterios de Evaluación:

- a) Se han identificado las patologías podales que requieren recorte terapéutico.
- b) Se ha aplicado la técnica de recorte terapéutico adecuada a la patología diagnosticada, siguiendo criterios veterinarios.
- c) Se han utilizado los materiales y equipos específicos para el tratamiento de las patologías podales, garantizando la eficacia del procedimiento.
- d) Se ha evaluado la evolución de la patología tras el recorte terapéutico, registrando los resultados y planificando seguimientos posteriores.
- e) Se ha aplicado la normativa de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales en las tareas realizadas.

Módulo optativo	Aplicaciones cartográficas y tecnología aplicada UAS	Código: CAGR05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural.		
Atribución docente: - Operaciones y Equipos de Producción Agraria. - Procesos de Producción Agraria.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender los fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y manejar adecuadamente el *software* QGIS.

Criterios de Evaluación:

- a) Se han explicado los conceptos fundamentales de los SIG: datos vectoriales y ráster, proyecciones cartográficas y sistemas de referencia espacial.
- b) Se han realizado la instalación y configuración inicial de QGIS para un proyecto SIG.
- c) Se han cargado y visualizado capas vectoriales (*shapefiles*, GeoJSON) y ráster (imágenes satelitales, modelos digitales de elevación).
- d) Se han gestionado las propiedades de las capas (símbolos, colores, estilos y transparencias) para mejorar la visualización de los datos.
- e) Se ha generado un mapa temático básico utilizando datos de fuentes públicas relacionadas con el entorno forestal.
- f) Se ha documentado correctamente un proyecto SIG con metadatos y estructura de carpetas.

2. Identifica tipos de drones (UAS), tecnología y operativa de vuelo, aplicando procedimientos de normativa UAS española y europea.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado los distintos tipos de drones disponibles en el mercado según su peso, capacidad de vuelo y tecnología, identificando sus principales componentes (cámaras, sensores, baterías, etc.).
- b) Se han descrito las categorías operativas de vuelo UAS (abierta, específica, certificada) según la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).
- c) Se han explicado las subcategorías de la categoría 'abierta' (A1, A2 y A3) y las limitaciones operativas asociadas a cada una (distancia, altura, entorno, etc.).
- d) Se han aplicado procedimientos de comprobación y mantenimiento preventivo de drones, incluyendo revisiones de baterías, hélices, motores y sistemas de comunicación.
- e) Se han planificado vuelos seguros considerando el espacio aéreo, mapas aeronáuticos y zonas de exclusión de vuelo (zonas CTR, zonas restringidas o prohibidas, NOTAM).
- f) Se han identificado y aplicado los procedimientos de seguridad establecidos para la operación de UAS en situaciones normales y de emergencia, garantizando el cumplimiento de la normativa.

3. Procesa y analiza datos obtenidos por drones y fuentes satelitales para modelado del terreno.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los principios básicos del uso de drones y sensores para la obtención de datos geoespaciales.
- b) Se han procesado imágenes obtenidas con drones para generar ortomosaicos y modelos digitales de terreno (MDT).
- c) Se han importado y visualizado modelos digitales de elevación (DEM) en QGIS.
- d) Se han generado curvas de nivel y analiza pendientes y orientaciones para interpretar características del terreno.
- e) Se han combinado datos de drones con imágenes satelitales para análisis integrados del territorio.
- f) Se han aplicado herramientas de análisis geoespacial en QGIS para interpretar y presentar resultados.

4. Monitoriza cultivos y masas forestales mediante índices de vegetación y análisis multiespectral.

Criterios de evaluación:

- a) Se han explicado los principios básicos de los índices de vegetación (NDVI, SAVI, EVI) y su utilidad en la gestión agrícola y forestal.
- b) Se han procesado imágenes multiespectrales y LiDAR para calcular índices de vegetación y parámetros relacionados con la densidad, altura y volumetría del arbolado.
- c) Se han identificado zonas de estrés hídrico, pérdida de capacidad fotosintética, afecciones de agentes patógenos sobre cultivos y masas forestales o alteraciones en la cobertura vegetal mediante el análisis de índices y datos LiDAR.
- d) Se han generado mapas temáticos que reflejen la salud, estructura y estado de las masas forestales y los cultivos, incluyendo variables como densidad, altura y volumen de la biomasa.
- e) Se han interpretado cambios temporales en imágenes multiespectrales y datos LiDAR para evaluar la evolución del estado vegetativo, regeneración o degradación de cultivos y masas forestales.

- f) Se han evaluado y cuantificado la densidad de arbolado, altura promedio y volumen forestal a partir de datos LiDAR procesados en QGIS y otras herramientas específicas.
- g) Se han relacionado los resultados obtenidos con factores climáticos, de manejo agrícola y forestal, e impactos derivados de patologías, plagas, incendios u otros eventos.

5. Analiza incendios forestales y genera mapas de riesgo mediante herramientas SIG.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los factores principales que afectan el comportamiento del fuego (topografía, meteorología, combustible).
- b) Se han analizado pendientes, orientaciones y uso del suelo para identificar zonas de mayor riesgo de incendios.
- c) Se han generado mapas de riesgo de incendios utilizando herramientas SIG en QGIS.
- d) Se ha simulado la propagación de incendios mediante el análisis de parámetros climáticos y vegetativos.
- e) Se han diseñado estrategias de prevención y mitigación basadas en los resultados del análisis.
- f) Se han elaborado informes técnicos que incluyan mapas y medidas de planificación.

6. Diseña productos cartográficos y visualizaciones geoespaciales para proyectos forestales y agrícolas

Criterios de evaluación:

- a) Se ha configurado correctamente un proyecto de diseño cartográfico en QGIS.
- b) Se han diseñado mapas temáticos con elementos esenciales como leyendas, escalas y títulos.
- c) Se han generado informes técnicos y mapas listos para impresión y exportación digital.
- d) Se han combinado datos de múltiples fuentes para crear visualizaciones informativas y claras.
- e) Se han aplicado principios básicos de diseño cartográfico para comunicar información geoespacial de forma efectiva.
- f) Se han presentado productos finales (mapas e informes) con claridad y profesionalismo.

Módulo optativo	Arte floral	Código: CAGR06
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Floristería y Jardinería. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural.		
Atribución docente: - Operaciones y Equipos de Producción Agraria. - Procesos de Producción Agraria.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Realiza operaciones de diseño y confección de composiciones tradicionales e innovadoras de arte floral para su comercialización, exposición u otras demandas y para dar respuesta a las necesidades emocionales de los clientes, aplicando soluciones creativas, originales y novedosas, así como técnicas alternativas y materiales y materias primas novedosos

Criterios de evaluación

- a) Se realizan operaciones de diseño y confección de composiciones tradicionales e innovadoras de arte floral para su comercialización, exposición u otras demandas y para dar respuesta a las necesidades emocionales de los clientes, aplicando soluciones creativas, originales y novedosas, así como técnicas alternativas y, materiales y materias primas novedosos.

b) Se elaboran los bocetos de las composiciones tradicionales e innovadoras de arte floral tras el análisis de materias primas y materiales disponibles, principios compositivos y constructivos, técnicas de montaje, funcionalidad y diseño del nuevo producto.

c) Se elaboran las composiciones tradicionales e innovadoras de arte floral, adecuándose al diseño y atendiendo a los principios compositivos (cánones artísticos: forma, estilo, equilibrio, proporción, color, textura, entre otros) y técnicas constructivas alternativas, según la ocasión o destino, demanda concreta del cliente y la ubicación final.

d) Se utilizan los materiales naturales y no naturales, así como otras materias primas, que se emplean en los nuevos diseños observando su fisonomía, movimiento y características estéticas y, atendiendo a estándares de calidad establecidos por la empresa.

e) Se diseñan las estructuras y soportes no vegetales para su empleo en composiciones innovadoras, inspirados en elementos arquitectónicos y esculturales, observando sus propiedades matéricas y características estéticas y, valorándose económicamente.

f) Se establece el precio de venta final de las composiciones tradicionales e innovadoras de arte floral, teniendo en cuenta el coste de los materiales, materias primas, complejidades técnicas, tiempo empleado en su confección, precio de la idea original y beneficio para la empresa.

g) Se separan los elementos generados en la elaboración de composiciones tradicionales e innovadoras de arte floral, tanto para su reutilización, como para la gestión de residuos, según el plan de gestión de la empresa, depositándolos en el almacén o en los contenedores establecidos para tal efecto.

2. Analiza las composiciones tradicionales e innovadoras de arte floral confeccionadas en la empresa de floristería, comprobando que responden a los criterios artísticos y técnicos establecidos en las normas de calidad de la empresa y aceptación del público.

Criterios de evaluación

a) Se analizan los materiales y materias primas, bases, soportes y/o estructuras, comprobando que siguen los criterios artísticos (creatividad, originalidad e innovación) y técnicos establecidos en el diseño.

b) Se observan las composiciones elaboradas por el personal a su cargo, aplicando, en su caso, los ajustes necesarios para corregir las posibles desviaciones respecto al diseño y presupuesto inicial.

c) Se expone el trabajo final del taller (composiciones y productos para la venta), comprobando que su acabado y presentación son conformes a las normas y estándares de calidad establecidos por la empresa.

3. Realiza operaciones de diseño y confección de proyectos de ornamentaciones tradicionales e innovadoras de arte floral para grandes espacios, logrando un efecto dramático que responda a las necesidades emocionales del cliente e impregne la personalidad creativa del profesional florista, atendiendo a las características arquitectónicas e interioristas de dicho espacio, tipología del evento, tipo de cliente y su presupuesto, y comprobando que responden a los criterios artísticos y técnicos del diseño, conforme a las normas y estándares de calidad corporativos.

Criterios de evaluación

a) Se diseñan las ornamentaciones para grandes espacios con composiciones tradicionales e innovadoras de arte floral, con el objetivo de lograr un efecto dramático que responda a las necesidades emocionales del cliente, teniendo en cuenta las variables que establezca, y sumando la idea y personalidad creativa del profesional florista, analizando los espacios a decorar y atendiendo a los principios compositivos y constructivos del diseño y a los estándares de calidad establecidos por la empresa.

b) Se estudia el espacio por decorar, analizando sus características arquitectónicas y, si se trata de una estancia interior, atendiendo también a su estilo de decoración, relacionándolo con el motivo del evento para crear una ornamentación armónica.



- c) Se elaboran los bocetos de las ornamentaciones tradicionales e innovadoras de arte floral, tras el análisis de materias primas y materiales disponibles, principios compositivos y constructivos, técnicas de montaje, funcionalidad y diseño, como medio comunicativo con el cliente y los empleados, mediante el uso de las TICs y a mano alzada.
- d) Se proyectan los recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros de un proyecto de ambientación floral de grandes espacios, según los objetivos marcados, cumpliendo con un tiempo y presupuesto determinado por el evento y el cliente, adecuándose a las condiciones contractuales.
- e) Se establece el precio de los trabajos de decoración innovadora de grandes espacios y estancias determinadas, teniendo en cuenta el coste de los materiales, materias primas, complejidades técnicas, recursos humanos, tiempo empleado en los trabajos y beneficio para la empresa.
- f) Se efectúa el montaje y desmontaje de elementos de ornamentación innovadora en grandes espacios y estancias determinadas, cumpliendo con las técnicas, criterios artísticos y condiciones particulares establecidas y asignando responsabilidades y tareas a los miembros del equipo de trabajo.
- g) Se estudia el resultado final del trabajo de ornamentación, analizando los documentos del proyecto, presupuestos y material gráfico, entre otros, para futuras aplicaciones.
- h) Se separan los residuos generados en la elaboración de ornamentaciones tradicionales e innovadoras de arte floral, según el plan de gestión de residuos de la empresa, depositándolos en los contenedores establecidos para tal efecto.

ANEXO VI

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: ARTES GRÁFICAS (ARG)

Módulo optativo	Diseño gráfico aplicado a la identidad corporativa	Código: CARG01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia.		
Atribución docente: - Procesos y Productos en Artes Gráficas. - Producción en Artes Gráficas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Investigar las necesidades comunicativas de la empresa y planificar una estrategia de *marketing* acorde a esas necesidades detectadas.

Criterios de evaluación:

- Se ha realizado una completa investigación del mercado y de las circunstancias que pueden afectar a la empresa cliente recabando información relevante respecto a la propia empresa cliente, a través de fuentes primarias y secundarias.
- Se han reconocido todas las peticiones y requisitos de la empresa cliente a la hora de encontrar una solución comunicativa adecuada a sus circunstancias, su producto o servicio y las tendencias actuales de venta y comunicación.
- Se ha analizado la competencia, teniendo en cuenta factores como: tipo y estrategias de comunicación, canales empleados, tono, intensidad, imagen, personalidad y posicionamiento en el mercado.
- Se ha identificado la situación actual de la empresa a través de un DAFO sacando las conclusiones necesarias y pertinentes encaminadas a extraer las palabras clave para articular la identidad corporativa.
- Se han identificado las estrategias básicas del *marketing* y las diferentes etapas en la vida de un producto o servicio.
- Se ha reconocido la diferencia entre identidad de marca e identidad corporativa.

2. Aplicar técnicas de creatividad para ofrecer soluciones novedosas y adaptadas al mercado actual y a los diferentes medios.

Criterios de evaluación:

- Se han reconocido y aplicado diversas técnicas de creatividad, de forma individual y grupal, para llegar a soluciones innovadoras y adecuadas.
- Se ha analizado la diversidad de técnicas utilizadas y su impacto en el resultado final.
- Se ha sintetizado la información previa para alcanzar una solución práctica y concreta.
- Se ha realizado la presentación de la solución con criterios de claridad, efectividad, siguiendo una estrategia comunicativa persuasiva y atractiva.

e) Se han reconocido los aspectos de diseño que sirven para transmitir las palabras clave y guiar la estrategia de comunicación fijada.

3. Conocer las nuevas tendencias en *branding* y las aplicaciones más habituales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado a profesionales del diseño gráfico más importantes en el campo de la identidad corporativa.
- b) Se ha analizado el desarrollo de las diferentes identidades corporativas completas.
- c) Se ha reconocido el concepto y la personalidad de la marca transmitidos a través de la identidad corporativa.
- d) Se ha valorado la idoneidad del rediseño de una identidad corporativa.
- e) Se han identificado las diferentes aplicaciones gráficas de una marca completa.

4. Crear identidades corporativas abiertas, flexibles y perdurables a largo del tiempo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado y creado diferentes tipos de logotipos (simples, compuestos, tipográficos, flexibles, etc.)
- b) Se han analizado y creado identidades complejas con sistemas abiertos y manteniendo la coherencia con la personalidad de la marca.
- c) Se ha realizado un manual de identidad corporativa en formato impreso y digital.
- d) Se ha presentado la nueva identidad corporativa.

Módulo optativo	Herramientas generativas y automatización en preimpresión digital	Código: CARG02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Preimpresión Digital.		
Atribución docente: - Procesos y Productos en Artes Gráficas. - Producción en Artes Gráficas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Optimizar el tratamiento de imágenes en mapa de *bits* utilizando procesos automatizados para garantizar la calidad en lotes de imágenes y procesos generativos en imágenes individuales.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha automatizado correctamente la resolución de lotes de imágenes en función de sus características iniciales y su uso final verificando de manera automatizada la resolución, modo de color, formato de salida y perfil de color según la salida.
- b) Se han aplicado correctamente procesos automatizados para equilibrar aspectos de lotes de imágenes relacionados con el modo de color, el tamaño de imagen y el formato de salida.
- c) Se han generado acciones complejas para aplicar a lotes de imágenes.
- e) Se han evaluado variaciones generativas en programas específicos para crear imágenes en mapa de *bits* a partir de descriptores textuales y modelos determinados.
- f) Se han evaluado variaciones generativas en programas específicos para realizar selecciones, aplicar filtros y regenerar fondos en imágenes a partir de descriptores textuales.
- h) Se han corregido los posibles errores provocados por la inteligencia artificial de acuerdo con las necesidades del proyecto.

2. Optimizar ilustraciones vectoriales mediante el uso de programas que integren procesos automatizados, creando formas y patrones complejos y ajustando propiedades según las especificaciones del diseño.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado estilos artísticos, usos del color y significación de ilustraciones, relacionándolas con resultados generados artificialmente adecuando las ilustraciones a las características del proyecto.
- b) Se han generado formas complejas y patrones de manera automatizada.
- c) Se han evaluado variaciones generativas para adaptar el estilo de las ilustraciones a un modelo prefijado, ajustando curvas, trazos y colores de manera coherente.
- d) Se ha asegurado la escalabilidad de las ilustraciones y la minimización del número de nodos finales en las ilustraciones autogeneradas.
- f) Se han exportado recursos de manera automatizada atendiendo a las necesidades del proyecto teniendo en cuenta su escala y formato de archivo requerido.

3. Automatizar el proceso de compaginación en la creación de documentos impresos mediante flujos de trabajo que empleen procesos generativos para la disposición dinámica de textos e imágenes, ajustando elementos conforme a las normas y estilos del diseño editorial.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado estilos de maquetación propios de productos gráficos impresos, relacionándolos con plantillas de diseño generadas artificialmente.
- b) Se han ajustado textos e imágenes conforme a plantillas de diseño generativas para optimizar espacio y legibilidad del producto gráfico propuesto.
- c) Se ha aplicado el estilo editorial asegurando coherencia tipográfica y visual mediante estilos de textos y objetos automatizados.
- d) Se ha verificado la correcta integración de gráficos, textos y blancos, realizando ajustes para evitar errores de comprensión.
- f) Se han exportado las publicaciones de manera automatizada atendiendo a las necesidades del proyecto teniendo en cuenta su el proyecto final con criterios de calidad.

4. Configurar ensamblados de publicaciones electrónicas aplicando tecnologías automatizadas para integrar elementos multimedia de forma eficiente, verificando la interacción correcta de textos, imágenes, videos y otros recursos, y asegurando compatibilidad con dispositivos y plataformas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado estructuras de productos multimedia, relacionándolas con diseños generados automáticamente.
- b) Se han utilizado procesos automatizados para insertar textos, imágenes y videos de manera coherente.
- c) Se han evaluado variaciones generativas para la correcta interacción de elementos digitales, ajustando el diseño al producto multimedia.
- d) Se han generado versiones compatibles con múltiples dispositivos y formatos.
- e) Se han automatizado los procesos de verificación de enlaces interactivos y recursos dinámicos para asegurar su correcto funcionamiento.



5. Optimizar el tratamiento de textos mediante el uso de herramientas automatizadas de corrección gramatical y ortotipográfica, aplicando normas de estilo y seleccionando combinaciones tipográficas coherentes y legibles.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha utilizado *software* de corrección automatizada para identificar y corregir errores gramaticales y ortográficos recurrentes en el texto.
- b) Se han programado y aplicado correcciones ortotipográficas para asegurar el uso adecuado de signos de puntuación, espacios y caracteres especiales, conforme a diccionarios, libros de estilo y descriptores textuales.
- d) Se han evaluado variaciones generativas en el estilo tipográfico a lo largo del documento, asegurando el uso homogéneo de fuentes, tamaños, y estilos aplicando principios de jerarquía y contraste tipográfico, garantizando su legibilidad.
- e) Se ha realizado comprobaciones automatizadas para que el texto cumpla con las reglas de maquetación, revisando alineaciones, interlineados, control de viudas y huérfanas y espaciado.



ANEXO VII

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: COMERCIO Y *MARKETING* (COM)

Módulo optativo	Segunda lengua extranjera profesional	Código: CCOM01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Comercio y <i>Marketing</i> .		
Atribución docente: - Lengua Extranjera.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprende textos orales sencillos, de índole profesional y cotidiana, descifrando el contenido global del mensaje, y relacionándolo con los recursos lingüísticos correspondientes.

Criterios de evaluación:

- Se ha situado el mensaje en su contexto por medio del análisis de sus características textuales y contextuales.
- Se ha identificado el hilo argumental de mensajes orales y determinado los roles que aparecen en los mismos.
- Se ha extraído información específica contenida en discursos orales, en lengua estándar, relacionados con la vida social, profesional o académica.
- Se han identificado y resumido con claridad las ideas principales de un discurso sobre temas conocidos, transmitido por los medios de comunicación y emitido en lengua estándar.
- Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones siendo capaz de concluir si precisan de una respuesta verbal o de una no verbal.
- Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

2. Comprende textos escritos sencillos, de índole profesional, analizando de forma comprensiva su contenido.

Criterios de evaluación:

- Se han seleccionado los materiales de consulta y diccionarios técnicos. para la comprensión del texto.
- Se han leído de forma comprensiva textos claros en lengua estándar.
- Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
- Se han reconocido las ideas principales de un texto escrito identificando la información relevante, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos de dicho texto.
- Se ha identificado la terminología utilizada, así como las estructuras gramaticales y demás elementos característicos de cada tipología discursiva.

- f) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en caso necesario.
- g) Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos o cualquier otro tipo de soporte.
- h) Se ha reconocido la finalidad de distintos textos escritos en cualquier soporte, en lengua estándar y relacionados con la actividad profesional.

3. Emite mensajes orales sencillos, interactuando de manera activa en conversaciones profesionales y cotidianas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comunicado utilizando fórmulas, nexos de unión, marcadores discursivos y estrategias de interacción acordes a la situación de comunicación.
- b) Se han descrito hechos breves e imprevistos relacionados con su profesión.
- c) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
- d) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones.
- e) Se han enumerado las actividades propias de la tarea profesional.
- f) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
- g) Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas haciendo uso de normas de cortesía y de modales apropiados.
- h) Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas sobre un tema dentro de su especialidad.
- i) Se ha comunicado espontáneamente adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.
- j) Se han respondido preguntas relativas a su vida socio-profesional, incluidas las propias de una entrevista de trabajo.
- k) Se ha solicitado la reformulación del discurso o la aclaración de parte del mismo cuando se ha considerado necesario para una mejor comprensión.

4. Redacta textos sencillos en lengua estándar, relacionando las reglas gramaticales con la finalidad de los mismos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado las estrategias, estructuras, vocabulario y convenciones más adecuadas para el tipo de texto que se va a crear (fax, nota, carta o correo electrónico, entre otros).
- b) Se han redactado textos breves relacionados con aspectos cotidianos y/o profesionales.
- c) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada.
- d) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional, identificando las ideas principales de los mismos.
- e) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional, aplicando las fórmulas establecidas y el vocabulario específico.
- f) Se ha cumplimentado un texto dado con apoyos visuales y claves lingüísticas aportadas.
- g) Se ha escrito correspondencia formal básica en formato físico o digital destinada principalmente a pedir información, solicitar un servicio o llevar a cabo una reclamación u otra gestión sencilla, siempre atendiendo a las convenciones de la tipología textual.
- h) Se han tomado notas, y mensajes, con información sencilla sobre aspectos propios de su labor profesional.
- i) Se ha solicitado, de forma escrita, información referente a aspectos relacionados con su campo profesional (página web y correo electrónico, entre otros.)

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:

- a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
- b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
- c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
- d) Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.
- e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.

Módulo optativo	Inglés para la actividad comercial	Código: CCOM02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclos formativos de grado medio de la familia profesional de Comercio y <i>Marketing</i> .		
Atribución docente: - Inglés.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprende discursos orales, sencillos, identificando tanto el contenido global del mensaje como aspectos concretos de dichos discursos, en un contexto cotidiano y del sector productivo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha contextualizado el mensaje oral teniendo en cuenta la situación del proceso comunicativo e identificando el registro.
- b) Se ha identificado la idea general del mensaje infiriendo el significado de las palabras y expresiones principales.
- c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje a través del contexto.
- d) Se han identificado ideas específicas en discursos orales descartando ideas secundarias.
- e) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones, siendo capaz de responder.
- f) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

2. Interpreta información contenida en textos escritos reconociendo información específica y el contenido global del mensaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha contextualizado el mensaje escrito, en cualquier tipo de soporte: tradicional o telemático, relacionándolo con su finalidad, ya sea de la vida cotidiana o profesional.
- b) Se han utilizado materiales de consulta y diccionarios para la comprensión del texto.
- c) Se ha identificado la idea general del texto reconociendo la información más relevante.
- d) Se ha reconocido la finalidad del mensaje a través del contexto.
- e) Se ha identificado la idea principal de un texto descartando las ideas secundarias.



- f) Se han identificado las estructuras gramaticales y demás elementos característicos de cada tipología discursiva además del vocabulario propio del texto.
- g) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en caso necesario.

3. Emite mensajes orales sencillos, interpretando las normas lingüísticas en función del contexto: personal, social o profesional.

Criterios de evaluación:

- a) Se han determinado los registros más adecuados para la emisión del mensaje, según el contexto.
- b) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones en mensajes orales sencillos.
- c) Se han utilizado el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas, según el contexto, empleando el registro lingüístico que requiere cada situación.
- d) Se ha participado en conversaciones y debates de estructura sencilla, expresando opiniones, introduciendo conclusiones y mostrando acuerdos y desacuerdos.
- e) Se han realizado, de manera clara y sencilla, presentaciones breves sobre un tema de interés personal o profesional.
- f) Se ha solicitado la reformulación del discurso o la aclaración de parte del mismo para una mejor comprensión.

4. Redacta textos sencillos aplicando las normas gramaticales apropiadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han escrito textos breves, cohesionados, relacionados con aspectos cotidianos y/o profesionales.
- b) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada usando recursos gramaticales y lingüísticos.
- c) Se han realizado resúmenes de textos, identificando las ideas principales de los mismos.
- d) Se han cumplimentado textos y documentación específica, aplicando las fórmulas establecidas y el vocabulario adecuado.
- e) Se ha escrito correspondencia formal básica en formato físico o digital.
- f) Se han tomado notas y mensajes, con información sencilla.

Módulo optativo	Informática para comercio y <i>marketing</i>	Código: CCOM03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Comercio y <i>Marketing</i>		
Atribución docente: - Organización y Gestión Comercial. - Procesos Comerciales.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conoce el funcionamiento de los equipos informáticos, sistemas operativos y aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han estudiado los elementos básicos (*hardware* y *software*) de un sistema informático.
- b) Se han identificado las funciones básicas del sistema operativo.



2. Utiliza la red *Internet* y los servicios que la componen, manejando programas de navegación, búsquedas, correo electrónico y almacenamiento y transferencia de archivos en la nube, entre otros.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado y analizado las diferencias entre los distintos navegadores *web*.
- b) Se han diferenciado distintos motores de búsqueda y realizado búsquedas selectivas.
- c) Se han empleado programas de correo electrónico configurando todos sus elementos para el envío de correos electrónicos profesionales.
- d) Se ha utilizado herramientas de almacenamiento *web* y compartido documentos o archivos.

3. Confecciona diferentes materiales de comunicación utilizando aplicaciones específicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diseñado diversos tipos de materiales de comunicación, tales como materiales publicitarios, informativos, presentaciones multimedia u otros materiales gráficos utilizando aplicaciones específicas.

4. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y autoedición.
- b) Se han identificado las características de cada tipo de documento.
- c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de estructura.
- d) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre otros.
- e) Se han detectado y corregido los errores cometidos.
- f) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.

5. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento de la información, aplicando las opciones avanzadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones de tesorería, cálculos comerciales y otras operaciones administrativas.
- b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo.
- c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.
- d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones.
- e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros.
- f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información.
- g) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
- h) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación de datos.
- i) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.



ANEXO VIII

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL (EOC)

Módulo optativo	Metodología BIM	Código: CEOC01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Edificación y Obra Civil.		
Atribución docente: - Construcciones Civiles y Edificación. - Oficina de Proyectos de Construcción.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Prepara los elementos paramétricos constructivos y estructurales con metodología BIM, relacionando las configuraciones generales del programa informático y del proyecto.

Criterios de evaluación:

- Se ha reconocido la diferencia entre dibujar con programas CAD y modelar con tecnología BIM.
- Se han descrito las ventajas del modelado paramétrico.
- Se han analizado distintas aplicaciones BIM existentes.
- Se han identificado los elementos necesarios para modelar un edificio o construcción de obra civil.
- Se han definido las plantillas necesarias.
- Se han caracterizado los diferentes tipos de familias paramétricas.
- Se han utilizado librerías y creados elementos constructivos paramétricos sencillos. Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en función de su utilidad en el proceso ofimático.

2. Realiza modelos tridimensionales de elementos constructivos de edificios y obra civil a partir de la información facilitada.

Criterios de evaluación:

- Se ha creado un proyecto nuevo utilizando plantillas paramétricas.
- Se han identificado los subproyectos asociados al proyecto.
- Se ha obtenido el terreno y emplazamiento.
- Se han segregado superficies topográficas.
- Se han seleccionado los diferentes elementos paramétricos necesario para el modelado de elementos constructivos de edificación y obra civil.
- Se han establecido los criterios para el diseño colaborativo.
- Se ha realizado el modelado correspondiente de la edificación y obra civil.

3. Obtiene vistas 2D y 3D, aplicando modeladores con sistema BIM.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha reconocido la documentación asociada al proyecto.
- b) Se han obtenido las vistas 2D necesarias para la preparación de planos de un proyecto de edificación o de obra civil dado.
- c) Se han obtenido planos de un proyecto de edificación o de obra civil dado, a partir de las vistas 2D y 3D.
- d) Se ha elaborado la documentación gráfica y las presentaciones del proyecto a partir de un modelo BIM.
- e) Se ha conseguido perspectivas, escenas y recorridos, utilizando cámaras, luces y asignación de materiales.
- f) Se han generado imágenes foto-realistas.
- g) Se han obtenido imágenes 3D renderizadas que permitan visualizaciones interactivas.

4. Obtiene informes de datos, relacionándolos con otros programas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado bases de datos necesarias para el intercambio con otros programas.
- b) Se han reconocido los diferentes tipos de archivos a partir del entorno de trabajo y la interfaz de un modelador paramétrico.
- c) Se ha exportado el proyecto a diferentes formatos.
- d) Se han compartido archivos BIM del conjunto del proyecto y subproyectos.

Módulo optativo	Nuevas técnicas constructivas	Código: CEOC02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclos formativos de grado medio de la familia profesional de Edificación y Obra Civil.		
Atribución docente: - Construcciones Civiles y Edificación. - Oficina de Proyectos de Construcción.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conoce y sabe plantear nuevas técnicas constructivas que faciliten o mejoren las ya existentes por su mejora en plazos, calidad de acabados, durabilidad, rendimiento, eficiencia energética u otras cuestiones técnicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se conocen las distintas posibilidades de mejora en cuanto a acabados en construcción con nuevos materiales.
- b) Conoce algunos de los materiales y sistemas de acabado que aporten alguna mejora en los puntos indicados.
- c) Se ha identificado la problemática existente en cuanto a eficiencia energética de los cerramientos en la construcción tradicional.
- d) Es capaz de proponer nuevos cerramientos más eficientes
- e) Sabe identificar los elementos de estos cerramientos que mejoren la envolvente.
- f) Se ha establecido la forma de medición y valoración de los trabajos ejecutados.

2. Conoce y sabe ejecutar sistemas de revestimiento con características superiores como el microcemento.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha establecido la utilidad de este sistema de revestimiento y sus características asociadas.
- b) Conoce los componentes que lo conforman en todas sus capas.
- c) Es capaz de identificar todos los elementos asociados a este sistema o uno similar.
- d) Sabe preparar un soporte para aplicar este sistema.
- e) Conoce las herramientas y materiales necesarios para la aplicación.
- f) Sabe ejecutar un paño con este revestimiento en todas sus fases.
- g) Conoce el mantenimiento y uso adecuado del microcemento.
- h) Conoce el microhormigón y sus diferencias respecto al microcemento.

3. Conoce y sabe ejecutar sistemas de cerramiento con características superiores como el SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior).

Criterios de evaluación:

- a) Se ha establecido la utilidad de este sistema de aislamiento y sus características asociadas.
- b) Conoce los componentes que lo conforman en todas sus capas.
- c) Es capaz de identificar todos los elementos asociados a este sistema.
- d) Sabe preparar un soporte para aplicar este sistema.
- e) Conoce las herramientas y materiales necesarios para la aplicación.
- f) Sabe ejecutar un paño con este revestimiento en todas sus fases.
- g) Conoce el mantenimiento, patologías y reparación de este sistema de Aislamiento

4. Conoce y sabe ejecutar sistemas de cerramiento con características superiores como la Fachada Ventilada.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha establecido la utilidad de este sistema de aislamiento y sus características asociadas.
- b) Conoce los componentes que lo conforman en todas sus capas.
- c) Es capaz de identificar todos los elementos asociados a este sistema.
- d) Sabe preparar un soporte para aplicar este sistema.
- e) Conoce las herramientas y materiales necesarios para la aplicación.
- f) Sabe ejecutar un paño con este revestimiento en todas sus fases.
- g) Conoce el mantenimiento, patologías y reparación de este sistema de aislamiento.

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental relacionadas con los procesos de realización de las técnicas vistas, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los distintos materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte.
- b) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, equipos y útiles.
- c) Se han descrito los elementos de seguridad de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de realización de nuevas técnicas constructivas.
- d) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y equipos con las medidas de seguridad y protección personal requeridos.



- e) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la realización de estas técnicas.
- f) Se han valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
- g) Se han operado los equipos y herramientas respetando las normas de seguridad.
- h) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación sobre el entorno ambiental.
- i) Se han gestionado los residuos generados para su retirada selectiva.

ANEXO IX

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA (ELE)

Módulo optativo	Introducción a tecnologías IoT	Código: CELE01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones de Telecomunicaciones. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas - Ciclo Formativo de Grado Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e informáticos.		
Atribución docente: - Equipos Electrónicos. - Instalaciones Electrotécnicas. - Sistemas Electrónicos. - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Caracteriza soluciones IoT describiendo la función y características de los elementos, dispositivos y aplicaciones que la integran.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los elementos, dispositivos y aplicaciones que componen la solución.
- Se ha identificado el conjunto de elementos de captación de datos (sensores, controladores, comunicaciones, pasarelas, entre otros).
- Se han identificado y reconocido los diferentes sistemas y servicios de comunicaciones.
- Se han identificado y reconocido las características y prestaciones de las plataformas de servicios.
- Se ha relacionado cada elemento de la solución con su función y características.
- Se ha determinado la arquitectura adecuada a la solución.
- Se ha elaborado un diagrama de los bloques funcionales del sistema.

2. Configura dispositivos y plataformas *software* de IoT.

Criterios de evaluación:

- Se han seleccionado sensores y actuadores en función de la aplicación.
- Se han seleccionados plataformas *hardware* de control.
- Se han seleccionado pasarelas.
- Se han determinado los dispositivos y sistemas de comunicación de datos.
- Se han seleccionado las plataformas *software* de gestión de servicios.

3. Integra dispositivos, elementos y aplicaciones del sistema IoT.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha determinado la interconexión de los bloques del sistema IoT.
- b) Se ha integrado la pasarela de comunicaciones.
- c) Se han configurado los parámetros de comunicaciones
- d) Se han establecido los protocolos de comunicación
- e) Se han configurado la plataforma de gestión y servicios
- f) Se han configurado los servidores de monitorización y control remoto.
- g) Se ha verificado la funcionalidad de los equipos y sistemas.
- h) Se ha elaborado la documentación técnica.

4. Mantiene entornos de IoT corrigiendo averías o disfunciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado las operaciones de mantenimiento preventivo.
- b) Se han aplicado técnicas de diagnóstico y localización de averías según tipología y características de la instalación.
- c) Se han propuesto hipótesis de las causas y repercusión de averías.
- d) Se han sustituido equipos o partes de la instalación.
- e) Se ha verificado la restitución del funcionamiento en caso de avería.

Módulo optativo	Automatismos neumáticos y electroneumáticos	Código: CELE02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.		
Atribución docente: - Instalaciones Electrotécnicas. - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica los elementos que componen los circuitos neumáticos electroneumáticos, atendiendo a sus características físicas y funcionales.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado la estructura y componentes que configuran las instalaciones de suministro de energía neumática.
- b) Se han reconocido correctamente los componentes neumáticos y electroneumáticos y explicado su función en el sistema.
- c) Se han identificado las características diferenciadoras entre los automatismos neumático y los electroneumáticos.
- d) Se han identificado las distintas áreas de aplicación de los automatismos neumáticos y electroneumáticos.
- e) Se ha reconocido la secuencia de funcionamiento de un automatismo neumático/electroneumático.

2. Identifica los elementos de los circuitos de automatismos de tecnología neumática/electroneumática, cableados y programados, interpretando documentación técnica y describiendo sus características.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado la simbología y elementos representados en los planos de circuitos de automatismos.
- b) Se ha relacionado el funcionamiento de cada subsistema con el conjunto.
- c) Se ha obtenido información de los esquemas neumáticos y electroneumáticos.
- d) Se han relacionado los símbolos que aparecen en la documentación con los elementos reales del sistema
- e) Se han identificado los elementos que componen el equipo/circuito de mando y el circuito de fuerza.
- f) Se han interpretado las especificaciones técnicas para la determinación de los elementos necesarios en caso de montaje real.
- g) Se han identificado las partes internas y externas de cada elemento (mediante el empleo de vistas, cortes y detalles, entre otros), que aparece en los planos y en las especificaciones técnicas del fabricante.

3. Monta automatismos neumáticos y electroneumáticos, interpretando documentación técnica, aplicando técnicas de conexionado y realizando pruebas y ajustes funcionales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado croquis para optimizar la disposición de los elementos.
- b) Se han distribuido los elementos en el panel de simulación de acuerdo a su situación en el esquema.
- c) Se ha efectuado el inter conexionado físico de los elementos, asegurando una buena sujeción mecánica y/o una correcta conexión eléctrica.
- d) Se ha efectuado el cableado y conexionado del autómatas (entradas, salidas y alimentación).
- e) Se han identificado las variables físicas que se deben regular para realizar el control del automatismo y reguladas correctamente.
- f) Se han realizado ajustes y/o modificaciones para una adecuada funcionalidad del automatismo neumático y/o electroneumático.
- g) Se han recogido los resultados en el documento correspondiente.
- h) Se ha operado con autonomía en las actividades propuestas.
- i) Se han establecido los criterios y normas de seguridad.

4. Diseña programas sencillos para autómatas programables, identificando las variables que hay que controlar y dando respuesta a las especificaciones de funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las variables que hay que controlar.
- b) Se ha elaborado el diagrama de secuencia del control automático de una máquina o proceso secuencial.
- c) Se ha determinado el número de entradas, salidas y elementos de programa que se van a utilizar.
- d) Se han realizado diagramas de secuencia (diagramas de flujo y GRAFCET, entre otros).
- e) Se ha elaborado el programa de control que cumpla las especificaciones de funcionamiento prescritas.
- f) Se ha documentado el programa desarrollado con los comentarios correspondientes.

5. Configura sencillos automatismo cableados o programados para control automático, elaborando croquis y esquemas para su construcción.

Criterios de evaluación:

- Se han propuesto soluciones que cumplan las especificaciones de los automatismos.
- Se han seleccionado, a partir de catálogos técnico-comerciales, los equipos y materiales que cumplan las especificaciones técnicas y económicas establecidas.
- Se han realizado los cálculos mínimos necesarios para la configuración del automatismo neumático/electroneumático de una pequeña máquina o proceso secuencial.
- Se ha documentado el proceso que se va a seguir en el montaje y pruebas del sistema neumático/electroneumático de una pequeña máquina o proceso secuencial.
- Se han utilizado programas de CAD electroneumático.
- Se ha efectuado el Inter conexionado físico de los elementos neumáticos- electroneumático.
- Se ha efectuado el cableado y conexionado del autómatas (entradas, salidas y alimentación).
- Se han verificado las sujeciones mecánicas y conexiones eléctricas.
- Se han realizado pruebas funcionales.
- Se han respetado los criterios de calidad y seguridad.

6. Localiza averías y disfunciones en equipos e instalaciones neumáticas-electroneumáticas.

Criterios de evaluación:

- Se han realizado medidas y verificaciones para la localización de averías.
- Se han identificado los elementos susceptibles de mantenimiento.
- Se ha identificado la causa de la avería.
- Se ha reparado la avería.
- Se ha confeccionado un informe de incidencias.
- Se ha elaborado un informe, en el formato adecuado, de las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos, que permitirá actualizar el histórico de averías.
- Se han respetado los criterios de calidad.
- Se ha realizado la intervención en el tiempo requerido.

Módulo optativo	Representación 2D y 3D	Código: CELE03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones de Telecomunicaciones. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.		
Atribución docente: - Equipos Electrónicos. - Instalaciones Electrotécnicas. - Sistemas Electrónicos. - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Representa objetos y planos técnicos aplicando normas de representación gráfica.

Criterios de evaluación:

- Se ha seleccionado el sistema de representación gráfica más adecuado para representar el producto, dependiendo de la información que se desee mostrar.
- Se ha elaborado un croquis a mano alzada según las normas de representación gráfica.
- Se ha elegido la escala en función del tamaño de los objetos que se van a representar

- d) Se han seleccionado las vistas y cortes que más la representan.
- e) Se han representado los detalles, identificando su escala y posición en la pieza.
- f) Se ha trabajado con pulcritud y limpieza.

2. Elabora objetos y planos técnicos utilizando aplicaciones de dibujo asistido por ordenador.

Criterios de evaluación:

- a) Se han dibujado objetos y planos técnicos sencillos empleando correctamente las herramientas de dibujo técnico asistido por ordenador.
- b) Se han seleccionado opciones y preferencias del CAD en función de las características de la representación que se debe realizar.
- c) Se han creado capas de dibujo para facilitar la identificación de las diferentes partes de la representación gráfica.
- d) Se han representado objetos en dos y tres dimensiones.
- e) Se han utilizado los elementos contenidos en librerías específicas.
- f) Se han representado las cotas, tolerancias dimensionales, geométricas y superficiales de la pieza, conjunto o plano, siguiendo la normativa aplicable.
- g) Se han importado y exportado archivos, posibilitando el trabajo en grupo y la cesión de datos para otras aplicaciones.
- h) Se han impreso y plegado los planos, siguiendo las normas de representación gráfica.
- i) Se han resuelto las tareas propuestas de manera eficiente mediante el uso y configuración de diferentes aplicaciones y herramientas digitales, aplicando conocimientos interdisciplinares con autonomía.

3. Analiza y mejora esquemas técnicos en función de la claridad y precisión.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado un análisis crítico de representaciones eléctricas o electrónicas, tanto en trabajos propios como en diagramas industriales.
- b) Se ha revisado y mejorado esquemas técnicos, eléctricos o electrónicos existentes, proponiendo modificaciones que mejoren la comprensión y precisión de las representaciones gráficas.
- c) Se han aplicado normas y convenciones gráficas adecuadas para asegurar que el diagrama cumpla con los estándares técnicos.

4. Crea representaciones gráficas innovadoras y funcionales de objetos, proyectos eléctricos o electrónicos, aplicando creatividad, organización y una comprensión profunda de las técnicas de dibujo en 2D y 3D.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha diseñado y representado propuestas gráficas de proyectos eléctricos o electrónicos, demostrando creatividad y aplicando las técnicas aprendidas en el curso.
- b) Se ha diseñado aplicando principios de seguridad, accesibilidad y disposición de los elementos según el espacio y la funcionalidad.
- c) Se ha demostrado dominio de las técnicas de dibujo en 2D y 3D, aplicándolas de manera efectiva.

Módulo optativo	Visión artificial	Código: CELE04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Automatización y Robótica Industrial.		
Atribución docente: - Instalaciones Electrotécnicas. - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconoce los diferentes sistemas de visión artificial y sus parámetros básicos para la integración en los sistemas de automatización industrial.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los tipos de ópticas y sus tecnologías, los filtros y las envolventes.
- Se han identificado los tipos de cámaras de visión artificial.
- Identifica los diferentes tipos de iluminación aplicada a la visión artificial.
- Se han definido los parámetros fundamentales para el desarrollo de aplicaciones de visión artificial.
- Se han definido los sistemas de estereovisión para aplicaciones industriales.

2. Configura aplicaciones de visión artificial para obtener los resultados requeridos en el proceso industrial, e identifica sus aplicaciones.

Criterios de evaluación

- Se han caracterizado sistemas de visión artificial 2D y 3D.
- Se han caracterizado sistemas de visión artificial basados en *deep learning*, realidad aumentada y robótica.
- Se han caracterizado los tipos de tratamiento de imágenes.
- Se ha configurado un sistema basado en detección por visión artificial.
- Se han caracterizado los tipos de detección.
- Se han analizado las aplicaciones de cada tipo de detección.

3. Integra sistemas de visión artificial en aplicaciones industriales calibrando las cámaras.

Criterios de evaluación:

- Se ha razonado la necesidad de calibrar cámara en un sistema robotizado.
- Se han determinado los parámetros y las características principales para aplicaciones de búsquedas de defectos en piezas industriales.
- Se ha realizado la detección de los defectos en piezas industriales.
- Se han determinado la posición de piezas en entornos estructurados para aplicaciones de *pick & place*.

4. Programa aplicaciones básicas de visión artificial.

Criterios de evaluación.

- Se ha determinado y posicionado la cámara de visión artificial a partir de sus parámetros fundamentales.
- Se ha realizado el proceso de calibración del sistema de adquisición.
- Se ha realizado la adquisición y el filtrado de imágenes a partir del sistema de visión.
- Se han determinado las características de diferentes piezas industriales.

5. Verifica el funcionamiento de un sistema de visión artificial.

Criterios de evaluación:

- a) Se han observado las distorsiones en las imágenes con las variaciones en la luminosidad.
- b) Se ha determinado las características propias de diferentes objetos.
- c) Se ha determinado la posición de un objeto dentro de un entorno estructurado.

6. Comprende y desarrolla las habilidades transversales fundamentales necesarias para un buen desempeño en el ámbito personal, social y laboral.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado los recursos formativos a su alcance y/o las TIC en el desarrollo de metodologías activas, para adaptarse a situaciones de autoaprendizaje y/o avances propios del sector.
- b) Se ha aplicado la creatividad a la resolución técnica de diseño y/o montaje y/o resolución de averías en las actividades propuestas.
- c) Se han desarrollado estrategias de resolución de problemas aplicadas a incidencias o dificultades surgidas en el diseño, y/o montaje y/o averías en las actividades propuestas.
- d) Se ha trabajado en equipo de forma activa y colaborativa.
- e) Se han desarrollado estrategias de liderazgo en el trabajo mediante metodologías activas.
- f) Se han desarrollado técnicas de comunicación eficaz con el profesor/formador y/o sus compañeros dentro del entorno de trabajo.
- g) Se han ejercido los derechos y se han respetado las normas establecidas en la comunidad educativa y en el proyecto curricular del ciclo.
- h) Se ha hecho un uso adecuado y correcto de los recursos y otros elementos comunes.

Módulo optativo	Virtualización de procesos industriales	Código: CELE05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Automatización y Robótica Industrial.		
Atribución docente: - Instalaciones Electrotécnicas. - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Establece el modelo virtual de un proceso a partir de la información obtenida de los sensores, preactuadores y actuadores del sistema.

Criterios de evaluación:

- a) Se han especificado los procesos adecuados con criterios de optimización y eficiencia.
- b) Se han seleccionado las tecnologías de virtualización adecuadas en función de cada requerimiento.
- c) Se han determinado las especificaciones de la virtualización de sensores, preactuadores y actuadores.
- d) Se han propuesto mejoras en el sistema a través de la virtualización en los procesos.
- e) Se han definido las diferentes etapas de virtualización conforme a los objetivos establecidos.

2. Especifica los requisitos del modelo virtual de un proceso planificando las diferentes etapas del proceso industrial.

Criterios de evaluación:

- a) Se han planificado, definido y analizado las diferentes etapas del proceso industrial a virtualizar.
- b) Se han descrito de manera exacta los componentes del proceso industrial.
- c) Se ha descrito el proceso industrial y se han considerado todas las suposiciones posibles.
- d) Se han identificado y enumerado todas las posibles soluciones alternativas.
- e) Se ha propuesto el modelo optimizado considerando las restricciones funcionales, técnicas y económicas del proceso industrial.

3. Valida el modelo virtual de un proceso industrial verificando su funcionamiento mediante la ejecución del modelo de simulación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha ejecutado mediante un modelo de simulación, eventos con velocidad y temporización variable respecto del modelo real.
- b) Se han analizado tecnologías con una interfaz gráfica que permite modelar y visualizar sistemas virtuales.
- c) Se han realizado todas las suposiciones de funcionamiento en el proceso.
- d) Se ha comprendido cómo un proceso industrial existente se desempeña en el caso de modificaciones.
- e) Se ha optimizado el proceso industrial a través del modelo virtual.
- f) Se ha validado y verificado el modelo virtual del proceso industrial.

4. Demuestra el correcto funcionamiento de procesos industriales automatizados en proyecto, ejecutando los modelos virtuales previamente a su implantación real.

Criterios de evaluación:

- a) Se han conexionado los elementos y variables entre el sistema virtual y el sistema real.
- b) Se ha validado de forma virtual el rendimiento del proceso industrial real.
- c) Se ha validado la eficacia de funcionamiento de un proceso industrial previo a ser lanzado a la producción real.
- d) Se ha creado una metodología productiva para mantener la eficiencia en diferentes escenarios.
- e) Se han analizado datos de diferentes fuentes del proceso industrial, para evitar tiempos de inactividad y realizar un mantenimiento predictivo y/o preventivo.

5. Optimiza la puesta en marcha del proceso industrial ejecutando modelos virtuales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han simulado en tiempo real procesos industriales para diseñar y evaluar su rendimiento.
- b) Se han identificado los problemas de puesta en marcha de forma virtual.
- c) Se han rectificado los problemas observados en la puesta en marcha virtual.
- d) Se han reducido los riesgos, errores humanos y tiempos de puesta en marcha de procesos industriales.
- e) Se ha comprobado el funcionamiento previsto de forma virtual para reducir costes de instalación y tiempo de puesta en marcha del proceso industrial.

6. Comprende y desarrolla las habilidades transversales fundamentales necesarias para un buen desempeño en el ámbito personal, social y laboral.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado los recursos formativos a su alcance y/o las TIC en el desarrollo de metodologías activas, para adaptarse a situaciones de autoaprendizaje y/o avances propios del sector.

- b) Se ha aplicado la creatividad a la resolución técnica de diseño y/o montaje y/o resolución de averías en las actividades propuestas.
- c) Se han desarrollado estrategias de resolución de problemas aplicadas a incidencias o dificultades surgidas en el diseño, y/o montaje y/o averías en las actividades propuestas.
- d) Se ha trabajado en equipo de forma activa y colaborativa.
- e) Se han desarrollado estrategias de liderazgo en el trabajo mediante metodologías activas.
- f) Se han desarrollado técnicas de comunicación eficaz con el profesor/formador y/o sus compañeros dentro del entorno de trabajo.
- g) Se han ejercido los derechos y se han respetado las normas establecidas en la comunidad educativa y en el proyecto curricular del ciclo.
- h) Se ha hecho un uso adecuado y correcto de los recursos y otros elementos comunes.

Módulo optativo	Prototipado de dispositivos electromédicos	Código: CELE06
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Electromedicina Clínica.		
Atribución docente: - Equipos Electrónicos. - Sistemas Electrónicos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Planifica y gestiona proyectos de diseño, utilizando herramientas de gestión de proyectos para desarrollar cronogramas, distribuir recursos y hacer seguimiento de avances, adaptando las etapas de diseño, pruebas y entregas a las necesidades específicas del proyecto.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado y documentado el alcance, los objetivos y las fases del proyecto, estableciendo una estructura clara para su desarrollo.
- b) Se ha evaluado la adecuación de las herramientas de gestión de proyectos para las necesidades específicas del proyecto y seleccionado la herramienta más adecuada.
- c) Se ha verificado que se ha utilizado correctamente la herramienta de gestión de proyectos para planificar y hacer seguimiento de las actividades.
- d) Se ha comprobado que el cronograma del proyecto ha sido desarrollado y ajustado de acuerdo con las necesidades identificadas en cada fase.
- e) Se ha confirmado que los avances y cambios en el proyecto han sido documentados adecuadamente.

2. Diseña y programa sistemas electrónicos integrados, desarrollando circuitos y PCBs, y configurando microcontroladores para gestionar sensores, actuadores y otros componentes, asegurando la funcionalidad y calidad del sistema prototipado.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado la funcionalidad requerida del sistema electrónico, definiendo los componentes necesarios y sus interacciones (sensores, actuadores, interfaces de comunicación, etc.).
- b) Se ha seleccionado el microcontrolador y los componentes electrónicos adecuados en función de los requisitos del proyecto.
- c) Se ha diseñado el circuito y los esquemas electrónicos utilizando *software* especializado, asegurando que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas.

- d) Se ha creado el diseño de PCB en un *software* adecuado, cumpliendo con los estándares de calidad y asegurando la disposición correcta de los componentes.
- e) Se ha escrito y depurado el código para el microcontrolador en un lenguaje adecuado, gestionando correctamente el flujo de información entre los componentes.
- f) Se ha comprobado la funcionalidad del sistema electrónico y del código mediante pruebas, verificando que responde a los requisitos establecidos.
- g) Se ha asegurado que los errores en el diseño electrónico y en la programación han sido identificados y resueltos de manera eficaz.

3. Desarrolla modelos 2D y 3D, optimizándolos para fabricación aditiva, utilizando herramientas de diseño especializado, seleccionando materiales y configuraciones adecuadas, y asegurando la calidad y funcionalidad de los prototipos generados.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado el conjunto de especificaciones técnicas y requisitos de diseño necesarios para el modelado en 2D y 3D del proyecto.
- b) Se ha seleccionado el *software* de diseño adecuado en función de los objetivos y las necesidades del proyecto.
- c) Se ha comprobado que los modelos en 2D y 3D cumplen con los requisitos técnicos, son precisos y están optimizados para la fabricación aditiva.
- d) Se ha identificado el tipo de material y método de impresión 3D más adecuado para la fabricación del prototipo, considerando las propiedades mecánicas y el coste.
- e) Se ha comprobado la viabilidad de los diseños para el proceso de impresión 3D, verificando que cumplen con las limitaciones del equipo y los materiales disponibles.
- f) Se ha asegurado que el prototipo cumple con los requisitos de calidad y funcionalidad tras realizar los ajustes y acabados necesarios.

4. Realiza pruebas, calibraciones y verificaciones en prototipos, aplicando métodos de prueba y ajuste necesarios para asegurar que el prototipo cumple con los requisitos del proyecto, documentando los resultados y realizando mejoras.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha planificado el conjunto de pruebas iniciales y se han identificado los criterios de éxito para las verificaciones del prototipo.
- b) Se ha seleccionado el equipo y los métodos de calibración necesarios para llevar a cabo las pruebas de acuerdo con los requisitos del prototipo.
- c) Se ha comprobado que se han realizado pruebas de funcionamiento y calibraciones de manera sistemática y organizada.
- d) Se ha verificado que se han realizado los ajustes necesarios en el prototipo a partir de los resultados de las pruebas para asegurar su funcionamiento adecuado.
- e) Se ha asegurado que los problemas técnicos detectados durante las pruebas han sido identificados y resueltos eficazmente.

5. Documenta el desarrollo técnico del proyecto, elaborando documentación detallada sobre especificaciones, planos, pruebas y conclusiones, organizando la información para comunicar de manera clara y efectiva todos los aspectos técnicos del proyecto.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado el contenido y la estructura de la documentación requerida, estableciendo un esquema que cubra todos los aspectos técnicos y de gestión del proyecto.
- b) Se ha definido el formato de presentación y la organización de los contenidos para asegurar una comunicación clara y estructurada del proyecto final.
- c) Se ha comprobado que la documentación técnica del proyecto es completa, clara y está organizada adecuadamente.

- d) Se ha documentado el código del microcontrolador, incluyendo comentarios, explicaciones de algoritmos y justificación de decisiones de diseño.
- e) Se ha desarrollado un manual de usuario para el sistema programado, con instrucciones para su uso y posibles ajustes de funcionamiento.
- f) Se ha verificado que el informe final incluye todos los aspectos relevantes del proyecto: especificaciones, desarrollo, pruebas y conclusiones.
- g) Se ha asegurado que la presentación final del proyecto es clara y comunica eficazmente el trabajo realizado.

Módulo optativo	Programación en <i>Python</i> e inteligencia artificial	Código: CELE07
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Mantenimiento Electrónico.		
Atribución docente: - Equipos Electrónicos. - Sistemas Electrónicos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

Criterios de evaluación.

- a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
- b) Se han creado proyectos de desarrollo de aplicaciones.
- c) Se han utilizado entornos integrados de desarrollo.
- d) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
- e) Se han elaborado programas para crear y utilizar variables.
- f) Se han creado y utilizado constantes y literales. Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
- g) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.
- h) Se han escrito programas que utilizan cadenas, listas y diccionarios.
- i) Se han introducido comentarios en el código.

2. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

Criterios de evaluación.

- a) Se ha escrito y probado código que haga uso de estructuras de selección.
- b) Se han utilizado estructuras de repetición.
- c) Se han reconocido las posibilidades de las sentencias de salto.
- d) Se ha escrito código utilizando control de excepciones.
- e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.
- f) Se han probado y depurado los programas. Se ha comentado y documentado el código.
- g) Se han codificado funciones con paso de paso de parámetros por valor y por referencia para resolver problemas de matemática elemental.
- h) Se ha utilizado el concepto de iteración y recursividad.



3. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.

Criterios de evaluación.

- a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- b) Se han escrito programas simples.
- c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
- d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
- e) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.
- f) Se ha identificado el concepto de herencia.
- g) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
- h) Se ha utilizado el entorno integrado de desarrollo en la creación y compilación de programas simples.

4. Realiza operaciones de entrada y salida de información, utilizando procedimientos específicos del lenguaje y librerías de clases.

Criterios de evaluación.

- a) Se han reconocido las posibilidades de entrada / salida del lenguaje y las librerías asociadas.
- b) Se han utilizado ficheros para almacenar y recuperar información.
- c) Se han creado programas que utilicen diversos métodos de acceso al contenido de los ficheros.
- d) Se han utilizado las herramientas del entorno de desarrollo para crear interfaces gráficos de usuario.
- e) Se han escrito programas que utilicen interfaces gráficos para la entrada y salida de información.
- f) Se han creado programas que conectan con bases de datos para almacenar y realizar consultas de datos.

5. Realiza el análisis de datos y procesamiento de imágenes en visión artificial.

Criterios de evaluación.

- a) Se ha creado un sistema de entrenamiento de Inteligencia Artificial para un conjunto de datos.
- b) Se han seleccionado los algoritmos apropiados para evaluar el modelo de Inteligencia Artificial para el reconocimiento de patrones de comportamiento en un conjunto de datos.
- c) Utiliza funciones de filtrado de imágenes para detectar bordes, esquinas y áreas en imágenes.
- d) Utiliza funciones de segmentación de imágenes para agrupación de objetos según tamaño o nivel de color/intensidad.
- e) Utiliza funciones de reconocimiento de imágenes para identificar objetos por tamaño, forma o nivel de color/intensidad.
- f) Se ha creado un sistema de entrenamiento de inteligencia artificial para imágenes.
- g) Se ha utilizado la Inteligencia Artificial para el reconocimiento automático de objetos en un conjunto de imágenes.

Módulo optativo	Programación de sistemas secuenciales con PLC	Código: CELE08
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Sistemas Electrónicos y Automatizados.		
Atribución docente: - Instalaciones Electrotécnicas. - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.		

CVE-2026-6368

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconoce los dispositivos programables, identificando su funcionalidad y determinando sus características técnicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido las aplicaciones de los sistemas secuenciales programables.
- b) Se ha identificado la función de los dispositivos programables dentro de un sistema secuencial.
- c) Se ha identificado el funcionamiento de los dispositivos programables.
- d) Se han clasificado los dispositivos programables, atendiendo a diferentes criterios.
- e) Se han relacionado los componentes de los dispositivos programables con su funcionalidad.
- f) Se han determinado las características técnicas de los dispositivos programables.

2. Reconoce las secuencias de control de los sistemas secuenciales programados, interpretando los requerimientos y estableciendo los procedimientos de programación necesarios.

Criterios de evaluación:

- a) Se han determinado los requerimientos técnicos y funcionales.
- b) Se ha establecido la secuencia de control aplicando el GRAFCET.
- c) Se han identificado las fases de programación a partir del GRAFCET elaborado.
- d) Se han reconocido los distintos entornos de programación.
- e) Se han evaluado los puntos críticos de la programación.
- f) Se ha elaborado un plan detallado para la programación.

3. Programa sistemas secuenciales, partiendo de la secuencia de control y utilizando técnicas estructuradas.

Criterios de evaluación:

- b) Se han identificado funciones lógicas en los diferentes tipos de lenguaje de programación.
- c) Se han empleado diferentes lenguajes de programación según IEC 61131-3 (LD, FUP, ST, IL, SFC).
- d) Se ha identificado el direccionamiento y los tipos de registro de datos en PLC de distintos fabricantes y modelos.
- e) Se han programado PLC de distintos fabricantes y modelos en entornos de programación diferentes.
- f) Se han identificado los diferentes bloques o unidades de organización de programa.
- g) Se ha realizado el programa, documentándolo y facilitando futuras modificaciones.
- h) Se ha comprobado que el funcionamiento del programa coincide con la secuencia de control establecida.

4. Programa y configura los diferentes buses utilizados en el ámbito industrial, identificando los elementos que lo integran y relacionándolos con el resto de dispositivos que configuran un sistema automático.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes buses industriales, relacionándolos con la pirámide de las comunicaciones y con los protocolos de comunicación más habituales.
- b) Se han configurado los equipos de una red industrial para la comunicación entre dispositivos.
- c) Se ha programado una red industrial para el intercambio de datos entre dispositivos.
- d) Se han configurado los componentes para su utilización en la interconexión de diferentes redes por cambio de protocolo o medio físico.
- e) Se han utilizado técnicas de control remoto para el envío o recepción de datos entre el proceso industrial y el personal de mantenimiento o de control.

- f) Se han utilizado diferentes medios físicos para la comunicación entre equipos y sistemas.
- g) Se han representado los sistemas de comunicación industrial mediante bloques funcionales.
- h) Se han seleccionado los equipos y elementos de la instalación a partir de documentación técnica de los fabricantes.

5. Verifica y documenta el sistema secuencial programado, ajustando los dispositivos y aplicando normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha simulado el funcionamiento del sistema.
- b) Se han comprobado las conexiones entre dispositivos.
- c) Se ha verificado la secuencia de control.
- d) Se ha monitorizado el programa y el estado de las variables desde el HMI.
- e) Se ha comprobado la respuesta del sistema ante cualquier posible anomalía.
- f) Se han medido los parámetros característicos de la instalación.
- g) Se ha documentado el sistema secuencial programado empleando la simbología normalizada.
- h) Se han respetado las normas de seguridad.

Módulo optativo	Programación de sistemas microcontrolados	Código: CELE09
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Sistemas Electrónicos y Automatizados.		
Atribución docente: - Instalaciones Electrotécnicas. - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Construye un circuito básico, utilizando una placa microcontroladora y sus componentes principales, siguiendo instrucciones paso a paso.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las características de una placa con microcontrolador.
- b) Se han analizado las características de los distintos componentes.
- c) Se ha diseñado e identificado cada uno de los componentes de la placa.
- d) Se han realizado todos los procesos, siguiendo unas instrucciones paso a paso.
- e) Se ha generado la documentación necesaria requerida en el proceso.

2. Identifica y diferencia, los diferentes tipos de sensores y actuadores utilizados en proyectos realizados con microcontroladora.

Criterios de evaluación:

- a) Se han determinado los tipos de sensores y su conexionado a la placa.
- b) Se han determinado los tipos de actuadores y su conexionado a la placa.
- c) Se ha investigado la compatibilidad de los distintos tipos de componentes con la placa.
- d) Se han determinado la comunicación entre la placa y los diferentes sistemas de entrada/salida de datos.

3. Programa rutinas simples utilizando el lenguaje de programación de microcontrolador, para controlar sensores y actuadores.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado problemas complejos en otros más simples, e idear modelos abstractos de los mismos y algoritmos que permiten implementar una solución computacional.
- b) Se han escrito programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen y procesan la información procedente de diferentes fuentes y generan la correspondiente salida.
- c) Se ha dado a conocer la estructura y características más importantes de un microcontrolador.
- d) Se ha razonado la necesidad de calibrar cámara con robot.
- e) Se han escrito programas utilizando la entrada y salida básica de una microcontroladora.

4. Programa rutinas complejas utilizando el lenguaje de programación de microcontroladoras, y otros, para controlar sensores y actuadores.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descompuesto problemas complejos en otros más simples, e idear modelos abstractos de los mismos y algoritmos que permiten implementar una solución computacional.
- b) Se han escrito programas, convenientemente estructurados y comentados, que recogen y procesan la información procedente de diferentes fuentes y generan la correspondiente salida.
- c) Se han utilizado sistemas de programación basados en *Arrays* y matrices.
- d) Se han diseñado algoritmos complejos de programación para la resolución de problemas en la vida real.
- e) Se ha diseñado, programado y probado una aplicación que lea datos de un sensor, los procese, y como resultado, ejecute un actuador.

5. Diseña e implementa un proyecto utilizando microcontroladoras, para resolver un problema práctico, en un entorno industrial o doméstico.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado un problema práctico del entorno, que pueda ser resuelto mediante un proyecto con microcontroladoras.
- b) Se ha programado el circuito utilizando el lenguaje de programación de microcontroladoras para controlar los sensores y actuadores.
- c) Se ha generado la documentación técnica necesaria para el desarrollo del proyecto.
- d) Se ha razonado cómo pueden mejorarse los indicadores clave de desempeño productivo del proceso programado con microcontroladoras.
- e) Se ha estimado el retorno de la inversión de un sistema programado con microcontroladoras.

6. Comunica diferentes sistemas, basados en microcontroladoras con otros realizados en otros sistemas, utilizando herramientas visuales y escritas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado los diferentes tipos de sistemas a conectar con un proyecto diseñado y programado con microcontroladoras.
- b) Se ha estudiado los diferentes protocolos de comunicación de sistemas, basados en diferentes tecnologías de programación.
- c) Se han estudiado y realizado, las diferentes herramientas visuales para el desarrollo del proyecto.
- d) Se ha comprobado la conectividad y utilidad de todos los sistemas conectados al proyecto desarrollado con microcontroladoras.
- e) Se ha estudiado la viabilidad de la integración de distintos tipos de sistemas, en el ámbito de programación y conexión.



7. Investiga y evalúa diferentes componentes y módulos disponibles en el mercado para ampliar las funcionalidades de un proyecto con microcontroladoras.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los diferentes componentes y módulos disponibles en el mercado para uso con microcontroladoras.
- b) Se ha evaluado la utilidad y compatibilidad de los componentes y módulos con microcontroladoras.
- c) Se ha realizado un estudio económico y viabilidad de un proyecto realizado con microcontroladoras.
- d) Se ha realizado un informe de investigación y evaluación de componentes y módulos para ampliar las funcionalidades con microcontroladoras.
- e) Se han determinado y depurado los errores de un sistema programado con microcontroladoras.

8. Comprende y desarrolla las habilidades transversales fundamentales necesarias para un buen desempeño en el ámbito personal, social y laboral.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado los recursos formativos a su alcance y/o las TIC en el desarrollo de metodologías activas, para adaptarse a situaciones de autoaprendizaje y/o avances propios del sector.
- b) Se ha aplicado la creatividad a la resolución técnica de diseño y/o montaje y/o resolución de averías en las actividades propuestas.
- c) Se han desarrollado estrategias de resolución de problemas aplicadas a incidencias o dificultades surgidas en el diseño, y/o montaje y/o averías en las actividades propuestas.
- d) Se ha trabajado en equipo de forma activa y colaborativa.
- e) Se han desarrollado estrategias de liderazgo en el trabajo mediante metodologías activas.
- f) Se han desarrollado técnicas de comunicación eficaz con el profesor/formador y sus compañeros dentro del entorno de trabajo.
- g) Se han ejercido los derechos y se han respetado las normas establecidas en la comunidad educativa y en el proyecto curricular del ciclo.
- h) Se ha hecho un uso adecuado y correcto de los recursos disponibles y otros elementos comunes.



ANEXO X

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: ENERGÍA Y AGUA (ENA)

Módulo optativo	Representación gráfica de redes e instalaciones de agua	Código: CENA01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio de Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas.		
Atribución docente: - Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos. - Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Comprende los fundamentos del dibujo técnico aplicados a redes e instalaciones de agua y utiliza herramientas básicas de dibujo asistido por ordenador (CAD).

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los conceptos básicos de dibujo técnico y sus aplicaciones en redes e instalaciones de agua.
- Se han analizado los elementos esenciales de los esquemas y planos técnicos, incluyendo simbología normalizada.
- Se han reconocido los componentes principales de instalaciones y redes de agua mediante croquis o diagramas básicos.
- Se han identificado las funciones principales de un programa CAD básico y su interfaz.
- Se han realizado representaciones simples utilizando herramientas básicas de un programa CAD.
- Se ha trabajado con precisión y organización en el desarrollo de las tareas.

2. Representa esquemas de principio de redes e instalaciones de agua utilizando simbología normalizada y programas CAD.

Criterios de evaluación:

- Se ha seleccionado la escala y simbología apropiadas para esquemas de principio.
- Se han representado esquemas básicos de redes e instalaciones de agua siguiendo convenciones gráficas normalizadas.
- Se han identificado los elementos principales en los esquemas de principio mediante leyendas y descripciones.
- Se ha incorporado información básica en los esquemas, como cotas principales y listados de componentes.
- Se ha aplicado una metodología de trabajo organizada en la elaboración de los esquemas.
- Se han utilizado programas CAD para elaborar y editar los esquemas de principio de manera precisa.

3. Representa croquis, planos e isometrías de redes e instalaciones de agua utilizando programas CAD.

Criterios de evaluación:

- Se han elaborado croquis básicos de redes e instalaciones de agua.
- Se han representado planos (plantas y alzados) de redes e instalaciones de agua, aplicando normas de representación gráfica.
- Se han utilizado escalas y formatos adecuados en la elaboración de los planos.
- Se han incorporado cotas, leyendas y descripciones claras en los planos.
- Se han representado isometrías de redes o elementos de la instalación.
- Se han identificado los elementos principales de las redes e instalaciones representados en los planos e isometrías.
- Se ha trabajado con precisión, limpieza y cuidado en las representaciones gráficas.

Módulo optativo	Gestión eficiente de la electricidad en edificación	Código: CENA02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.		
Atribución docente: - Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos. - Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos. - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Mide parámetros característicos de redes de suministro eléctrico relacionando los resultados de la medición con la tipología y características de las instalaciones.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las principales instalaciones tipo para suministro de electricidad en edificación.
- Se han relacionado los elementos constituyentes de las instalaciones tipo con la función que desempeñan.
- Se ha interpretado documentación técnica relacionada con las instalaciones eléctricas de los edificios (memorias, esquemas unifilares/multifilares, planos, entre otros).
- Se han relacionado y realizado conversiones de unidades eléctricas.
- Se han identificado las normas aplicables a cada tipo de instalación (REBT y CTE) y las recomendaciones realizadas por organismos y otras entidades especializadas en la calidad, la eficiencia y el ahorro de electricidad.
- Se han relacionado las magnitudes que es preciso controlar con los correspondientes equipos de medida.
- Se han medido con exactitud y precisión los parámetros eléctricos característicos de las diferentes instalaciones térmicas.
- Se han comparado las mediciones obtenidas con los valores normales de calidad y de funcionamiento eficiente indicados en la normativa vigente.
- Se han respetado las normas de utilización de los equipos, materiales e instalaciones.

2. Evalúa la eficiencia de aparatos receptores de instalaciones eléctricas en edificios, relacionando los sistemas para su control con las medidas de ahorro propuestas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han relacionado los parámetros relevantes (tensión, corriente, factor de potencia, entre otros) con el funcionamiento eficiente de los receptores eléctricos.
- b) Se ha identificado la información técnica para el análisis de la eficiencia de receptores eléctricos a partir de bases de datos, históricos de consumo y catálogos de productos.
- c) Se han determinado las características de funcionamiento y de consumo de electricidad de los receptores tipo en las instalaciones térmicas en edificación.
- d) Se han identificado las características de funcionamiento de los sistemas de control empleados para el consumo eficiente de electricidad en los edificios.
- e) Se han clasificado los receptores eléctricos y dispositivos de control de instalaciones térmicas atendiendo a sus características de eficiencia.
- f) Se han elaborado hipótesis referentes a las causas probables de las desviaciones típicas de las medidas.

3. Configura instalaciones eléctricas de edificios justificando el cálculo de la demanda y el diseño de la instalación en función de sus características.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado la documentación técnica de instalaciones eléctricas (esquemas, planos constructivos) con el trazado de las mismas y con las características de sus elementos.
- b) Se han relacionado las características de consumo de electricidad con la información suministrada por facturas y equipos de medida.
- c) Se han realizado medidas para determinar las características del consumo de electricidad.
- d) Se han justificado los hábitos de buenas prácticas en relación a la mejora de la eficiencia de las instalaciones eléctricas.

4. Evalúa la eficiencia de instalaciones eléctricas en edificación, justificando la viabilidad técnica y la rentabilidad de las mejoras propuestas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha recopilado la información y los datos necesarios para realizar el diagnóstico de la instalación.
- b) Se han enumerado los parámetros eléctricos que es necesario controlar.
- c) Se han enumerado los puntos de ahorro y eficiencia en el consumo de electricidad de una instalación.
- d) Se han calculado los márgenes de mejora posibles tanto en la vertiente tecnológica como en la de comportamiento de los usuarios de la instalación.
- e) Se han justificado las propuestas técnicas de mejora de la eficiencia en el consumo de electricidad de instalaciones en edificación.
- f) Se ha analizado la viabilidad técnica y económica de las soluciones propuestas.
- g) Se ha justificado el grado de eficiencia alcanzable con las de mejora propuestas.
- h) Se han utilizado tecnologías de información y comunicación para la obtención de la documentación técnica.

ANEXO XI

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: FABRICACIÓN MECÁNICA (FME)

Módulo optativo	Diseño y fabricación asistido por ordenador (CAD-CAM)	Código: CFME01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Fabricación Mecánica.		
Atribución docente: - Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. - Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. - Soldadura.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica los elementos y funciones del *software* CAD y CAM, comprendiendo su aplicación en el diseño y fabricación mecánica.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito las características y funcionalidades básicas de un *software* de diseño asistido por computadora (CAD) y de fabricación asistida por computadora (CAM).
- Se han identificado y clasificado las herramientas CAD de modelado 2D y 3D, detallando su aplicabilidad en el diseño de piezas mecánicas.
- Se han explicado las etapas del proceso CAM, incluyendo la definición de trayectorias y la generación de códigos de mecanizado (código G).
- Se ha relacionado cada tipo de herramienta (CAD o CAM) con la fase del proceso de fabricación en la que es utilizada y su impacto en la optimización del tiempo y precisión.
- Se han comparado las ventajas de un sistema CAD CAM frente a métodos tradicionales de diseño y fabricación, valorando su aportación a la competitividad en la industria.
- Se ha desarrollado el trabajo de identificación de *software* y sus funciones mostrando iniciativa y responsabilidad.

2. Diseña y modela piezas mecánicas utilizando herramientas CAD, aplicando los procedimientos de modelado 2D y 3D.

Criterios de evaluación:

- Se han seleccionado las herramientas de modelado CAD adecuadas en función de las especificaciones del diseño.
- Se ha realizado el modelado de piezas mecánicas en 2D y 3D, respetando dimensiones, tolerancias y otros parámetros técnicos.
- Se han generado vistas, secciones y detalles de los diseños, aplicando normas de representación técnica.
- Se han editado y ajustado los diseños según las necesidades del proyecto o las especificaciones del cliente.

- e) Se han utilizado comandos y funciones avanzadas de CAD para optimizar el proceso de diseño.
- f) Se ha verificado la exactitud y completitud del diseño mediante simulaciones visuales y herramientas de análisis CAD.
- g) Se ha guardado y gestionado el archivo CAD en el formato adecuado para su posterior integración con sistemas CAM.
- h) Se ha trabajado de forma precisa y ordenada en el desarrollo de las piezas, respetando los plazos de entrega.

3. Genera trayectorias para piezas diseñadas, aplicando los procedimientos CAM y considerando la máquina y el material a trabajar.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha definido la estrategia de operación adecuada (fresado, corte por plasma, soldadura, plegado CNC, etc.) en función del material, la geometría y la máquina herramienta seleccionada.
- b) Se han especificado los parámetros del proceso (como velocidad, avance y profundidad de corte o plegado) ajustándolos a las características del material y la herramienta utilizada.
- c) Se han generado trayectorias para cada operación (corte, plegado, soldadura, mecanizado, etc.) mediante herramientas CAM, asegurando la precisión y eficiencia del proceso.
- d) Se han simulado las trayectorias generadas para anticipar posibles errores y realizar los ajustes necesarios en los parámetros de operación.
- e) Se ha documentado el programa CAM en el formato requerido para su posterior transferencia y ejecución en la máquina CNC correspondiente.
- f) Se ha transferido el programa a la máquina CNC y se ha verificado su integridad para una operación segura y sin errores.
- g) Se ha realizado el trabajo con precisión, orden y atención al detalle, mostrando capacidad para resolver problemas y adaptarse a diferentes procesos de fabricación.

4. Supervisa y ajusta el proceso de fabricación asistida por computadora, realizando pruebas de calidad y ajustes en los parámetros cuando sea necesario.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado pruebas iniciales en vacío para comprobar el correcto funcionamiento del programa de mecanizado.
- b) Se ha monitorizado el proceso de mecanizado en tiempo real, verificando la estabilidad de los parámetros de producción.
- c) Se han ajustado los parámetros del proceso cuando se han detectado desviaciones en las especificaciones de diseño.
- d) Se han propuesto mejoras en el proceso de fabricación asistida por computadora para optimizar la calidad o el tiempo de producción.
- e) Se han aplicado normas de prevención de riesgos laborales y medidas de seguridad en el entorno de trabajo.
- f) Se ha mantenido un registro de las actividades realizadas y de los ajustes implementados para el seguimiento de la producción.
- g) Se ha mantenido una actitud proactiva y responsable en la supervisión del proceso y en la aplicación de las mejoras identificadas.

Módulo optativo	Fabricación aditiva (fabricación mecánica)	Código: CFME02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Fabricación Mecánica.		
Atribución docente: - Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. - Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Programa las tareas necesarias para el diseño y fabricación del producto, elaborando la documentación necesaria.

Criterios de evaluación:

- Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas de fabricación aditiva.
- Se han relacionado las necesidades de materiales y recursos necesarios de cada etapa.
- Se han establecido las medidas de seguridad de cada etapa.
- Se ha determinado la recogida selectiva de residuos.
- Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad.
- Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada parte del proceso.

2. Determina la forma y las dimensiones de los productos a construir, analizando e interpretando la información técnica del producto.

Criterios de evaluación:

- Se ha identificado las vistas, formas, cortes y secciones, representados en los planos.
- Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, geométricas y superficiales) de fabricación de los objetos representados.
- Se han determinado elementos normalizados que formarán parte del conjunto.
- Se han seleccionado opciones y preferencias del CAD en función de las características de la representación que se debe realizar.
- Se han representado objetos en tres dimensiones.
- Se han utilizado los elementos contenidos en librerías específicas.
- Se han obtenido nubes de puntos.
- Se han importado y exportado archivos posibilitando el trabajo en grupo y la cesión de datos para otras aplicaciones.
- Se ha considerado la interacción de los parámetros del sistema en su optimización.

3. Opera con máquinas de fabricación aditiva, relacionando su aplicación con las condiciones del proceso y las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- Se ha descrito el fenómeno de la fabricación aditiva.
- Se han descrito las técnicas empleadas en la fabricación aditiva.
- Se ha interpretado la información contenida en las especificaciones del producto a mecanizar.
- Se ha relacionado cada material con sus aplicaciones tecnológicas.
- Se han identificado los riesgos inherentes a la manipulación de materiales y de evacuación de residuos.
- Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación.
- Se han comprobado las características de las piezas obtenidas.



- h) Se han analizado las deficiencias entre el proceso definido y el realizado.
- i) Se ha obtenido la pieza con la calidad requerida.
- j) Se ha calculado el tiempo en las distintas fases del proceso.
- k) Se ha estimado el coste del producto utilizando la documentación asociada.
- l) Se han propuesto alternativas con objeto de mejorar el producto.

4. Prepara máquinas de fabricación aditiva, seleccionando útiles y aplicando las técnicas o procedimientos requeridos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las funciones de la máquina, así como los útiles y accesorios.
- b) Se ha explicado el reglaje de las máquinas empleadas en la fabricación aditiva.
- c) Se han introducido los parámetros del proceso en la máquina.
- d) Se ha cargado el material aditivo.
- e) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

5. Realiza el mantenimiento de primer nivel de las máquinas herramientas y su utillaje relacionándolo con su funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de primer nivel de herramientas, máquinas y equipos.
- b) Se han localizado los elementos sobre los que hay que actuar.
- c) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos simples de acuerdo con el procedimiento.
- d) Se han recogido los residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental.
- e) Se han registrado los controles y revisiones efectuados para asegurar la trazabilidad de las operaciones de mantenimiento.
- f) Se ha valorado la importancia de realizar el mantenimiento de primer nivel en los tiempos establecidos.

6. Cumple con las normas de prevención y de riesgos laborales y de protección medioambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad inherente al proceso de fabricación aditiva.
- b) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación de la preparación y ejecución del proceso de fabricación aditiva.
- c) Se han respetado las normas de seguridad durante todo el proceso.
- d) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
- e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Módulo optativo	Mantenimiento mecánico industrial	Código: CFME03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Fabricación Mecánica.		
Atribución docente: - Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. - Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. - Soldadura.		

CVE-2026-6368

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Organiza y ejecuta tareas de mantenimiento preventivo en equipos industriales, aplicando normas de seguridad y procedimientos documentados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y documentado los elementos críticos de desgaste en los equipos de trabajo, aplicando técnicas de inspección visual y de diagnóstico básico.
- b) Se han realizado tareas de mantenimiento preventivo, tales como limpieza, lubricación y ajuste, siguiendo procedimientos específicos para cada tipo de equipo.
- c) Se han utilizado de forma adecuada las herramientas e instrumentos básicos de medición (calibradores, micrómetros, entre otros) en las actividades de mantenimiento preventivo.
- d) Se han completado listas de verificación para asegurar el cumplimiento de todas las actividades preventivas y de seguridad.
- e) Se ha registrado la ejecución de las tareas preventivas en informes sencillos, incluyendo observaciones sobre el estado de los equipos y recomendaciones para futuras intervenciones.

2. Aplica técnicas de mantenimiento predictivo básico en equipos industriales, detectando signos de desgaste y anticipando posibles fallos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los parámetros básicos de operación, tales como vibración, temperatura y ruido, que pueden ser monitoreados sin instrumental avanzado.
- b) Se han aplicado técnicas de diagnóstico predictivo básico, como el monitoreo de ruido y vibración, en la detección temprana de posibles fallos.
- c) Se ha evaluado la necesidad de intervención o ajuste en los equipos basándose en los datos de las inspecciones y la observación de condiciones atípicas.
- d) Se han registrado y comunicado de forma clara los hallazgos obtenidos en las intervenciones predictivas, utilizando informes simples que incluyan descripciones de condiciones anómalas observadas.
- e) Se ha coordinado la derivación de intervenciones de mantenimiento adicionales en caso de fallos potenciales detectados, completando un informe de traspaso.

3. Analiza fallos y participa en la ejecución de tareas de mantenimiento correctivo en equipos industriales, documentando las intervenciones y aplicando normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las causas probables de fallos en componentes clave, utilizando la observación directa y la documentación técnica.
- b) Se ha interpretado correctamente la documentación técnica de los equipos, incluyendo planos y esquemas, identificando las piezas y procedimientos necesarios para el mantenimiento.
- c) Se han evaluado los daños en componentes críticos y se han propuesto acciones correctivas, como la reparación o el reemplazo de piezas averiadas.
- d) Se han realizado tareas básicas de mantenimiento correctivo, aplicando procedimientos de desmontaje, ajuste y reparación.
- e) Se ha registrado y documentado cada intervención correctiva en un informe detallado que incluye los fallos identificados, las soluciones aplicadas y recomendaciones para futuras intervenciones.
- f) Se han aplicado normas de seguridad durante todas las actividades correctivas, siguiendo los protocolos establecidos.

4. Gestiona el aprovisionamiento de repuestos y materiales esenciales para el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de equipos industriales, asegurando su disponibilidad y organización mediante la metodología 5S.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las piezas y repuestos esenciales para el mantenimiento de equipos industriales.
- b) Se han determinado las condiciones de almacenamiento adecuadas para preservar la calidad y durabilidad de los repuestos de uso frecuente.
- c) Se han elaborado inventarios de piezas de repuesto esenciales, estableciendo niveles de *stock* óptimos y tiempos de reposición adecuados.
- d) Se ha gestionado el aprovisionamiento y control de *stock* de materiales y herramientas utilizadas con frecuencia en el mantenimiento, aplicando los principios de la metodología 5S para mejorar la organización y eficiencia.
- e) Se han implementado las 5S (Clasificación, Orden, Limpieza, Estandarización y Disciplina) en el área de almacenamiento y aprovisionamiento, asegurando un espacio de trabajo organizado, seguro y libre de elementos innecesarios.
- f) Se han revisado y actualizado de forma periódica los procedimientos de almacenamiento y aprovisionamiento, evaluando su efectividad y realizando ajustes necesarios para asegurar la mejora continua.
- g) Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo y almacenamiento de repuestos y materiales, siguiendo procedimientos establecidos de conservación.

Módulo optativo	Diseño 2D/3D aplicado a la fabricación y construcción mecánica	Código: CFME04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a:		
- Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Fabricación Mecánica.		
Atribución docente:		
- Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Diseña y modela la geometría de piezas y estructuras, en forma y dimensiones, interpretando las especificaciones de fabricación y montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se establece correctamente el área de trabajo en el *software* CAD y se personalizan las barras de herramientas para optimizar el flujo de trabajo.
- b) Se identifica con precisión la geometría y las dimensiones del objeto a diseñar de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- c) Se siguen secuencias lógicas y eficaces en las operaciones de diseño, ajustando cada paso a los requisitos del producto final.
- d) Se aplican las órdenes de creación y modificación del diseño de manera correcta, con coherencia en las referencias geométricas utilizadas.
- e) Se cumplen las especificaciones de diseño en cuanto a forma, posición y dimensiones.
- f) Se ajusta el sistema de coordenadas y se utiliza de manera precisa en el modelado.

2. Ensambla componentes y subconjuntos virtualmente, incluyendo piezas normalizadas, evaluando la viabilidad del diseño y del montaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se aplica un método adecuado para el diseño de ensamblajes, siguiendo una secuencia lógica y ordenada.
- b) Se utilizan correctamente las órdenes para agregar, eliminar y editar componentes en el ensamblaje.
- c) Se definen relaciones de posición adecuadas para garantizar el ajuste y la funcionalidad del ensamblaje, verificando la ausencia de interferencias.
- d) Se emplean adecuadamente las herramientas de ajuste y modificación del sistema de coordenadas en función de los requisitos del ensamblaje.
- e) Se implementan operaciones de creación y diseño de elementos de chapas y soldaduras según las especificaciones.
- f) Se maneja el **zoom** y encuadre en el espacio de trabajo para optimizar la visibilidad y precisión en el ensamblaje.

3. Elabora planos técnicos de los conjuntos, subconjuntos y piezas diseñadas, integrando elementos específicos de cada área, de acuerdo con las normativas vigentes.

Criterios de evaluación:

- a) Se configura la página y las plantillas del dibujo de acuerdo con los requerimientos específicos del proyecto.
- b) Se establecen vistas y secciones de las piezas y ensamblajes para facilitar la interpretación y la fabricación.
- c) Se incluyen correctamente acotaciones, simbología y demás características necesarias para la fabricación.
- d) Se adoptan y ajustan parámetros de acotación y geometrías de referencia para asegurar precisión y claridad en los planos.
- e) Se generan elementos de dibujo (cajetín, textos) de acuerdo con las normas y se integran con información importada desde otras aplicaciones.

4. Genera y gestiona la documentación técnica necesaria para la fabricación y montaje, en distintos formatos y soportes.

Criterios de evaluación:

- a) Se obtienen impresiones de los elementos gráficos con las características, escalas y calidades especificadas.
- b) Se guarda el trabajo en formatos válidos para intercambio de información en entornos CAD y CAM, y se asegura su compatibilidad con otros programas.
- c) Se identifican y seleccionan los tipos de archivos de intercambio (extensiones) más adecuados para el proyecto en 2D y 3D.
- d) Se organiza la documentación técnica y se integra en el sistema de gestión de datos gráficos de acuerdo con las necesidades de cada ciclo.

5. Simula movimientos y esfuerzos de mecanismos y estructuras interpretando los resultados obtenidos de la simulación.

Criterios de evaluación:

- a) Configura correctamente el entorno de simulación, seleccionando las unidades de medida, materiales y restricciones adecuadas para el análisis de movimientos y esfuerzos.
- b) Realiza simulaciones de movimiento, verificando que el mecanismo sigue el comportamiento esperado en cuanto a trayectoria, velocidad y sincronización de componentes.



- c) Ejecuta simulaciones de esfuerzos, evaluando la distribución de tensiones y deformaciones en cada componente de la estructura o mecanismo.
- d) Interpreta los resultados obtenidos en la simulación, identificando las zonas de mayor esfuerzo y posibles puntos críticos o de falla en el mecanismo o estructura.
- e) Evalúa la viabilidad del diseño en función de los resultados de la simulación, considerando aspectos como seguridad, resistencia de materiales y funcionalidad del mecanismo.
- f) Propone mejoras o ajustes en el diseño del mecanismo o estructura basándose en los resultados obtenidos, orientadas a optimizar su rendimiento y durabilidad.



ANEXO XII

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA Y TURISMO (HOT)

Módulo optativo	Elaboración de cervezas, sidras, vinagres, vinos aromatizados y derivados	Código: CHOT01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Servicios de Restauración.		
Atribución docente: - Servicios de Restauración.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Recepciona las materias primas y auxiliares relacionándolos con los procesos de elaboración.

Criterios de evaluación:

- Se ha identificado e interpretado la normativa que define la composición de los productos y la utilización de las materias primas y auxiliares.
- Se han determinado las condiciones que deben cumplir los locales de almacenamiento.
- Se han recepcionado las materias primas y auxiliares.
- Se han reconocido los procedimientos utilizados en la identificación, clasificación y almacenamiento de materias primas y auxiliares.
- Se ha caracterizado la evolución y transformación de las materias primas durante su almacenamiento.
- Se han almacenado las materias primas y auxiliares de acuerdo a sus características.
- Se ha registrado y archivado la información generada durante la recepción.
- Se han identificado los riesgos asociados y adoptado las medidas de seguridad laboral relacionadas.

2. Elabora cerveza describiendo los procedimientos y las técnicas asociadas.

Criterios de evaluación:

- Se ha reconocido la normativa específica para la elaboración de cervezas.
- Se han identificado y recepcionado las materias primas y auxiliares.
- Se ha identificado el funcionamiento y constitución de los equipos utilizados.
- Se ha valorado la influencia de la calidad del agua en el proceso de elaboración y producto final.
- Se han aplicado los procesos de elaboración de la malta.
- Se ha realizado la maceración y obtención del mosto.
- Se han realizado los procesos de filtración, ebullición y clarificación del mosto.
- Se ha conducido la fermentación inoculando levaduras y controlando la temperatura.
- Se han aplicado los procesos de almacenamiento, maduración y guarda de la cerveza.
- Se ha realizado la clarificación, filtración y pasteurización de la cerveza.
- Se ha realizado la toma de muestras y los controles básicos.

CVE-2026-6368

- l) Se han identificado los defectos, alteraciones y sus medidas correctoras.
- m) Se han aplicado las medidas de higiene y prevención de riesgos laborales.

3. Elabora sidra y vinagre describiendo sus fundamentos tecnológicos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha reconocido la normativa asociada a los productos.
- b) Se han relacionado los productos que se desean obtener con las materias primas y auxiliares.
- c) Se han reconocido los fundamentos de la elaboración de sidra y vinagre, sus alteraciones y sus aplicaciones.
- d) Se han identificado los métodos de obtención de sidra y vinagre.
- e) Se ha obtenido sidra identificando las principales etapas de elaboración.
- f) Se ha obtenido vinagre a partir de diferentes sustratos identificando las principales etapas de elaboración.
- g) Se han identificado los defectos, alteraciones y sus medidas correctoras durante la elaboración de sidra y vinagre.
- h) Se ha realizado la toma de muestras y los controles básicos.
- i) Se han aplicado las medidas de higiene y prevención de riesgos laborales.

4. Realiza la elaboración de vinos aromatizados, aperitivos y otros, describiendo sus fundamentos tecnológicos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha reconocido la normativa de vinos aromatizados, aperitivos y otros.
- b) Se han relacionado las materias primas y auxiliares con los productos a obtener.
- c) Se han caracterizado los procesos de elaboración de vinos aromatizados, aperitivos y otros.
- d) Se han regulado y /o programado los equipos de elaboración en función de los requerimientos del proceso.
- e) Se han obtenido vinos aromatizados, aperitivos y otros según los criterios establecidos.
- f) Se han identificado los defectos, alteraciones y sus medidas correctoras.
- g) Se ha realizado la toma de muestras y los controles básicos.
- h) Se han aplicado las medidas de higiene y prevención de riesgos laborales.

5. Envasa cervezas, sidras, vinagres, vinos aromatizados y derivados justificando el material, así como la técnica seleccionada.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las características de los locales o zonas destinados al envasado y embalaje.
- b) Se han realizado las operaciones de acondicionamiento del producto previas al envasado.
- c) Se han caracterizado los diferentes tipos de líneas de envasado y embalaje.
- d) Se han reconocido las características de los materiales auxiliares de envasado y embalaje y su adecuación al producto.
- e) Se han seleccionado y regulado las máquinas, equipos e instalaciones, reconociendo los dispositivos de seguridad.
- f) Se han realizado las operaciones de mantenimiento, limpieza y desinfección de los equipos e instalaciones de envasado y embalaje.
- g) Se ha realizado el control de calidad de los materiales auxiliares de envasado.
- h) Se ha realizado el envasado, etiquetado, embalado y codificado del producto, supervisando su colocación.
- i) Se han realizado los ensayos básicos necesarios para el control de calidad del producto envasado.
- j) Se ha registrado y archivado la información obtenida sobre el desarrollo del proceso para garantizar la trazabilidad.
- k) Se han adoptado medidas de higiene, seguridad y prevención de riesgos laborales durante el envasado.

Módulo optativo	Análisis sensorial y maridaje de alimentos y bebidas en hostelería	Código: CHOT02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Servicios de Restauración.		
Atribución docente: - Cocina y Pastelería. - Servicios de Restauración.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Selecciona muestras de alimentos, presentándolas para su evaluación sensorial.

Criterios de evaluación:

- Se ha determinado el proceso del análisis sensorial a través de los sentidos identificando atributos, propiedades y aspectos relevantes.
- Se ha definido y clasificado el color, ruido, aroma, olor, apariencia, sabor, gusto, intensidad y características texturales de los distintos alimentos y bebidas.
- Se han tenido en cuenta las técnicas de evaluación de aromas, las teorías del olfato y del gusto, y la naturaleza de los estímulos químicos entre otras.
- Se han tenido en cuenta los diferentes criterios para la elección de las muestras de la cata, orden de presentación, temperatura, tamaño, corte y parte apropiada de las muestras.
- Se ha realizado el reparto a cada catador en la cantidad y forma correcta para proceder a la cata.
- Se ha elegido correctamente al grupo de catadores para realizar la evaluación de los alimentos y bebidas.
- Se han realizado los preparativos previos a la cata como la preparación de la sala, materiales y fichas técnicas de valoración.

2. Valora las propiedades y características organolépticas de los alimentos y bebidas en la cata, interpretando el resultado del análisis sensorial.

Criterios de evaluación:

- Se han caracterizado los diferentes métodos y su procedimiento o metodología de evaluación sensorial, teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de la elección.
- Se han realizado fichas técnicas de valoración para cada método y grupos de alimentos y bebidas en función de las características técnicas.
- Se han determinado las características físicas del exterior de las muestras, detectando los defectos y las posibles causas.
- Se han identificado diferentes aromas, detectando aromas anómalos y las posibles causas.
- Se ha identificado el ingrediente principal y otros, al degustar el producto, detectando los defectos del sabor y las posibles causas.
- Se han interpretado correctamente los resultados del análisis sensorial y se han aplicado medidas correctoras.

3. Maridaje de alimentos y bebidas.

Criterios de evaluación:

- Se ha caracterizado el maridaje, normas y tipo de maridaje de los distintos productos.
- Se ha tenido en cuenta la armonía y equilibrio de sabores, texturas y aromas, tanto en grupos de alimentos y bebidas como en elaboraciones culinarias.

- c) Se ha adaptado el tipo de alimento y/o bebida, el formato, el tamaño de las muestras, a los productos y elaboraciones culinarias.
- d) Se han identificado adecuadamente los alimentos y bebidas que según sus características potencian y complementan los platos y los grupos de alimentos que los acompañan.
- e) Se ha realizado el maridaje de grupos de alimentos y bebidas y elaboraciones culinarias.

Módulo optativo	Inglés profesional II	Código: CHOT03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Servicios en Restauración. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Dirección de Cocina. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Dirección de Servicios de Restauración. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.		
Atribución docente: - Inglés.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprende discursos orales, sencillos, identificando tanto el contenido global del mensaje como aspectos concretos de dichos discursos, en un contexto cotidiano y del sector productivo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha contextualizado el mensaje oral teniendo en cuenta la situación del proceso comunicativo e identificando el registro.
- b) Se ha identificado la idea general del mensaje infiriendo el significado de las palabras y expresiones principales.
- c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje a través del contexto.
- d) Se han identificado ideas específicas en discursos orales descartando ideas secundarias.
- e) Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones, siendo capaz de responder.
- f) Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los elementos del mismo.
- g) Se ha utilizado la entonación y el lenguaje corporal para mejorar la comprensión del mensaje.

2. Interpreta información contenida en textos escritos reconociendo información específica y el contenido global del mensaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha contextualizado el mensaje escrito, en cualquier tipo de soporte: tradicional o telemático, relacionándolo con su finalidad, ya sea de la vida cotidiana o profesional.
- b) Se han utilizado materiales de consulta y diccionarios para la comprensión del texto.
- c) Se ha identificado la idea general del texto reconociendo la información más relevante.
- d) Se ha reconocido la finalidad del mensaje a través del contexto.
- e) Se ha identificado la idea principal de un texto descartando las ideas secundarias.

f) Se han identificado las estructuras gramaticales y demás elementos característicos de cada tipología discursiva además del vocabulario propio del texto.

g) Se han realizado traducciones de textos en lengua estándar utilizando material de apoyo en caso necesario.

3. Emite mensajes orales sencillos, interpretando las normas lingüísticas en función del contexto: personal, social o profesional.

Criterios de evaluación:

a) Se han determinado los registros más adecuados para la emisión del mensaje, según el contexto.

b) Se ha comunicado aplicando las estrategias y recursos que garantizan el mantenimiento y el seguimiento del discurso oral.

c) Se han expresado sentimientos, ideas u opiniones en mensajes orales sencillos.

d) Se han utilizado el vocabulario y las estructuras gramaticales adecuadas, según el contexto, empleando el registro lingüístico que requiere cada situación.

e) Se ha participado en conversaciones y debates de estructura sencilla, expresando opiniones, introduciendo conclusiones y mostrando acuerdos y desacuerdos.

f) Se han realizado, de manera clara y sencilla, presentaciones breves sobre un tema de interés personal o profesional, haciendo uso de los protocolos adecuados.

g) Se ha solicitado la reformulación del discurso o la aclaración de parte del mismo para una mejor comprensión.

h) Se han reconocido los símbolos fonéticos, además de la entonación y el ritmo.

i) Se han utilizado, a su nivel, los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro, para proyectar una buena imagen tanto personal como de empresa.

j) Se ha tenido en cuenta el lenguaje corporal y gestual como recurso de apoyo al discurso oral y estrategia de comunicación

4. Redacta textos sencillos aplicando las normas gramaticales apropiadas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha elaborado un borrador seleccionando las estrategias, estructuras, vocabulario y convenciones más adecuadas para el tipo de texto que se va a crear (fax, nota, carta o correo electrónico, entre otros.)

b) Se han escrito textos breves, cohesionados, relacionados con aspectos cotidianos y/o profesionales.

c) Se ha organizado la información de manera coherente y cohesionada usando recursos gramaticales y lingüísticos.

d) Se han realizado resúmenes de textos, identificando las ideas principales de los mismos.

e) Se han cumplimentado textos y documentación específica, aplicando las fórmulas establecidas y el vocabulario adecuado.

f) Se ha escrito correspondencia formal básica en formato físico o digital.

g) Se han tomado notas, y mensajes, con información sencilla.

h) Se ha solicitado, de forma escrita, información tanto del ámbito cotidiano como profesional.

5. Interactúa en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera y reflexionando sobre su cultura.

Criterios de evaluación:

a) Se han estudiado los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.

b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.

c) Se ha comunicado espontáneamente adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.

- d) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
- e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.
- f) Se ha mantenido una conversación sobre aspectos relacionados con la cultura del país de la lengua extranjera.
- g) Se ha contrastado la cultura del país de la lengua extranjera con la de otros países.

Módulo optativo	Turismo y gastronomía	Código: CHOT04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Servicios en Restauración. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Dirección de Cocina. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Dirección de Servicios de Restauración. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.		
Atribución docente: - Hostelería y Turismo.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Contextualiza el sector turístico, desde el punto de vista de la actividad gastronómica.

Criterios de evaluación:

- a) Se han definido los elementos básicos que caracterizan el sector turístico gastronómico.
- b) Se ha analizado la evolución del turista gastronómico.
- c) Se han identificado y caracterizado las diferentes guías, medios de comunicación y sellos de calidad relacionados con la gastronomía.
- d) Se ha valorado la importancia de la actividad turística gastronómica respecto al total del turismo.
- e) Se ha reconocido el uso de las guías más importantes en el sector turístico y su impacto como elemento dinamizador en éste.

2. Identifica las diferentes tipologías turísticas gastronómicas relacionándolas con la demanda y su previsible evolución.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha definido actividades turísticas relacionadas con la restauración.
- b) Se ha definido actividades turísticas relacionadas con las materias primas.
- c) Se ha definido actividades turísticas relacionadas con los espacios.
- d) Se han localizado las distintas tipologías turísticas por su distribución geográfica.
- e) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del desarrollo turístico de una zona.
- f) Se han valorado los factores que influyen en la demanda y la incidencia que podemos hacer sobre ellos y su distribución.

3. Caracteriza los principales componentes de la oferta turística de gastronomía.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha definido la oferta turística junto con los elementos y estructura básica de la misma.
- b) Se han definido la oferta por zonas.
- c) Se han reconocido los distintos tipos de restaurantes en función de su oferta.



- d) Se han reconocido los distintos tipos de materias primas susceptibles de interés turístico.
- e) Se han reconocido los distintos espacios tipo museos, mercados, ferias, etc. susceptibles de interés turístico.
- f) Se ha valorado la importancia del turismo en la economía de la zona.
- g) Se han caracterizado las principales motivaciones de la demanda turística.
- h) Se ha caracterizado la estacionalización de la demanda y técnicas de desestacionalización.

Módulo optativo	Servicios de información turística en recepción	Código: CHOT05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.		
Atribución docente: - Hostelería y Turismo.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Conoce el destino donde se encuentra ubicado el alojamiento y su entorno.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha ubicado el destino y su entorno en donde se desarrolla el servicio de información.
- b) Se ha identificado las diferentes formas de acceder al destino y alojamiento (transporte público, carreteras...)
- c) Se ha caracterizado el destino turístico y su entorno atendiendo a su especialización turística.

2. Describe los elementos más característicos del medio físico donde se ubica el alojamiento y su entorno.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado los elementos más característicos de la geografía turística del destino reconociendo división política, relieve, hidrografía y clima.
- b) Se ha descrito las unidades físicas, paisajes y vegetación más relevantes; así como los principales espacios naturales protegidos y las características generales del destino y su entorno.
- c) Se ha propuesto medidas de conservación y respeto al medio ambiente acordes con las características del entorno natural del alojamiento.

3. Identifica e informa sobre los recursos más sobresalientes del destino y su entorno en donde se localiza el alojamiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha detectado los recursos turísticos (culturales, naturales y de otro tipo) más destacados del destino y su entorno.
- b) Se ha clasificado atendiendo a las tipologías y empleando la legislación vigente en cada caso.
- c) Se ha utilizado diferentes fuentes de información turística (fichas técnicas de recursos turísticos, folletos turísticos y planos) para luego poder asesorar e informar de forma veraz y eficaz al cliente.

Módulo optativo	Cocina en miniatura: tapas, pinchos y aperitivos	Código: CHOT06
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Dirección de Cocina.		
Atribución docente: - Cocina y Pastelería.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Organiza los procesos para la elaboración y servicio de tapas, pinchos y aperitivos.

Criterios de evaluación:

- Se han caracterizado los diversos ámbitos de la producción y del servicio en la elaboración de tapas.
- Se han determinado y secuenciado las distintas fases de la elaboración y del servicio de tapas.
- Se han deducido las necesidades de materias primas, así como de equipos, espacios, útiles y herramientas para la cocina en miniatura (así es como figura en nuestro currículo).
- Se han determinado los procedimientos intermedios de conservación o mantenimiento teniendo en cuenta las necesidades de las tapas, pinchos, aperitivos y otras elaboraciones de cocina en miniatura, y su uso posterior.
- Se ha evitado el consumo innecesario de recursos. (así es como figura en nuestro currículo).
- Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y protección ambiental.

2. Elabora tapas, pinchos, aperitivos y otros productos de cocina en miniatura seleccionando y aplicando técnicas culinarias tradicionales y avanzadas.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito y clasificado las diversas elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones para la cocina en miniatura.
- Se han identificado las necesidades previas de elaboraciones de múltiples aplicaciones para su ejecución.
- Se ha valorado la posibilidad de aprovechamiento de recurso y sustitución.
- Se han realizado los procedimientos de obtención de elaboraciones tradicionales y avanzadas.
- Se han diseñado elementos de decoración de tapas, pinchos, aperitivos y cocina en miniatura.
- Se ha realizado el acabado para su presentación de diferentes tapas, pinchos, aperitivos y otras elaboraciones de cocina en miniatura.
- Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

3. Diseña y ejecuta elaboraciones de cocina en miniatura a partir de un conjunto de ingredientes evaluando las distintas alternativas.

Criterios de evaluación:

- Se han propuesto diferentes tapas, pinchos, aperitivos y otras elaboraciones de cocina en miniatura a partir de un conjunto de materias primas dadas.
- Se han valorado las características organolépticas y estacionalidad de los ingredientes.
- Se han diseñado tapas, pinchos, aperitivos y otras elaboraciones de cocina en miniatura teniendo en cuenta la tradición de Cantabria.

- d) Se ha deducido y relacionado las técnicas apropiadas con respeto a las materias primas y los resultados finales propuestos.
- e) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de las tareas.
- f) Se ha confeccionado un recetario con todas las elaboraciones realizadas a lo largo del curso/ciclo.
- g) Se han valorado los resultados obtenidos proponiendo variaciones ante resultados no satisfactorios.
- h) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

4. Decora y organiza expositores para la presentación de tapas, pinchos, aperitivos y otras elaboraciones de cocina en miniatura adaptándose a las necesidades del servicio y las condiciones físicas del entorno.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha organizado el proceso relacionando adecuadamente el tipo de elaboración y decoración de acuerdo a la oferta y tipo de expositor.
- b) Se han seleccionado los productos que cumplen las características organolépticas definidas para la decoración de tapas, pinchos, aperitivos y otras elaboraciones de cocina en miniatura.
- c) Se han aplicado las técnicas de tallado y decoración a las composiciones decorativas a presentar.
- d) Se han adaptado las composiciones decorativas al expositor, al servicio y al tipo de oferta gastronómica.
- e) Se han desarrollado los procedimientos intermedios y finales de conservación teniendo en cuenta las necesidades de tapas, pinchos, aperitivos y otras elaboraciones de cocina en miniatura y su uso posterior.
- f) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad y de protección ambiental.

Módulo optativo	Comercialización de elaboraciones propias de quinta gama.	Código: CHOT07
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Dirección de Cocina.		
Atribución docente: - Cocina y Pastelería.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica las necesidades y posibilidades gastronómicas de la venta de quinta gama.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha determinado el concepto quinta gama.
- b) Se han identificado y clasificado productos de quinta gama habituales en el mercado.
- c) Se ha elaborado e interpretado toda la documentación necesaria.
- d) Se han establecido necesidades de materiales y géneros para la elaboración.
- e) Se han determinado procesos de conservación en función de la durabilidad del proceso.

2. Realiza elaboraciones de quinta gama.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada.
- b) Se han descrito y elaborado en su caso, diversas elaboraciones susceptibles de comercialización.
- c) Se ha interpretado correctamente toda la información previa necesaria.



- d) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos culinarios siguiendo los protocolos de actuación establecidos, teniendo en cuenta su destino.
- e) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su comercialización.
- f) Se han valorado los resultados finales, identificando las posibles anomalías y sus medidas de corrección.
- g) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.
- h) Se ha efectuado la eliminación de recursos de forma responsable.
- i) Se ha verificado el correcto etiquetado de productos conservados.
- j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

3. Aplica acondicionamiento y métodos de conservación adecuados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado métodos de conservación por frío.
- b) Se han aplicado métodos de conservación por calor.
- c) Se han definido espacios y necesidades materiales para su envasado y etiquetado.
- d) Se ha realizado un etiquetado teniendo en cuenta la legislación actual.
- e) Se ha verificado el correcto etiquetado de productos conservados.
- f) Se ha interpretado correctamente toda la información previa necesaria.
- g) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.
- h) Se ha efectuado la eliminación de recursos de forma responsable.
- i) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

4. Organiza la oferta y la comercialización final de productos de elaboración propia.

Criterios de evaluación:

- a) Se han establecido protocolos de venta para mantener las condiciones higiénico sanitarias óptimas.
- b) Se han establecido protocolos posteriores a la venta.
- c) Se ha verificado el estado adecuado de espacios, maquinaria, útiles y herramientas para un trabajo correcto y seguro.
- d) Se ha establecido documentación relacionada con los procesos.
- e) Se han tomado muestras con el fin de atender a una posible incidencia.
- f) Se han realizado las tareas de recogida de géneros y adecuación de zonas tras la finalización de la venta.
- g) Se ha realizado un etiquetado complementario de productos conservados.
- h) Se ha efectuado la eliminación de recursos de forma responsable.
- i) Se han identificado los protocolos de actuación frente a diferentes tipos de quejas, sugerencias y reclamaciones.
- j) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.



Módulo optativo	Elaboraciones básicas para bar y cafetería.	Código: CHOT08
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Cocina y Gastronomía. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Servicios en Restauración. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Dirección de Cocina. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Dirección de Servicios de Restauración. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.		
Atribución docente: - Cocina y Pastelería.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica tendencias gastronómicas actuales en bares y cafeterías.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los tipos de establecimientos y su oferta gastronómica.
- b) Se ha valorado el tipo de establecimiento relacionándolo con los posibles presupuestos a aplicar.
- c) Realiza una oferta en función del tipo de establecimiento teniendo en cuenta todas las posibles variables.
- d) Se ha elaborado e interpretado toda la documentación necesaria.
- e) Se ha establecido una rotación de productos necesaria.
- f) Se han establecido necesidades de materiales y géneros.
- g) Se han determinado procesos de conservación en función de la durabilidad del proceso.

2. Realiza elaboraciones específicas de bar y cafetería de cocina salada.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las técnicas relacionadas con los útiles y herramientas de elaboraciones saladas.
- b) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada.
- c) Se han descrito y elaborado las diversas elaboraciones básicas.
- d) Se ha interpretado correctamente toda la información previa necesaria.
- e) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos culinarios básicos siguiendo los protocolos de actuación establecidos.
- f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o regeneración.
- g) Se han valorado los resultados finales, identificando las posibles anomalías y sus medidas de corrección.
- h) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.
- i) Se ha efectuado la eliminación de recursos de forma responsable.
- j) Se ha verificado el correcto etiquetado de productos conservados.
- k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

3. Realiza elaboraciones específicas de bar y cafetería de cocina dulce.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado las técnicas relacionadas con los útiles y herramientas de elaboraciones dulces.
- b) Se ha interpretado la terminología profesional relacionada.
- c) Se han descrito y elaborado las diversas elaboraciones básicas.
- d) Se ha interpretado correctamente toda la información previa necesaria.
- e) Se han ejecutado las tareas de obtención de productos culinarios básicos siguiendo los protocolos de actuación establecidos.
- f) Se han deducido las necesidades de conservación hasta el momento de su utilización o regeneración.
- g) Se han valorado los resultados finales, identificando las posibles anomalías y sus medidas de corrección.
- h) Se ha evitado el consumo innecesario de recursos.
- i) Se ha efectuado la eliminación de recursos de forma responsable.
- j) Se ha verificado el correcto etiquetado de productos conservados.
- k) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

4. Realiza montajes y servicios prestando especial atención a los acabados y presentaciones, valorando su importancia en el resultado final.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y caracterizado los diferentes tipos de servicio en bar y cafetería.
- b) Se han descrito las operaciones previas al servicio.
- c) Se ha verificado el estado adecuado de espacios, maquinaria, útiles y herramientas para un trabajo correcto y seguro.
- d) Se ha reconocido la documentación relacionada con los servicios en cocina, así como la formalización y flujo de la misma.
- e) Se han identificado las necesidades de coordinación durante el servicio.
- f) Se ha verificado la disponibilidad de todos los elementos necesarios previamente al desarrollo de los servicios.
- g) Se han ejecutado las tareas propias del servicio en tiempo y forma, siguiendo los protocolos establecidos.
- h) Se ha realizado el montaje de barra, prestando especial atención a las temperaturas.
- i) Se han realizado las tareas de recogida de géneros y adecuación de zonas tras la finalización del servicio, siguiendo los procedimientos establecidos.
- j) Se ha verificado el estado adecuado de espacios, maquinaria, útiles y herramientas al finalizar el trabajo.
- k) Se ha verificado el correcto etiquetado de productos conservados.
- l) Se ha efectuado la eliminación de recursos de forma responsable.
- m) Se han identificado los protocolos de actuación frente a diferentes tipos de quejas, sugerencias y reclamaciones.
- n) Se han realizado todas las operaciones teniendo en cuenta la normativa higiénico-sanitaria, de seguridad laboral y de protección ambiental.

ANEXO XIII

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN PERSONAL (IMP)

Módulo optativo	La marca personal y el profesional de la belleza	Código: CIMP01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Imagen Personal.		
Atribución docente: - Asesoría de Imagen Personal. - Estética. - Peluquería.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Determina actitudes y comportamientos profesionales en situación de prestación de servicios, describiendo las características, cualidades y aptitudes de un buen profesional de la imagen personal.

Criterios de evaluación:

- Se han definido los rasgos más significativos del perfil profesional requerido en los distintos ámbitos del sector de la imagen personal.
- Se han analizado las variables que influyen en el buen clima laboral en la actividad profesional del sector de la imagen personal.
- Se han identificado las competencias profesionales, personales y para la empleabilidad que debe tener un buen profesional.
- Se han analizado los errores más frecuentes en las actitudes y aptitudes de los profesionales de la imagen personal.
- Se han analizado los aspectos más importantes de la imagen personal que influyen en la imagen profesional.
- Se han aplicado comportamientos y actitudes profesionales en simulaciones de prestación de servicios.

2. Planifica estrategias de actualización en el sector, analizando las innovaciones y los cambios en el mercado de la imagen personal.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las características propias del sector de la peluquería, la estética, la asesoría de imagen, etc.
- Se han realizado búsquedas selectivas sobre la evolución del mercado de la imagen personal.
- Se han identificado las fuentes de datos que facilitan información relevante para el análisis.
- Se han evaluado las innovaciones y tendencias del sector.
- Se ha diseñado un plan de investigación comercial.
- Se han analizado y recopilado los datos necesarios para la investigación comercial.
- Se ha mantenido actualizada la información recopilada.

3. Determina la estrategia para las interrelaciones con los posibles clientes, manejando foros de comunicación y redes sociales.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha definido los medios de comunicación para la difusión de la marca personal.
- b) Se han seleccionado alternativas de comunicación en el mundo digital.
- c) Se han establecido estrategias para posicionarse en el sector.
- d) Se han generado contenidos para los distintos tipos de "Buyer persona"
- e) Se ha determinado la estrategia a seguir en las interrelaciones con otros usuarios de la red.
- f) Se han establecido contactos sobre temas concretos a través de *blogs* temáticos de contenido profesional.

4. Diseña su imagen de marca personal, aplicando técnicas de *Marketing*.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las variables para establecer una marca personal en el sector de la Belleza.
- b) Se han definido los valores que como marca queremos transmitir.
- c) Se han determinado los ítems de nuestra identidad digital.
- d) Se han empleado las aplicaciones y utilidades de las TIC para crear nuestra identidad digital.
- e) Se han caracterizado las técnicas de *marketing* digital.
- f) Se han diseñado las estrategias para construir nuestra marca personal.

Módulo optativo	Cuidado integral de la imagen para clientes en procesos oncológicos	Código: CIMP02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Imagen Personal.		
Atribución docente: - Asesoría de Imagen Personal. - Estética. - Peluquería.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica las características y necesidades estéticas de las personas en procesos oncológicos, aplicando técnicas de atención específicas en la realización del análisis.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha caracterizado el perfil del profesional especialista en cuidados estéticos para personas en procesos oncológicos.
- b) Se han identificado los aspectos emocionales y las necesidades específicas de estos usuarios/as.
- c) Se han especificado las alteraciones y necesidades de la piel, el pelo y las uñas antes, durante y después de los tratamientos oncológicos.
- h) Se ha preparado el entorno donde se desarrolla el proceso de análisis.
- f) Se han aplicado medidas específicas de atención al cliente.
- g) Se han determinado los patrones habituales de cuidados cosméticos, peinado, maquillaje, y complementos de la persona usuaria.
- i) Se ha realizado el análisis del estado del cabello, piel y cuero cabelludo, así como el análisis de la imagen del cliente.
- j) Se ha informado al usuario sobre el resultado del análisis.

2. Analiza los cambios o el mantenimiento de la imagen de usuarios/as con necesidades estéticas especiales, diseñando una propuesta personalizada.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido los tratamientos necesarios para la creación de la nueva imagen.
- b) Se han planificado las acciones que se van a seguir para el cambio o mantenimiento de la imagen.
- c) Se ha justificado el empleo de los productos de cuidados de la piel y del cabello.
- d) Se han establecido los criterios para seleccionar pelucas, prótesis capilares y complementos.
- e) Se han diseñado maquillajes correctivos de cejas y pestañas.
- f) Se han identificado las contraindicaciones absolutas o relativas de las técnicas y tratamientos a clientes en situaciones especiales.
- g) Se ha presentado la propuesta personalizada de cambio o mantenimiento de la imagen.
- h) Se han establecido mecanismos de colaboración con otros profesionales especialistas en cuidados y tratamientos capilares y/o estéticos.
- i) Se han hecho simulaciones de los tratamientos propuestos.

3. Asesora al cliente en cosméticos específicos, complementos, accesorios, pautas nutricionales y estilo de vida, empleando técnicas de comunicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los hábitos de vida saludable a fomentar en estos usuarios.
- b) Se han diseñado consejos nutricionales y de estilo de vida.
- c) Se han identificado los principios activos cosméticos específicos, para estos usuarios/as.
- d) Se ha realizado una guía de rutinas de belleza y cuidados cosméticos.
- e) Se ha asesorado en la colocación de pelucas y prótesis capilares.
- f) Se ha valorado la colocación de complementos (pañuelos, gorros, diademas, sombreros, etc.) según el estilo personal del usuario/a.
- g) Se han creado documentos informativos con recomendaciones de autocuidados, productos específicos y modo de empleo de estos.
- h) Se han empleado técnicas de comunicación eficaz.

4. Establece pautas para el mantenimiento de la nueva imagen, utilizando técnicas y equipos para el entrenamiento personal.

Criterios de evaluación:

- a) Se han determinado las pautas de higiene de la piel, pelo y uñas.
- b) Se ha establecido un calendario de aplicación de técnicas, cuidados y cosméticos para mantener el estilo propuesto.
- c) Se han identificado las rutinas que debe realizar la clienta para el mantenimiento de la nueva imagen.
- d) Se ha entrenado en el diseño de cejas, delineado, colocación de pañuelos, etc.
- e) Se ha entrenado en la colocación, higiene, peinado y mantenimiento de posticería y complementos.
- f) Se han recomendado productos para el cuidado de la piel, filtros solares, productos para las manos y cosméticos para el mantenimiento del peinado.
- g) Se ha valorado el grado de satisfacción del cliente.

ANEXO XIV

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: IMAGEN Y SONIDO (IMS)

Módulo optativo	Diseño y control de la iluminación para su integración en proyectos de sonido	Código: CIMS01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.		
Atribución docente: - Procesos y Medios de Comunicación. - Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Elabora un plan de iluminación y configura los sistemas de iluminación en producciones escénicas y audiovisuales, aplicando los protocolos técnicos y de comunicación necesarios para garantizar su operatividad.

Criterios de evaluación:

- Se ha elaborado un plan integral de iluminación, contemplando las previsiones energéticas y los listados de equipos y materiales necesarios para garantizar la viabilidad técnica y organizativa del proyecto.
- Se han realizado los diseños técnicos sobre plano mediante aplicaciones informáticas.
- Se ha definido y configurado el protocolo de comunicación necesario, adaptando sus recursos a las necesidades del plan de iluminación.
- Se ha configurado el *patch*, asignando los elementos de regulación y las luminarias a los canales correspondientes para optimizar la operatividad técnica.
- Se han establecido las conexiones y protocolos necesarios para integrar los dispositivos de iluminación con la consola de control, garantizando su compatibilidad y funcionamiento.
- Se ha configurado el universo DMX y programado la interfaz o consola de control optimizando su manejo para facilitar la ejecución técnica del espectáculo.

2. Opera y manipula luminarias y efectos de luz, adaptándose a las necesidades técnicas y artísticas del proyecto de iluminación recogidas en el *rider* técnico.

Criterios de evaluación:

- Se han revisado las lámparas y luminarias, comprobando su estado y funcionalidad antes de la configuración técnica para cumplir con los protocolos de seguridad.
- Se han ajustado las luminarias en parámetros como intensidad, temperatura de color, uniformidad del haz, entre otras, aplicando las correcciones necesarias.
- Se han orientado y ajustado los haces de luz, posicionándolos según los diseños establecidos y calculando ángulos y sombras.

- d) Se han utilizado filtros, lentes y otros accesorios para ajustar las características del haz lumínico logrando el impacto visual esperado.
- e) Se han realizado ensayos pruebas de los efectos lumínicos, asegurando su coherencia con las necesidades artísticas del proyecto.
- f) Se han realizado tareas de mantenimiento, almacenamiento y transporte de los equipos atendiendo a la normativa de seguridad vigente para garantizar su correcta conservación.

3. Realiza el control de la iluminación en directo coordinando la sincronización entre los sistemas de iluminación y sonido, garantizando la integración técnica y artística en el proyecto audiovisual o escénico.

Criterios de Evaluación:

- a) Se ha programado la sincronización entre iluminación y sonido, asegurando una interacción precisa entre ambos sistemas.
- b) Se han diseñado y programado cues de iluminación que respetan los tiempos y transiciones definidos en el guion técnico.
- c) Se han realizado ensayos para verificar la sincronización entre luz y sonido, ajustando los desajustes detectados y optimizando los resultados.
- d) Se ha controlado la iluminación en directo operando la interfaz o consola de control para conseguir los resultados previsto en el diseño de iluminación del proyecto.
- e) Valora el comportamiento de los equipos de difusión sonora, estudiando la respuesta combinada ofrecida por los altavoces.

Módulo optativo	Principios físicos y electrónicos del sonido	Código: CIMS02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Vídeo <i>Disc-Jockey</i> y Sonido. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.		
Atribución docente: - Procesos y Medios de Comunicación. - Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica los aspectos fundamentales de la física del sonido y su relación con la percepción auditiva, relacionando fenómenos acústicos y realizando cálculos de acústica básica.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las características que definen a los sonidos
- b) Se han relacionado los fenómenos asociados al sonido con las características del oído humano que determinan la sensación auditiva.
- c) Se han identificado las principales magnitudes físicas asociadas al sonido y los equipos e instrumentos utilizados para su medida
- d) Se han realizado cálculos de presión e intensidad sonora ante la presencia de diferentes fuentes de sonido.

2. Aplica técnicas básicas de medición y cálculo en la configuración de sistemas de distribución eléctrica para los sistemas de sonido.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las fases, el neutro y la toma de tierra, realizando mediciones tanto en un cuadro de corriente monofásica como de corriente trifásica.
- b) Se han realizado cálculos y mediciones eléctricas de resistencia, impedancia, corriente y tensión, entre otras, en instalaciones de sonido.
- c) Se ha realizado la conexión y cálculos con resistencias y/o altavoces dispuestos en serie, en paralelo y de forma serie-paralelo, para su aplicación en líneas de altavoces (baja y alta impedancia).
- d) Se ha calculado la pérdida de potencia en los cables eléctricos en un circuito eléctrico.
- e) Se han manipulado los materiales, herramientas y equipos de medida con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

3. Controla la calidad del audio, a lo largo de la cadena de audio mediante el uso de instrumentos y técnicas de medición y audición, relacionando los equipos empleados con las modificaciones que sufre la señal.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha calculado y analizado la relación existente entre la impedancia y la potencia en diversos equipos electroacústicos, teniendo en cuenta los distintos niveles de señal (micrófono, línea, instrumento y carga) y sus comportamientos a lo largo de la cadena de audio.
- b) Se ha analizado el comportamiento de los principales diseños de filtros de cruce (pasivos y activos), tales como *Butterworth*, *Bessel*, *Linkwitz-riley* y otros, así como sus principales órdenes, atendiendo al estudio de sus respuestas de frecuencia y fase.
- c) Se ha estudiado el comportamiento de los circuitos de amplificación de potencia de audio, realizando cálculos sobre la potencia e impedancia.
- d) Se ha calculado la ganancia de tensión de un amplificador de potencia.
- e) Se han relacionado los parámetros de ADSR (ataque, decaimiento, sostenimiento y relajación) de la señal de audio con el procesado y comportamiento en la dinámica de los equipos de audio.
- f) Se han diferenciado los procesos de muestreo, cuantificación, *aliasing*, *dither*, entre otros, de la conversión analógico-digital o digital-analógica, relacionándolos con el efecto de distorsión y ruido provocados en la señal.

4. Valora el comportamiento de los equipos de difusión sonora, estudiando la respuesta combinada ofrecida por los altavoces.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha evaluado el comportamiento de los principales tipos de bafles o recintos acústicos, relacionándolos con sus aplicaciones más idóneas.
- b) Se han evaluado las principales características de diferentes tipos altavoces, así como los principales ámbitos de uso de éstos.
- c) Se ha medido la impedancia de un altavoz para adaptarlo a la impedancia de carga de un amplificador.
- d) Se han localizado, tanto en audición como a través de medición, los ángulos de cobertura aproximada de altavoces diferentes, comprobando su patrón polar y su respuesta en frecuencia.

5. Realiza el alineamiento y optimización básico de un sistema de difusión sonora.

Criterios de evaluación:

- a) Se han dispuesto los altavoces en el espacio a sonorizar, analizando las interacciones acústicas positivas y negativas entre los distintos altavoces, sistemas o subsistemas, especialmente en las zonas donde se produce solapamiento.

- b) Se ha realizado una medición del sistema sonoro mediante el método de doble canal a través de un *software* de análisis acústico.
- c) Se ha realizado el ajuste de niveles de ganancia, si fuera necesario, y de retardo entre dos altavoces, utilizando un analizador FFT de doble canal y comprobando auditivamente in situ el resultado.
- d) Se ha realizado el ajuste de ecualización, individualmente y en comportamiento combinado, entre dos subsistemas de altavoces anexos, utilizando un analizador FFT de doble canal y subsanando las anomalías en la respuesta de frecuencia y fase de la reproducción.

Módulo optativo	Creación de proyectos audiovisuales y escénicos basados en la música	Código: CIMS03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen - Ciclo Formativo de Grado Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.		
Atribución docente: - Procesos y Medios de Comunicación. - Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analiza las características de una composición musical para traducir sus características sonoras a diseños audiovisuales y/o escénicos creativos, considerando las necesidades narrativas y artísticas del proyecto.

Criterios de Evaluación:

- a) Se ha realizado el análisis de la composición musical, identificando la estructura, el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre y otros elementos, así como la narrativa y las emociones que genera.
- b) Se han generado propuestas audiovisuales o escénicas basadas en la interpretación creativa de la composición musical, analizando sus posibilidades artísticas y técnicas y considerando su viabilidad dentro del contexto del proyecto.
- c) Se ha documentado el análisis musical y su relación con las propuestas creativas, justificando las decisiones adoptadas de manera argumentada y clara.
- d) Se ha conceptualizado el proyecto que se va a desarrollar, estableciendo sus objetivos narrativos y artísticos, su propósito y el público objetivo al que se dirige.

2. Organiza el flujo de trabajo para el desarrollo del proyecto audiovisual y/o escénico, definiendo roles de trabajo, recursos y etapas de trabajo.

Criterios de Evaluación:

- a) Se ha elaborado la documentación de preproducción necesaria, incluyendo guiones, *storyboards*, cronogramas y el análisis de las necesidades técnicas del proyecto.
- b) Se han definido los roles y responsabilidades dentro del equipo de trabajo, teniendo en cuenta las habilidades individuales y los recursos disponibles.
- c) Se han planificado las etapas del proyecto, integrando pruebas de diseño, revisiones y plazos de entrega ajustados a los tiempos y objetivos del proyecto.
- d) Se han identificado y valorado las herramientas técnicas y creativas necesarias para cada etapa, evaluando su idoneidad en función del contexto del proyecto.



e) Se han gestionado los imprevistos de manera efectiva, adaptando las dinámicas de trabajo y considerando la incorporación de ideas nuevas sin comprometer los objetivos establecidos.

3. Elabora, documenta y presenta un diseño visual o escénico basado en la música, optimizando la relación entre los elementos artísticos y técnicos para garantizar la calidad, la coherencia y la difusión del resultado final.

Criterios de Evaluación:

- a) Se ha desarrollado un producto audiovisual o escénico basado en la música, capaz de reflejar los matices y características sonoras de la composición y cumpliendo con los requisitos técnicos y artísticos establecidos.
- b) Se ha integrado de manera efectiva el trabajo colaborativo, asegurando una implementación coherente y fiel al concepto artístico planteado.
- c) Se ha gestionado el cronograma de producción con ajustes oportunos, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos.
- d) Se ha documentado el proceso creativo y técnico, las propuestas desarrolladas y las decisiones adoptadas durante la producción del proyecto.
- e) Se ha presentado el diseño final a un público objetivo, destacando la coherencia entre la música, la narrativa y los recursos creativos empleados.
- f) Se han elaborado estrategias de difusión y promoción del diseño, adaptando los formatos y medios al público objetivo y al contexto del proyecto.



ANEXO XV

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS (INA)

Módulo optativo	Procesos básicos en la producción de bebidas fermentadas	Código: CINA01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Elaboración de Productos Alimenticios.		
Atribución docente: - Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios. - Procesos en la Industria Alimentaria.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconoce las operaciones prefermentativas e identifica los procesos de fermentación alcohólica y maceración describiendo sus fundamentos y las técnicas asociadas.

Criterios de evaluación

- Se han identificado las operaciones prefermentativas, relacionándolas con las características de la materia prima.
- Se han identificado los equipos y las instalaciones de recepción, descarga, tratamientos mecánicos de la uva y obtención del mosto o encubado.
- Se ha estudiado el acondicionamiento y preparación de las instalaciones para la elaboración.
- Se ha reconocido el momento de sulfitado y las dosis adecuadas.
- Se ha estudiado cómo regular las condiciones y los equipos para el desfangado de los mostos.
- Se ha realizado la toma de muestras y los controles básicos.
- Se han estudiado las correcciones necesarias según los criterios establecidos.
- Se han descrito las diferencias entre maceración y fermentación alcohólica.
- Se han identificado las técnicas que favorecen la maceración y su influencia en la calidad del vino.
- Se han calculado las dosis de levaduras seleccionadas, productos auxiliares y otros, en las condiciones especificadas en los manuales de procedimiento.
- Se ha controlado que los parámetros de fermentación y maceración se mantienen dentro de los límites establecidos.
- Se ha identificado cuándo realizar el descube, prensado y trasiegos en el momento y la forma indicados.
- Se han reconocido los controles analíticos y organolépticos durante el proceso aplicando las medidas correctoras ante las desviaciones.
- Se ha registrado y archivado la información obtenida durante el desarrollo del proceso para garantizar su trazabilidad.
- Se han adoptado medidas de higiene, de seguridad y de prevención de riesgos laborales en la manipulación de maquinaria, de equipos y de instalaciones.
- Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.

q) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.

2. Identifica cómo estabilizar los vinos y otras bebidas, justificando los métodos y los productos empleados. Identifica cómo efectuar el acabado de las bebidas.

Criterios de evaluación

- a) Se han reconocido los enturbiamientos, las precipitaciones y las alteraciones en los vinos y otras bebidas.
- b) Se han caracterizado los productos clarificantes, su utilización y los factores que influyen en la clarificación.
- c) Se han realizado los ensayos de clarificación para determinar el tipo de clarificador y la dosis que se tiene que aplicar.
- d) Se han caracterizado las materias filtrantes y los diferentes sistemas de filtración.
- e) Se han realizado las operaciones de preparación de los filtros.
- f) Se ha identificado cómo filtrar el producto obtenido controlando los parámetros y aplicando las medidas correctoras ante las desviaciones.
- g) Se ha estudiado la estabilización tartárica de los vinos.
- h) Se ha identificado los métodos de estabilización biológica.
- i) Se han adoptado medidas de higiene, de seguridad y de prevención de riesgos laborales en las operaciones de estabilización de los vinos.
- j) Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.
- k) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.

3. Identifica los factores para la elaboración sidra describiendo sus fundamentos tecnológicos.

Criterios de evaluación

- a) Se ha reconocido la normativa asociada a los productos.
- b) Se han relacionado los productos que se desean obtener con las materias primas y auxiliares.
- c) Se han reconocido los fundamentos de la elaboración de sidra, sus alteraciones y sus aplicaciones.
- d) Se han identificado los métodos de obtención de sidra y la maquinaria asociada.
- e) Se ha estudiado cómo obtener sidra identificando las principales etapas de elaboración.
- f) Se ha realizado la toma de muestras y los controles básicos.
- g) Se han aplicado las medidas de higiene y de prevención de riesgos laborales.
- h) Se han identificado los residuos y vertidos derivados del proceso estableciendo su destino y los tratamientos que se aplicarán.
- i) Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.
- j) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.

4. Identifica cómo elaborar cerveza describiendo los procedimientos y las técnicas asociadas.

Criterios de evaluación

- a) Se han identificado y recepcionado las materias primas y auxiliares.
- b) Se ha identificado el funcionamiento y la constitución de los equipos utilizados.

- c) Se ha reconocido el mantenimiento de primer nivel de los equipos.
- d) Se ha reconocido los procesos de elaboración de la malta.
- e) Se ha identificado la maceración y la obtención del mosto.
- f) Se han identificado los procesos de filtración, ebullición y clarificación del mosto.
- g) Se ha conducido la fermentación inoculando levaduras y controlando la temperatura.
- h) Se han reconocido las medidas que hay que tomar para evitar procesos no deseados en el desarrollo de la fermentación.
- i) Se han aplicado los procesos de almacenamiento, maduración y guarda de la cerveza.
- j) Se han reconocido los procesos de la clarificación, filtración y pasteurización de la cerveza.
- k) Se han reconocido los procesos de la toma de muestras y los controles básicos.
- l) Se han aplicado las medidas de higiene y de prevención de riesgos laborales.
- m) Se han identificado los residuos y vertidos derivados del proceso estableciendo su destino y los tratamientos que se aplicarán.
- n) Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.
- o) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.

Módulo optativo	Análisis sensorial y maridaje de alimentos y bebidas	Código: CINA02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Panadería, Repostería y Confitería.		
Atribución docente: - Cocina y Pastelería. - Hostelería y Turismo. - Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios. - Procesos en la Industria Alimentaria.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Selecciona muestras de alimentos, presentándolas para su evaluación sensorial.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha determinado el proceso del análisis sensorial a través de los sentidos identificando atributos, propiedades y aspectos relevantes.
- b) Se ha definido y clasificado el color, ruido, aroma, olor, apariencia, sabor, gusto, intensidad y características texturales de los distintos alimentos y bebidas.
- c) Se han tenido en cuenta las técnicas de evaluación de aromas, las teorías del olfato y del gusto, y la naturaleza de los estímulos químicos entre otras.
- d) Se han tenido en cuenta los diferentes criterios para la elección de las muestras de la cata, orden de presentación, temperatura, tamaño, corte y parte apropiada de las muestras.
- e) Se ha realizado el reparto a cada catador en la cantidad y forma correcta para proceder a la cata.
- f) Se ha elegido correctamente al grupo de catadores para realizar la evaluación de los alimentos y bebidas.
- g) Se han realizado los preparativos previos a la cata como la preparación de la sala, materiales y fichas técnicas de valoración.
- h) Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.
- i) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.

2. Valora las propiedades y características organolépticas de los alimentos y bebidas en la cata, interpretando el resultado del análisis sensorial.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado los diferentes métodos y su procedimiento o metodología de evaluación sensorial, teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de la elección.
- b) Se han realizado fichas técnicas de valoración para cada método y grupos de alimentos y bebidas en función de las características técnicas.
- c) Se han determinado las características físicas del exterior de las muestras, detectando los defectos y las posibles causas.
- d) Se han identificado diferentes aromas, detectando aromas anómalos y las posibles causas.
- e) Se ha identificado el ingrediente principal y otros, al degustar el producto, detectando los defectos del sabor y las posibles causas.
- f) Se han interpretado correctamente los resultados del análisis sensorial y se han aplicado medidas correctoras.
- g) Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.
- h) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.

3. Conoce y realiza el maridaje alimentos y bebidas

Criterios de evaluación:

- a) Se ha caracterizado el maridaje, normas y tipo de maridaje de los distintos productos.
- b) Se ha tenido en cuenta la armonía y equilibrio de sabores, texturas y aromas, tanto en grupos de alimentos y bebidas como en elaboraciones culinarias.
- c) Se ha adaptado el tipo de alimento y/o bebida, el formato, el tamaño de las muestras, a los productos y elaboraciones culinarias.
- d) Se han identificado adecuadamente los alimentos y bebidas que según sus características potencian y complementan los platos y los grupos de alimentos que los acompañan.
- e) Se ha realizado el maridaje de grupos de alimentos y bebidas y elaboraciones culinarias.
- f) Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.
- g) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.

Módulo optativo	Industria 4.0 y gestión del mantenimiento aplicado a la industria alimentaria	Código: CINA03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria.		
Atribución docente: - Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios. - Procesos en la Industria Alimentaria.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprende los fundamentos de la Industria 4.0, el *Internet de las Cosas* (IoT) y la aplicación de la robótica aplicada a la industria alimentaria.

Criterios de evaluación:

- a) Se explican los principios básicos de la Industria 4.0, destacando el impacto de IoT y la robótica en la digitalización de los procesos productivos.
- b) Se han descrito los beneficios y retos de la transformación digital, con énfasis en la automatización robótica en la industria alimentaria.
- c) Se ha determinado la tipología y las características de los robots y manipuladores.
- d) Se han reconocido los sistemas mecánicos utilizados en las articulaciones de robots y manipuladores.
- e) Se han caracterizado los elementos que conforman la unidad de control de robot.
- f) Se han identificado los elementos que conforman la unidad de programación.
- g) Se ha evaluado la contribución de la automatización robótica a la eficacia, seguridad y sostenibilidad de los procesos alimentarios.
- h) Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.
- i) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.

2. Caracteriza los tipos, niveles y procedimientos del mantenimiento industrial, aplicado a la industria alimentaria, evaluando los atributos e indicadores de mantenibilidad de dispositivos industriales.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado el objeto, campo de aplicación y términos fundamentales del mantenimiento industrial.
- b) Se han analizado los atributos de mantenibilidad, clasificándolos según su dimensión global o variable y atendiendo al nivel de intervención.
- c) Se han caracterizado los indicadores primarios u operacionales (fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y seguridad), así como los secundarios con aportación de otros departamentos en su caso.
- d) Se han establecido los indicadores clave de rendimiento KPI (*key performance indicator*) aplicados al mantenimiento.
- e) Se han relacionado las diferentes tareas de mantenimiento con los perfiles del personal y sus cualificaciones.
- f) Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.
- g) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.

3. Aplica metodologías y estrategias para la gestión del mantenimiento industrial analizando sus características específicas y aplicando tecnologías digitales.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha valorado la metodología AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos), para la definición y evaluación de las actividades de mantenimiento.
- b) Se ha valorado la metodología *“lean”* de mejora continua aplicado a las actividades de mantenimiento.



- c) Se ha analizado la metodología 5s aplicada a las actividades de mantenimiento.
- d) Se han establecido las características del TPM (Mantenimiento Productivo Total).
- e) Se ha establecido el sistema LIL (limpieza, inspección, lubricación) en equipamiento alimentario.
- f) Se han diseñado experimentos con las metodologías y estrategias analizadas aplicadas a la industria alimentaria.
- g) Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.
- h) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.

4. Usa y completa aplicaciones de Gestión del Mantenimiento Asistida por Ordenador (GMAO).

Criterios de evaluación:

- a) Se ha seleccionado e instalado la solución óptima de GMAO.
- b) Se ha volcado al sistema GMAO toda la información relevante en cuanto a equipos, repuestos, personal y otros.
- c) Se han seleccionado las metodologías de mantenimiento necesarias, disponibles en la aplicación.
- d) Se han definido los niveles de acceso al sistema GMAO, los usuarios, los privilegios, las responsabilidades en cada actividad definida y la metodología para la creación, emisión y realimentación de órdenes de trabajo
- e) Se han definido las gamas de mantenimiento a realizar, con su descripción de actividades, periodicidades, herramientas, fungibles, repuestos y demás.
- f) Se ha realimentado a la aplicación toda la información relevante en cuanto a órdenes de trabajo y actividades terminadas.
- g) Se ha extraído de la aplicación la información relevante de seguimiento del mantenimiento para la realización de informes.
- h) Se han ejecutado las tareas encomendadas con autonomía, iniciativa, creatividad, liderazgo y pensamiento crítico.
- i) Se ha entendido la importancia del trabajo en equipo valorando las opiniones del resto de integrantes y contribuyendo a la resolución de los problemas y conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo.



ANEXO XVI

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC)

Módulo optativo	Computación en la nube	Código: CIFC01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones <i>Web</i>.		
Atribución docente: - Informática. - Sistemas y Aplicaciones Informáticas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica y describe los componentes y modelos de servicio de la computación en la nube.

Criterios de evaluación

- Se han explicado las diferencias entre IaaS, PaaS y SaaS.
- Se han descrito los modelos de despliegue: nube pública, privada e híbrida.
- Se han analizado casos de uso para cada modelo de servicio.
- Se han evaluado ventajas y desventajas de cada modelo de despliegue.

2. Configura y gestiona redes y conectividad en la nube.

Criterios de evaluación

- Se han implementado subredes y tablas de rutas.
- Se han utilizado direccionamiento IPv4 e IPv6
- Se han creado *gateways* de *internet*, *gateways* NAT y *gateways* de sólo salida IPv6.
- Se han configurado reglas de seguridad y grupos de seguridad.
- Se han establecido conexiones entre redes virtuales, VPN y conexiones directas.
- Se han monitorizado y solucionado problemas de conectividad y rendimiento.
- Se han implementado políticas de seguridad para conexiones remotas.

3. Implementa y gestiona infraestructura y almacenamiento en la nube.

Criterios de evaluación

- Se han desplegado máquinas virtuales y contenedores.
- Se han monitorizado el rendimiento de la infraestructura.
- Se han configurado almacenamiento en bloques, archivos y objetos.
- Se han optimizado el rendimiento del almacenamiento.
- Se han implementado *scripts* y herramientas para la configuración automática de servicios.
- Se han automatizado tareas de mantenimiento y gestión.



4. Administrar bases de datos y aplicaciones en la nube.

Criterios de evaluación

- a) Se han implementado bases de datos SQL y NoSQL.
- b) Se han configurado replicación y alta disponibilidad.
- c) Se han realizado copias de seguridad y restauración de bases de datos.
- d) Se han realizado conexiones a base de datos en redes públicas como privadas.
- e) Se han utilizado contenedores para desplegar aplicaciones.
- f) Se han utilizado funciones sin servidor.
- g) Se han evaluado la escalabilidad y flexibilidad de las arquitecturas sin servidor.

5. Implementa políticas de seguridad de acceso de usuarios y aplicaciones.

Criterios de evaluación

- a) Se han configurado IAM, MFA y políticas de acceso.
- b) Se han auditado y monitorizado accesos y permisos.
- c) Se han implementado políticas de cumplimiento y gobernanza.

6. Optimizar la infraestructura para disponibilidad, costos y resiliencia.

Criterios de evaluación

- a) Se han implementado servicios de autoescalado y balanceo de carga.
- b) Se han configurado alertas y notificaciones basadas en métricas.
- c) Se han evaluado la disponibilidad y tiempo de actividad de los servicios.
- d) Se ha optimizado la infraestructura para mejorar la resiliencia y reducir los costos.
- e) Se han utilizado herramientas de monitoreo y optimización de costes.
- f) Se han implementado políticas de ahorro, límites de gasto y presupuestos.
- g) Se han analizado el costo-beneficio de diferentes servicios en la nube.

Módulo optativo	Introducción a <i>DevOps</i>	Código: CIFIC02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones <i>Web</i>.		
Atribución docente: - Informática. - Sistemas y Aplicaciones Informáticas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprende los conceptos generales de *DevOps*, CI/CD y *DevSecOps*, y selecciona herramientas adecuadas para su implementación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han explicado los principios fundamentales de *DevOps* y su relación con la automatización y la colaboración entre equipos de desarrollo y operaciones.
- b) Se han definido los conceptos de Integración Continua (CI) y Entrega Continua (CD), y su importancia en el ciclo de vida del *software*.

- c) Se ha explicado la importancia de la monitorización en *DevOps* para asegurar la estabilidad y el rendimiento de los sistemas desplegados.
- d) Se ha descrito el enfoque *DevSecOps* y cómo se integra la seguridad en cada fase del ciclo de desarrollo.
- e) Se han seleccionado herramientas adecuadas para implementar *DevOps*, *CI/CD* y *DevSecOps* en diferentes contextos.

2. Gestiona contenedores y su orquestación utilizando comandos y ficheros declarativos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha explicado el uso de contenedores en *DevOps* y cómo mejoran la portabilidad, escalabilidad y consistencia del *software*.
- b) Se han creado, configurado y gestionado contenedores en entornos de desarrollo.
- c) Se ha implementado la orquestación de contenedores en entornos de prueba o de baja demanda utilizando herramientas adecuadas.
- d) Se ha optimizado el despliegue y la escalabilidad de aplicaciones mediante orquestadores avanzados.

3. Utiliza Git para la gestión del control de versiones y la colaboración en equipos de desarrollo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han explicado los fundamentos del control de versiones y su importancia en *DevOps*.
- b) Se ha utilizado Git para gestionar el control de versiones en proyectos colaborativos.
- c) Se ha gestionado repositorios remotos y colabora en plataformas de terceros.
- d) Se han aplicado flujos de trabajo estandarizados como *GitFlow* y *Trunk-based Development* para la organización de versiones.
- e) Se han resuelto conflictos de código y realizado fusiones en equipos distribuidos, siguiendo buenas prácticas.

4. Implementa procesos de integración continua y despliegue continuo utilizando herramientas de automatización.

Criterios de evaluación:

- a) Se han configurado pipelines de *CI/CD* para la automatización de las tareas de pruebas, integración y despliegue en diferentes entornos.
- b) Se han realizado pruebas unitarias como parte del proceso de integración continua para asegurar la calidad del código.
- c) Se han establecido pruebas estáticas de código en el *pipeline*.
- d) Se han configurado notificaciones automáticas en *CI/CD* utilizando herramientas de mensajería instantánea para mantener la comunicación fluida entre equipos.

5. Monitoriza el despliegue y el rendimiento de aplicaciones utilizando *software* específico.

Criterios de evaluación:

- a) Se han implementado herramientas de monitorización para la recolección de métricas en tiempo real.
- b) Se han configurado *dashboards* interactivos que permitan la visualización gráfica del estado de los despliegues y el rendimiento del sistema.
- c) Se han identificado y resuelto problemas en el rendimiento de las aplicaciones mediante el análisis de métricas y *logs*.

Módulo optativo	Fundamentos del lenguaje <i>Python</i>	Código: CIFC03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones <i>Web</i>.		
Atribución docente: - Informática. - Sistemas y Aplicaciones Informáticas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Desarrolla programas sencillos en *Python* aplicando estructuras de control y tipos de datos básicos.

Criterios de evaluación:

- Se han utilizado correctamente las estructuras condicionales para resolver problemas sencillos.
- Se han implementado bucles de manera eficiente para realizar tareas repetitivas, asegurando la correcta terminación del bucle.
- Se han utilizado adecuadamente los tipos de datos básicos (números, cadenas, listas, tuplas, diccionarios) para almacenar y manipular información de manera efectiva.
- Se han escrito programas que incluyen operaciones de entrada y salida de datos
- Se han depurado errores comunes relacionados con el uso incorrecto de tipos de datos o estructuras de control.

2. Implementa funciones en *Python* para estructurar y modularizar el código.

Criterios de evaluación:

- Se han definido funciones utilizando la sintaxis adecuada
- Se han creado programas que utilicen funciones para estructurar tareas repetitivas.
- Se han utilizado correctamente parámetros y argumentos en las funciones.
- Se ha explicado el concepto de alcance de variables (local y global).
- Se han realizado pruebas unitarias simples para verificar el funcionamiento de las funciones y garantizar que devuelvan los resultados esperados.

3. Gestiona archivos en *Python*, realizando operaciones de lectura y escritura.

Criterios de evaluación:

- Se han utilizado correctamente las funciones de apertura, lectura y escritura de archivos, asegurando la correcta gestión de los modos (lectura, escritura y añadido).
- Se han gestionado excepciones y errores comunes durante la manipulación de archivos.
- Se han procesado correctamente grandes volúmenes de datos mediante el uso de bucles para leer y escribir línea por línea, minimizando el consumo de memoria.
- Se han aplicado funciones de lectura y escritura para diferentes formatos de archivo, utilizando las librerías adecuadas.

4. Aplica los principios de la programación orientada a objetos en *Python*.

Criterios de evaluación:

- Se han definido clases y se han instanciado objetos que representen entidades del mundo real o problemas específicos, utilizando atributos y métodos.

- b) Se han implementado correctamente los conceptos de encapsulamiento, garantizando el acceso controlado a los atributos mediante métodos (*getters* y *setters*).
- c) Se ha utilizado la herencia básica para crear clases derivadas que amplíen o modifiquen el comportamiento de clases existentes, evitando duplicación de código.
- d) Se ha implementado correctamente la sobrecarga de métodos y el uso de métodos especiales para mejorar la funcionalidad de los objetos.
- f) Se han depurado errores relacionados con la programación orientada a objetos.

5. Utiliza librerías estándar y de terceros en *Python* para resolver problemas comunes.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha instalado correctamente librerías externas utilizando el gestor de paquetes de *Python*, comprobando su funcionamiento en programas.
- b) Se han utilizado librerías estándar para realizar operaciones comunes y optimizar tareas cotidianas.
- c) Se han utilizado librerías de terceros para resolver problemas básicos, como solicitudes HTTP u operaciones matemáticas.
- d) Se ha evaluado y comparado la eficiencia de diferentes librerías para resolver problemas similares, justificando la elección de la librería más adecuada.
- e) Se han gestionado las dependencias de un proyecto.
- f) Se ha documentado adecuadamente el uso de librerías, proporcionando ejemplos claros de su funcionalidad y posibles limitaciones.

6. Manipula y analiza datos utilizando estructuras de datos y librerías.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado operaciones básicas de manipulación de datos utilizando listas, diccionarios y conjuntos, asegurando la correcta gestión y transformación de los datos.
- b) Se ha introducido el uso de librerías especializadas para manipular datos tabulares, creando y gestionando correctamente estructuras de datos tabulares.
- c) Se han realizado operaciones de filtrado, selección, agregación y transformación de datos en estructuras de datos tabulares.
- d) Se han importado y exportado datos desde y hacia archivos en diferentes formatos, como CSV, Excel y JSON, utilizando librerías especializadas.
- e) Se ha optimizado el manejo de grandes conjuntos de datos, evaluando la eficiencia de las operaciones de manipulación y aplicando técnicas como el procesamiento por lotes.
- f) Se han depurado errores comunes relacionados con la manipulación de datos, garantizando la coherencia y calidad de los resultados.

Módulo optativo	Fundamentos de programación	Código: CIFIC04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones <i>Web</i>.		
Atribución docente: - Informática. - Sistemas y Aplicaciones Informáticas.		



RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los bloques que componen la estructura de un programa informático.
- b) Se han identificado los distintos tipos de variables y la utilidad específica de cada uno.
- c) Se ha modificado el código de un programa para crear y utilizar variables.
- d) Se han creado y utilizado constantes y literales.
- e) Se han clasificado, reconocido y utilizado en expresiones los operadores del lenguaje.
- f) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipo explícitas e implícitas.
- g) Se han identificado los ámbitos de utilización de las variables.
- h) Se ha utilizado la consola para realizar operaciones de entrada y salida de información.
- i) Se han reconocido las posibilidades de entrada/salida del lenguaje y las librerías asociadas.

2. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han creado bucles y se ha verificado su funcionamiento.
- b) Se han utilizado mecanismos de decisión en la creación de bloques de sentencias.
- c) Identifica los distintos tipos de sentencias de decisión existentes.
- d) Diferencia los distintos tipos de bucles repetitivos.
- e) Se han creado condiciones sencillas de decisión.
- f) Se han creado sentencias de control complejas.
- g) Se ha comentado y documentado el código.

3. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los fundamentos de la programación orientada a objetos.
- b) Se han escrito programas simples.
- c) Se han instanciado objetos a partir de clases predefinidas.
- d) Se han utilizado métodos y propiedades de los objetos.
- e) Se han utilizado parámetros en la llamada a métodos.
- f) Se han incorporado y utilizado librerías de objetos.
- g) Se han utilizado constructores.
- h) Se han creado excepciones.

4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han desarrollado programas que instancien y utilicen objetos de las clases creadas anteriormente.
- b) Se han utilizado mecanismos para controlar la visibilidad de las clases y de sus miembros.
- c) Se han definido y utilizado clases heredadas.
- d) Se han creado y utilizado métodos estáticos.



Módulo optativo	Infraestructura como Código (IaC)	Código: CIFIC05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones <i>Web</i>.		
Atribución docente: - Informática. - Sistemas y Aplicaciones Informáticas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explica los principios y beneficios de IaC.

Criterios de evaluación:

- Se ha descrito qué es IaC y su importancia en *DevOps*.
- Se han identificado las diferencias entre IaC y la gestión tradicional de infraestructura.
- Se han explicado los beneficios de IaC en términos de consistencia y repetibilidad.
- Se han analizado casos de uso donde IaC ha mejorado la eficiencia operativa.

2. Utiliza herramientas para gestionar infraestructura.

Criterios de evaluación

- Se ha instalado y configurado herramientas para gestión de infraestructura.
- Se han evaluado las diferencias y casos de uso entre las distintas herramientas.
- Se ha instalado y configurado *Python*.
- Se han escrito *scripts* básicos de *Python* para desplegar infraestructura.
- Se han escrito *scripts* básicos de *Shell* para desplegar infraestructura.
- Se han desplegado infraestructuras utilizando herramientas específicas.

3. Aplica prácticas de gestión del ciclo de vida de la infraestructura con IaC.

Criterios de evaluación:

- Se ha implementado control de versiones para *scripts* de IaC.
- Se han desarrollado pipelines de CI/CD para IaC.
- Se han realizado pruebas y validaciones de *scripts* de IaC.
- Se ha gestionado el estado y la configuración de la infraestructura a lo largo del tiempo.

4. Automatiza el despliegue y la configuración de infraestructura en la nube.

Criterios de evaluación:

- Se han configurado entornos de desarrollo, prueba y producción con IaC.
- Se ha automatizado la configuración de redes y seguridad.
- Se ha automatizado la creación y configuración de bases de datos.
- Se ha implementado autoescalado y balanceo de carga utilizando IaC.
- Se ha evaluado el impacto de la automatización en el tiempo de implantación del sistema.

5. Automatiza la implementación de una aplicación web.

Criterios de evaluación:

- Se han configurado las redes privadas y públicas necesarias.
- Se ha implementado la base de datos necesaria para la aplicación.
- Se ha colocado el código base de la aplicación en un repositorio de versiones.
- Se ha automatizado la creación de las instancias o contenedores que contienen la aplicación utilizando el código del repositorio.
- Se han gestionado claves de acceso y credenciales para la implementación de la aplicación.

Módulo optativo	Montaje y mantenimiento de equipos portátiles y dispositivos móviles	Código: CIFIC06
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones <i>Web</i>.		
Atribución docente: - Informática. - Sistemas y Aplicaciones Informáticas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Ensambla y desensambla equipos portátiles de forma segura utilizando las herramientas adecuadas.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las principales diferencias entre el *hardware* usado en equipos de escritorio y en equipos portátiles.
- Se ha identificado la colocación de los componentes fundamentales en equipos portátiles.
- Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos en relación con el montaje y desmontaje de equipos portátiles.
- Se han utilizado de forma adecuada las herramientas y útiles necesarios para el montaje y desmontaje de equipos portátiles tomando las medidas de seguridad y prevención de riesgos adecuadas.

2. Mantiene y sustituye componentes en equipos portátiles.

Criterios de evaluación:

- Se han aplicado técnicas para el mantenimiento preventivo del *hardware* en equipos portátiles.
- Se han utilizado de forma segura las herramientas y útiles necesarios para sustituir o ampliar la memoria RAM del equipo.
- Se han utilizado de forma segura las herramientas y útiles necesarios para sustituir o ampliar los dispositivos de almacenamiento del equipo.

3. Ensambla y desensambla dispositivos móviles de forma segura utilizando las herramientas adecuadas.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las principales diferencias entre el *hardware* usado en equipos de escritorio y en dispositivos móviles.



- b) Se ha identificado la ubicación de los componentes fundamentales en dispositivos móviles.
- c) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos en relación con el montaje y desmontaje de dispositivos móviles.
- d) Se han utilizado de forma adecuada las herramientas y útiles necesarios para el montaje y desmontaje de dispositivos móviles, tomando las medidas de seguridad y prevención de riesgos adecuadas.

4. Maneja equipos de soldadura de forma adecuada para sustituir componentes electrónicos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha comprendido los fundamentos teóricos y equipamientos de los procesos de soldadura con estaño usados en la industria electrónica.
- b) Se han seguido correctamente las medidas de prevención de riesgos en relación con el uso de los materiales y equipamientos usados en los procesos de soldadura y sustitución de componentes electrónicos.
- c) Se han manejado correctamente los equipos y aplicado correctamente las técnicas para el soldado de componentes electrónicos.
- d) Se han manejado correctamente los equipos y aplicado correctamente las técnicas para el desoldado de componentes electrónicos.

5. Mantiene y sustituye componentes electrónicos en dispositivos móviles.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado técnicas para el mantenimiento preventivo del *hardware* en dispositivos móviles.
- b) Se han utilizado de forma segura las herramientas y útiles necesarios para sustituir o ampliar los componentes fundamentales del dispositivo.
- c) Se han utilizado de forma segura los equipamientos y materiales necesarios para sustituir componentes electrónicos del dispositivo aplicando técnicas de soldadura.



ANEXO XVII

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMA)

Módulo optativo	Representación gráfica de instalaciones térmicas y de fluidos	Código: CIMA01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones Frigoríficas y Climatización. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Producción de Calor.		
Atribución docente: - Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos. - Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Comprende los fundamentos del dibujo técnico aplicados a instalaciones térmicas y de fluidos y utiliza herramientas básicas de dibujo asistido por ordenador (CAD).

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los conceptos básicos de dibujo técnico y sus aplicaciones en instalaciones térmicas y de fluidos.
- Se han analizado los elementos esenciales de los esquemas y planos técnicos, incluyendo simbología normalizada.
- Se han reconocido los componentes principales de las instalaciones mediante croquis o diagramas básicos.
- Se han identificado las funciones principales de un programa CAD básico y su interfaz.
- Se han realizado representaciones simples utilizando herramientas básicas de un programa CAD.
- Se ha trabajado con precisión y organización en el desarrollo de las tareas.

2. Representa esquemas de principio de instalaciones térmicas y de fluidos utilizando simbología normalizada y programas CAD.

Criterios de evaluación:

- Se ha seleccionado la escala y simbología apropiadas para esquemas de principio.
- Se han representado esquemas básicos las instalaciones siguiendo convenciones gráficas normalizadas.
- Se han identificado los elementos principales en los esquemas de principio mediante leyendas y descripciones.
- Se ha incorporado información básica en los esquemas, como cotas principales y listados de componentes.
- Se ha aplicado una metodología de trabajo organizada en la elaboración de los esquemas.
- Se han utilizado programas CAD para elaborar y editar los esquemas de principio de manera precisa.

3. Representa croquis, planos e isometrías de instalaciones térmicas y de fluidos utilizando programas CAD.

Criterios de evaluación:

- a) Se han elaborado croquis básicos de las instalaciones.
- b) Se han representado planos (plantas y alzados) de instalaciones térmicas y de fluidos, aplicando normas de representación gráfica.
- c) Se han utilizado escalas y formatos adecuados en la elaboración de los planos.
- d) Se han incorporado cotas, leyendas y descripciones claras en los planos.
- e) Se han representado isometrías de redes o elementos de la instalación.
- f) Se han identificado los elementos principales de las instalaciones representados en los planos e isometrías.
- g) Se ha trabajado con precisión, limpieza y cuidado en las representaciones gráficas.

Módulo optativo	Fabricación aditiva (instalación y mantenimiento)	Código: CIMA02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento.		
Atribución docente: - Equipos Electrónicos. - Instalaciones Electrotécnicas. - Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. - Oficina y Proyectos de Fabricación Mecánica. - Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Programa las tareas necesarias para el diseño y fabricación del producto, elaborando la documentación necesaria.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado la secuencia de operaciones de preparación de las máquinas de fabricación aditiva.
- b) Se han relacionado las necesidades de materiales y recursos necesarios de cada etapa.
- c) Se han establecido las medidas de seguridad de cada etapa.
- d) Se ha determinado la recogida selectiva de residuos.
- e) Se han enumerado los equipos de protección individual para cada actividad.
- f) Se han obtenido los indicadores de calidad a tener en cuenta en cada parte del proceso.

2. Determina la forma y las dimensiones de los productos a construir, analizando e interpretando la información técnica del producto.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado las vistas, formas, cortes y secciones, representados en los planos.
- b) Se han interpretado las dimensiones y tolerancias (dimensionales, geométricas y superficiales) de fabricación de los objetos representados.
- c) Se han determinado elementos normalizados que formarán parte del conjunto.
- d) Se han seleccionado opciones y preferencias del CAD en función de las características de la representación que se debe realizar.
- e) Se han representado objetos en tres dimensiones.

- f) Se han utilizado los elementos contenidos en librerías específicas.
- g) Se han obtenido nubes de puntos.
- h) Se han importado y exportado archivos posibilitando el trabajo en grupo y la cesión de datos para otras aplicaciones.
- i) Se ha considerado la interacción de los parámetros del sistema en su optimización.

3. Opera con máquinas de fabricación aditiva, relacionando su aplicación con las condiciones del proceso y las características del producto final.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito el fenómeno de la fabricación aditiva.
- b) Se han descrito las técnicas empleadas en la fabricación aditiva.
- c) Se ha interpretado la información contenida en las especificaciones del producto a mecanizar.
- d) Se ha relacionado cada material con sus aplicaciones tecnológicas.
- e) Se han identificado los riesgos inherentes a la manipulación de materiales y de evacuación de residuos.
- f) Se han seleccionado los instrumentos de medición o verificación.
- g) Se han comprobado las características de las piezas obtenidas.
- h) Se han analizado las deficiencias entre el proceso definido y el realizado.
- i) Se ha obtenido la pieza con la calidad requerida.
- j) Se ha calculado el tiempo en las distintas fases del proceso.
- k) Se ha estimado el coste del producto utilizando la documentación asociada.
- l) Se han propuesto alternativas con objeto de mejorar el producto.

4. Prepara máquinas de fabricación aditiva, seleccionando útiles y aplicando las técnicas o procedimientos requeridos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las funciones de la máquina, así como los útiles y accesorios.
- b) Se ha explicado el reglaje de las máquinas empleadas en la fabricación aditiva.
- c) Se han introducido los parámetros del proceso en la máquina.
- d) Se ha cargado el material aditivo.
- e) Se ha mantenido el área de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

5. Realiza el mantenimiento de primer nivel de las máquinas herramientas y su utillaje relacionándolo con su funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las operaciones de mantenimiento de primer nivel de herramientas, máquinas y equipos.
- b) Se han localizado los elementos sobre los que hay que actuar.
- c) Se han realizado desmontajes y montajes de elementos simples de acuerdo con el procedimiento.
- d) Se han recogido los residuos de acuerdo con las normas de protección ambiental.
- e) Se han registrado los controles y revisiones efectuados para asegurar la trazabilidad de las operaciones de mantenimiento.
- f) Se ha valorado la importancia de realizar el mantenimiento de primer nivel en los tiempos establecidos.

6. Cumple con las normas de prevención y de riesgos laborales y de protección medioambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad inherente al proceso de fabricación aditiva.



- b) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución del proceso de fabricación aditiva.
- c) Se han respetado las normas de seguridad durante todo el proceso.
- d) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
- e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Módulo optativo	Iniciación a la certificación energética de los edificios	Código: CIMA03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.		
Atribución docente: - Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos. - Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Califica energéticamente edificios identificando su envolvente, caracterizando las instalaciones implicadas y calculando el balance térmico mediante el procedimiento homologado.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado la información relevante acerca de las instalaciones térmicas y de la demanda energética.
- b) Se han aplicado procedimientos de cálculo simplificados de acuerdo a la norma.
- c) Se han obtenido índices de calificación energética según las instalaciones térmicas garantizando la precisión de los resultados.
- d) Se han relacionado los resultados de programas informáticos homologados con la información técnica suministrada para garantizar su correcta interpretación.
- e) Se han propuesto modificaciones innovadoras que pudieran mejorar la calificación energética del edificio.

2. Documenta procesos de certificación energética de edificios especificando la información técnica requerida por la normativa vigente.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito el proceso administrativo para la obtención de la certificación energética.
- b) Se ha relacionado el proceso de obtención con la documentación necesaria cumpliendo con los requisitos éticos y normativos.
- c) Se han cumplimentado documentos para la obtención de la certificación energética de edificios demostrando iniciativa y autonomía en la gestión de trámites.
- d) Se han identificado las especificaciones técnicas que requiere la etiqueta energética.
- e) Se han cumplimentado etiquetas de eficiencia energética.

Módulo optativo	Mejora de eficiencia energética en instalaciones frigoríficas	Código: CIMA04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.		
Atribución docente: - Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos. - Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Monta y conexiona variadores de frecuencia y reguladores de velocidad a los distintos motores de la instalación para mejorar el rendimiento de la instalación.

Criterios de evaluación:

- Se ha seleccionado el sistema de regulación de velocidad necesario para la instalación.
- Se ha analizado el impacto en el rendimiento de la instalación.
- Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para el montaje.
- Se ha descrito la secuencia de montaje.
- Se ha montado el cuadro eléctrico de control.
- Se ha programado o configurado el sistema de regulación de velocidad.
- Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en servicio.

2. Monta y conexiona instalaciones de condensación flotante en equipos de refrigeración, interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- Se han elegido los elementos necesarios para implementar el sistema de condensación flotante.
- Se ha analizado el impacto en el rendimiento de la instalación.
- Se han elaborado los esquemas de la instalación.
- Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para el montaje.
- Se ha descrito la secuencia de montaje.
- Se ha montado el cuadro eléctrico de control.
- Se ha seleccionado y configurado los controladores necesarios.
- Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en servicio.

3. Monta y conexiona instalaciones con válvulas de expansión electrónicas en equipos de refrigeración, interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- Se ha seleccionado el sistema de expansión electrónica de velocidad necesario para la instalación.
- Se ha analizado el impacto en el rendimiento de la instalación.
- Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para el montaje.
- Se ha descrito la secuencia de montaje.
- Se ha montado el cuadro eléctrico de control o driver para la válvula de expansión electrónica.
- Se ha programado o configurado el sistema de regulación de velocidad.
- Se han realizado las pruebas de funcionalidad, los ajustes necesarios y la puesta en servicio.

4. Monta y conecta sistemas de detección de fugas en instalaciones frigoríficas, interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha seleccionado el sistema de detección de fugas idóneo para la instalación.
- b) Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para el montaje.
- c) Se ha descrito la secuencia de montaje.
- d) Se ha montado el sistema electrónico de control para la válvula de expansión electrónica

5. Monta y conecta sistemas de SCADA para el control y supervisión de instalaciones frigoríficas, interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha seleccionado el sistema de control y supervisión idóneo para la instalación.
- b) Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para el montaje.
- c) Se ha descrito la secuencia de montaje.
- d) Se ha dibujado con CAD todas las instalaciones a controlar de manera remota.
- e) Se ha configurado todos los controladores electrónicos en la red MODBUS y conectado al SCADA de la instalación.
- f) Se ha puesto en marcha el sistema SCADA de manera Local y de manera Remota mediante las aplicaciones seleccionadas.
- g) Se ha probado a cambiar parámetros de manera remota.
- h) Se ha probado a solucionar alarmas de manera remota.

Módulo optativo	Mejora del rendimiento de instalaciones térmicas mediante energías renovables y domótica	Código: CIMA05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.		
Atribución docente: - Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluidos. - Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Evalúa la eficiencia energética de las instalaciones térmicas realizando auditorías energéticas y análisis de consumo.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha medido la calidad del ambiente térmico y la comodidad de los ocupantes.
- b) Se ha evaluado la calidad del aire interior y la higiene en las instalaciones.
- c) Se ha analizado la eficiencia de las redes de tuberías y sistemas de distribución de calor.
- d) Se han evaluado los sistemas de control y regulación de las instalaciones térmicas.
- e) Se ha realizado un seguimiento preciso del consumo de energía en las instalaciones.



2. Diseña, instala y pone en marcha instalaciones de sistemas de energías renovables en sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria y climatización, interpretando documentación técnica y verificando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diseñado los esquemas de la instalación.
- b) Se han seleccionado los equipos adecuados para las necesidades energéticas, teniendo en cuenta las características específicas del entorno.
- c) Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para el montaje.
- d) Se ha descrito la secuencia de montaje.
- e) Se han conexionado componentes, asegurándose de que la instalación cumple con las normativas vigentes.
- f) Se han realizado pruebas para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación.
- g) Se ha monitorizado y analizado los consumos energéticos del sistema.
- h) Se ha comparado el rendimiento del sistema con el sistema original.

3. Diseña e implementa soluciones de domótica en instalaciones térmicas aplicando técnicas para el control y la optimización del consumo energético.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diseñado los sistemas de control automáticos.
- b) Se han seleccionado los equipos adecuados para las necesidades energéticas, teniendo en cuenta las características específicas del entorno.
- c) Se han seleccionado las herramientas, componentes, equipos y medios de seguridad para el montaje.
- d) Se ha descrito la secuencia de montaje.
- e) Se han conexionado componentes, asegurándose de que la instalación cumple con las normativas vigentes.
- f) Se han realizado pruebas para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación.
- g) Se ha monitorizado y analizado los consumos energéticos del sistema.
- h) Se ha comparado el rendimiento del sistema con el sistema original.



ANEXO XVIII

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: MADERA, MUEBLE Y CORCHO (MAM)

Módulo optativo	Carpintería en la arquitectura tradicional de Cantabria	Código: CMAM01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a:		
- Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho.		
Atribución docente:		
- Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble.		
- Procesos y Productos en Madera y Mueble.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica los elementos arquitectónicos de madera en la arquitectura tradicional cántabra, describiendo su valor histórico, cultural y patrimonial, así como las técnicas constructivas empleadas.

Criterios de evaluación:

- Se han reconocido y descrito los principales elementos arquitectónicos tradicionales de madera utilizados en Cantabria, como aleros, balcones, entramados, puertas y otros.
- Se han analizado el contexto histórico y cultural de los elementos constructivos, identificando influencias artísticas y técnicas de la región.
- Se han explicado la funcionalidad de los elementos arquitectónicos dentro de las estructuras tradicionales.
- Se han comparado las diferentes técnicas constructivas de carpintería tradicional cántabra, destacando su evolución histórica.

2. Selecciona materiales y herramientas adecuadas para la ejecución de técnicas de carpintería tradicional cántabra, asegurando la calidad y sostenibilidad de los procesos.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las especies de madera autóctonas más utilizadas, justificando su uso en función de sus propiedades mecánicas y estéticas.
- Se ha evaluado el estado de conservación de materiales reutilizables, proponiendo estrategias para su recuperación.
- Se han seleccionado las herramientas tradicionales y modernas, explicando su uso en los procesos artesanales.
- Se ha diseñado un plan de trabajo sostenible considerando la optimización de materiales y el uso responsable de recursos naturales.



3. Aplica técnicas artesanales de carpintería tradicional cántabra en la elaboración de piezas o elementos arquitectónicos, respetando los principios constructivos originales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han realizado ensamblajes tradicionales como espigas, colas de milano y ensamblajes a media madera con precisión y calidad.
- b) Se han representado y realizado plantillas para la fabricación de los elementos que lo requieran.
- c) Se han aplicado técnicas de labra, torneado y tallado empleando métodos tradicionales.
- d) Se han reproducido elementos arquitectónicos tradicionales siguiendo planos, diseños y especificaciones patrimoniales.
- e) Se ha evaluado la calidad del producto final, asegurando la fidelidad al diseño tradicional y la funcionalidad de la pieza.

4. Documenta procesos y proyectos relacionados con la carpintería tradicional cántabra, elaborando registros técnicos, esquemas y croquis que reflejen las especificaciones patrimoniales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han elaborado croquis y planos a mano y con herramientas digitales que detallen las dimensiones, uniones y acabados.
- b) Se han redactado informes técnicos claros y completos sobre los procedimientos y técnicas empleadas en los proyectos.
- c) Se ha utilizado *software* de diseño asistido por ordenador (CAD) para la representación gráfica de piezas y estructuras.
- d) Se ha organizado un dossier que incluya fotografías, descripciones y observaciones de los procesos y resultados obtenidos.

5. Valora la conservación y restauración de elementos de madera en la arquitectura cántabra, proponiendo estrategias para su preservación y mantenimiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han inspeccionado elementos arquitectónicos de madera para identificar patologías como grietas, ataques de insectos o podredumbre.
- b) Se han propuesto tratamientos y técnicas de restauración respetuosas con los materiales originales y el contexto patrimonial.
- c) Se han diseñado planes de mantenimiento preventivo para estructuras de madera tradicionales.
- d) Se han justificado las intervenciones realizadas en términos de viabilidad técnica, económica y patrimonial.

Módulo optativo	Maquetas y prototipado	Código: CMAM02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho.		
Atribución docente: - Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble. - Procesos y Productos en Madera y Mueble.		

CVE-2026-6368

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analiza los principios básicos de diseño y modelado para la creación de maquetas y prototipos tridimensionales, considerando los requerimientos funcionales, estéticos y técnicos del proyecto.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las fases y principios fundamentales del diseño de maquetas.
- b) Se han seleccionado los *softwares* y herramientas adecuados para el diseño tridimensional.
- c) Se han relacionado los requerimientos del proyecto con las características técnicas del modelo a realizar.

2. Prepara archivos digitales para la fabricación de maquetas mediante corte láser o impresión 3D, asegurando su optimización para las tecnologías seleccionadas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han generado archivos compatibles con equipos de corte láser e impresión 3D.
- b) Se han configurado parámetros técnicos como espesor, material y escalado de las piezas.
- c) Se han realizado pruebas de previsualización para verificar la precisión y calidad del diseño.

3. Opera equipos de corte láser e impresión 3D para la elaboración de maquetas y prototipos, ajustando los parámetros según los materiales y diseños especificados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han preparado y calibra equipos según los requerimientos del proyecto.
- b) Se han supervisado el proceso de fabricación, garantizando la seguridad y calidad.
- c) Se han evaluado los resultados obtenidos e identifica posibles ajustes o mejoras.

4. Aplica técnicas de ensamblaje, acabado y montaje para la finalización de maquetas y prototipos tridimensionales, garantizando funcionalidad y estética.

Criterios de evaluación:

- a) Se han ensamblado piezas cortadas o impresas siguiendo las especificaciones técnicas.
- b) Se han utilizado herramientas y materiales adecuados para los acabados finales.
- c) Se han comprobado la estabilidad, funcionalidad y estética de la maqueta terminada.

5. Documenta el proceso de diseño y fabricación de maquetas y prototipos, elaborando registros gráficos, informes técnicos y análisis de resultados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han diseñado planos y esquemas detallados de las maquetas.
- b) Se ha registrado el proceso completo mediante fotografías, videos o capturas de pantalla del *software* utilizado.
- c) Se han redactado informes técnicos que incluyan especificaciones, incidencias y soluciones aplicadas.

6. Valora la sostenibilidad y el impacto ambiental en la elaboración de maquetas y prototipos tridimensionales, proponiendo alternativas responsables y eficientes.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado los impactos ambientales de los materiales utilizados.
- b) Se han propuesto materiales alternativos más sostenibles para el prototipado.
- c) Se han optimizado los procesos de fabricación para minimizar residuos y consumo energético.



ANEXO XIX

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: MARÍTIMO PESQUERA (MAP)

Módulo optativo	Inglés técnico (GM)	Código: CMAP01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Navegación y Pesca de Litoral.		
Atribución docente: - Inglés.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Utiliza el inglés marítimo normalizado (OMI) relacionándolo con el funcionamiento y mantenimiento de la planta propulsora, máquinas y equipos auxiliares del buque, así como con la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a bordo.

Criterios de evaluación:

- Se han citado en inglés partes del buque, tareas, útiles, maquinaria, lugares, señales de peligro y prohibición, entre otros.
- Se ha utilizado el vocabulario y la nomenclatura técnica que permiten la transmisión de información relativa al funcionamiento y mantenimiento de la planta propulsora, máquinas y equipos auxiliares del buque.
- Se ha utilizado el vocabulario y las expresiones usuales relacionadas con la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a bordo que permiten intercambiar información de forma rápida y rigurosa.
- Se ha reconocido el lenguaje normalizado de la Organización Marítima Internacional (OMI) utilizando el léxico propio de cada contexto.

2. Comprende mensajes orales en inglés provenientes de interlocutores, de manera presencial o no presencial, en situaciones del ámbito profesional propio del funcionamiento y mantenimiento del buque y de la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a bordo, incluso en condiciones de ruido ambiental, interferencias y distorsiones por mala comunicación; respondiendo de forma adecuada a los mismos.

Criterios de evaluación:

- Se ha interpretado la información global procedente de mensajes orales de uno o varios interlocutores, sabiendo identificar el mensaje principal y pudiendo distinguir el objetivo de la interlocución.
- Se ha interpretado la información técnica referida al funcionamiento y mantenimiento del buque, y, a la seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a bordo.
- Se han interpretado mensajes orales en condiciones de ruido ambiental, interferencias y distorsiones por mala comunicación.

d) Se ha identificado la información técnica necesaria para la realización de las operaciones de conducción y mantenimiento del buque, provenientes de mensajes orales, de manera presencial o no presencial, distinguiendo datos y hechos relevantes.

e) Utiliza las estrategias para poder inferir información incompleta relacionada con transmisiones de contenido técnico, proveniente de medios radiotelefónicos.

3. Se comunica oralmente en inglés, con uno o varios interlocutores, incluso bajo condiciones que dificultan la comunicación (ruido ambiental, interferencias y distorsiones por mala comunicación) y/o bajo la presión de emergencias y falta de tiempo, utilizando la terminología marítima normalizada.

Criterios de evaluación:

a) Se ha expresado oralmente, con adecuadas fluidez y precisión, en la transmisión de información técnica referida al funcionamiento y mantenimiento de la planta propulsora, máquinas y equipos auxiliares del buque, aplicándolo a supuestos prácticos.

b) Se ha expresado oralmente en condiciones de ruido ambiental, interferencias, distorsiones por mala comunicación y/o bajo la presión de emergencias y falta de tiempo.

c) Se han utilizado las estrategias de expresión oral (perífrasis, sinónimos y circunloquios, entre otros) que facilitan la comprensión del idioma, teniendo en cuenta los recursos lingüísticos.

d) Se han identificado el vocabulario y las expresiones más usuales asociadas a situaciones de seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a bordo, aplicándolo a supuestos prácticos (llamadas de socorro, contingencia o emergencia marítima):

- Detectar el motivo de la llamada a través de la realización de preguntas; contestar y saber dar respuesta a todo aquello relacionado con la situación; pedir o requerir información o ayuda.
- Solicitar o proporcionar auxilio, según proceda, estableciendo pautas y estrategias de comunicación para iniciar, terminar o mantener la interlocución, requerir información o solicitar atención.
- Emplear la expresión vinculada a cada situación, así como los indicadores lingüísticos de las convenciones sociales o protocolarias exigida.

4. Interpreta textos escritos en inglés en un contexto técnico especializado, relacionándolos con el funcionamiento y mantenimiento del buque, y obteniendo información detallada.

Criterios de evaluación:

a) Se ha interpretado el léxico de las especificaciones técnicas y manuales de instrucciones de la planta propulsora y maquinaria auxiliar del buque, utilizando en su caso, soportes técnicos especializados para realizar la traducción.

b) Se han utilizado las estrategias cognitivas para inferir el significado de palabras desconocidas de un contexto relacionado con el ámbito de trabajo.

5. Cumplimenta en inglés, llevando a cabo redacción de texto si es preciso, documentación a tramitar en la realización de las actividades profesionales.

Criterios de evaluación:

a) Se han cumplimentado formularios relativos a la documentación relacionada con el sector profesional (contrato, factura, recibo, solicitud, entre otros) en supuestos prácticos de funcionamiento y mantenimiento del buque.

b) Se ha cumplimentado documentación asociada a situaciones de seguridad, supervivencia y asistencia sanitaria a bordo, utilizando el idioma inglés con precisión y adoptando la terminología apropiada a cada caso.

Módulo optativo	Energía solar a bordo de embarcaciones	Código: CMAP02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Navegación y Pesca de Litoral.		
Atribución docente: - Máquinas, Servicios y Producción. - Navegación e Instalaciones Marinas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica las necesidades energéticas de una embarcación y valora la viabilidad de una instalación solar fotovoltaica.

Criterios de evaluación:

- Se ha identificado la aportación de la energía solar fotovoltaica a las necesidades energéticas de la embarcación.
- Se ha seleccionado el emplazamiento idóneo.
- Se han determinado las características de los principales elementos y componentes de los circuitos de la instalación solar fotovoltaica.
- Se ha efectuado un presupuesto orientativo de la instalación solar fotovoltaica.

2. Selecciona y calcula los equipos y elementos necesarios para una instalación fotovoltaica en una embarcación.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las diferentes tecnologías de elementos, equipos, componentes y materiales de instalaciones solares fotovoltaicas.
- Se han determinado los datos necesarios para el dimensionamiento de una instalación solar fotovoltaica.
- Se han seleccionado los elementos, equipos, componentes y materiales conforme a la tecnología estándar del sector.
- Se han realizado los cálculos para dimensionar las instalaciones solares fotovoltaicas.
- Se han detallado los elementos y equipos que integran las instalaciones fotovoltaicas.
- Se han escogido los posibles tipos de módulos o paneles fotovoltaicos.
- Se han reconocido los elementos de regulación y control.
- Se han seleccionado los sistemas de acumulación de energía.
- Se han escogido tipos de convertidores utilizados en instalaciones fotovoltaicas.

3. Selecciona estructuras de soporte para instalaciones solares fotovoltaicas, dimensionando e identificando materiales y elementos.

Criterios de evaluación:

- Se han enumerado las características de los materiales y elementos comerciales utilizados en las estructuras.
- Se han distinguido las leyes y conceptos básicos de mecánica que intervienen en el diseño de estructuras.
- Se han identificado los perfiles y materiales utilizando tablas, prontuarios y normalizaciones.
- Se han clasificado las estructuras de las instalaciones solares fotovoltaicas.

e) Se ha elegido el material de la estructura atendiendo a las características de las instalaciones solares fotovoltaicas.

f) Se ha enumerado los distintos sistemas de ubicación y colocación de las estructuras.

g) Se ha determinado y elegido estructuras en función de las características de la instalación.

4. Calcula instalaciones eléctricas asociadas a instalaciones solares fotovoltaicas.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos de la instalación con su simbología normalizada en los esquemas y su ubicación en los planos.

b) Se han calculado las potencias de todos los circuitos.

c) Se han calculado las secciones de los conductores de los circuitos de la instalación.

f) Se han calculado los dispositivos de corte y protección de la instalación.

g) Se han utilizado catálogos y documentación técnica para justificar las decisiones adoptadas.

5. Monta instalaciones solares fotovoltaicas aisladas, atendiendo las especificaciones técnicas de los elementos y equipos.

Criterios de evaluación:

a) Se ha realizado el replanteo de la instalación fotovoltaica.

b) Se han realizado operaciones de mecanizado y conformado de estructuras y fijación de anclajes.

c) Se ha montado el circuito eléctrico general de la instalación fotovoltaica.

d) Se ha montado el sistema de almacenamiento de energía.

e) Se han interconectado los distintos subsistemas eléctricos.

f) Se han controlado las operaciones de montaje, fijación y conexión eléctrica de la instalación solar fotovoltaica.

g) Se ha puesto en marcha la instalación.

6. Supervisa el mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas, reconociendo fases y procedimientos de actuación en instalaciones y sistemas.

Criterios de evaluación:

a) Se han elaborado criterios de supervisión de las operaciones de mantenimiento preventivo.

b) Se han reconocido diferentes tipos de averías y su diagnóstico.

c) Se han supervisado operaciones de desmontaje y sustitución de equipos y componentes.

d) Se han definido criterios de supervisión de las operaciones de mantenimiento y reparación de componentes.

e) Se han gestionado las herramientas y el material de mantenimiento.

7. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles y máquinas.

b) Se han operado las máquinas cumpliendo las normas de seguridad.

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, entre otros.

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y paros de emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las distintas operaciones de montaje y mantenimiento.

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de seguridad y protección personal requeridas.

- f) Se han determinado las medidas de seguridad y de protección personal que se deben adoptar en la preparación y ejecución de las operaciones de montaje y mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas y eólicas.
- g) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental.
- h) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
- i) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.

Módulo optativo	Gestión de calidad y ambiental	Código: CMAP03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Navegación y Pesca de Litoral.		
Atribución docente: - Máquinas, Servicios y Producción. - Navegación e Instalaciones Marinas.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Aplica sistemas de gestión de calidad describiendo la norma en la que se basa y sus requisitos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha reconocido el concepto de calidad y sus herramientas.
- b) Se han analizado las principales normas de gestión de la calidad (UNE-EN ISO 9001:2000, EFQM y otras).
- c) Se ha definido el sistema de gestión de calidad y sus requisitos.
- d) Se han identificado las fases para la implantación de un sistema de gestión de la calidad.
- e) Se han relacionado los objetivos del sistema de gestión de calidad con la filosofía de la empresa.
- f) Se ha definido y elaborado el soporte documental del sistema de gestión de la calidad.
- g) Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la implantación del sistema de gestión de la calidad.
- h) Se han descrito los medios existentes para la verificación de la implantación del sistema de gestión de la calidad.
- i) Se han descrito los criterios para la revisión y actualización del sistema de gestión de la calidad conforme a la norma de referencia.

2. Elabora los registros de calidad, analizando sus características e importancia para el control y la mejora del proceso y del producto.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido los registros del sistema de gestión de calidad.
- b) Se han determinado los requisitos básicos y las características generales de los procedimientos para su control.
- c) Se han diseñado los registros y el plan de control asociados al proceso productivo.
- d) Se han valorado la importancia de asignar responsables para la cumplimentación de los registros del sistema.
- e) Se ha descrito el procedimiento para el tratamiento de las no-conformidades.
- f) Se ha descrito el procedimiento para la aplicación de las acciones correctivas.
- g) Se ha caracterizado el plan para la mejora continua.

h) Se ha definido el procedimiento para el análisis de los resultados obtenidos en la revisión del sistema de gestión de la calidad.

i) Se han elaborado informes y descrito las posibles medidas correctivas a aplicar para la mejora del sistema de gestión de la calidad.

3. Controla los vertidos, residuos y emisiones generadas, reconociendo su impacto ambiental.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las características y parámetros de control de los vertidos generados.

b) Se han descrito los residuos generados y sus parámetros de control.

c) Se han identificado las emisiones generadas, relacionándolas con sus parámetros de control.

d) Se han relacionado los vertidos, los residuos y las emisiones generadas con el impacto ambiental que provocan.

e) Se ha reconocido la legislación sobre protección ambiental de aplicación.

f) Se han identificado y clasificado los vertidos, residuos y emisiones en función de sus características, posibilidad de reutilización o necesidad de tratamientos de depuración, descontaminación o filtración.

g) Se han descrito las técnicas de tratamiento de vertidos, residuos y emisiones generadas.

h) Se han identificado los permisos y licencias que se deben disponer y el procedimiento para obtenerlos y/o actualizarlos.

i) Se han descrito los parámetros y límites legales exigidos a los vertidos, residuos y emisiones generadas.

j) Se han descrito los límites de ruido establecidos.

4. Utiliza los recursos eficientemente, evaluando los beneficios ambientales asociados.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido la importancia de la cuantificación de los consumos de agua, electricidad, combustibles y otros.

b) Se han valorado las ventajas que la reducción de consumos aporta a la protección ambiental.

c) Se han valorado las ventajas ambientales de la reutilización de los recursos.

d) Se han reconocido los recursos menos perjudiciales para el ambiente.

e) Se han caracterizado las medidas para la disminución del consumo energético y de otros recursos.

f) Se han identificado las malas prácticas relacionadas con la utilización ineficiente de los recursos y sus posibles acciones correctivas.

g) Se han reconocido los equipos que minimizan la generación de residuos.

5. Aplica sistemas de gestión ambiental describiendo la norma en la que se basa y sus requisitos.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los principales sistemas de gestión ambiental.

b) Se han reconocido los requisitos exigidos por las normas UNE-EN ISO 14001:2004, EMAS y otras.

c) Se han definido y elaborado el soporte documental del sistema.

d) Se ha valorado la importancia de la comunicación tanto interna como externa para la implantación del sistema de gestión ambiental.

e) Se ha identificado el procedimiento para la obtención y/o el mantenimiento de los certificados.

f) Se han propuesto acciones de mejora del sistema de gestión ambiental.

g) Se han identificado las desviaciones y no-conformidades relacionadas con el sistema de gestión ambiental y sus posibles acciones correctivas.

Módulo optativo	Inglés técnico (GS)	Código: CMAP04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura.		
Atribución docente: - Inglés.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, utilizando el inglés marítimo normalizado (OMI), e interpretando con precisión el contenido del mensaje

Criterios de evaluación:

- Se han citado en inglés partes del buque, tareas, útiles, maquinaria, lugares, señales de peligro y prohibición, entre otros.
- Se ha identificado la idea principal del mensaje.
- Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o retransmitido, pronunciado en lengua estándar, identificando el estado de ánimo y el tono de la o del hablante.
- Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar relacionadas con la vida social, profesional o académica.
- Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del o del hablante.
- Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal.
- Se ha comprendido, con todo detalle, lo que se le dice en lengua estándar, incluso, en un ambiente con ruido de fondo.
- Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de presentación académica y profesional lingüísticamente complejas.
- Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo.

2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma comprensiva sus contenidos.

Criterios de evaluación:

- Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a distintos textos y finalidades, y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva.
- Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el significado esencial.
- Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o no con su especialidad, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.
- Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector a que se refiere.
- Se ha identificado, con rapidez, el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes sobre una amplia serie de temas profesionales, y se ha decidido si es oportuno un análisis más profundo.
- Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo, en caso necesario.
- Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: e-mail, fax.
- Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que estén dentro de su especialidad.

3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor o de la interlocutora.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje.
- b) Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas.
- c) Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las circunstancias.
- d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.
- e) Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión.
- f) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y argumentos adecuados.
- g) Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia.
- h) Se ha argumentado, con todo detalle, la elección de una determinada opción o procedimiento de trabajo elegido.
- i) Se ha solicitado la reformulación del discurso, o parte del mismo, cuando se ha considerado necesario.

4. Elabora documentos e informes propios del sector o de la vida académica y cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del mismo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias fuentes.
- b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y cohesión, solicitando y facilitando información de tipo general o detallada.
- c) Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles relevantes que sirvan de apoyo.
- d) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional.
- e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de documentos.
- f) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente.
- g) Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento a elaborar.

5. Aplica actitudes y comportamientos profesionales en situaciones de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de la lengua extranjera.

Criterios de evaluación:

- a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
- b) Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país.
- c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua extranjera.
- d) Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, en cualquier tipo de texto.
- e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua extranjera.
- f) Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional.



ANEXO XX

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: QUÍMICA (QUI)

Módulo optativo	Iniciación al control microbiológico en industrias alimentarias	Código: CQUI01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Operaciones de Laboratorio.		
Atribución docente: - Laboratorio.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica microorganismos relevantes para la seguridad alimentaria e higiene del proceso, reconociendo sus principales características y posibles riesgos.

Criterios de evaluación:

- Se han definidos los tipos de criterio microbiológico: criterios de seguridad alimentaria y criterios de higiene del proceso.
- Se ha definido microorganismo marcador.
- Se han reconocido los principales microorganismos marcadores en alimentos.
- Se han definido las principales características de los microorganismos de posible presencia en alimentos.
- Se han identificado los principales microorganismos y/o sus toxinas/metabolitos objeto de estudio en industrias alimentarias en la región: principalmente industrias lácteas y conserveras.
- Se ha diferenciado entre microorganismos alterantes y patógenos en alimentos.
- Se han identificado los factores que afectan a la carga microbiana, tanto de alterantes como de patógenos en diferentes materiales primas: leche y productos de pesca.
- Se ha valorado la importancia de la seguridad alimentaria e higiene del proceso, identificando sus principales riesgos.
- Se han analizado los principales estándares de seguridad alimentaria y de higiene del proceso, en base a normas y legislación de referencia.

2. Realiza ensayos microbiológicos en alimentos, describiendo los fundamentos de la técnica empleada.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito las técnicas para la realización de ensayos microbiológicos en una muestra de alimento.
- Se ha preparado el material y los medios necesarios para el desarrollo de la técnica.
- Se ha preparado la muestra de alimento para la realización del ensayo microbiológico.
- Se ha realizado el ensayo microbiológico de manera autónoma y responsable, cumpliendo con las medidas protección en materia de seguridad e higiene en el trabajo.



3. Evalúa los resultados obtenidos en el ensayo microbiológico de un alimento.

Criterios de evaluación:

- Se ha realizado el recuento de microorganismo, expresando correctamente el resultado.
- Se han manejado las normas o legislación aplicables, referenciando las mismas en el informe técnico del ensayo.
- Se ha completado el informe en el soporte establecido, indicando la conclusión de si el alimento cumple o no con la normativa vigente.

Módulo optativo	Técnicas analíticas aplicadas en la industria láctea	Código: CQUI02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad.		
Atribución docente: - Análisis y Química Industrial.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Caracteriza las principales materias primas y etapas del proceso de producción en el sector lácteo, analizando la industria láctea en Cantabria.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito las características y propiedades de las materias primas del proceso de la industria de leches de consumo y productos lácteos.
- Se han analizado los principales procesos y procedimientos utilizados en la industria de las leches de consumos y derivados lácteos.
- Se han interpretado las normas específicas de seguridad y calidad aplicadas en el sector lácteo.
- Se han identificado los puntos críticos de control en el proceso de fabricación de leche y derivados.

2. Aplica técnicas analíticas en productos lácteos, siguiendo los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito los principales análisis en el control de calidad de productos lácteos y derivados.
- Se han realizado los cálculos necesarios para la preparación de los reactivos establecidos en la técnica.
- Se ha preparado los materiales y equipos necesarios para el desarrollo de la técnica.
- Se ha acondicionado la muestra al tipo de análisis, aplicando operaciones básicas de laboratorio.
- Se han realizado análisis químicos y fisicoquímicos en leche y derivados, siguiendo el procedimiento establecido.
- Se han desarrollado las técnicas aplicando la normativa de prevención de riesgos y protección ambiental.

3. Interpreta los resultados analíticos en función de los objetivos del análisis, utilizando normativa de referencia.

Criterios de evaluación:

- Se han realizado los cálculos para obtener el resultado, utilizando las unidades adecuadas.
- Se ha elaborado el informe técnico, siguiendo el modelo establecido.
- Se ha interpretado el resultado, comparándolo con estándares de referencia.

y de las competencias en relación, comparando con estándares de referencia.		
Módulo optativo	Manejo y operación de calderas industriales	Código: CQUI03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Química Industrial.		
Atribución docente: - Análisis y Química Industrial. - Laboratorio. - Operaciones de Proceso.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Maneja calderas relacionando los parámetros de operación y control con las propiedades del valor obtenido.

Criterios de evaluación:

- Se han detallado los elementos constituyentes de los diferentes tipos de caldera.
- Se han realizado las operaciones de puesta en marcha, conducción y parada de calderas.
- Se han producido distintos tipos de vapor.
- Se ha determinado el vapor como energía térmica y mecánica.
- Se han descrito los elementos de control y regulación de las calderas relacionándolos con los parámetros del proceso.
- Se han realizado los trabajos de mantenimiento básico de calderas.

2. Maneja calderas de forma efectiva aplicando criterios medioambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Criterios de evaluación:

- Se ha organizado el área de trabajo para la ejecución del mantenimiento por medios propios y externos.
- Se ha actuado cumpliendo la normativa de los equipos a alta presión.
- Se han especificado los métodos de orden y limpieza de la zona de trabajo.
- Se ha actuado siguiendo las normas de seguridad y ambientales asociadas a las calderas.

Módulo optativo	Seguridad y medio ambiente en planta química	Código: CQUI04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Planta Química.		
Atribución docente: - Análisis y Química Industrial. - Laboratorio. - Operaciones de Proceso.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Aplica las normas y recomendaciones de seguridad, relacionándolas con los factores de riesgo en Planta Química.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las normas de seguridad aplicables a todas las operaciones de la planta química.
- b) Se han identificado los riesgos propios del área de trabajo y de los materiales manejados, y se han aplicado las medidas de prevención y corrección.
- c) Se han seleccionado y comprobado el buen estado de los equipos de protección individual, según procedimientos e instrucciones de trabajo.
- d) Se han descrito e interpretado los planes de emergencia aplicándolos correctamente en las prácticas, simulacros y emergencias.

2. Aplica las normas y recomendaciones medioambientales.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las normas y procedimientos medioambientales aplicables a todas las operaciones de la planta química.
- b) Se han identificado los riesgos medioambientales propios de cada área de trabajo y se han aplicado las medidas de prevención y corrección.
- c) Se han seleccionado los equipos de protección medioambientales.
- d) Se han descrito e interpretado los planes de emergencia medioambiental aplicándolos correctamente en las prácticas, simulacros y emergencias.
- e) Se han identificado los parámetros de posible impacto ambiental.

3. Controla las actividades de acuerdo a las normas de seguridad para la prevención de riesgos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado y comprobado el material y se han simulado las pautas de primeros auxilios asegurando que, está disponible para su uso en caso de accidente.
- b) Se han aplicado las medidas de seguridad en procesos tales como limpieza y mantenimiento de instalaciones.
- c) Se han vigilado los puntos críticos en las paradas y puesta en marcha de los equipos, máquinas e instalaciones.
- d) Se han realizado los controles necesarios sobre el cumplimiento de las normas en la emisión de aire y agua.
- e) Se han aplicado las medidas de actuación en los derrames que se produzcan, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
- f) Se ha verificado que los dispositivos de prevención y detección de riesgos están activos y funcionan correctamente.
- g) Se han relacionado códigos de colores, numeración de tuberías y anagramas como información de seguridad.



ANEXO XXI

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: SANIDAD (SAN)

Módulo optativo	Bienestar físico y mental	Código: CSAN01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Emergencias Sanitarias.		
Atribución docente: - Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. - Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. - Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos. - Procesos Sanitarios.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Realiza sesiones de control postural, bienestar y mantenimiento funcional, aplicando principios de ergonomía y mecánica corporal correcta.

Criterios de evaluación:

- Se ha descrito la biomecánica de la columna vertebral.
- Se ha descrito la mecánica corporal y los principios básicos de la ergonomía.
- Se han realizado ejercicios de fuerza para potenciar la musculatura que interviene en el sostén y el funcionamiento normal de la espalda.
- Se han realizado estiramientos de los grupos musculares que intervienen en el sostén de la columna vertebral para aumentar la flexibilidad de la espalda y evitar sobreesfuerzos y lesiones.
- Se han adoptado posturas adecuadas durante el levantamiento de cargas y la movilización de pacientes.
- Se han adoptado posturas ergonómicas durante la realización de las maniobras de resucitación cardiopulmonar o durante el apoyo al equipo de emergencias.
- Se ha realizado un programa semanal de ejercicios para el mantenimiento postural adaptado al perfil de cada técnico.

2. Crea y aplica programas de ejercicio físico adaptados a las necesidades y capacidades individuales, promoviendo la actividad física como herramienta para mejorar la salud general.

Criterios de evaluación:

- Se ha realizado una evaluación inicial de la condición física del alumno
- Se han establecido objetivos claros y alcanzables ajustados a las capacidades y necesidades personales.
- Se han diseñado rutinas de ejercicio personalizadas, adaptando las actividades físicas a las preferencias y limitaciones de cada persona, garantizando que sean seguras y efectivas.

- d) Se han implementado estrategias de motivación y seguimiento para mantener su compromiso con el programa.
- e) Se ha revisado el programa, realizando los ajustes necesarios.
- f) Se han evaluado los resultados y el impacto en la salud física y emocional.

3. Diseña un plan de alimentación saludable que contemple las necesidades nutricionales específicas de los profesionales de emergencias, fomentando el autocuidado y hábitos alimenticios que contribuyan a un mejor rendimiento físico y mental.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los macronutrientes y micronutrientes y la proporción de los mismos en la dieta equilibrada.
- b) Se ha descrito los diferentes tipos de dietas haciendo hincapié en la dieta mediterránea.
- c) Se han identificado las necesidades nutricionales específicas de los profesionales de emergencias, considerando factores como la intensidad del trabajo, el estrés y las demandas físicas.
- d) Se han establecido pautas claras sobre la hidratación, incluyendo la cantidad recomendada de líquidos y la importancia de mantenerse hidratado en situaciones de alta demanda.
- e) Se ha diseñado un plan de alimentación incluyendo alimentos de todos los grupos nutricionales, asegurando un equilibrio adecuado.
- f) Se han analizado los beneficios del plan propuesto en términos de mejora del rendimiento físico y mental, proporcionando referencias que respalden las elecciones alimenticias realizadas.
- g) Se han propuesto recetas y opciones de comidas que sean prácticas y rápidas de preparar, adaptadas a los horarios y condiciones de trabajo de los profesionales de emergencias.
- h) Se han incorporado estrategias de autocuidado que fomenten hábitos alimenticios y de vida saludables.

4. Desarrolla estrategias de autocuidado que permitan a los técnicos en formación gestionar el estrés y mantener un equilibrio emocional, reconociendo la importancia de la salud mental en su desempeño profesional.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las principales fuentes de estrés en el entorno laboral de los técnicos en emergencias.
- b) Se han desarrollado estrategias de autocuidado personal que los técnicos pueden implementar en su rutina diaria.
- c) Se han promovido actividades de relajación y gestión emocional que contribuyan a la salud mental.
- d) Se han establecido espacios de reflexión y apoyo entre compañeros para compartir experiencias y estrategias.

Módulo optativo	Formulación en dermocosmética	Código: CSAN02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia.		
Atribución docente: - Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. - Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. - Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos. - Procesos Sanitarios.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Determina la clasificación, composición y utilidad de los cosméticos, aplicando la normativa.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado la normativa de productos cosméticos.
- b) Se han descrito los requisitos que deben cumplir los productos cosméticos en cuanto a su envasado, etiquetado y fecha de caducidad.
- c) Se han clasificado los productos dermocosméticos.
- d) Se han identificado aquellas alteraciones susceptibles de consulta médica.
- e) Se han caracterizado las diferentes formas cosméticas.
- f) Se han identificado equipos, material de laboratorio y operaciones elementales para la preparación de cosméticos.

2. Selecciona y elabora cosméticos adecuados en dermocosmética corporal.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las características que deben cumplir los cosméticos empleados en la limpieza de la piel corporal.
- b) Se han analizado y preparado en el laboratorio fórmulas sencillas de distintos cosméticos de higiene corporal.
- c) Se han clasificado los principios activos hidratantes según su mecanismo de acción.
- d) Se ha seleccionado la composición de los cosméticos hidratantes en función del tipo de piel donde van a ser empleados.
- e) Se han analizado y preparado fórmulas sencillas en el laboratorio de distintos cosméticos de hidratación, mantenimiento y protección de la piel.
- f) Se han elaborado cosméticos con función correctora de aplicación corporal: anticelulíticos, antiestrías.
- g) Se han analizado y preparado fórmulas sencillas en el laboratorio de distintos cosméticos para alteraciones como la atopía.

3. Selecciona y elabora cosméticos adecuados en dermocosmética facial.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las características que deben cumplir los cosméticos empleados en la limpieza e higiene facial.
- b) Se han analizado y preparado en el laboratorio fórmulas sencillas de distintos cosméticos de higiene facial.
- c) Se han clasificado los principios activos hidratantes según su mecanismo de acción.
- d) Se ha seleccionado la composición de los cosméticos hidratantes en función del tipo de piel donde van a ser empleados.
- e) Se han analizado y preparado fórmulas sencillas en el laboratorio de distintos cosméticos de hidratación, mantenimiento y protección facial.
- f) Se han elaborado cosméticos con función correctora de aplicación facial: despigmentantes, antiarrugas.
- g) Se han analizado y preparado fórmulas sencillas en el laboratorio de distintos cosméticos para alteraciones faciales: acné, rosácea.

4. Selecciona y elabora cosméticos adecuados en dermocosmética capilar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las características que deben cumplir los cosméticos empleados en la limpieza e higiene capilar.

- b) Se han analizado y preparado en el laboratorio fórmulas sencillas de distintos cosméticos de higiene capilar.
- c) Se han analizado y preparado fórmulas sencillas en el laboratorio de distintos cosméticos de tratamientos capilares.
- d) Se han elaborado cosméticos con función correctora de aplicación capilar, caspa alopecia.

Módulo optativo	Hábitos saludables y promoción de salud	Código: CSAN03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Documentación y Administración Sanitarias.		
Atribución docente: - Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. - Procesos Sanitarios.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Promueve hábitos de vida saludable relacionando los programas de promoción de la salud con la población diana.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha diferenciado entre promoción, prevención, protección de la salud, educación para la salud y sus componentes.
- b) Se han identificado los niveles de planificación en salud: plan, programa, proyecto y programación.
- c) Se ha valorado la importancia del técnico como agente de educación.
- f) Se ha valorado la importancia de estar informado y del compromiso personal y social para mejorar la salud.
- d) Se han descrito las características de estilos de vida saludables.

2. Identifica y analiza conductas de riesgo relacionadas con los estilos de vida y propone estrategias de intervención para su prevención.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado la relación entre sobrealimentación y sedentarismo con problemas de salud.
- b) Se han analizado los efectos del consumo de tabaco, alcohol y otras sustancias adictivas.
- c) Se han descrito las características y consecuencias de las adicciones comportamentales.
- d) Se han evaluado las prácticas sexuales de riesgo y sus implicaciones para la salud.
- e) Se ha participado en actividades de debate y discusión sobre conductas de riesgo relacionadas con los estilos de vida.
- f) Se han propuesto estrategias de intervención para la prevención de conductas de riesgo relacionadas con los estilos de vida.

3. Organiza acciones de educación y promoción de la salud, programando actividades para diferentes situaciones y personas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han establecido prioridades de intervención según las características de cada grupo.
- b) Se han definido los objetivos que hay que lograr en distintos programas de intervención sanitaria.
- c) Se han enumerado las actividades del programa en función de los objetivos.
- d) Se han diseñado actividades adaptándolas a las personas y colectivos receptores de la acción.

- e) Se han secuenciado las actividades y se han asignado tiempos de realización.
- f) Se han identificado los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades.
- g) Se han elaborado materiales de trabajo en función de las personas y los grupos participantes.

4. Adquiere conocimientos fundamentales sobre nutrición y alimentación, desarrollando habilidades críticas y comunicativas para promover hábitos saludables y evaluar el estado nutricional.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido, identificado y diferenciado los conceptos de nutrición, nutriente, alimentación y alimento.
- b) Se han identificado los distintos tipos y funciones de los nutrientes.
- c) Se han adquirido conocimientos sobre el tipo y características de los distintos grupos de alimentos y las proporciones necesarias para una dieta sana y equilibrada.
- d) Se han señalado las técnicas de valoración del estado nutricional del sujeto y sus aplicaciones.
- e) Se han identificado y reconocido los códigos y simbología en el etiquetado de productos relacionados con la alimentación y salud.
- f) Se ha desarrollado una capacidad de análisis crítico frente a los mensajes publicitarios en el campo de la alimentación y la salud.
- g) Se han propuesto y adoptado hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos.
- h) Se ha analizado críticamente la solución a un problema sobre fenómenos relacionados con la nutrición y la alimentación.
- i) Se ha realizado la comunicación de manera efectiva, con el entorno profesional, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas con nutrición y hábitos de vida.

Módulo optativo	Odontopediatría	Código: CSAN04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental.		
Atribución docente: - Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. - Procesos Sanitarios.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica los aspectos básicos de la estructura craneofacial y dental en el paciente infantil relacionándola con las fases del desarrollo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las diferencias entre los dientes temporales y permanentes.
- b) Se han identificado las características generales de la dentición temporal.
- c) Se han aplicado técnicas de oclusión de la dentición primaria completa.

2. Identifica las patologías dentales relacionándolas con el paciente infantil.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado las patologías de los tejidos blandos del paciente infantil.
- b) Se ha identificado las anomalías en el desarrollo dental.
- c) Se han identificado las patologías dentarias del paciente infantil.
- d) Se han descrito las repercusiones orales de patologías generales.



3. Reconoce fármacos y anestésicos locales más utilizados en el paciente infantil identificando vías de administración.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado para qué se usan los diferentes fármacos más habituales en odontopediatría.
- b) Se ha reconocido la técnica de anestesia.
- c) Se han identificado las complicaciones que pueden derivarse de la anestesia en Odontopediatría.

4. Reconoce tipos de traumatismos identificando tratamientos bucales en el paciente infantil.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado los traumatismos de la dentición temporal.
- b) Se han clasificado los traumatismos de la dentición mixta.
- c) Se han identificado los tratamientos restauradores a aplicar tanto en dentición temporal como en dentición mixta.
- d) Se han identificado los tratamientos pulpares a aplicar tanto en dentición temporal como en dentición mixta.
- e) Se han identificado los planes de tratamientos restauradores a aplicar tanto en dentición temporal como en dentición mixta.

5. Define intervención en pacientes infantiles realizando técnicas de prevención.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado técnicas de control de placa bacteriana.
- b) Se han usado diferentes técnicas de aplicación de flúor en pacientes infantiles.
- c) Se han definido las técnicas de sellado de fosas y fisuras.
- d) Se han realizado tratamientos preventivos de caries.
- e) Se han utilizado terapias inmunológicas y de sustitución contra la caries.

6. Conoce los aspectos del desarrollo emocional y psicológico del paciente infantil implementado actividades destinadas a la etapa infantil.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado las conductas de los niños.
- b) Se han aplicado técnicas de control de la conducta del paciente infantil.
- c) Se han identificado los hábitos dietéticos que influyen en las patologías dentales.
- d) Se han implementado actividades de educación y promoción bucodental destinadas a niños.

Módulo optativo	Laboratorio de ciencias forenses	Código: CSAN05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.		
Atribución docente: - Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. - Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. - Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos. - Procesos Sanitarios.		

CVE-2026-6368

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica la documentación del laboratorio, relacionándola con los procesos de trabajo en la fase preanalítica y con el control de existencias.

Criterios de evaluación:

- a) Se han enumerado los tipos de informes periciales y se han descrito los elementos que componen un informe pericial.
- b) Se ha elaborado un informe pericial en ciencias forenses.
- c) Se han enumerado los tipos de análisis e investigaciones criminalísticas.
- d) Se han enumerado las fases de investigación del lugar de los hechos y la inspección ocular técnico-policial.
- e) Se han definido y diferenciado indicios, evidencias y pruebas.
- f) Se han detallado las etapas de la prueba indiciaria.
- g) Se ha descrito la diligencia del levantamiento del cadáver.

2. Identifica, recoge y distribuye los tipos de muestras biológicas de importancia en criminalística, relacionándolas con los análisis o estudios que hay que efectuar.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los tipos de muestras objeto de estudios forenses.
- b) Se han descrito los documentos utilizados para la remisión de muestras a los Laboratorio de Ciencias Forenses, incluyendo la cadena de custodia y su importancia judicial.
- c) Se han descrito los procedimientos de recepción, conservación y preparación para su procesamiento de los tipos de muestras objeto de estudio.

3. Realiza estudios de paternidad/maternidad. Prepara adecuadamente las muestras, aplica las técnicas genéticas e interpreta los resultados.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha definido el interés legal de las pruebas de paternidad/maternidad.
- b) Se han preparado las muestras en sujeto vivo y cadáver para análisis de paternidad/maternidad: muestras con ADN nuclear, muestras con ADN mitocondrial.
- c) Se han descrito las técnicas de análisis genético para investigación de la paternidad o maternidad.
- d) Se han realizado algunas de las técnicas de análisis genético de paternidad/maternidad.

4. Aplica técnicas de necroidentificación en grandes catástrofes y sucesos con múltiples víctimas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito el Protocolo Nacional de actuación médico-forense y de policía científica en sucesos con víctimas múltiples.
- b) Se han descrito las fases del proceso de identificación de cadáveres.
- c) Se han descrito las técnicas genéticas y no genéticas de necroidentificación.
- d) Se han descrito técnicas de extracción de ácidos nucleicos en situaciones de grandes catástrofes.

5. Realiza estudios *perimortem* y *postmortem* aplicando técnicas microbiológicas y bioquímicas y toxicología.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los tipos de asfixias mecánica.
- b) Se han descrito las características de la muerte por sumersión.
- c) Se han descrito las técnicas analíticas para investigar la muerte por sumersión.

- d) Se han identificado los tipos de muestras para estudios toxicológicos en medicina forense.
- e) Se han realizado análisis toxicológicos en muestras forenses.
- f) Se han definido los compuestos bioquímicos que tienen utilidad en medicina forense.
- g) Se ha descrito la utilidad de la microbiología en medicina forense.

6. Aplica las técnicas utilizadas en los laboratorios clínicos, identificando los equipos y sus aplicaciones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los tipos de pruebas analíticas orientativas y pruebas confirmativas realizadas sobre muestras de sangre.
- b) Se han realizado pruebas identificativas de sangre, como el luminol, relacionado con medicina forense.
- c) Se ha desarrollado el procedimiento de descripción del cabello, medida, y fragmentación.
- d) Se ha descrito el proceso de homogeneización, descontaminación, extracción y purificación de ADN del cabello.
- e) Se ha descrito la preparación de muestras de cabello para análisis químico-toxicológico.
- f) Se han descrito las técnicas para estudios forenses que se realizan sobre muestras de semen, orina, fluidos vaginales, saliva, sudor y jugos gástricos.

Módulo optativo	Investigación y documentación científica y sanitaria	Código: CSAN06
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Sanidad.		
Atribución docente: - Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. - Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. - Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos. - Procesos Sanitarios.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Realiza una lectura comprensiva de textos de carácter científico y sanitario.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado la fuente, autor y/o procedencia del texto correspondiente.
- b) Se ha identificado el objetivo o idea general del texto.
- c) Se ha localizado información concreta en el texto mediante la enumeración o descripción de conceptos básicos, términos o datos específicos.
- d) Se ha empleado un esquema o mapa conceptual para organizar la información clave del texto.
- e) Se ha interpretado la información leída a través de explicaciones, comparaciones o ejemplos de elaboración propia.
- f) Se ha participado en discusiones o debates de grupo acerca del tema tratado en el texto.
- g) Se ha sintetizado la información expuesta en el texto.

2. Realiza una lectura analítica y aplicada de textos de carácter científico y sanitario.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado la información leída con conocimientos previos, destacando su aplicabilidad en contextos sanitarios específicos.
- b) Se han identificado posibles limitaciones en la información presentada en el texto.



c) Se ha evaluado la relevancia y actualidad de la información proporcionada en el texto en función de los avances en el ámbito sanitario.

d) Se ha redactado un resumen crítico del texto destacando las aportaciones más importantes y sus posibles aplicaciones prácticas.

3. Conoce la tipología y estructura de la bibliografía científica y sanitaria.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las publicaciones relevantes en el sector sanitario correspondiente.

b) Se han descrito los tipos de fuentes bibliográficas disponibles.

c) Se ha definido el concepto de factor de impacto y/o alcance de las publicaciones de organizaciones y sociedades científicas.

d) Se ha identificado la estructura de un artículo científico.

e) Se ha definido el concepto de guías y manuales clínicos.

4. Utiliza las tecnologías de la información para la obtención de información científica y sanitaria.

Criterios de evaluación:

a) Se han realizado búsquedas bibliográficas en bases de datos y/o páginas *web* de sociedades científicas e instituciones sanitarias.

b) Se ha descrito la importancia del uso de términos de búsqueda: palabras clave, descriptores y operadores.

c) Se han identificado fuentes bibliográficas fiables y de calidad.

d) Se ha realizado una lectura crítica de la información obtenida.

e) Se han seleccionado y extraído datos relevantes para el tema investigado.

f) Se ha adaptado y reelaborado la información obtenida.

g) Se han empleado sistemas de inteligencia artificial para la consulta de información científica y sanitaria.

h) Se ha interpretado y adaptado la información obtenida mediante sistemas de inteligencia artificial.

ANEXO XXII

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE (SEA)

Módulo optativo	Primeros auxilios y gestión de emergencias	Código: CSEA01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente.		
Atribución docente: - Análisis y Química Industrial. - Intervención Sociocomunitaria. - Laboratorio. - Operaciones y Equipos de Producción Agraria. - Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. - Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos. - Procesos de Producción Agraria. - Servicios a la Comunidad.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica y evalúa situaciones de emergencia en diversos entornos.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito las características generales de diferentes tipos de emergencias.
- Se han identificado los riesgos y peligros asociados a cada entorno (urbano, natural, industrial, entre otros).
- Se ha evaluado la situación inicial utilizando protocolos establecidos.
- Se han reconocido los elementos clave para establecer prioridades de actuación.
- Se han elaborado informes de evaluación y propuesto medidas preventivas.
- Se han identificado recursos y herramientas necesarios para la intervención.

2. Aplica técnicas de soporte vital básico y reanimación cardiopulmonar (RCP).

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los signos vitales y el estado general de una víctima.
- Se han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) adaptadas al contexto y edad de la víctima.
- Se ha utilizado un desfibrilador externo automático (DEA) correctamente en un simulacro.
- Se han aplicado maniobras de desobstrucción de la vía aérea según las necesidades del paciente.
- Se han evaluado las limitaciones y riesgos del soporte vital básico.
- Se han ejecutado las maniobras según protocolos internacionales como ERC o AHA.
- Se han seguido los pasos de la cadena de supervivencia en un simulacro.
- Se ha evaluado el impacto de la intervención en la estabilización del paciente.

3. Gestiona lesiones y condiciones comunes en emergencias.

Criterios de evaluación:

- a) Se han tratado heridas leves y graves aplicando técnicas de limpieza y vendaje.
- b) Se han identificado y manejado casos de hemorragias y *shock*.
- c) Se han aplicado primeros auxilios en quemaduras y alteraciones de la termorregulación.
- d) Se han realizado inmovilizaciones básicas en casos de traumatismos osteoarticulares.
- e) Se han evaluado y tratado lesiones craneoencefálicas y de columna en entornos simulados.
- f) Se han realizado intervenciones adecuadas ante politraumatismos.

4. Planifica y coordina intervenciones en accidentes con múltiples víctimas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las prioridades según el triaje sanitario en accidentes.
- b) Se han definido las funciones y roles en un equipo de emergencia.
- c) Se han diseñado protocolos de evacuación en función del tipo de accidente.
- d) Se ha evaluado la comunicación efectiva durante simulacros de intervención.
- e) Se han identificado recursos y medios necesarios para atender a múltiples víctimas.
- f) Se ha registrado la actuación realizada y propuesto mejoras.

5. Aplica técnicas de movilización y evacuación de víctimas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los métodos seguros de movilización en diferentes entornos.
- b) Se han utilizado materiales y herramientas para la evacuación de heridos.
- c) Se han demostrado técnicas de traslado en casos de politraumatizados.
- d) Se han aplicado protocolos de autoprotección y seguridad en la intervención.
- e) Se ha evaluado la eficacia de las técnicas aplicadas en simulacros.

6. Reconoce la importancia de la autoprotección y seguridad en emergencias.

Criterios de evaluación:

- a) Se han definido los principios de autoprotección y seguridad personal.
- b) Se han identificado riesgos asociados a la intervención en distintos escenarios.
- c) Se han utilizado equipos de protección individual (EPIs) correctamente.
- d) Se han aplicado protocolos de intervención segura en simulacros.
- e) Se han valorado las medidas preventivas en accidentes previos como estudio de caso.
- f) Se han identificado técnicas para evitar lesiones durante la intervención.
- g) Se ha evaluado el cumplimiento de las medidas de seguridad en un simulacro realista.

Módulo optativo	Ecoturismo	Código: CSEA02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación y Control Ambiental.		
Atribución docente: - Análisis y Química Industrial. - Intervención Sociocomunitaria. - Operaciones y Equipos de Producción Agraria. - Procesos de Producción Agraria. - Servicios a la Comunidad.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica y evalúa los recursos naturales y culturales con potencial para actividades de ecoturismo.

Criterios de evaluación:

- a) Caracteriza los elementos del medio natural y cultural aplicables al ecoturismo.
- b) Realiza inventarios de recursos y los clasifica según su interés turístico.
- c) Determina la capacidad de carga ambiental de los recursos identificados.
- d) Aplica técnicas de análisis de viabilidad turística y sostenibilidad.
- e) Identifica posibles amenazas al entorno derivadas de actividades turísticas no sostenibles.
- f) Valora la implicación de las comunidades locales en la gestión de los recursos.
- g) Establece criterios para priorizar recursos en función de su accesibilidad y valor interpretativo.

2. Diseña itinerarios y actividades de ecoturismo, integrando criterios de sostenibilidad y educación ambiental.

Criterios de evaluación:

- a) Diseña itinerarios interpretativos adaptados a diferentes públicos.
- b) Aplica principios de interpretación ambiental en las actividades diseñadas.
- c) Incluye estrategias para minimizar el impacto ambiental.
- d) Evalúa el cumplimiento de normativas aplicables al diseño de actividades turísticas.
- e) Incorpora metodologías innovadoras para fomentar la participación activa de los usuarios.
- f) Diseña materiales complementarios como guías, mapas y recursos digitales.
- g) Considera la diversidad y accesibilidad en la planificación de itinerarios.
- h) Adapta los itinerarios a condiciones climáticas y cambios estacionales.

3. Coordina y desarrolla actividades de ecoturismo, garantizando la seguridad de los participantes y el respeto al entorno natural.

Criterios de evaluación:

- a) Aplica protocolos de seguridad y manejo de emergencias en actividades al aire libre.
- b) Lidera grupos durante actividades en entornos naturales.
- c) Promueve actitudes responsables entre los participantes para conservar el entorno.
- d) Evalúa la eficacia de las dinámicas empleadas en la actividad.
- e) Gestiona conflictos o situaciones imprevistas durante las actividades.
- f) Supervisa el cumplimiento de las normas de conservación por parte de los participantes.
- g) Garantiza que los materiales utilizados en las actividades sean sostenibles y adecuados.

4. Evalúa el impacto de las actividades de ecoturismo en el entorno y en los participantes.

Criterios de evaluación:

- a) Aplica instrumentos para medir el impacto ambiental y social de las actividades.
- b) Diseña propuestas de mejora basadas en los resultados obtenidos.
- c) Evalúa el grado de satisfacción y aprendizaje de los participantes.
- d) Aplica medidas correctoras para minimizar impactos futuros.
- e) Establece indicadores específicos para evaluar la sostenibilidad de las actividades.
- f) Redacta informes técnicos sobre el impacto generado y las medidas tomadas.

5. Promociona y comercializa servicios de ecoturismo sostenible.

Criterios de evaluación:

- a) Diseña estrategias de promoción que destaquen los valores sostenibles de las actividades.
- b) Crea materiales publicitarios adaptados a diferentes públicos y formatos.
- c) Utiliza herramientas digitales para la gestión y difusión de los servicios de ecoturismo.

- d) Evalúa la efectividad de las estrategias de promoción implementadas.
- e) Aplica principios éticos en la comercialización de los servicios de ecoturismo.
- f) Desarrolla alianzas con empresas y comunidades locales para fortalecer las actividades.

Módulo optativo	Calidad en el laboratorio	Código: CSEA03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Química y Salud Ambiental.		
Atribución docente: - Análisis y Química Industrial. - Laboratorio. - Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico. - Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Aplica sistemas de gestión de calidad en el laboratorio reconociendo las diferentes normas de calidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las distintas normas de calidad aplicables en laboratorio
- b) Se han explicado las ventajas de la normalización y certificación de calidad.
- c) Se han relacionado los elementos del sistema de calidad con la actividad del laboratorio.
- d) Se ha conseguido un trabajo bien hecho a través de las normas de calidad.
- e) Se han descrito los documentos empleados en un sistema de gestión de calidad.
- f) Se han documentado los procedimientos de la actividad del laboratorio.
- g) Se han identificado los tipos de auditoría relacionándolos con la evaluación de la calidad.

2. Trata los resultados del análisis aplicando herramientas estadísticas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los parámetros estadísticos asociados a los ensayos.
- b) Se ha calculado la incertidumbre de los resultados.
- c) Se han evaluado los resultados de un análisis extrapolando los datos a la resultante estadística.
- d) Se ha utilizado soporte informático en la búsqueda, tratamiento y presentación de los datos.
- e) Se han explicado los diferentes métodos de calibración de determinación de parámetros (recta de calibración, adición estándar, patrón interno, y otros).
- f) Se ha aplicado ensayos de significación comparando la precisión de dos muestras e interpretando los resultados obtenidos.
- g) Se ha determinado el número mínimo de medidas que hay que realizar en un ensayo o análisis, aplicando conceptos estadísticos.
- h) Se ha valorado la necesidad de determinar la incertidumbre para cada resultado obtenido.

3. Aplica normas de competencia técnica en los laboratorios de análisis y ensayos relacionándolas con la fiabilidad del resultado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los objetivos de las normas de competencia técnica (BPL, UNE-EN ISO/EC17025), explicando su campo de aplicación.
- b) Se han aplicado las normas de competencia técnica en la determinación de los parámetros de ensayo.



- c) Se han determinado los controles de equipos y ensayos, y periodicidad de los mismos a partir del plan de calidad.
- d) Se han elaborado procedimientos normalizados de trabajo, para su aplicación en las operaciones de muestreo y análisis.
- e) Se han descrito los procedimientos para certificar los diferentes parámetros, matrices y técnicas analíticas.
- f) Se ha relacionado el sistema de gestión de calidad con el aseguramiento de la competencia técnica.
- g) Se han aplicado los planes de control de calidad comparando con muestras de valor conocido en programas inter e intralaboratorios.

ANEXO XXIII

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD (SSC)

Módulo optativo	Desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad	Código: CSSC01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.		
Atribución docente: - Intervención Sociocomunitaria. - Servicios a la Comunidad.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad, valorando sus principales funciones y aplicaciones en su labor profesional.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito los conceptos básicos relacionados con el pensamiento crítico y la creatividad, identificando sus diferencias y complementariedad.
- Se han identificado de forma clara y concisa las características y aspectos relevantes del pensamiento crítico y la creatividad, teniendo en cuenta sus funciones y ventajas.
- Se han identificado estrategias innovadoras para fomentar el pensamiento crítico y la creatividad en la resolución de situaciones (supuestos reales o hipotéticos) en su labor profesional.
- Se han evaluado la veracidad y relevancia de las fuentes de información para la toma de decisiones en el entorno profesional, contrastando la información de forma crítica.
- Se han planteado argumentos o soluciones coherentes y bien fundamentados en debates o discusiones sobre temas profesionales, demostrando capacidad de reflexión crítica y creatividad.
- Se han analizado casos reales o hipotéticos en los que el pensamiento crítico y la creatividad han sido claves para mejorar la intervención social, destacando su impacto de forma argumentada.
- Se han presentado soluciones creativas y bien fundamentadas a problemas sociales (supuestos reales o hipotéticos), mostrando originalidad y reflexión crítica.
- Se ha valorado su relevancia y necesidad en su labor profesional, describiendo sus funciones y ventajas.

2. Reflexiona sobre el propio proceso de pensamiento crítico y creativo utilizando herramientas de metacognición.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito correctamente las etapas del proceso de análisis crítico y creativo, identificando las estrategias y herramientas.
- Se han aplicado correctamente herramientas de metacognición, como diarios de reflexión, mapas mentales, rúbricas, autoevaluaciones, entre otras, analizando su proceso de pensamiento.

- c) Se han reconocido los prejuicios y bloqueos creativos que afectan a su propio pensamiento, readaptando su enfoque para optimizar su capacidad crítica y creativa.
- d) Se han contrastado resultados esperados con los obtenidos (supuestos reales o hipotéticos), analizando discrepancias y ajustando sus métodos de pensamiento.
- e) Se ha demostrado autonomía en el uso de herramientas metacognitivas, mostrando independencia sin necesidad de supervisión constante.
- f) Se han propuesto estrategias de mejora basadas en su reflexión metacognitiva, mostrando capacidad de autogestión.
- g) Se han expresado las reflexiones de manera clara y estructurada, utilizando un lenguaje técnico adecuado para describir su proceso de aprendizaje y pensamiento.
- h) Se ha demostrado la capacidad de incorporar las conclusiones de su reflexión metacognitiva en situaciones prácticas (hipotéticas o reales).

3. Colabora en equipos interdisciplinarios para resolver problemas profesionales mediante el pensamiento crítico y la creatividad.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha colaborado de forma activa en la distribución de roles y responsabilidades dentro del equipo, asegurando la eficacia y eficiencia en la resolución de problemas o situaciones complejas (hipotéticas o reales).
- b) Se ha colaborado de forma activa en el o los equipos de trabajo, respetando las opiniones de los demás y fomentando un ambiente de diálogo abierto, creativo y constructivo.
- c) Se han gestionado los conflictos (hipotéticos o reales) de manera resolutive, utilizando habilidades de pensamiento crítico y creativo para evaluar distintas perspectivas y llegar a soluciones consensuadas.
- d) Se ha analizado la información proporcionada por el equipo para tomar decisiones fundamentadas, considerando tanto las limitaciones como las oportunidades.
- e) Se ha colaborado en la resolución de problemas o situaciones (hipotéticas o reales) de forma asertiva, proponiendo soluciones originales a los problemas planteados.
- f) Se ha expresado con ideas de manera clara y respetuosa, facilitando la comprensión y el consenso entre las personas integrantes del equipo.
- g) Se ha evaluado de manera crítica el desempeño del equipo, identificando áreas de mejora y proponiendo acciones para optimizar futuras colaboraciones.
- h) Se ha evaluado de manera crítica las soluciones o alternativas generadas (hipotéticas o reales), considerando también su viabilidad e impacto ético y creatividad.

4. Aplica el pensamiento crítico y la creatividad a situaciones reales o hipotéticas, analizando y evaluando su implementación práctica en el contexto profesional.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado correctamente problemas o situaciones relevantes en contextos reales o hipotéticos, teniendo en cuenta los aspectos clave para su análisis y resolución.
- b) Se han identificado correctamente diversas técnicas de análisis crítico y creativo para analizar un problema o situación compleja (supuesto real o hipotético).
- c) Se han generado soluciones a problemas o situaciones complejas (supuesto reales o hipotéticos), aplicando técnicas de pensamiento crítico para generar soluciones a un mismo problema profesional.
- d) Se ha aplicado el proceso creativo para resolver problemas o situaciones complejas (supuesto real o hipotético) del contexto profesional.
- e) Se ha evaluado la viabilidad de las soluciones críticas y creativas propuestas, considerando su aplicabilidad práctica en el contexto profesional.
- f) Se ha evaluado la información relevante de manera objetiva, destacando aspectos clave y haciendo distinciones claras entre hechos, suposiciones y juicios personales.

- g) Se ha evaluado la capacidad para generar múltiples alternativas creativas y viables para abordar un problema o situación compleja (supuesto real o hipotético), demostrando flexibilidad y diversidad en el pensamiento.
- h) Se han aplicado correctamente principios, normas y valores profesionales en la evaluación y solución de situaciones (supuestos reales o hipotéticos).

Módulo optativo	Comunicación y oratoria	Código: CSSC02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.		
Atribución docente: - Intervención Sociocomunitaria. - Servicios a la Comunidad. - Personas expertas en el ámbito de la comunicación que impartan docencia en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Implementa técnicas de cuidado y uso expresivo de la voz, respetando los principios de la higiene y la promoción de la salud vocal en el ejercicio profesional.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las características y funciones del aparato fonador y las cualidades de la voz.
- Se han caracterizado las principales alteraciones y trastornos relacionados con la voz en el ejercicio profesional.
- Se han descrito los principales hábitos de higiene vocal y estrategias de prevención de las alteraciones relacionadas con la voz en su uso profesional.
- Se ha valorado la importancia del cuidado de la voz en el ámbito profesional, desarrollando rutinas de autogestión y cuidado.
- Se han realizado autoevaluaciones periódicas sobre la calidad vocal y su impacto en la comunicación profesional.

2. Demuestra autoconfianza y seguridad durante el discurso, aplicando técnicas para la regulación emocional y manejo del miedo escénico.

Criterios de evaluación:

- Se han caracterizado los aspectos cognitivos, fisiológicos, emocionales y conductuales que intervienen en la puesta en escena de un discurso.
- Se ha fundamentado la importancia de la gestión emocional para hablar en público.
- Se han caracterizado las principales dificultades y trastornos emocionales relacionados con la comunicación en público.
- Se han identificado las principales técnicas y estrategias para la gestión emocional antes, durante y después de la exposición en público.
- Aplica técnicas para la regulación emocional y manejo del miedo escénico.
- Se ha valorado la importancia de la autoevaluación, reconociendo las propias emociones y necesidades ante la puesta en escena.

3. Organiza y estructura discursos eficaces, a partir de una comunicación inclusiva y no violenta, adaptándose a los diferentes contextos y públicos objetivos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han organizado los contenidos del discurso según su relevancia y coherencia temática.
- b) Se han aplicado técnicas de argumentación para reforzar la credibilidad e impacto del mensaje.
- c) Se ha caracterizado el público objetivo identificando aquellas variables relevantes para la organización del discurso.
- d) Se han identificado las fases de la comunicación no violenta.
- e) Se han identificado los principios de la comunicación inclusiva, desde un enfoque de género, interculturalidad, accesibilidad y diseño para todas las personas.
- f) Se han aplicado los principios de la comunicación no violenta e inclusiva en la elaboración de los discursos.
- g) Se ha valorado la importancia de la comunicación inclusiva y no violenta en la eficacia del discurso.
- h) Se ha evaluado la efectividad del discurso mediante autoevaluaciones y retroalimentación externa.

4. Gestiona de manera efectiva la puesta en escena, utilizando recursos verbales y no verbales adecuados para el objetivo comunicativo, público y contexto.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado principios de cinésica, proxémica y paralingüística en el desarrollo de presentaciones.
- b) Se han integrado de manera adecuada los aspectos proxémicos y cinésicos de la comunicación no verbal, en coherencia con el contenido verbal y adaptándose a las características y necesidades del público objetivo.
- c) Se han empleado técnicas para regular y ajustar los diferentes aspectos de la voz, adaptándose al objetivo comunicativo, público y contexto.
- d) Se han utilizado recursos audiovisuales pertinentes para reforzar y enriquecer el discurso, teniendo en cuenta los aspectos de accesibilidad.
- e) Se ha demostrado capacidad para gestionar de forma efectiva la retroalimentación del público, mostrando seguridad y respondiendo adecuadamente ante imprevistos.
- f) Se ha evaluado la capacidad de gestionar de manera efectiva la puesta en escena, teniendo en cuenta la adecuación los recursos verbales y no verbales en función del objetivo comunicativo, el público y el contexto de la presentación.

5. Aplica las destrezas comunicativas propias de distintos entornos digitales, orientándolas a la sensibilización, la transformación social y la promoción de proyectos de intervención social.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha valorado la importancia de la comunicación corporativa como herramienta para generar cambio social, teniendo en cuenta la huella digital y su impacto en la percepción pública del mensaje y la entidad.
- b) Se han identificado las características de distintos tipos de plataformas digitales relevantes para una comunicación eficaz, teniendo en cuenta los aspectos éticos, de acceso y de protección.
- c) Se han aplicado criterios de accesibilidad en el diseño de comunicaciones corporativas, utilizando los recursos que los distintos entornos digitales ofrecen.
- d) Se han seleccionado los medios digitales más adecuados para la comunicación fluida y efectiva con todas las personas implicadas en la intervención, adaptándose a sus características y contexto, y garantizando la seguridad y privacidad.

- e) Se han elaborado materiales comunicativos inclusivos y con impacto para la transformación social en entornos digitales seguros.
- f) Se ha evaluado la eficiencia y el impacto de la comunicación en entornos virtuales, teniendo en consideración criterios éticos e indicadores de calidad.

Módulo optativo	Prácticas de autocuidado para profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad	Código: CSSC03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.		
Atribución docente: - Intervención Sociocomunitaria. - Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. - Servicios a la Comunidad.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Caracteriza el autocuidado y las intervenciones de autocuidados en el contexto de los sistemas de salud, valorando el ámbito profesional de los servicios socioculturales y a la comunidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha argumentado la influencia de los hábitos saludables en los distintos parámetros de salud física, mental y social, relacionándolo.
- b) Se ha analizado el marco estratégico de educación para la salud e intervenciones de autocuidado.
- c) Se ha descrito el malestar y desgaste profesional, así como su impacto sobre la salud, que genera las exigencias del trabajo en profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad.
- d) Se han explicado los autocuidados como un método de prevención de los riesgos laborales para profesionales de los servicios socioculturales y a la comunidad.
- e) Se ha identificado el autocuidado en el ámbito laboral y personal de profesiones de los servicios socioculturales y a la comunidad como una herramienta para atender las necesidades de las personas participantes en los servicios, recursos y programas.
- f) Se ha argumentado la importancia de los autocuidados y la salud en la calidad de vida de las personas, adoptando comportamientos personales y sociales responsables, y en el marco de un entorno eco-responsable.
- g) Se ha valorado la salud, así como la salud mental en particular, en el desarrollo integral de la persona, en su capacidad para el desempeño laboral y en la participación social.
- h) Se ha valorado el papel de los autocuidados en el bienestar personal y comunitario.

2. Desarrolla estrategias de autocuidado personal, relacionando la salud con la responsabilidad laboral.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las diferentes situaciones de desgaste emocional en el desempeño de las labores de intervención en el ámbito de los servicios socioculturales y a la comunidad.
- b) Se han analizado diferentes procesos vitales y su influencia en el desempeño profesional.
- c) Se ha aplicado estrategias de autoconocimiento, reflejando interés, responsabilidad y autonomía personal.
- d) Se han detectado prácticas de autodescuido personal y autoviolencias cotidianas en los espacios laborales y familiares, proponiendo actuaciones de mejora.



e) Se han aplicado estrategias de autocuidado personal en el espacio de trabajo y en el ámbito personal.

f) Se ha valorado la necesidad de equilibrio entre relajación, liberación de estrés y regulación de estados emocionales para el mantenimiento de la salud individual.

3. Desarrolla estrategias de autocuidado grupal dirigido a equipos de trabajo, relacionando la salud individual con la comunitaria.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado conflictos cotidianos que se pueden afrontar en el ámbito profesional de los servicios socioculturales y a la comunidad, anticipando estrategias para su abordaje.

b) Se ha relacionado aspectos de la dinámica grupal que pueden incidir en el desgaste profesional con el cuidado del equipo profesional.

c) Se ha propuesto pautas y herramientas colaborativas y cooperativas de autocuidado grupal en los equipos de trabajo.

d) Se han aplicado estrategias de autocuidado colectivo en los espacios de trabajo.

e) Se ha valorado la reflexión colectiva en el equipo de trabajo como herramienta para acompañamiento y autocuidado grupal.

4. Participa en estrategias de cuidado institucional, relacionando las características de la entidad con la labor de los/as profesionales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado los requerimientos biopsicosociales del desempeño de la actividad profesional, relacionándolo con la entidad desde la que desarrolla dicha actividad.

b) Se ha analizado el efecto de las condiciones laborales, las relaciones en los equipos de trabajo, y el apoyo a los recursos humanos por parte de las entidades de los servicios socioculturales y a la comunidad sobre el bienestar de los/as profesionales.

c) Se ha analizado el efecto de la feminización del trabajo de intervención social y los servicios socioculturales y a la comunidad, aplicando perspectiva de género.

d) Se han detectado prácticas de descuido institucional hacia profesionales en los espacios laborales.

e) Se han identificado buenas prácticas institucionales promotoras de la cultura del cuidado y la importancia del bienestar en entidades de los servicios socioculturales y a la comunidad.

ANEXO XXIV

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL (TCP)

Módulo optativo	Revalorización de prendas y artículos textiles y de piel	Código: CTCP01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Confección y Moda.		
Atribución docente: - Patronaje y Confección. - Procesos y Productos de Confección y Piel.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Clasifica las prendas y artículos textiles y de piel según su limpieza, arreglo, adaptación y transformación para un comercio de segunda mano.

Criterios de evaluación:

- Se han clasificado las prendas de vestir y los artículos según el tipo de cliente al que se dirigen.
- Se han descrito los aspectos estructurales, estéticos, de calidad y funcionales de las prendas.
- Se han clasificado las prendas de vestir y los artículos, según el grado de intervención para que vuelvan a tener una segunda vida.
- Se han reconocido el proceso de confección que se ha aplicado en los diferentes artículos.
- Se han determinado las operaciones de limpieza, confección y acabados a realizar en las prendas y artículos, así como el material y el equipo necesario para su ejecución.
- Se ha realizado los escandallos en función de los materiales y el tiempo empleado en la limpieza, arreglo, adaptación o transformación de las prendas o artículos para determinar su precio de venta.

2. Realiza el lavado acuoso o en seco y el secado, relacionando las variables seleccionadas con las características de los artículos que hay que limpiar.

Criterios de evaluación:

- Se ha obtenido la información necesaria sobre el artículo a limpiar indicada por el fabricante acerca de la composición del mismo y las condiciones óptimas para su lavado.
- Se han agrupado las prendas de la forma más homogénea posible, para optimizar los procesos de lavado acuoso o en seco.
- Se ha descrito el proceso de limpieza, relacionándolo con la naturaleza de las manchas y de los tejidos que hay que limpiar.
- Se han configurado los parámetros modificables de lavado y secado permitidos por las máquinas, ajustándolos a las condiciones de limpieza de las prendas que hay que tratar.
- Se ha realizado limpieza y mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos y herramientas.

f) Se ha valorado la eficacia y sostenibilidad de los recursos y la minimización de los residuos a la hora de determinar el proceso de limpieza.

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales en la preparación de máquinas.

3. Realiza arreglos, adaptaciones o transformaciones de prendas y artículos textiles y de piel.

Criterios de evaluación:

a) Se ha descrito la secuencia de operaciones en función del arreglo.

b) Se han retirado las piezas rotas o desgastadas para su sustitución.

c) Se ha comprobado la postura y colocación de la prenda en el posible cliente.

d) Se ha determinado sobre que parte de las prendas se puede actuar sin desvirtuar la misma.

e) Se han configurado los parámetros de los equipos, adaptándolos a las operaciones en el arreglo, adaptación y transformación de prendas de vestir y artículo.

f) Se ha realizado el marcado sobre el material que se va a cortar.

g) Se han realizado las operaciones de preparación y cosido a mano o a máquina de las piezas descosidas o nuevas, identificando las técnicas a aplicar en función del diseño original del artículo a arreglar o adaptar.

h) Se han ensamblado en la prenda las partes modificadas, o los complementos que hay que colocar en la misma, para cumplir con las condiciones planteadas en la transformación.

i) Se ha comprobado que el arreglo, adaptación y transformación realizado cumple las condiciones de viabilidad, fiabilidad y estética, teniendo en cuenta el uso de la prenda o artículo.

j) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales requeridas.

4. Revaloriza las prendas y artículos textiles y de piel de segunda mano en escaparates de establecimientos y redes sociales, aplicando técnicas profesionales.

Criterios de evaluación:

a) Se han explicado los efectos psicológicos que producen en el consumidor las distintas técnicas utilizadas en escaparatismo.

b) Se ha realizado un estudio en el que se analizan el diseño, montaje y difusión en redes sociales de escaparates de diferentes establecimientos comerciales de prendas y artículos textiles y de piel de segunda mano, así como el valor añadido de estas prendas.

c) Se han especificado los criterios de selección de los materiales que se van a utilizar y el presupuesto disponible.

d) Se han definido los criterios de composición y montaje de los escaparates, atendiendo a criterios comerciales.

e) Se han diseñado escaparates, aplicando los métodos adecuados y las técnicas precisas, según un boceto y descripción técnica.

f) Se han montado escaparates con prendas y artículos textiles y de piel de segunda mano.

g) Se ha hecho difusión en redes sociales de los escaparates comerciales y de las mismas prendas y artículos textiles y de piel de segunda mano.

Módulo optativo	Confección para vestuario corporativo y colectividades	Código: CTCP02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Confección y Moda.		
Atribución docente: - Patronaje y Confección. - Procesos y Productos de Confección y Piel.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Corta materiales textiles y piel identificando los parámetros de control y justificando los equipos y útiles empleados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han tenido en cuenta las especificaciones de vestuario corporativo y colectividades de la ficha técnica en la prenda o artículo a elaborar.
- b) Se ha tenido en cuenta las características del material en el ajuste de parámetros de control de corte.
- c) Se ha realizado la marcada según indicaciones técnicas.
- d) Se ha procedido al extendido del tejido o preparado de la piel.
- e) Se han observado las normas de seguridad.
- f) Se ha controlado la calidad del proceso realizado.
- g) Se han preparado las prendas cortadas para su entrada al proceso de ensamblaje.

2. Prepara maquinaria y equipos para el proceso de ensamblado identificando los parámetros de control y justificando los recursos seleccionados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han tenido en cuenta las especificaciones de la ficha técnica de la prenda o artículo de vestuario corporativo y colectividades a elaborar.
- b) Se han tenido en cuenta las características de los materiales y las indicaciones en el ajuste de los órganos operadores de las máquinas.
- c) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad de los equipos.
- d) Se ha organizado el puesto de trabajo, incidiendo en la ergonomía y en la seguridad.

3. Ensambla materiales textiles y piel relacionando la información del proceso con las operaciones para su ejecución y control.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las diferentes partes del artículo que se pretende confeccionar.
- b) Se ha tenido en cuenta la forma y dimensiones de las piezas para la optimización del proceso de cosido, termosellado y pegado.
- c) Se han aplicado las puntadas y costuras especificadas en la ficha técnica.
- d) Se han observado las normas de seguridad.
- e) Se han aplicado las fornituras correspondientes según diseño del artículo.
- f) Se ha realizado el control de calidad del artículo resultante del proceso de confección.

4. Realiza operaciones de acabado de artículos de textil o piel relacionando la información del proceso con las operaciones para su ejecución y control.

Criterios de evaluación:

- a) Se han preparado los equipos y útiles necesarios para el proceso de personalización.
- b) Se han preparado los equipos y útiles necesarios para el proceso de planchado.
- c) Se ha adecuado el equipo a las características del material que es preciso bordar, estampar y/o planchar.
- d) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad instalados.
- e) Se han ajustado los parámetros de control del proceso de bordado (tamaño, colores, puntadas, tiempo) especificados.
- f) Se han ajustado los parámetros de control de los procesos de estampación y planchado (temperatura, presión, tiempo) especificados.
- g) Se ha realizado el control de calidad del proceso terminado.

5. Prepara artículos textiles y de piel para su almacenamiento y expedición, relacionando los protocolos de manipulación e identificación con la normativa de etiquetado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las diferentes etiquetas de composición de materiales.
- b) Se han identificado las diferentes etiquetas de manipulación y conservación del producto terminado.
- c) Se han fijado las etiquetas correspondientes al artículo terminado.
- d) Se ha realizado el control de calidad final.
- e) Se ha procedido al embolsado manual o mecánico del artículo textil.
- f) Se ha realizado el embalado a mano de prendas de piel.

Módulo optativo	Patronaje masculino e infantil	Código: CTCP03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Patronaje y Moda.		
Atribución docente: - Patronaje y Confección. - Procesos y Productos de Confección y Piel.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Realiza patrones base masculinos e infantiles mediante herramientas manuales e informáticas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado medidas, técnicas, materiales y acabados.
- b) Se ha relacionado la tabla de medida de patronaje con el patrón que se ha de trazar.
- c) Se han contemplado los desahogos y holguras en función del material y del tipo de prenda.
- d) Se han dibujado las líneas del patrón siguiendo las normas de trazado.
- e) Se ha verificado la concordancia de las medidas.
- f) Se ha comprobado la situación de los puntos de ajuste.
- g) Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
- h) Se han cortado los patrones siguiendo los perfiles y señales marcados.
- i) Se han incorporado las especificaciones de los patrones a la documentación técnica.

2. Transforma patrones base masculinos e infantiles aplicando variaciones formales y volumétricas mediante herramientas manuales e informáticas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado el tipo de transformación que requiere el modelo.
- b) Se ha seleccionado el patrón base de acuerdo al tipo de transformación que se va a realizar.
- c) Se ha seleccionado la técnica más adecuada para transformar el patrón.
- d) Se han aplicado al patrón las variaciones necesarias para obtener el modelo.
- e) Se ha obtenido el patrón del modelo en la talla prototipo.
- f) Se ha comprobado la concordancia de las medidas y los puntos de adaptación y unión.
- g) Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
- h) Se han modificado los patrones en función de la prueba del prototipo.

3. Crea modelos masculinos e infantiles a partir de los patrones transformados de forma manual e informática.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado los patrones para la obtención de nuevos modelos.
- Se han aplicado variaciones necesarias al patrón para conseguir nuevos modelos.
- Se ha seleccionado la técnica más adecuada para transformar el patrón.
- Se ha comprobado la concordancia de las medidas y los puntos de adaptación y unión.
- Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
- Se han identificado los patrones principales, patrones secundarios y patrones auxiliares.

4. Elabora prototipos de modelos masculinos e infantiles verificando el ajuste de los patrones en el proceso de confección.

Criterios de evaluación:

- Se han verificado los estudios del corte.
- Se ha obtenido el prototipo con las técnicas y operaciones especificadas (puntadas y costuras de ensamblaje, complementos y fornituras).
- Se han elaborado tablas de control de las medidas de los prototipos.
- Se han evaluado los prototipos en función de las medidas previstas con la prenda terminada.
- Se han identificado los defectos de elaboración de los prototipos.
- Se han listado las correcciones de los prototipos para su rectificación en los patrones correspondientes.

Módulo optativo	Patronaje para vestuario corporativo y colectividades	Código: CTCP04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Patronaje y Moda.		
Atribución docente: - Patronaje y Confección. - Procesos y Productos de Confección y Piel.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Realiza patrones base femeninos, masculinos, infantiles y de artículos textiles y de piel para colecciones de vestuario corporativo o de colectivos con herramientas manuales e informáticas.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado medidas, técnicas, materiales y acabados.
- Se ha relacionado la tabla de medida de patronaje con el patrón que se ha de trazar.
- Se han contemplado los desahogos y holguras en función del material y del tipo de prenda.
- Se han dibujado las líneas del patrón siguiendo las normas de trazado.
- Se ha verificado la concordancia de las medidas.
- Se ha comprobado la situación de los puntos de ajuste.
- Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
- Se han cortado los patrones siguiendo los perfiles y señales marcados.
- Se han incorporado las especificaciones de los patrones a la documentación técnica.
- Se ha determinado el número de tallas según el segmento de población.



2. Transforma patrones base femeninos, masculinos, infantiles y de artículos textiles y de piel para colecciones de vestuario corporativo o de colectivos aplicando y coordinando variaciones formales y volumétricas mediante herramientas manuales e informáticas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado el tipo de transformación que requiere el modelo.
- b) Se ha seleccionado el patrón base de acuerdo al tipo de transformación que se va a realizar.
- c) Se ha seleccionado la técnica más adecuada para transformar el patrón.
- d) Se han aplicado al patrón las variaciones necesarias para obtener el modelo.
- e) Se ha obtenido el patrón del modelo en la talla prototipo.
- f) Se ha comprobado la concordancia de las medidas y los puntos de adaptación y unión.
- g) Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
- h) Se han modificado los patrones en función de la prueba del prototipo.

3. Crea modelos femeninos, masculinos, infantiles y de artículos textiles y de piel para colecciones de vestuario corporativo o de colectivos a partir de los patrones transformados de forma manual e informática.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los patrones para la obtención de nuevos modelos.
- b) Se han aplicado variaciones necesarias al patrón para conseguir nuevos modelos.
- c) Se ha seleccionado la técnica más adecuada para transformar el patrón.
- d) Se ha comprobado la concordancia de las medidas y los puntos de adaptación y unión.
- e) Se han marcado las señales requeridas en el proceso de unión de piezas.
- f) Se han identificado los patrones principales, patrones secundarios y patrones auxiliares.

4. Elabora catálogos manuales y digitales para colecciones de vestuario corporativo o de colectivos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha analizado y definido colecciones según la empresa u organismo o colectivo al que se dirigen.
- b) Factores técnicos que intervienen en una colección: necesidades específicas, viabilidad y producción.
- c) Se han realizado diseños artísticos y dibujos técnicos de colecciones de forma manual y con medios informáticos.
- d) Se ha elaborado la documentación técnica requerida en cada colección.
- e) Se ha elaborado catálogos manuales y digitales de las colecciones.



ANEXO XXV

MÓDULOS OPTATIVOS DE OFERTA ESPECÍFICA

FAMILIA PROFESIONAL: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (TMV)

Módulo optativo	Sistemas de vehículos híbridos y eléctricos	Código: CTMV01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica de Maquinaria. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Automoción.		
Atribución docente: - Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Caracteriza el funcionamiento de los vehículos híbridos y eléctricos, interpretando la estructura de los elementos que lo constituyen.

Criterios de evaluación:

- Se han relacionado los tipos de vehículos híbridos, con la estructura de sus elementos.
- Se han relacionado los tipos de vehículos eléctricos, con la estructura de sus elementos.
- Se han identificado los componentes mecánicos específicos de los vehículos híbridos y eléctricos.
- Se han identificado los componentes eléctricos específicos de los vehículos híbridos y eléctricos.
- Se han interpretado las curvas características del motor eléctrico, potencia, par y consumo.

2. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctrico-electrónicos del vehículo híbrido, relacionándolos con la función que cumplen en el mismo.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito los tipos y características de las baterías empleadas en los vehículos híbridos.
- Se han caracterizado las fases de carga y entrega de potencia de la batería.
- Se han interpretado las características de funcionamiento del generador.
- Se han interpretado los tipos, las características y funcionamiento de los motores eléctricos del vehículo.
- Se ha interpretado las características de funcionamiento del freno regenerativo.
- Se han interpretado las características y el funcionamiento de los inversores y convertidores.
- Se han descrito las funciones del calculador en relación con las señales de los sensores del sistema.
- Se ha interpretado la gestión de los sistemas de confortabilidad y ayuda a la conducción.
- Se han identificado las características de cableado en alta y baja tensión.

3. Caracteriza la funcionalidad de elementos y conjuntos eléctrico-electrónicos del vehículo eléctrico, relacionándolos con la función que cumplen en el mismo.

Criterios de evaluación.

- a) Se han descrito los tipos y características de las baterías empleadas en los vehículos eléctricos.
- b) Se han caracterizado los tipos de carga de la batería.
- c) Se han descrito los tipos y características de postes de carga externos de baterías.
- d) Se han interpretado las características de funcionamiento del cargador de baterías del vehículo.
- e) Se han interpretado las características de funcionamiento de los onduladores, variadores y convertidores.
- f) Se han interpretado los tipos, características y funcionamiento de los motores eléctricos.
- g) Se han identificado las características de cableado en alta y baja tensión.
- i) Se han descrito las funciones del calculador en relación con las señales de los sensores del sistema.
- j) Se han interpretado la gestión de los sistemas de confortabilidad y ayuda a la conducción.
- k) Se han mantenido las precauciones y normas de seguridad que se deben tener en cuenta en el desmontaje y montaje.

4. Realiza el mantenimiento de los sistemas de potencia eléctrica en vehículos híbridos y eléctricos, interpretando y aplicando los procedimientos establecidos.

Criterios de evaluación.

- a) Se ha interpretado la documentación técnica determinando el proceso de desmontaje y montaje de los componentes mecánicos y eléctricos.
- b) Se han seleccionado los medios, útiles y herramientas necesarias en función del proceso de desmontaje y montaje.
- c) Se han conectado y desconectado los módulos de baterías al vehículo.
- d) Se ha realizado la secuencia de operaciones de desmontaje y montaje, siguiendo procedimientos establecidos en la documentación técnica.
- e) Se ha verificado el estado mecánico de los componentes comprobando que no existen roturas o desgastes anómalos.
- f) Se han realizado los ajustes de parámetros estipulados en la documentación técnica.
- g) Se han borrado los históricos de las unidades de mando y efectuado la recarga.
- h) Se ha verificado que tras las operaciones realizadas se restituye la funcionalidad requerida.
- i) Se han efectuado las operaciones con el orden y la limpieza requerida.

5. Aplica normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles y máquinas del taller de electromecánica.
- b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución de operaciones en el área de electromecánica.
- c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados.
- d) Se han identificado los riesgos de trabajos en corrientes eléctricas de alta tensión.
- e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
- f) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
- g) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones realizadas.

Módulo optativo	Mantenimiento de bicicletas	Código: CTMV02
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Carrocería. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica de Maquinaria. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Automoción.		
Atribución docente: - Mantenimiento de vehículos. - Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar los componentes de bicicletas, y las herramientas y útiles a emplear explicando su funcionamiento.

Criterios de evaluación:

- Describir los tipos de bicicletas (bicicleta de montaña, carretera, urbana, entre otras) y sus características en función de su uso.
- Explicar los componentes de bicicletas como pueden ser sistemas de frenos, dirección, transmisión, entre otros, en función de la tipología de la bicicleta.
- Relacionar los elementos que componen la bicicleta (frenos, dirección, transmisión, suspensión, entre otros) con sus características y funcionamiento.
- Identificar las herramientas y útiles a utilizar en el mantenimiento de bicicletas en función de su tipología y trabajo a ejecutar.
- Definir la altura y posición del sillín asegurando la postura del ciclista y evitándole lesiones (pélvicas, de rodilla, de espalda, entre otras).
- Analiza los componentes indicados demostrando responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y respeto por los derechos de sus compañeros.

2. Aplicar operaciones de revisión en bicicletas siguiendo los plazos de mantenimiento recomendados por los fabricantes.

Criterios de evaluación:

- Enumerar las causas de averías que pueden presentar los componentes de bicicletas, determinando las acciones a aplicar para su detección y reparación.
- Relacionar las herramientas con su funcionalidad.
- Identificar los repuestos en bicicletas en función de la reparación.
- Enumerar las operaciones de revisión a realizar en la bicicleta siguiendo el manual del fabricante.
- En un supuesto práctico de verificación de los componentes de la bicicleta:
 - Identificar las operaciones de revisión a realizar seleccionando las herramientas específicas y equipos de protección individual.
 - Comprobar visualmente los componentes de la bicicleta, asegurando la ausencia de roturas, daños, holguras u otros.
 - Localizar los elementos averiados para su reparación o sustitución.
 - Ejecutar el proceso de reparación establecido, procediendo a su montaje posterior, siguiendo las especificaciones técnicas.
 - Verificar la funcionalidad del sistema intervenido utilizando las herramientas específicas.

f) Aplica las operaciones de revisión demostrando responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y respeto por los derechos de sus compañeros.

3. Aplicar operaciones de mantenimiento de los sistemas de transmisión mecánica en bicicletas siguiendo la documentación técnica.

Criterios de evaluación:

- a) Definir el desarrollo de la transmisión mecánica en bicicletas relacionándolo con los tamaños de ruedas, platos y piñones.
- b) Describir los componentes del sistema de la transmisión mecánica en bicicletas (cadena, platos, bielas, *pedalier*, desviador, ruedas, entre otros) explicando las características y su funcionamiento.
- c) Describir el proceso de desmontaje, reparación y montaje del sistema de transmisión mecánica relacionándolo con las herramientas y utillaje específico para su ejecución.
- d) En un supuesto práctico de revisión del sistema de transmisión mecánica de una bicicleta siguiendo la información obtenida de la documentación técnica:

- Localizar sobre la bicicleta los elementos que componen el sistema de transmisión mecánica.
- Comprobar visualmente el estado de los componentes de la transmisión mecánica (platos, cadenas, piñones, *pedalier*, entre otros) comprobando el desgaste y la ausencia de roturas, daños, holguras u otros.
- Sustituir los componentes deteriorados si fuera necesario.
- Realizar los aprietes y ajustes usando las herramientas específicas.
- Alinear las ruedas, ajustando manualmente sus componentes con las herramientas específicas de alineación.
- Verificar la funcionalidad del sistema intervenido realizando la prueba dinámica de funcionamiento.

e) Aplica las operaciones de mantenimiento demostrando responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y respeto por los derechos de sus compañeros.

4. Aplicar técnicas de revisión de los componentes de las suspensiones mecánica y neumática de bicicletas siguiendo los plazos de mantenimiento recomendados por los fabricantes.

Criterios de evaluación:

- a) Identificar los elementos que componen los sistemas de suspensión de bicicletas (botellas, cámaras de aire, entre otros) explicando la constitución y las características de funcionamiento de los distintos elementos.
- b) Explicar las averías habituales que pueden presentar los elementos de los sistemas de suspensión determinando las acciones que hay que aplicar para su detección y reparación.
- c) En un supuesto práctico de una reparación del sistema de suspensión de una bicicleta siguiendo la información obtenida de la documentación técnica:

- Realizar la secuencia de operaciones de desmontaje utilizando las herramientas, útiles y equipos de protección individual seleccionados siguiendo la documentación técnica.
- Ajustar las regulaciones de rebote y compresión accionando los reguladores manualmente o utilizando las llaves específicas.
- Lubricar las botellas y cámaras de aire previa limpieza manual, utilizando las llaves específicas y los distintos tipos de aceites.
- Comprobar los puntos de articulación del cuadro de suspensión trasera asegurando la eliminación de holguras.

d) Aplica las técnicas de revisión demostrando responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y respeto por los derechos de sus compañeros.

Módulo optativo	Diagnos avanzada en vehículos, unidades de control electrónico (UCE)	Código: CTMV03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Automoción.		
Atribución docente: - Mantenimiento de Vehículos (deben contar adicionalmente con el título de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o equivalente). - Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Localiza averías en las redes de comunicación de datos, relacionando los síntomas y efectos con las causas que las producen.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las características de los principales dispositivos utilizados en las redes de comunicación, como los codificadores, multiplexores y transceptores, entre otros.
- Se han descrito las arquitecturas de las redes de comunicación de datos más usadas en los vehículos.
- Se han aplicado los protocolos de comunicación de las redes de transmisión de datos más usadas en vehículos.
- Se han identificado en el vehículo los elementos que hay que comprobar para la localización de las averías.
- Se han localizado averías en las redes de comunicación, utilizando los equipos necesarios y seleccionando el punto de medida.
- Se han realizado las operaciones necesarias para reparar averías en las redes de comunicación, siguiendo especificaciones técnicas.
- Se ha planificado de forma metódica la realización de las actividades en previsión de posibles dificultades.
- Localiza averías en redes de comunicación demostrando responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y respeto por los derechos de sus compañeros.

2. Realiza el mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, efectuando los diagnósticos que permitan identificar los elementos que hay que ajustar, reparar o sustituir.

Criterios de evaluación:

- Se han seleccionado la documentación técnica, equipos, herramientas y medios para efectuar el mantenimiento.
- Se han conectado los aparatos de comprobación eligiendo el punto de medida adecuado y cumpliendo las normas de uso de los equipos.
- Se han extraído los datos de las centrales electrónicas para determinar la avería, interpretando adecuadamente la información suministrada y se ha borrado la memoria de históricos.
- Se ha diagnosticado la avería, estableciendo sus causas según un proceso razonado de causa-efecto.
- Se ha realizado el desmontaje y montaje de los elementos afectados para realizar las sustituciones o reparaciones necesarias según procedimientos de trabajo.
- Se han realizado los ajustes de los parámetros de los elementos y sistemas para restituir la funcionalidad prescrita.
- Se ha verificado que el diagnóstico y la reparación no han provocado otras averías o daños.
- Se han realizado los ajustes de parámetros para restituir la funcionalidad prescrita.



- i) Se han realizado las pruebas de funcionamiento de los elementos e instalaciones reparadas, obteniendo sus valores y comparándolos con los del fabricante.
- j) Realiza el mantenimiento de los sistemas indicados demostrando responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y respeto por los derechos de sus compañeros.

3. Describe la arquitectura interna de una unidad de control electrónico identificando sus componentes.

Criterios de evaluación:

- a) Conoce la función de los diferentes componentes en un circuito electrónico (activos, pasivos, memorias...)
- b) Identifica las fuentes de alimentación y reguladores en una unidad de control electrónico.
- c) Describe la finalidad de la etapa de procesamiento de datos de una unidad de control electrónico.
- d) Es capaz de identificar los componentes de almacenamiento de información de una unidad de control electrónico.
- e) Describe la arquitectura interna de una UCE demostrando responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y respeto por los derechos de sus compañeros.

4. Realiza correctamente los procesos de lectura/escritura en una unidad de control electrónico utilizando el *hardware* y *software* adecuado según el caso.

Criterios de evaluación:

- a) Realiza o describe el proceso de escritura en la memoria de las unidades de control electrónico en banco específico.
- b) Realiza o describe el proceso de escritura en la memoria de las unidades de control electrónico mediante el proceso BDM.
- c) Realiza o describe el proceso de escritura en la memoria de las unidades de control electrónico mediante el proceso de extracción de memoria y con un lector de memorias.
- d) Realiza o describe correctamente el proceso de clonado de unidades de control electrónico.
- e) Realiza los procesos de lectura/escritura indicados demostrando responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes y respeto por los derechos de sus compañeros.

Módulo optativo	Reparaciones rápidas de carrocería	Código: CTMV04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica de Maquinaria. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles. - Ciclo Formativo de Grado Medio en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Automoción.		
Atribución docente: - Mantenimiento de Vehículos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Sustituye las piezas exteriores y accesorios básicos del vehículo relacionando el material extraído con su sistema de unión y posicionado.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado los diferentes tipos de materiales de carrocería (acero, aluminio plástico, entre otros) con la técnica de unión utilizada.
- b) Se han relacionado los diferentes tipos de uniones reconociendo sus características en función de los métodos utilizados.
- c) Se han relacionado los diferentes accesorios susceptibles de ser sustituidos con el tipo de carrocería y sus características estructurales.
- d) Se ha realizado con destreza la sustitución de elementos amovibles exteriores de la carrocería con los útiles y herramientas propias para cada caso, justificando la técnica utilizada.
- e) Se ha comprobado que la pieza a sustituir guarda las mismas características estructurales y metrológicas.
- f) Se ha realizado la sustitución de accesorios básicos del automóvil, aplicando los pares de apriete establecidos y según las recomendaciones del fabricante.
- g) Se ha operado de forma ordenada con pulcritud, precisión y seguridad aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.
- h) Se ha igualado la pieza sustituida con las piezas adyacentes manteniendo las cotas establecidas por el fabricante.
- i) Se ha comprobado la calidad del trabajo realizado corrigiendo las anomalías detectadas.

2. Realiza operaciones básicas de desmontaje y montaje de guarnecidos, conjunto de cierre y elevalunas, relacionando la funcionalidad de los elementos con las especificaciones del fabricante.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado el tipo de guarnecido con la posición y elementos que protege.
- b) Se han relacionado todos los elementos que se fijan sobre el guarnecido con su funcionamiento básico y su unión al mismo.
- c) Se han realizado operaciones de desmontaje de guarnecidos aplicando los elementos de unión adecuados (roscado, grapado, pegado, entre otros) y siguiendo las normas establecidas por el fabricante.
- d) Se han relacionado los equipos, útiles y herramientas con la función y sus prestaciones en el proceso de desmontaje de guarnecidos.
- e) Se ha desmontado o sustituido la lámina impermeabilizante de la puerta con la precaución requerida y según las normas establecidas por el fabricante.
- f) Se ha relacionado el tipo de cierre (mecánico, eléctrico, neumático, entre otros) con sus características con los elementos que lo componen y su ubicación en el vehículo.
- g) Se ha realizado el proceso de desmontaje de la cerradura según los procedimientos y precauciones establecidas por el fabricante.
- h) Se ha realizado el desmontaje del elevalunas identificando el tipo de mecanismo de accionamiento, sus características constructivas y las precauciones a tener en cuenta a la hora de montar la luna.
- i) Se ha ejecutado la fijación del cristal según las especificaciones del fabricante y de forma que asegure la calidad de funcionamiento.
- j) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.

3. Prepara superficies de acero y plástico del vehículo, analizando las características de los materiales empleados y aplicando técnicas establecidas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha localizado el daño por procedimientos visuales, táctiles y con paso de lija, comprobando el grado de severidad del mismo (leve, medio y grave).
- b) Se ha eliminado la pintura del vehículo utilizando los equipos adecuados y el abrasivo conveniente según su grano y características.
- c) Se han comprobado los equipos de lijado a máquina, relacionando sus características estructurales y funcionamiento.
- d) Se han preparado los bordes de la zona que se va a pintar según los procedimientos establecidos.
- e) Se ha procedido a la limpieza y desengrasado de la zona, relacionando los productos químicos de limpieza con la naturaleza del material.
- f) Se han reparado los daños leves con masilla, empleando los productos de relleno adecuados en la reparación y siguiendo los procedimientos establecidos.
- g) Se ha ejecutado la mezcla de los componentes seleccionados, masilla de relleno y catalizador para efectuar la reparación, interpretando las fichas técnicas del producto.
- h) Se ha secado con infrarrojos y lijado la masilla con el sistema más adecuado (a mano o a máquina).
- i) Se han subsanado los fallos tomando las medidas para que éstos no se repitan.
- j) Se ha limpiado y desengrasado la zona convenientemente, verificando la adecuada preparación de la superficie y teniendo en cuenta el reciclado de los residuos generados.
- k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas en condiciones de higiene.

4. Realiza operaciones de enmascarado y desenmascarado, identificando y seleccionando el procedimiento requerido.

Criterios de evaluación:

- a) Se han protegido con el enmascarado las zonas adyacentes a las que se van a pintar con la habilidad y destreza adecuada.
- b) Se ha elegido el material a emplear, relacionando las características funcionales del material con la superficie a enmascarar.
- c) Se han identificado las zonas a pintar para enmascarar lo que sea estrictamente necesario.
- d) Se ha desenmascarado la zona con precaución de no originar daños, siguiendo las especificaciones técnicas.
- e) Se ha utilizado convenientemente adhesivos de sujeción del enmascarado con las precauciones pertinentes.
- f) Se ha colocado el burlete en la zona adecuada, asegurando la hermeticidad y eligiendo el diámetro adecuado.
- g) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud y precisión, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.
- h) Se ha comprobado que la zona que tiene que estar enmascarada es la adecuada, corrigiendo los fallos y aplicando procedimientos y técnicas apropiadas.

5. Aplica imprimaciones, aparejo y pinturas de acabado sobre el vehículo, relacionando los elementos que lo componen con su aplicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha relacionado el acabado superficial con el tipo de imprimación que se va a aplicar.
- b) Se ha aplicado la imprimación anticorrosiva siguiendo las especificaciones del fabricante.
- c) Se ha seleccionado el tipo de aparejo según la capacidad de relleno necesaria en el proceso de preparación.



- d) Se ha preparado el aparejo (catalizador más diluyente) en la medida adecuada, describiendo los componentes y según la ficha técnica del fabricante.
- e) Se ha aplicado el aparejo siguiendo las especificaciones del fabricante.
- f) Se han seleccionado los equipos y herramientas adecuados analizando sus elementos constructivos y explicando su funcionamiento.
- g) Se han seguido las especificaciones del fabricante en la aplicación de imprimaciones, aparejos y pinturas de acabado.
- h) Se ha realizado el secado, respetando los tiempos y conociendo las características de los equipos utilizados (infrarrojos, al horno, entre otros).
- i) Se ha lijado el aparejo utilizando los equipos y abrasivos adecuados para un acabado de calidad.
- j) Se han subsanado los fallos, tomando las medidas para que éstos no se repitan.
- k) Se ha operado de forma ordenada, con pulcritud, precisión y seguridad, aplicando los procedimientos y técnicas adecuadas.
- l) Se ha realizado la limpieza de las pistolas en la lavadora, describiendo el funcionamiento de la misma.
- m) Se ha realizado el mantenimiento de las instalaciones de aire a presión (compresor, líneas de servicio, entre otras) identificando los elementos constructivos y funcionales.
- n) Se han mantenido las instalaciones en perfecto orden y limpieza, evitando los posibles riesgos derivados del puesto de trabajo.

6. Aplica normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles y máquinas del taller de electromecánica.
- b) Se han descrito las medidas de seguridad y de protección personal y colectiva que se deben adoptar en la ejecución de operaciones en el área de electromecánica.
- c) Se ha identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, herramientas, máquinas y equipos de trabajo empleados.
- d) Se han identificado los riesgos de trabajos en corrientes eléctricas de alta tensión.
- e) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de prevención de riesgos.
- f) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.
- g) Se ha cumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental en las operaciones realizadas.

Módulo optativo	Profundización en el mantenimiento aeromecánico en inglés	Código: CTMV05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a:		
- Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros con Motor de Turbina.		
Atribución docente:		
- Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos. - Persona con perfil colaborador en el sector productivo de las definidas en el artículo 11 del Real Decreto 500/2024 de 21 de mayo. - Persona con perfil colaborador en el sector productivo de las definidas en la normativa aeronáutica vigente.		

CVE-2026-6368

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Utiliza documentación técnica de mantenimiento de aeronaves en inglés.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito el sistema ATA de clasificación de la información y documentación del mantenimiento de aeronaves.
- b) Se han descrito los principales manuales utilizados en el mantenimiento de aviones: AMM, TSM, AWM, MMEL, IPC, SRM.
- c) Se ha establecido la interconexión de la información entre los diferentes manuales de mantenimiento de las aeronaves.
- d) Se han realizado búsquedas de información en los manuales de mantenimiento de aeronaves en inglés.
- e) Se han traducido textos técnicos en inglés de los manuales de mantenimiento.

2. Genera documentos de mantenimiento de aeronaves en inglés.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los documentos de mantenimiento que generan los técnicos de mantenimiento durante su actividad laboral.
- b) Se han producido textos técnicos en inglés referentes a las operaciones de mantenimiento habituales.
- c) Se ha utilizado el vocabulario técnico específico en inglés para describir las operaciones de mantenimiento descritas.
- d) Se han utilizado las estructuras gramaticales en inglés correctas para generar la documentación técnica necesaria.
- e) Se ha expresado la información de forma comprensible y precisa.

3. Comprende información técnica relacionada con el mantenimiento aeromecánico en inglés.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado materiales audiovisuales con contenidos técnicos relacionados con el mantenimiento aeromecánico en inglés.
- b) Se ha comprendido el contenido general de materiales audiovisuales técnicos en inglés.
- c) Se han identificado términos y expresiones técnicas específicos del mantenimiento aeromecánico en los materiales audiovisuales en inglés.
- d) Se ha comprendido el contenido expresado por un interlocutor en conversaciones técnicas simuladas referidas a situaciones probables en el entorno profesional aeromecánico en inglés.

4. Comunica información técnica relacionada con el mantenimiento aeromecánico en inglés.

Criterios de evaluación:

- a) Se han generado materiales audiovisuales (audios, videos) técnicos en inglés.
- b) Se han expresado correctamente los conceptos técnicos en inglés.
- c) Se ha utilizado vocabulario técnico en inglés de forma correcta y precisa.
- d) Se ha expresado contenido a otro interlocutor en conversaciones técnicas simuladas referidas a situaciones probables en el entorno profesional aeromecánico en inglés.



5. Realiza tareas de mantenimiento de sistemas de aeronaves utilizando documentación técnica en inglés.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y respetado las medidas de seguridad descritas en la documentación para realizar la tarea de mantenimiento.
- b) Se han identificado y seleccionado las herramientas, útiles y materiales descritos en la documentación para realizar la tarea de mantenimiento.
- c) Se ha analizado la dificultad de las tareas a realizar y se ha planificado el procedimiento a realizar.
- d) Se han realizado las operaciones descritas en la documentación en el orden establecido.
- e) Se han realizado los informes correspondientes a las tareas ejecutadas, en inglés.

ANEXO XXVI

MÓDULOS OPTATIVOS DE DISEÑO PROPIO POR PARTE DE LOS CENTROS

Módulo optativo	Liquidación fiscal en la PYME. Renta (IRPF)	Código: CADG05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Todos los ciclos formativos de la familia profesional de Administración y Gestión.		
Atribución docente: - Administración de Empresas. - Proceso de Gestión Administrativa.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Registra el ciclo de facturación y tesorería en software específico, realizando las comprobaciones de mayores necesarias para la liquidación de impuestos.

Criterios de evaluación:

- Configura el entorno de trabajo en la aplicación informática (empresa, PGC, tipos de IVA y cuentas de retención).
- Contabiliza la documentación mercantil de la PYME (facturas de compras, ventas y gastos) generando los Libros Registro de Facturas.
- Genera los efectos comerciales teniendo en cuenta los vencimientos de las facturas y las condiciones de cobro/pago.
- Realiza la gestión y mantenimiento de la cartera de efectos y elabora una previsión de tesorería teniendo en cuenta los vencimientos.
- Registra los asientos de cobro o pago a través de los efectos generados, automatizando la cancelación de deudas y créditos.
- Realiza la conciliación y punteo de las cuentas de tesorería y de terceros para asegurar la integridad de los datos contables.
- Audita la información contable previa al cierre de liquidación mediante el análisis de Balances de Comprobación de sumas y saldos.

2. Cumplimenta las declaraciones periódicas y anuales de la PYME (IVA y Retenciones) utilizando los programas de simulación de la AEAT y/o los modelos correspondientes.

Criterios de evaluación:

- Identifica las obligaciones tributarias y plazos de presentación de una PYME según el calendario del contribuyente (modelos trimestrales y resúmenes anuales).
- Confecciona las liquidaciones trimestrales y anual de IVA (Modelo 303/390). Verificando la concordancia con la contabilidad de la empresa.
- Gestiona las retenciones de trabajadores y profesionales (Modelo 111/190), integrando la información de los perceptores. Verificando la concordancia con la contabilidad.
- Elabora las liquidaciones por arrendamientos (Modelos 115 y 180) y declaraciones recapitulativas de operaciones intracomunitarias (Modelo 349). Verificando la concordancia con la contabilidad.

e) Utiliza los programas de simulación de liquidaciones de la sede electrónica de la AEAT para validar la correcta cumplimentación para los modelos que se permita cumplimentar.

3. Determina los rendimientos netos reducidos y las variaciones patrimoniales del contribuyente aplicando las reglas de valoración del IRPF.

Criterios de evaluación:

- Calcula el rendimiento neto del trabajo reducido, diferenciando los gastos deducibles y las reducciones correspondientes.
- Determina los rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario (arrendamientos) aplicando los límites de deducibilidad de gastos.
- Determina los rendimientos netos reducidos del capital mobiliario aplicando los límites de deducibilidad de gastos.
- Calcula el rendimiento neto reducido de actividades económicas en estimación directa (simplificada) y estimación objetiva (módulos).
- Cuantifica las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales o variaciones en el patrimonio.

4. Liquidación de la deuda tributaria del IRPF integrando las bases imponibles y aplicando la escala de gravamen estatal y autonómica.

Criterios de evaluación:

- Clasifica e integra los rendimientos en la base imponible general y en la base imponible del ahorro.
- Aplica las reducciones por mínimos personales y familiares según la situación del contribuyente para obtener la base liquidable.
- Determina la cuota íntegra y líquida aplicando las escalas de gravamen y las deducciones generales y autonómicas.
- Obtiene el resultado de la declaración (a ingresar o a devolver) operando con las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados.

Módulo optativo	Bases del entrenamiento deportivo y salud	Código: CAFD03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre.		
Atribución docente: - Educación Física.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica las características físicas de hombres y mujeres, analizando las funciones anatómico-fisiológicas del organismo en relación con el ejercicio físico.

Criterios de evaluación:

- Se ha descrito la estructura y organización del organismo en función de sus unidades estructurales (células, tejidos y sistemas).
- Se han diferenciado las distintas posibilidades de movimiento del cuerpo humano, usando la terminología correcta para la descripción de posiciones y direcciones, en función de los ejes y planos anatómicos.

- c) Se ha analizado y descrito la estructura y funcionamiento del aparato locomotor (huesos, articulaciones y músculos).
- d) Se ha analizado y descrito la estructura y funcionamiento del sistema nervioso en relación con el ejercicio, atendiendo a la estructura y función de la neurona, y al proceso de sinapsis nerviosa.
- e) Se ha analizado y descrito la estructura y funcionamiento del aparato cardiocirculatorio en relación con el ejercicio, atendiendo a la estructura y dinámica de la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos.
- f) Se ha analizado y descrito la estructura y funcionamiento del aparato respiratorio en relación con el ejercicio físico.
- g) Se ha analizado y descrito la estructura y funcionamiento del sistema endocrino, en relación con las hormonas y glándulas endocrinas determinantes en el desarrollo y al ejercicio físico.
- h) Se ha analizado y descrito el ciclo menstrual femenino en relación con el entrenamiento deportivo.
- i) Se ha analizado y descrito la estructura y funcionamiento del sistema digestivo.
- j) Se han descrito las diferentes fuentes energéticas en el organismo, relacionándolas su implicación en el ejercicio físico.
- k) Se han descrito las principales adaptaciones del organismo al ejercicio físico.
- l) Se ha valorado la importancia de las funciones anatómico-fisiológicas como base del entrenamiento deportivo.

2. Promueve prácticas deportivas saludables, identificando las pautas higiénicas más adecuadas en las etapas de iniciación y tecnificación deportiva.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las repercusiones positivas más relevantes de la práctica deportiva sobre el organismo humano.
- b) Se han analizado las consecuencias negativas que puede llevar consigo una práctica deportiva inadecuada.
- c) Se han identificado las contraindicaciones (patológicas) generales más importantes a la práctica de ejercicio físico.
- d) Se han analizado los beneficios de una adecuada higiene deportiva.
- e) Se han respetado unas pautas básicas en cuanto a la equipación y los cuidados higiénico-corporales básicos en la práctica deportiva.
- f) Se han desarrollado actividades de calentamiento general y enfriamiento del deportista.
- g) Se han aplicado los principios de la higiene postural en la práctica de ejercicios de acondicionamiento físico general.
- h) Se han identificado hábitos posturales adecuados en la práctica de actividades cotidianas.
- i) Se han descrito las bases para una alimentación e hidratación adecuadas antes, durante y después del ejercicio.
- j) Se han analizado hábitos insalubres contraproducentes para el desarrollo físico de las personas, y especialmente en relación a los y las deportistas jóvenes.
- k) Se han descrito las consecuencias del entrenamiento deportivo sobre la salud de las deportistas.
- l) Se ha valorado la importancia de prever las consecuencias negativas de una mala práctica deportiva.

3. Valora la condición motriz general de hombres y mujeres aplicando las técnicas y metodología de evaluación adecuada distinguiendo las diferentes capacidades físicas básicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito el concepto de capacidad motriz de la persona.
- b) Se han identificado las capacidades coordinativas y condicionales como constitutivas de la capacidad motriz de la persona.
- c) Se han descrito las características de las capacidades condicionales de la persona.

- d) Se han descrito las características de las capacidades coordinativas de la persona.
- e) Se han clasificado los instrumentos y medios más importantes para la valoración de las capacidades condicionales.
- f) Se han clasificado los instrumentos y medios más importantes para la valoración de las capacidades coordinativas.
- g) Se ha descrito la evolución de la capacidad motriz de la persona durante la adolescencia.
- h) Se ha valorado la importancia de la objetividad, fiabilidad y validez de los métodos de medición de las capacidades condicionales.
- i) Se ha valorado la importancia de la objetividad, fiabilidad y validez de los métodos de medición de las capacidades coordinativas.

4. Interpreta la programación describiendo los principios y los elementos básicos del entrenamiento deportivo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito y analizado los principales componentes de las cargas de entrenamiento en relación a una programación establecida.
- b) Se han descrito los principales conceptos de programación en entrenamiento deportivo.
- c) Se han analizado, interpretado y comparado los elementos básicos de la programación deportiva.
- d) Se han analizado los diferentes mesociclos de toda programación deportiva.
- e) Se han analizado los diferentes microciclos de toda programación deportiva.
- f) Se han analizado los diferentes tipos y características de la sesión de entrenamiento.
- g) Se han analizado e interpretado programaciones deportivas en la etapa de tecnificación deportiva.
- h) Se han identificado y analizado los procedimientos de registro de toda programación deportiva.
- i) Se han analizado los principios del entrenamiento deportivo y su relación con la programación deportiva.
- j) Se han analizado e interpretado las principales leyes que rigen el entrenamiento deportivo.
- k) Se ha valorado la importancia de la programación en el proceso de entrenamiento.

5. Desarrolla la condición motriz general de hombres y mujeres, analizando los principios metodológicos del entrenamiento de las capacidades y los medios utilizados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado y aplicado los principios de incremento de la carga de entrenamiento.
- b) Se han analizado y aplicado los principios metodológicos del entrenamiento de la fuerza.
- c) Se han analizado y aplicado los principios metodológicos del entrenamiento de la resistencia.
- d) Se han analizado y aplicado los principios metodológicos del entrenamiento de la velocidad.
- e) Se han analizado y aplicado los principios metodológicos del entrenamiento de la flexibilidad.
- f) Se han analizado y aplicado los principios metodológicos del entrenamiento de las capacidades coordinativas.
- g) Se han analizado los principales medios del entrenamiento de la fuerza.
- h) Se han analizado los principales medios del entrenamiento de la resistencia.
- i) Se han analizado los principales medios del entrenamiento de la velocidad.
- j) Se han analizado los principales medios del entrenamiento de la flexibilidad.
- k) Se han analizado los principales medios del entrenamiento de las capacidades coordinativas.
- l) Se ha valorado la importancia de los principios metodológicos y medios de entrenamiento de las capacidades para el correcto desarrollo de la condición motriz general de las personas.

Módulo optativo	Instalaciones electroneumáticas	Código: CELE10
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.		
Atribución docente: - Instalaciones Electrotécnicas. - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica los componentes de sistemas neumáticos y electroneumáticos.

Criterios de evaluación:

- Se han descrito las funciones de los elementos básicos de los sistemas neumáticos.
- Se han clasificado los componentes según su función: generación, tratamiento, distribución y consumo.
- Se ha relacionado cada componente con su símbolo en esquemas normalizados.
- Se han distinguido los componentes de mando eléctrico y neumático.
- Se han identificado los equipos mediante catálogos técnicos.

2. Configura esquemas de automatismos neumáticos y electroneumáticos.

Criterios de evaluación:

- Se han interpretado esquemas funcionales de automatismos básicos.
- Se han diseñado automatismos sencillos con control neumático y electroneumático.
- Se han representado gráficamente los circuitos mediante simbología normalizada.
- Se ha identificado la secuencia lógica del funcionamiento del sistema.

3. Monta circuitos neumáticos y electroneumáticos a partir de esquemas.

Criterios de evaluación:

- Se han seleccionado herramientas y materiales adecuados para el montaje.
- Se han montado los componentes de acuerdo con el esquema facilitado.
- Se han realizado las conexiones neumáticas y eléctricas con seguridad y orden.
- Se ha verificado la correspondencia entre el montaje realizado y el esquema.
- Se han aplicado normas de prevención de riesgos laborales.

4. Verifica el funcionamiento de sistemas neumáticos y electroneumáticos.

Criterios de evaluación:

- Se han ajustado las presiones, caudales y tiempos según las especificaciones.
- Se han detectado y corregido posibles fallos de montaje o configuración.
- Se han realizado pruebas de funcionamiento con y sin carga.
- Se han documentado las incidencias y mejoras realizadas.

5. Aplica habilidades transversales para el desarrollo profesional.

Criterios de evaluación:

- Se ha trabajado en equipo de forma activa y colaborativa.
- Se han desarrollado técnicas de resolución de problemas.

- c) Se ha utilizado *software* de simulación y documentación técnica digital.
- d) Se han aplicado normas de calidad, seguridad y medioambientales.
- e) Se ha demostrado autonomía en tareas prácticas y toma de decisiones.

Módulo optativo	Montaje y mantenimiento de drones	Código: CELE11
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento Electrónico.		
Atribución docente: - Sistemas Electrónicos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Caracteriza y conoce los distintos elementos y partes que componen un dron, así como su funcionamiento dentro del sistema.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado las distintas partes que componen un dron.
- b) Se ha analizado la función que cumple cada parte.
- c) Se han elaborado presupuestos para repuestos.
- d) Se ha valorado que componente es seleccionado en función de sus características.

2. Monta y configura adecuadamente un dron para su correcta funcionalidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han montado el dron completo soldando sus componentes.
- b) Se han configurado vía *software* todas las características técnicas para su correcta funcionalidad.

3. Conoce la legislación vigente para pilotar el dron dentro del marco europeo y nacional preparando al alumno para superar la prueba oficial de la licencia A1/A3.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha superado la prueba o simulacro de prueba tipo test para la obtención de la licencia A1/A3.

4. Simula y pilota un dron <250 gr en condiciones de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha simulado el vuelo de un dron vía *software*.
- b) Se ha asimilado las instrucciones básicas de seguridad para una correcta operatividad del dron.
- c) Se ha pilotado un dron grabando un vídeo panorámico del centro en condiciones de seguridad.

5. Revisa el estado de un dron, detecta y repara averías en drones.

Criterios de evaluación:

- a) Se han revisado los puntos críticos de un dron antes de pilotar.
- b) Se ha cumplimentado un *Checklist*.
- c) Se ha detectado las averías más usuales.
- d) Se ha reparado un dron respetando las medidas de seguridad.
- e) Elabora planes para el mantenimiento correctivo-preventivo.

6. Diseña con la impresora 3D partes del fuselaje o *frame* del dron.

Criterios de evaluación:

- a) Se han manejado el *software* Autodesk Fusión 360 o similares para diseñar un bastidor de un dron o piezas para añadir nuevos dispositivos.

- b) Se ha imprimido con la impresora 3D dichas piezas.
- c) Se ha montado el dron con las piezas imprimidas.

7. Conoce las distintas aplicaciones que un dron puede desarrollar e implementa en el dron los cambios físicos y software necesarios para desarrollarlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha familiarizado con términos como GPS, *autopilot*, *returnhome*, *fencig*, etc.
- b) Se ha familiarizado con conceptos como telemando, radiocomunicaciones, garra atrapa objetos, trenes de aterrizaje recogibles, sensor de ultrasonidos, sensor *lizard*, etc.
- c) Se ha familiarizado con términos como tratamiento de imágenes por IA, cámaras termográficas, medida de distancias, localización de objeto, etc.
- d) Se ha planteado como implementar dichas mejoras de funcionalidad, su coste y configuración.

7) Se ha planteado como implementar dichas mejoras de funcionalidad, su coste y configuración.		
Módulo optativo	Procesos productivos inteligentes	Código: CELE12
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Automatización y Robótica Industrial.		
Atribución docente: - Instalaciones Electrotécnicas. - Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Caracteriza sistemas de fabricación inteligente en los procesos productivos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha considerado la interacción de los parámetros del sistema productivo.
- b) Se ha verificado la incorporación de tecnologías inteligentes que faciliten la consecución de los KPIs del proceso.

2. Diseño de PLM a partir de los datos obtenidos en el proceso productivo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han incorporado los datos recogidos del proceso en la aplicación de gestión de vida del producto.
- b) Se ha diseñado un diagrama de PLM (*Product Lifecycle Management* - Gestión de ciclo de vida del producto) completo desde la materia prima hasta la estrategia de sostenibilidad del producto.

3. Especifica e integra los diferentes elementos de conectividad inteligentes.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha especificado el tipo de conectividad adecuado para los elementos de campo inteligentes.
- b) Se ha seleccionado el elemento de campo según las tecnologías de comunicaciones existentes.
- c) Se ha instalado el elemento de campo y se han configurado los diversos parámetros de comunicaciones y funcionamiento autónomo en su caso.
- d) Se ha verificado que la comunicación del elemento de campo con el sistema de control del proceso se produce según los requisitos establecidos.

4. Integración de los sistemas de visión artificial en los sistemas de fabricación

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los lugares susceptibles de integrar sistemas de visión artificial.
- b) Se ha realizado el proceso de calibración del sistema de adquisición.

- c) Se ha realizado la adquisición y el filtrado de imágenes a partir del sistema de visión.
- d) Se han determinado las características de diferentes piezas industriales.
- e) Se ha realizado la detección de los defectos en piezas industriales.
- f) Se han determinado la posición de piezas en entornos estructurados para aplicaciones de *pick & place*.

5. Comprende y desarrolla las habilidades transversales fundamentales necesarias para un buen desempeño en el ámbito personal, social y laboral.

Criterios de evaluación:

- a) Se han utilizado los recursos a su alcance y/o las TIC en el desarrollo de metodologías activas, para adaptarse a situaciones de autoaprendizaje y/o avances propios del sector.
- b) Se ha aplicado la creatividad a la resolución técnica de diseño y/o montaje y/o resolución de averías.
- c) Se han desarrollado estrategias de resolución de problemas aplicadas a incidencias o dificultades surgidas en el diseño, y/o montaje y/o averías.
- d) Se ha trabajado en equipo de forma activa y colaborativa.
- e) Se han desarrollado estrategias de liderazgo en el trabajo.
- f) Se han desarrollado técnicas de comunicación.
- g) Se han ejercido los derechos y se han respetado las normas establecidas.

Módulo optativo	Eficiencia energética	Código: CENA03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Energías Renovables.		
Atribución docente: - Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Relevancia de la eficiencia energética y perspectivas, realización de un caso práctico de inversión en eficiencia energética.

Criterios de evaluación:

- a) Descripción de la coyuntura internacional respecto a los recursos y utilización de la energía
- b) Descripción de la factura eléctrica y sus partidas.
- c) Estudio práctico de mejora de eficiencia energética en las instalaciones de iluminación en una edificación determinando los mínimos exigibles de eficiencia del sistema de iluminación según la normativa vigente.
- d) Se han analizado los sistemas de control y regulación para optimizar el aprovechamiento de la luz natural.
- e) Análisis de rentabilidad y beneficios ambientales de la inversión en iluminación.

2. Identifica los distintos equipos y materiales utilizados en los cerramientos y en las instalaciones analizando sus propiedades eléctricas, físicas y químicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado y descrito los principales equipos y materiales empleados en cada tipo de instalación.
- b) Se han diferenciado las características y propiedades eléctricas, físicas y químicas de los equipos y materiales.

- c) Se ha valorado las ventajas e inconvenientes de los diferentes equipos y materiales para cada tipo de instalación.
- d) Se han identificado las principales tipologías de componentes de la envolvente térmica de un edificio.
- e) Se han identificado los principales tipos de aislantes existentes en el mercado.
- f) Se ha justificado el comportamiento térmico de los diferentes componentes de la envolvente térmica de un edificio.

3. Evalúa la eficiencia energética de generadores de frío y calor relacionando la variación de los parámetros característicos con su rendimiento.

Criterios de evaluación:

- a) Se han caracterizado generadores de calor por su placa y manual técnico.
- b) Se han comprobado combustibles y propiedades de combustión.
- c) Se han efectuado medidas de gasto de combustible.
- d) Se ha determinado el rendimiento energético de calderas o generadores de calor.
- e) Se han comprobado las operaciones de mantenimiento reglamentarias.

4. Califica energéticamente edificios identificando su envolvente, caracterizando las instalaciones implicadas y calculando el balance térmico mediante el procedimiento homologado. Realización del certificado de eficiencia energética.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha descrito el proceso administrativo que es preciso seguir para la obtención, actualización, renovación o mejora de la certificación energética. Normativa vigente.
- b) Se ha realizado la identificación y consumo energético de la edificación a estudio.
- c) Se han seleccionado y tomado los datos, medidas y cálculos referentes a los cerramientos, huecos e instalaciones de la edificación a estudio.
- d) Se ha incorporado la información constructiva y térmica del edificio al programa informático.
- e) Cálculo del factor de sombra, factor e identificación de voladizos, retranqueos, u otros elementos constructivos que repercuten al balance térmico del edificio.
- f) Se han seleccionado los datos, medidas y cálculos referentes a la eficiencia de los diferentes subsistemas e instalaciones.
- g) Se ha incorporado la información constructiva y térmica del edificio al programa informático.
- h) Se han obtenido índices de calificación energética del edificio según sus instalaciones térmicas y su definición constructiva.

5. Propuesta de mejoras en el certificado de eficiencia energética.

Criterios de evaluación:

- a) Se han indicado posibles alternativas de mejora.
- b) Se han seleccionado alternativas viables y eficientes de entre las propuestas de mejora consideradas.
- c) Se han elaborado propuestas con alternativas y modificaciones a las instalaciones y sus subsistemas.
- d) Se ha cuantificado el ahorro energético previsto y la amortización de la inversión considerando repercusiones de la modificación de la instalación sobre su uso y mantenimiento.

Módulo optativo	Diseño, preparación y mecanizado de piezas de gran volumen	Código: CFME05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Mecanizado.		
Atribución docente: - Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. - Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Diseña piezas de gran volumen mediante software de CAD, generando la documentación técnica básica necesaria para su posterior preparación y mecanizado.

Criterios de evaluación:

- Se han interpretado correctamente ejemplos de planos técnicos básicos.
- Se han descrito las características y funcionalidades básicas de un software de diseño asistido por computadora (CAD).
- Se han identificado y clasificado las herramientas CAD de modelado 2D y 3D, detallando su aplicabilidad en el diseño de piezas mecánicas.
- Se han seleccionado las herramientas de modelado CAD adecuadas en función de las especificaciones del diseño.
- Se ha realizado el modelado de piezas mecánicas en 2D y 3D, respetando dimensiones, tolerancias y otros parámetros técnicos.
- Se han generado archivos técnicos en formato digital compatible con procesos CAM/CNC.
- Se han aplicado normas básicas de representación gráfica industrial.
- Se han tomado medidas de prevención ergonómica y visual durante el trabajo con CAD.

2. Prepara piezas y máquinas de grandes dimensiones para mecanizar, seleccionando medios adecuados de sujeción, alineación y amarre.

Criterios de evaluación:

- Se han interpretado planos de fabricación y hojas de proceso identificando cotas críticas, superficies de referencia y tolerancias generales.
- Se han identificado las técnicas y elementos necesarios para el posicionamiento y nivelación de piezas de gran tonelaje.
- Se han seleccionado los útiles de amarre y apoyo en función de la geometría, dimensiones y tipo de mecanizado.
- Se ha realizado la alineación y fijación respetando las tolerancias básicas y condiciones de estabilidad.

Módulo optativo	Mecanizado en piezas de grandes dimensiones	Código: CFME06
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.		
Atribución docente: - Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. - Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Prepara piezas y máquinas de grandes dimensiones para mecanizar, seleccionando medios adecuados de sujeción, alineación y amarre.

Criterios de evaluación:

- a) Se han interpretado planos de fabricación y hojas de proceso identificando cotas críticas, superficies de referencia y tolerancias generales.
- b) Se han identificado las técnicas y elementos necesarios para el posicionamiento y nivelación de piezas de gran tonelaje.
- c) Se han seleccionado los útiles de amarre y apoyo en función de la geometría, dimensiones y tipo de mecanizado.
- d) Se ha realizado la alineación y fijación respetando las tolerancias básicas y condiciones de estabilidad.
- e) Se ha verificado la estabilidad y el correcto asentamiento de la pieza antes de iniciar el mecanizado.
- f) Se han aplicado medidas de prevención de riesgos durante la manipulación de piezas.

2. Mecaniza piezas de grandes dimensiones.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha preparado la máquina, realizando las comprobaciones previas y ajustes básicos de configuración.
- b) Se ha hecho uso de softwares CAD-CAM-CNC y se ha comprendido su relación con la aplicación en el mecanizado.
- c) Se ha seleccionado la máquina más adecuada según la pieza (mandrinadora, torno CNC o fresadora CNC).
- d) Se han definido las herramientas, condiciones de corte
- e) Se han cargado los programas o configurado los recorridos según el tipo de mecanizado.
- f) Se ha supervisado el proceso de mecanizado, controlando visualmente las trayectorias, velocidades y la evacuación de viruta.
- g) Se ha verificado el resultado aplicando instrumentos específicos y comprobaciones visuales.
- h) Se ha actuado correctamente en caso de incidentes, aplicando criterios básicos de parada, ajuste o repetición de operaciones.

3. Manipula piezas de gran tamaño mediante puente grúa, realizando maniobras seguras de elevación, transporte y posicionamiento en máquinas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los elementos principales del puente grúa y sus funciones básicas.
- b) Se han aplicado técnicas de enganche, equilibrado y guiado de piezas siguiendo los protocolos de seguridad.
- c) Se han ejecutado las maniobras de forma progresiva, evitando movimientos bruscos o impactos.
- d) Se ha posicionado la pieza con precisión sobre los apoyos o zonas de amarre previstas.
- e) Se han aplicado normas de prevención de riesgos laborales en la utilización del puente grúa.

Módulo optativo	Tecnologías avanzadas de soldeo y automatización industrial	Código: CFME07
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Soldadura y Calderería.		
Atribución docente: - Soldadura.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Analiza tecnologías avanzadas de soldeo, identificando sus principios físicos, aplicaciones industriales y limitaciones frente a los procesos de soldadura manual convencional.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los fundamentos físicos y operativos de los procesos de soldeo por alta energía y soldadura automatizada.
- b) Se han comparado los procesos de soldadura manuales convencionales y los avanzados, analizando sus diferencias tecnológicas en términos de productividad y calidad.
- c) Se han reconocido las principales limitaciones técnicas y económicas de cada tecnología de soldeo, en función de la inversión, complejidad del proceso y aplicación industrial.
- d) Se ha evaluado el impacto ambiental y la sostenibilidad de los distintos procesos de soldeo con tecnología avanzada, comparando consumo energético, generación de humos y residuos, emisiones contaminantes y eficiencia en el uso de materiales.

2. Caracteriza el soldeo por alta energía, soldadura láser, relacionando el tipo de fuente, los parámetros del proceso y los materiales con la calidad del cordón obtenido.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito los principales tipos de fuentes láser industriales, relacionándolos con sus características de funcionamiento.
- b) Se han explicado los fenómenos físicos asociados al proceso de soldadura láser, incluyendo la interacción haz-material.
- c) Se han relacionado los tipos de materiales y espesores con la aplicabilidad y limitaciones de la soldadura láser.
- d) Se ha analizado la defectología más frecuente en la soldadura láser, identificando sus causas y comparando ventajas e inconvenientes frente a otros procesos de soldeo.
- e) Se han operado equipos de soldadura láser, aplicando los procedimientos establecidos, las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad.
- f) Se han identificado los riesgos específicos asociados a la soldadura láser (radiación, eléctricos, térmicos, mecánicos y de incendio), determinando las medidas de prevención y protección personal necesarias en las distintas fases del proceso.
- g) Se han identificado las principales fuentes de contaminación ambiental asociadas a la soldadura láser, como humos, gases, partículas metálicas y residuos generados.
- h) Se ha valorado la importancia del orden y la limpieza de las instalaciones, equipos y zona de trabajo como factor preventivo en los procesos de soldadura láser.

3. Integra sistemas de soldadura automatizada en procesos de producción, comparando su aplicación con la soldadura manual en términos de tiempos, calidad, costes y condiciones de trabajo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han analizado las fases del proceso productivo de una pieza, considerando su fabricación mediante soldadura manual y automatizada.
- b) Se ha comparado la ejecución manual y automatizada de una misma operación de soldadura, atendiendo a tiempos de preparación, ciclo y producción.
- c) Se han evaluado las diferencias de calidad entre ambos procesos, considerando repetitividad, estabilidad del cordón, posibles defectos y acabado superficial.
- d) Se han valorado los costes asociados a la soldadura manual y automatizada, teniendo en cuenta inversión, consumibles, mantenimiento y productividad.
- e) Se han analizado las condiciones ergonómicas y de seguridad del puesto de trabajo en ambos tipos de soldadura.

- f) Se han evaluado criterios de repetitividad y trazabilidad en procesos de soldadura automatizada.
g) Se ha determinado la idoneidad de la automatización de un proceso de soldadura en función del tipo de pieza, volumen de producción y requisitos del producto final.

4. Analiza el entorno de trabajo de los procesos de soldadura de alta energía y automatizada, relacionando la configuración de los sistemas robotizados, los dispositivos asociados y las medidas de seguridad con su funcionalidad y aplicación industrial.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los elementos que componen una célula de soldadura automatizada y las unidades y dispositivos externos integrables en sistemas robotizados de soldadura, tales como posicionadores, mesas giratorias, ejes adicionales o sistemas de alimentación de piezas describiendo su función y la relación entre ellos.
b) Se ha relacionado la incorporación de ejes adicionales y dispositivos externos con la mejora de la accesibilidad, la calidad y la productividad del proceso de soldadura automatizada.
c) Se han identificado los riesgos específicos asociados al soldeo automatizado y al soldeo láser, considerando riesgos mecánicos, eléctricos, térmicos, de radiación y de interacción hombre-máquina.
d) Se han descrito las medidas de protección colectiva y perimetral aplicables a los procesos de soldadura automatizada y láser, tales como vallados, cabinas, cerramientos, escáneres, cortinas ópticas, enclavamientos y paradas de emergencia.
e) Se han relacionado las normas de seguridad aplicables a los entornos de soldadura automatizada y de alta energía, en función del tipo de instalación y del proceso empleado.
f) Se ha mantenido una actitud responsable y respetuosa con las normas de seguridad y organización del entorno de soldadura automatizada y láser.

Módulo optativo	Profundización en desarrollo de eventos	Código: CHOT09
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Agencias de Viaje y Gestión de Eventos. - Ciclo Formativo de Grado Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas.		
Atribución docente: - Hostelería y Turismo.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Contextualiza el entorno, la tipología, los espacios y el marco legal de los eventos en la comunidad autónoma.

Criterios de evaluación:

- a) Se han mapeado y valorado los recursos espaciales de la región (recintos feriales, palacios de congresos, espacios patrimoniales y al aire libre), relacionándolos con sus capacidades y usos según categoría de acto.
b) Se han caracterizado las principales tipologías de eventos (culturales, empresariales, deportivos, gastronómicos) en función de sus requisitos territoriales y públicos objetivos regionales.
c) Se han identificado los factores culturales, festivos, turísticos y demográficos que condicionan la programación anual (festividades patronales, rutas temáticas, temporadas altas/bajas, eventos locales).
d) Se han descrito las principales figuras y organismos (ayuntamientos, consejerías, patronatos, asociaciones) y sus funciones en la autorización, promoción y financiación de eventos.

e) Se ha analizado el procedimiento de obtención de licencias y permisos (espectáculos, sanitarios, ocupación de vía pública), detallando plazos, documentación y tasas exigidas.

2. Evalúa las oportunidades y viabilidad de nuevos formatos de evento en la región, incluyendo MICE.

Criterios de evaluación:

- a) Se han recogido y sistematizado ideas de formatos innovadores (*pop-up*, microfestivales, experiencias gastronómicas inmersivas) y de la familia MICE (reuniones profesionales, congresos, incentivos, ferias y exposiciones), adaptados al entorno autonómico.
- b) Se ha realizado un estudio de mercado preliminar identificando segmentos de público potencial y niveles de demanda para cada propuesta, distinguiendo especialmente el mercado MICE.
- c) Se han estimado brevemente recursos necesarios (espacio, equipamiento, personal) y condiciones económicas mínimas para la puesta en marcha de cada formato, incluyendo sala de congresos y stands de feria.
- d) Se han comparado escenarios de financiación (patrocinios, entradas, subvenciones) aplicables a cada formato, señalando fortalezas y riesgos específicos del segmento MICE.

3. Diseña estrategias de fidelización, visibilidad y continuidad de proyectos de evento garantizando el cumplimiento legal.

Criterios de evaluación:

- a) Se han definido mecánicas de fidelización (programas de membresía, suscripciones, experiencias recurrentes) que incentiven la asistencia repetida.
- b) Se han seleccionado y justificado canales y acciones de comunicación (redes sociales, prensa regional, colaboraciones locales o con *influencers*) para maximizar la visibilidad y el alcance mediático.
- c) Se han establecido indicadores de seguimiento (KPI) de *engagement*, retorno de patrocinio, satisfacción del público y alcance mediático, así como los sistemas de recogida de datos necesarios.
- d) Se ha diseñado un plan de continuidad que incluya fases de retroalimentación (encuestas post-evento, *focus groups*), un calendario de acciones de promoción entre ediciones y herramientas de mejora continua.
- e) Se han planificado y programado los trámites para la renovación de licencias, seguros y obligaciones fiscales en cada ciclo de evento, asegurando la vigencia de la cobertura legal.

Módulo optativo	Técnicas de maquillaje para potenciar la armonía del rostro	Código: CIMP03
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Estética Integral y Bienestar.		
Atribución docente: - Estética.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Selecciona y prepara los cosméticos, útiles y materiales para la realización de maquillaje aplicando las normas de seguridad e higiene.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado las normas de seguridad e higiene en la preparación del equipo de maquillaje, incluyendo la limpieza, desinfección y, en su caso, esterilización de útiles y materiales, en función de su naturaleza, composición y técnica de uso.

- b) Se han seleccionado los cosméticos de maquillaje adecuados para su aplicación en la piel del cliente, organizándolos según criterios de orden y clasificación que facilitan su rápida localización.
- c) Se han analizado las características cutáneas y morfológicas del cliente, así como el tipo de maquillaje a realizar, para determinar la selección de cosméticos, útiles y materiales.
- d) Se ha organizado el espacio de trabajo y el equipo de maquillaje conforme al protocolo profesional, optimizando la disposición de útiles, materiales y cosméticos para garantizar la eficiencia en la ejecución del servicio.

2. Analiza la morfología del rostro y sus elementos para la corrección mediante técnicas de maquillaje.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las formas del óvalo facial y sus desproporciones, relacionándolas con las técnicas de corrección.
- b) Se han analizado los elementos del rostro (cejas, ojos, nariz, labios y pómulos) valorando su proporción, simetría y características.
- c) Se han seleccionado las técnicas de claro-oscuro, corrección cromática y modelado facial adecuadas al objetivo estético.
- d) Se han determinado las correcciones faciales necesarias en función del análisis morfológico, estableciendo pautas de actuación para su aplicación en el maquillaje.

3. Realiza técnicas de maquillaje para la corrección y armonización del rostro.

Criterios de evaluación

- a) Se han realizado técnicas de preparación de la piel (limpieza, hidratación y prebase) adecuadas al tipo y estado cutáneo.
- b) Se han ejecutado técnicas de maquillaje (fondo, correcciones, ojos, cejas, labios y pómulos) siguiendo una secuencia de trabajo y protocolo profesional.
- c) Se han aplicado técnicas de claro oscuro para equilibrar las proporciones faciales.
- d) Se han adaptado las técnicas de maquillaje a diferentes estilos (social, día, noche, evento), respetando las características de la clientela.
- e) Se ha verificado la calidad del resultado final, realizando los ajustes necesarios para garantizar la armonía del conjunto.

4. Aplica técnicas complementarias al maquillaje.

Criterios de evaluación

- a) Se han identificado las técnicas complementarias al maquillaje (por ejemplo, lifting y tinte de pestañas, tinte y diseño de cejas, colocación de extensiones de pestañas, entre otras), valorando su idoneidad en función de las características morfológicas y necesidades de la clientela.
- b) Se han seleccionado y preparado los útiles, materiales y productos necesarios para la aplicación de las técnicas complementarias, en condiciones de seguridad e higiene.
- c) Se han aplicado técnicas complementarias al maquillaje para el diseño de la mirada, siguiendo el protocolo de ejecución y respetando las medidas de protección de profesional y de cliente.
- d) Se han integrado las técnicas complementarias al maquillaje, valorando el resultado final en relación con la armonía facial y el objetivo estético propuesto.

Módulo optativo	Tendencias en peinados y maquillajes para eventos	Código: CIMP04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Peluquería y Cosmética Capilar.		
Atribución docente: - Peluquería.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica estilos y tendencias en peinados para eventos, relacionándolos con las demandas del servicio de peluquería.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los estilos de peinados presentes en el ámbito profesional.
- b) Se han descrito las características de las tendencias actuales en peluquería.
- c) Se han relacionado los distintos estilos de peinado con el tipo de evento y las características del cliente.
- d) Se ha interpretado la información técnica obtenida en catálogos, revistas especializadas y otros soportes profesionales.
- e) Se han clasificado las tendencias de peinados según criterios estéticos y funcionales.

2. Prepara útiles, equipos y cosméticos para la realización de peinados en distintos eventos, siguiendo protocolos establecidos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han aplicado normas básicas de higiene, desinfección y seguridad en la preparación del material.
- b) Se han identificado pautas básicas de higiene postural durante la preparación del servicio.
- c) Se han organizado los útiles, equipos y cosméticos según la técnica a realizar.
- d) Se han seleccionado los útiles y herramientas adecuados al servicio de peinado.
- e) Se ha dispuesto el puesto de trabajo de forma ordenada y funcional.

3. Realiza técnicas previas de peinados y recogidos para eventos, acordes al servicio solicitado.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las técnicas previas de peinados y recogidos más adecuadas según el tipo de evento.
- b) Se han seleccionado las técnicas previas necesarias en función del resultado final del peinado.
- c) Se ha aplicado la secuenciación correcta del proceso de trabajo en la realización del peinado.
- d) Se han mantenido las condiciones de higiene durante la ejecución del servicio.
- e) Se ha comprobado que el resultado final se ajusta a la propuesta inicial del peinado para el evento.

4. Aplica técnicas de maquillaje para eventos en coherencia con la propuesta del servicio.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las tendencias actuales de maquillaje para eventos.
- b) Se ha relacionado el análisis morfológico facial con el resultado de maquillaje deseado.
- c) Se han seleccionado los útiles, cosméticos y equipos necesarios según la propuesta de maquillaje.
- d) Se han aplicado técnicas de maquillaje adaptadas al tipo de evento y a la clientela.

Módulo optativo	Técnicas de bienestar integral en Termalismo	Código: CIMP05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Termalismo y Bienestar.		
Atribución docente: - Estética.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Aplica técnicas de drenaje estético adaptando el protocolo a las características, necesidades y expectativas de la clientela, respetando las normas de seguridad e higiene.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las características básicas del cliente para la aplicación del drenaje.
- b) Se han caracterizado las maniobras generales del drenaje estético.
- c) Se han aplicado técnicas de drenaje siguiendo los protocolos adaptados a la clientela.
- d) Se ha relacionado las técnicas de drenaje estético con los tratamientos hidrotermales.
- e) Se han aplicado las normas de higiene y seguridad durante el procedimiento

2. Realiza técnicas de masaje por presión, justificando la selección de las maniobras y los parámetros de aplicación.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado las maniobras de masaje por presión en función del objetivo del tratamiento.
- b) Se han justificado los parámetros de aplicación (intensidad, ritmo, duración y zonas de trabajo).
- c) Se han aplicado correctamente las técnicas de masaje respetando la anatomía y fisiología del cliente.
- d) Se han adaptado las técnicas a las características y necesidades individuales de la clientela.
- e) Se mantiene la seguridad, la higiene y la ergonomía durante todo el procedimiento.

3. Integra técnicas asociadas a los rituales wellness siguiendo protocolos de ejecución previamente diseñados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado las técnicas de talasoterapia, electroestéticas, cosmetológicas y otras) incluidas en los diferentes rituales wellness.
- b) Se han seguido los protocolos de ejecución establecidos para cada ritual.
- c) Se han aplicado las técnicas de forma coordinada y secuenciada.
- d) Se han respetado las condiciones de seguridad, higiene y bienestar durante la ejecución.
- e) Se ha valorado la adecuación del resultado al objetivo del ritual.

4. Aplica técnicas de mindfulness, meditación y respiración consciente en rituales de bienestar para favorecer la relajación y el bienestar de la clientela.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado técnicas básicas de mindfulness, meditación y respiración consciente aplicables al ámbito del bienestar.
- b) Se han seleccionado las técnicas adecuadas en función del objetivo del ritual y del perfil del cliente.
- c) Se han aplicado las técnicas durante el desarrollo del ritual de bienestar.
- d) Se ha guiado a la clientela en la ejecución de ejercicios de respiración y atención consciente.
- e) Se ha valorado la respuesta de relajación y bienestar de la clientela tras la aplicación de las técnicas.

Módulo optativo	Creación de contenidos en redes sociales para la promoción de audiovisuales y espectáculos	Código: CIMS04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos.		
Atribución docente: - Procesos y Medios de Comunicación. - Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Analiza el papel de las redes sociales en la promoción de proyectos audiovisuales y espectáculos, identificando estrategias y formatos de contenido adecuados.

Criterios de evaluación:

- Se han identificado las principales redes sociales utilizadas en la promoción de contenidos audiovisuales, eventos y espectáculos.
- Se han analizado las características de las audiencias y sus hábitos de consumo digital e identificado los formatos audiovisuales más utilizados en la comunicación digital del sector audiovisual y de espectáculos.
- Se han analizado campañas de promoción digital de festivales, eventos culturales o producciones audiovisuales.

2. Planifica contenidos audiovisuales para redes sociales en función de los objetivos de promoción de un proyecto audiovisual o espectáculo.

Criterios de evaluación

- Se han definido los objetivos comunicativos y el público objetivo de la campaña de promoción digital.
- Se han seleccionado los formatos de contenido más apropiados según las plataformas digitales.
- Se ha elaborado un plan de contenidos o calendario editorial para redes sociales.
- Se han desarrollado guiones breves o escaletas para piezas audiovisuales promocionales.

3. Produce y edita contenidos audiovisuales destinados a redes sociales para la promoción de proyectos audiovisuales y espectáculos.

Criterios de evaluación

- Se han aplicado técnicas básicas de grabación de vídeo para redes sociales usando adecuadamente encuadres, iluminación y sonido en producciones de formato breve.
- Se han aplicado técnicas básicas de montaje y edición de vídeo.
- Se han incorporado elementos gráficos, subtítulos y música para reforzar el mensaje promocional.
- Se han exportado los archivos en formatos adecuados para su publicación en redes sociales.

4. Publica y gestiona contenidos promocionales en redes sociales evaluando su alcance e impacto.

Criterios de evaluación:

- Se han publicado contenidos siguiendo una estrategia de comunicación digital.
- Se han redactado textos y descripciones adaptadas al lenguaje de las redes sociales.
- Se han utilizado etiquetas, menciones y recursos de posicionamiento digital.

- d) Se han utilizado herramientas de programación y gestión de publicaciones.
e) Se han analizado métricas básicas de alcance, interacción y visualización.

Módulo optativo	Soldadura aplicada al mantenimiento y reparación de maquinaria pesada	Código: CIEX01
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Excavaciones y Sondeos.		
Atribución docente: - Soldadura. - Mantenimiento de Vehículos.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Analiza los procesos de soldadura aplicados a la reparación de maquinaria pesada de cantera, relacionándolos con los materiales, esfuerzos y condiciones de trabajo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los elementos de maquinaria pesada susceptibles de reparación mediante soldadura.
b) Se han reconocido los materiales más habituales en maquinaria de cantera.
c) Se han relacionado los tipos de esfuerzo mecánico con las soluciones de reparación por soldadura.
d) Se han comparado los procedimientos de soldadura por arco eléctrico más adecuados para reparación.
e) Se han interpretado órdenes de trabajo, planos simples y documentación técnica de reparación.

2. Prepara equipos, materiales y zonas de trabajo para operaciones de soldadura en mantenimiento de maquinaria pesada, aplicando normas de seguridad y calidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado los equipos de soldadura adecuados al tipo de reparación.
b) Se han elegido los consumibles de soldadura según el material base y el trabajo a realizar.
c) Se han realizado operaciones de preparación de superficies.
d) Se ha preparado la zona de trabajo garantizando estabilidad, accesibilidad y protección frente a riesgos.
e) Se han aplicado correctamente los equipos de protección individual y medidas de prevención de riesgos laborales específicas de la soldadura.
f) Se han tenido en cuenta criterios de protección ambiental.

3. Ejecuta operaciones de soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido en reparaciones de maquinaria pesada, siguiendo procedimientos técnicos y criterios de calidad.

Criterios de evaluación:

- a) Se han regulado correctamente los parámetros de soldadura en función del material y espesor.
b) Se han realizado cordones de soldadura adecuados a reparaciones estructurales y funcionales.
c) Se han aplicado técnicas de soldeo en distintas posiciones, habituales en maquinaria pesada.
d) Se han controlado defectos de la soldadura.
e) Se ha mantenido una secuencia de soldeo adecuada para evitar deformaciones y tensiones.
f) Se han cumplido las normas de seguridad durante la ejecución del soldeo.

4. Verifica y acondiciona las reparaciones realizadas por soldadura en maquinaria pesada, asegurando su funcionalidad y seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado la inspección visual de las soldaduras, identificando posibles defectos.
- b) Se han aplicado operaciones de acabado y mejora de superficies.
- c) Se ha comprobado la adecuación dimensional y funcional del elemento reparado.
- d) Se han valorado los riesgos derivados de una reparación defectuosa.
- e) Se ha documentado el trabajo realizado mediante partes de mantenimiento o informes básicos.
- f) Se ha dejado la zona de trabajo ordenada y en condiciones seguras.

5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos de protección individual y colectiva para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han identificado los riesgos específicos asociados a las operaciones de soldadura por arco eléctrico y semiautomática en maquinaria pesada.
- b) Se han reconocido los riesgos derivados del entorno de trabajo en cantera, valorando su influencia en la seguridad de las operaciones de mantenimiento.
- c) Se han seleccionado y utilizado correctamente los equipos de protección individual necesarios para cada tipo de trabajo de soldadura.
- d) Se han aplicado las medidas preventivas colectivas e individuales establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales.
- e) Se han adoptado procedimientos seguros en la preparación, ejecución y finalización de los trabajos de soldadura.
- f) Se han identificado los impactos ambientales derivados de las operaciones de soldadura y mantenimiento.
- g) Se han aplicado medidas de gestión ambiental, relacionadas con la correcta gestión de residuos, humos y consumibles.
- h) Se han cumplido los procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia, riesgos graves o accidentes.
- i) Se ha mantenido el orden, limpieza y señalización de la zona de trabajo como medida preventiva.

Módulo optativo	Robótica industrial práctica e iniciación a impresión 3D	Código: CIMA06
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Mantenimiento Electromecánico.		
Atribución docente: - Instalaciones Electrotécnicas. - Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas. - Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica. - Sistemas Electrotécnicos y Automatizados.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Opera, ajusta y verifica el funcionamiento de robots y/o sistemas de control de movimiento, ajustando los dispositivos de control y aplicando las normas de seguridad.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha elaborado un procedimiento de trabajo para operar la máquina conforme al manual de la máquina.



- b) Se han ajustado con la precisión requerida las posiciones del programa.
- c) Se ha verificado el funcionamiento de los dispositivos de seguridad.
- d) Se ha verificado la secuencia de funcionamiento.
- e) Se ha comprobado la respuesta de los sistemas de control de movimiento ante situaciones anómalas.

2. Realiza la programación de robots y/o sistemas de control de movimiento, utilizando técnicas de programación y procesamiento de datos.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha planificado la trayectoria de movimiento de un robot.
- b) Se han identificado los diferentes tipos de señales que hay que procesar.
- c) Se ha establecido la secuencia de control.
- d) Se ha transferido el programa al robot o el sistema de control de movimiento.
- e) Se ha realizado la prueba y ajuste del programa.

3. Identifica las diferentes tecnologías de impresión 3D.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha identificado el tipo de impresoras según su tecnología.
- b) Se han identificado los componentes y su función en una impresora 3D.
- c) Se ha identificado el tipo de impresoras en función del material de impresión y modo de trabajo.

4. Maneja software de diseño de CAD.

Criterios de evaluación:

- a) Se han manejado programas de diseño de CAD de código abierto (*open source*).
- b) Se han diseñado piezas sencillas para impresión 3D.

5. Maneja programas de comunicación con las impresoras y laminado de objetos 3D y controla las impresoras 3D desde diferentes plataformas electrónicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se han reconocido diferentes lenguajes de comunicaciones y laminados de objetos.
- b) Se ha utilizado la interfaz gráfica y de impresión.
- c) Se ha realizado la configuración del laminado de objetos.
- d) Se ha controlado la impresora 3D desde un ordenador personal, red o control local.

Módulo optativo	Audiología pediátrica	Código: CSAN07
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior en Audiología Protésica.		
Atribución docente: - Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica las características del desarrollo auditivo en la población pediátrica, relacionándolas con la anatomía y fisiología del sistema auditivo.

Criterios de evaluación:

- a) Se han descrito las etapas del desarrollo auditivo desde el nacimiento hasta la adolescencia.
- b) Se han explicado las diferencias anatómicas y funcionales del sistema auditivo en niños respecto a los adultos.

CVE-2026-6368

- c) Se ha analizado la relación entre el desarrollo auditivo y el lenguaje.
- d) Se han descrito las características diferenciales de la anatomía infantil.
- e) Se han definido las etapas del desarrollo cognitivo del niño

2. Analiza los principales trastornos auditivos en la infancia, describiendo sus causas, manifestaciones clínicas y tratamientos.

Criterios de evaluación:

- a) Se han clasificado las patologías auditivas más frecuentes en la infancia (hipoacusia conductiva, neurosensorial, mixta, etc.).
- b) Se han descrito las causas congénitas y adquiridas de los trastornos auditivos pediátricos.
- c) Se han relacionado las patologías auditivas con sus implicaciones en el desarrollo psicomotor y cognitivo.

3. Aplica protocolos de evaluación audiológica específicos para neonatos y niños, utilizando técnicas e instrumentos adecuados.

Criterios de evaluación:

- a) Se han seleccionado las pruebas audiológicas indicadas según la edad y condición del paciente.
- b) Se han realizado e interpretado otoemisiones acústicas (OEA), potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC) y audiometría condicionada.
- c) Se han evaluado los resultados obtenidos en pruebas audiológicas, estableciendo diagnósticos iniciales.
- d) Se han diferenciado las técnicas en función de la edad.
- e) Se han seleccionado las exploraciones y las pruebas necesarias en la orientación protésica.
- f) Se han aplicado técnicas en función de las características físicas y desarrollo cognitivo.

4. Diseña estrategias de adaptación protésica en pacientes pediátricos, considerando las particularidades individuales y tecnológicas.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha realizado la puesta a punto del equipo para la exploración.
- b) Se han identificado las necesidades audiológicas y sociales de niños con hipoacusia.
- c) Se han propuesto opciones de adaptación protésica, incluyendo audífonos, implantes cocleares y sistemas FM.
- d) Se ha valorado la eficacia de las adaptaciones realizadas mediante el seguimiento y ajuste de los dispositivos.

5. Colabora con equipos multidisciplinares en el abordaje integral del paciente pediátrico con hipoacusia.

Criterios de evaluación:

- a) Se ha explicado la importancia del trabajo conjunto con pediatras, logopedas, otorrinolaringólogos y otros profesionales.
- b) Se ha participado en la elaboración de planes individualizados de tratamiento audiológico.
- c) Se han interpretado los resultados obtenidos.
- d) Se han establecido canales de comunicación con las familias para garantizar la comprensión y seguimiento del tratamiento.
- e) Se han elaborado informes del estado auditivo.

Módulo optativo	Uso y aplicaciones de las plantas medicinales	Código: CSAN08
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia.		
Atribución docente: - Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. - Procesos Sanitarios.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Conoce los tipos de plantas y su morfología.

Criterios de evaluación:

- Se ha descrito el sistema jerárquico de la taxonomía de las plantas y los nombres asociados a él.
- Se han clasificado las plantas según los distintos criterios: tamaño, constitución o duración.
- Se han descrito las diferentes partes de una planta.
- Se han detallado las funciones de las plantas describiendo los procesos de fotosíntesis y respiración.
- Se han definido las plantas medicinales y descrito su uso a lo largo de la historia.

2. Conoce los principios activos y sus formas de extracción.

Criterios de evaluación:

- Se han definido los principios activos de las plantas medicinales y situado dentro de las partes de la planta.
- Se han clasificado los principios activos según su origen biosintético y se ha descrito su importancia terapéutica.
- Se han descrito los grupos principales de metabolitos secundarios de interés fitoterapéutico.
- Se han descrito los procedimientos de aislamiento, identificación y cuantificación de principios activos de plantas medicinales.

3. Dispensa productos fitoterapéuticos relacionándolos con las principales aplicaciones, condiciones de uso y efecto producido.

Criterios de evaluación:

- Se han citado las plantas medicinales utilizadas para cada patología.
- Se han detallado, para cada planta medicinal, las acciones farmacológicas, el modo de empleo y las contraindicaciones.
- Se han identificado fuentes documentales útiles en fitoterapia diferenciándolas de las que carecen del rigor preciso para ser consultadas.
- Se han utilizado programas informáticos de bases de datos de plantas medicinales.
- Se ha explicado la normativa legal vigente sobre medicamentos de plantas medicinales.

4. Asesora al cliente en el correcto uso del producto fitoterapéutico.

Criterios de evaluación:

- Se han clasificado las distintas formas de uso de las plantas medicinales.
- Se han detallado y descrito las diferentes preparaciones medicinales: tisanas, preparaciones alcohólicas o aceitosas, preparaciones de uso local, baños y otras.

c) Se ha informado al usuario sobre el modo de empleo y las contraindicaciones del preparado o del producto fitoterapéutico.

d) Se ha informado al usuario sobre el producto fitoterapéutico.

Módulo optativo	Coeducación	Código: CSSC04
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a:		
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil.		
Atribución docente:		
- Intervención Sociocomunitaria.		
- Servicios a la Comunidad.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Reconoce los fundamentos teóricos de la coeducación, identificando los conceptos clave como igualdad de género, estereotipos sexistas, corresponsabilidad y diversidad afectivo-sexual.

Criterios de evaluación:

- a) Define conceptos básicos relacionados con la coeducación.
- b) Analiza textos o materiales desde una perspectiva de género.

2. Analiza el impacto de los estereotipos de género en la infancia, valorando su influencia en el desarrollo personal, social y emocional de niñas y niños.

Criterios de evaluación:

- a) Identifica prácticas educativas discriminatorias.
- b) Propone alternativas que fomenten la equidad.

3. Diseña propuestas educativas coeducativas, adecuadas a la etapa de 0 a 6 años, integrando la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

Criterios de evaluación:

- a) Elabora actividades y materiales con perspectiva de género.
- b) Evalúa críticamente propuestas educativas desde el enfoque coeducativo.

4. Aplica estrategias de intervención educativa que promuevan la coeducación en el aula, incluyendo la prevención de la violencia de género y el fomento de la corresponsabilidad.

Criterios de evaluación:

- a) Implementa dinámicas para desmontar roles y estereotipos.
- b) Promueve el uso de lenguaje inclusivo y recursos diversos.

5. Colabora en la elaboración de planes de igualdad en el centro educativo, valorando la participación de la comunidad educativa.

Criterios de evaluación:

- a) Propone acciones para el desarrollo del Plan de Igualdad.
- b) Fomenta la implicación de las familias y el entorno.



Módulo optativo	Conducción eficiente	Código: CSSC05
		Duración: 80 h
		Créditos ECTS: 5
Destinado a: - Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación para la Movilidad Segura y Sostenible.		
Atribución docente: - Administración de Empresas. - Construcciones Civiles y Edificación. - Mantenimiento de Vehículos. - Procesos de Gestión Administrativa.		

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Descripción: Comprender el impacto del consumo de energía y las emisiones en el medio ambiente.

Criterios de evaluación:

- Identificar los tipos de vehículos industriales y su consumo de energía.
- Analizar el impacto del transporte en el medio ambiente.
- Medir el consumo de carburante en vehículos industriales.
- Evaluar las ventajas de la conducción eficiente.
- Explicar los conceptos de potencia y par motor.
- Describir las curvas características del motor y las curvas de equiconsumo.
- Analizar las fuerzas de resistencia al avance de un vehículo.

2. Aplicar conocimientos sobre tecnología de motores y vehículos para mejorar la eficiencia.

Criterios de evaluación:

- Explicar cómo el motor consume energía.
- Analizar el consumo de energía en un vehículo.
- Evaluar la influencia de parámetros externos en el consumo de energía.
- Describir la influencia de la caja de cambios en la tracción y el consumo de carburante.
- Explicar la inercia de un vehículo en movimiento.
- Evaluar el control de los neumáticos y del motor.
- Analizar los sistemas de ayuda a la reducción del consumo, como el freno motor y los retardadores.

3. Desarrollar una actitud responsable y proactiva hacia la conducción eficiente.

Criterios de evaluación:

- Identificar la mentalidad y responsabilidad necesarias para una conducción eficiente.
- Describir las acciones a tomar antes de arrancar el vehículo.
- Explicar la importancia de la previsión y anticipación en la conducción.
- Evaluar el control y la conducción del vehículo en diferentes situaciones.
- Analizar la influencia de la carga del vehículo en el consumo de carburante.
- Describir las técnicas de arranque del motor e inicio del movimiento del vehículo.
- Evaluar las técnicas de selección de marcha y circulación en una determinada marcha.



4. Implementar técnicas de conducción eficiente en diversas situaciones de tráfico.

Criterios de evaluación:

- a) Describir las técnicas de salida a la circulación y manejo en semáforos.
- b) Analizar la conducción en curvas, giros y otras situaciones de tráfico.
- c) Evaluar la conducción en pendientes ascendentes y descendentes.
- d) Explicar las técnicas de adelantamiento y manejo en situaciones especiales.
- e) Describir la conducción urbana y en tráfico congestionado.
- f) Evaluar la conducción de autobuses y vehículos de gran tamaño.
- g) Implementar ejemplos prácticos y metodologías de formación práctica para la conducción eficiente.

2026/6368

CVE-2026-6368